

Aplicação de serviços na nuvem

Créditos

FIESC – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SANTA CATARINA

Mario Cezar de Aguiar
Presidente

Gilberto Seleme
Vice-presidente

Fabrizio Machado Pereira
Diretor Regional do SENAI/SC

Adriana Paula Cassol
Gerente Executiva de Educação

Mauricio Cappra pauletti
Gerente Executivo de Inovação e Tecnologia

Alex Kuhnen
Gerência de Educação 4.0

Ricardo Maximo Anzolin
Gerência Pedagógica e de Qualidade Educacional

Aline Costa
Coordenadoria de Processos e Registros dos negócios

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAI SC

Fabrizio Machado Pereira
Reitor Centro Universitário SENAI/SC

Mauricio Cappra pauletti
Vice Reitor Centro Universitário SENAI/SC

Cleunisse Aparecida Rauen de Luca Canto
Pró reitoria de Graduação

Bárbara Yadira Mellado perez
Pró reitoria de Pós-Graduação, Extensão e Internacionalização

Luis Gonzaga Trabasso
Pró reitoria de Pesquisa e Inovação

Aline Rita Kothe Favetti
Coordenadora Pedagógica e de Qualidade Educacional

Fabricio Roulin Bittencout
Coordenador de Graduação

Charlene Vicente
Coordenadora de Operações e Parcerias

Charles Zanini Miranda
Coordenador de Pós-graduação

Fausto Alcantara de Lima Jr
Coordenador de Extensão

Barbara Yadira Mellado Perez
Coordenadora de Internacionalização

Creciana Maria Endres
Coordenadora de Pesquisa e Inovação

Juciana Anzolin Moraes
Coordenadora Administrativa Financeira

Ana Luisa Mülbert
Interlocutora de Educação Digital

Valério Junior Piana
Coordenador de Curso

REDE DIGITAL

Fabiano Bachmann
Gerente da Rede Digital

Gisele Umbelino
Coordenadora de Desenvolvimento de Recursos Digitais

Hellen Cristine Geremia
Líder de Projeto

Gustavo Lucas Alves
Analista de Educação Digital

Daniel Devegili
Revisor Técnico

Fernando Costenaro Silva
Autoria

Delma Cristiane Morari
Design Educacional

Heliziane Barbosa
Design Gráfico

Sátiro Soares Vieira Júnior
Ilustrações e Tratamento de Imagens

Felipe Moisés da Silva Hintz
Programação Web

Bruno Rodrigues Magalhães
Flora Marre Bioni
Gabriel Vieira
Gabriela da Silva Cândido
Isac Silva Pinto Diniz
Paulo Roberto Alves de Almeida
Victória Vivian Formulo
Produção Audiovisual

Michele Antunes Corrêa
Stephanie Johansen Longo Basso
Projeto Educacional

Heliziane Barbosa
Janaina da Silveira Vieira
Juliana Tonietto
Projeto Webgráfico

MSL Traduções
Revisão ortográfica, gramatical e normalização

IStock Photo
Banco de Imagens

Para iniciar Aplicação de serviços na nuvem

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo.

Neste vídeo, vou apresentar os conteúdos que serão abordados ao longo dos seus estudos. Vamos explorar as características fundamentais da computação em nuvem, nos concentrando nas configurações de redes virtuais e seus mecanismos de segurança, na aplicação dos principais serviços em nuvem e nas melhores práticas associadas.

Iniciaremos com os conceitos e particularidades das **redes virtuais na nuvem**, compreendendo os conceitos fundamentais e os diferentes tipos de redes virtuais, passando pela configuração e interconexão dessas redes.

Discutiremos a importância da escalabilidade e do desempenho, além das medidas de segurança necessárias.

Em seguida, entraremos no universo dos fundamentos da segurança na nuvem, explorando tópicos como firewalls, prevenção de intrusões e criptografia. Você verá como funciona a configuração e gerenciamento de firewalls na nuvem, juntamente com estratégias para a proteção dos dados e serviços.

Continuaremos nossa jornada explorando os serviços gerenciados em nuvem, integração de serviços, exemplos práticos de aplicação web na nuvem e estratégias de escalabilidade e monitoramento.

Além disso, nos aprofundaremos nas melhores práticas para a nuvem, cobrindo princípios fundamentais, segurança, otimização de custos, resiliência, governança e monitoramento contínuo.

Por fim, discutiremos algumas tendências de serviços e ferramentas de IA na nuvem, proporcionando uma visão sobre o futuro da computação em nuvem.

Compreender os conceitos básicos de redes, segurança e a aplicação dos principais serviços, juntamente com a adoção das melhores práticas, lhe proporcionará uma vantagem significativa no mercado de trabalho, que está cada vez mais imerso no universo da computação em nuvem.

Desejo a você bons estudos e até mais!

Bloco Estudo e Prática 1: Redes virtuais e segurança na nuvem

Estudo e Prática 1: Redes virtuais e segurança na nuvem

Redes virtuais na nuvem são importantes para garantir a comunicação entre serviços e a segurança do ambiente. Conhecer suas características e ferramentas é fundamental para prevenir ataques e garantir o correto funcionamento das aplicações em nuvem.

E-book

Aqui, você irá encontrar dois e-books. No primeiro, veremos: Redes Virtuais na Nuvem – conceitos, características, configuração, interconexão, escalabilidade, desempenho e segurança em redes virtuais. No segundo e-book, estudaremos: Ameaças e Mecanismos de Segurança na Nuvem – fundamentos de segurança, ameaças comuns, agentes de ameaça e mecanismos de segurança orientados para o acesso e para os dados.

E-book 1

Na computação em nuvem, um dos principais recursos de infraestrutura está relacionado ao perímetro de rede lógico, que é vital para a definição e proteção das fronteiras da rede na nuvem. Esse recurso contribui significativamente para a segurança e eficiência da infraestrutura, isolando recursos de TI e gerenciando a largura de banda, o que é fundamental para a integridade e o desempenho da rede.

Além disso, os recursos de redes virtuais são cruciais para a configuração de uma Nuvem Privada Virtual (VPC). Eles incluem componentes como sub-redes, endereçamento IP, tabelas de rotas, *gateways*, *endpoints*, conexões de emparelhamento, espelhamento de tráfego e logs de fluxo de VPC, cada um desempenhando um papel essencial no estabelecimento e manutenção eficiente da VPC, assegurando organização e segurança. Outro fator importante na computação em nuvem é a troca de mensagens entre os serviços, que pode ser implementada via Rede Privada Virtual (VPN). As VPNs permitem conectividade de rede segura para integração com sistemas externos e são frequentemente gerenciadas por provedores de serviços de nuvem, como AWS, Azure e Google Cloud.

Ebook 1: Redes virtuais na nuvem

A implantação eficaz de redes virtuais na nuvem é fundamental para o sucesso das operações de uma organização na era da computação em nuvem. Praticamente todo o acesso e a troca de mensagens entre as aplicações ocorrem direta ou indiretamente por meio de redes virtuais.

Portanto, a configuração e segurança corretas são essenciais para evitar a exposição e possíveis ataques às aplicações e dados na nuvem. Nesse contexto, exploraremos os conceitos essenciais relacionados a redes virtuais na nuvem, abrangendo:

- diferentes tipos de redes virtuais;
- diretrizes para configuração;
- informações sobre a interconexão de redes na nuvem; e
- insights sobre como garantir escalabilidade e desempenho.

Perímetro de Rede Lógico

Na infraestrutura de nuvem, diversos mecanismos são essenciais para a construção e operação eficiente. Eles formam a base estrutural da arquitetura tecnológica da nuvem.

Esses mecanismos incluem:

- Perímetro de rede lógico
- Servidor virtual
- Hipervisor
- Dispositivo de armazenamento em nuvem
- Monitor de uso da nuvem
- Replicação de recursos
- Ambiente pronto para uso
- Contêiner

Embora cada mecanismo tenha sua função única, juntos eles não formam camadas arquitetônicas separadas nem têm amplo alcance por si só, mas são componentes cruciais para o funcionamento das plataformas de nuvem. Entre eles, o Perímetro de Rede Lógico se destaca por sua importância, definindo e

protegendo as fronteiras da rede na nuvem, garantindo assim a segurança e integridade dos dados e serviços, conforme citam Erl e Monroy (2023).

O perímetro de rede lógico é a separação de um ambiente de rede específico do restante de uma rede de comunicação maior. Ele cria uma fronteira virtual na rede, com a capacidade de envolver e separar um conjunto de recursos de TI relacionados, localizados na nuvem.

Atenção: Esses recursos, embora possam estar distribuídos fisicamente em diferentes locais, são agrupados e isolados dentro desse perímetro virtual, para maior segurança e organização. Fim do atenção.

Esse mecanismo serve para aumentar a segurança e eficiência em ambientes de nuvem, isolando recursos de TI de usuários não autorizados e não usuários, além de separá-los dos consumidores da nuvem. Também, permite controlar a largura de banda destinada a esses recursos isolados, garantindo uma gestão eficiente do tráfego de rede, conforme discutem Erl e Monroy (2023).

Perímetros de rede lógicos são normalmente criados usando dispositivos de rede que gerenciam a conectividade de centros de dados e frequentemente fazem parte de ambientes de TI virtualizados. Isso inclui:

- o **Firewall Virtual**, que atua no filtro ativo do tráfego de rede, controlando a interação da rede isolada com a internet; e
- a **Rede Virtual**, que é comumente estabelecida através de VLANs para isolar o ambiente de rede dentro da infraestrutura do centro de dados.

Conforme explicam Erl e Monroy (2023), os perímetros de rede são interconectados por uma **rede privada virtual**, mais conhecida pela sigla VPN, que vem de *Virtual Private Network*, assegurando comunicações seguras através da criptografia ponto a ponto dos pacotes de dados trocados entre os pontos de comunicação.

A VPN permite criar uma conexão segura sobre redes públicas, como a internet, facilitando o envio e recebimento de dados com a segurança equivalente a uma rede privada.

Além do perímetro de rede lógico, que se refere à fronteira virtual que define um ambiente de rede isolado, temos o conceito de **nuvem privada virtual**, conhecida pela sigla VPC, que vem de *Virtual Private Cloud*. Essa é uma seção isolada de uma nuvem pública, proporcionando aos usuários um espaço de rede virtual privado dentro da infraestrutura de um provedor de nuvem para lançar e gerenciar recursos de TI, como servidores e aplicações, com controle avançado sobre a segurança e a configuração da rede (AWS, 2023).

O conceito de perímetro de rede lógico oferece isolamento e controle sobre ambientes de rede na nuvem, é uma característica presente nas ofertas de nuvem da AWS, Azure e GCP, embora com nomes ligeiramente diferentes (AWS, 2023).

Na **AWS**, esse serviço é conhecido como *Virtual Private Cloud* (VPC), permitindo aos usuários criar uma seção da nuvem da AWS que é virtualmente isolada.

No **Azure**, o serviço equivalente é chamado de *Virtual Network* (VNet).

No **GCP**, o serviço correspondente também é denominado *Virtual Private Cloud* (VPC), similarmente ao da AWS.

Dentro de um perímetro de rede lógico, como um VPC, é prática comum **dividir a rede em sub-redes, para tornar a gestão mais organizada**. Em ambientes de nuvem, uma sub-rede representa uma faixa de endereços IP alocada dentro da rede maior (por exemplo, dentro de um VPC) e é designada para um grupo específico de recursos de TI. Essa segmentação possibilita:

1. A divisão da rede em seções menores e mais gerenciáveis, aumentando a segurança e a eficiência na gestão da rede.
2. O controle e gerenciamento do fluxo de dados entre sub-redes internas e redes externas.

Nesse contexto, o *gateway* de rede desempenha um papel fundamental, atuando como um ponto de interconexão entre diferentes redes ou segmentos de rede, gerenciando o tráfego de entrada quanto o de saída. Isso garante que a comunicação entre a rede interna (como sub-redes dentro de uma VPC) e as

redes externas ocorra de maneira controlada e segura, conforme destaca a AWS (2023q).

Assim, a estrutura básica de uma rede na nuvem geralmente inclui **sub-redes** localizadas dentro de VPCs, que estão situadas em **zonas de disponibilidade**, as quais, por sua vez, fazem parte de **regiões geográficas** distribuídas ao redor do mundo. Além disso, a rede na nuvem se conecta à **internet por meio de um gateway**, que facilita o tráfego de entrada e saída, assegurando a comunicação entre a rede interna e o mundo externo de forma controlada e segura.

Vamos fazer uma analogia:

Destaque:

Imagine que você está construindo uma casa. Você começa por escolher o terreno, que é a região geográfica onde a casa ficará. Em seguida, você delimita o terreno, que é a zona de disponibilidade. Depois, você constrói as paredes, que são as sub-redes. E, por fim, você instala a porta da frente, que é o *gateway* de internet.

Assim, a estrutura básica de uma rede na nuvem é semelhante à estrutura de uma casa. A região geográfica é o bairro, a zona de disponibilidade é a delimitação do terreno, as sub-redes são os cômodos (dividindo a casa em partes específicas, como banheiro, cozinha etc.), e o *gateway* de internet são as portas, que pode ser entre os cômodos ou com a rua (internet).

Para entender melhor, vamos analisar cada componente da estrutura:

Região geográfica: é uma área física onde os recursos da nuvem são localizados. As regiões geográficas são distribuídas ao redor do mundo, o que oferece alta disponibilidade e escalabilidade.

Zona de disponibilidade: é uma área física dentro de uma região geográfica que é isolada de outras zonas de disponibilidade. As zonas de disponibilidade oferecem alta disponibilidade, pois se uma zona de disponibilidade for afetada por um evento, os recursos na outra zona de disponibilidade continuarão funcionando.

Sub-rede: é uma parte de uma VPC que é isolada de outras sub-redes da mesma VPC. As sub-redes permitem que você organize seus recursos da nuvem de forma lógica.

Gateway de internet: é um dispositivo que conecta a rede na nuvem à internet. O *gateway* de internet permite que os recursos da nuvem se comuniquem com a internet e com outros recursos externos. Fim do destaque.

O diagrama a seguir apresenta uma VPC de exemplo, com uma sub-rede localizada em uma das zonas de disponibilidade na região, contendo instâncias em cada sub-rede. Além disso, um *gateway* de internet é incluído para permitir a comunicação entre os recursos na VPC e a internet, conforme descreve a AWS (2023q). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

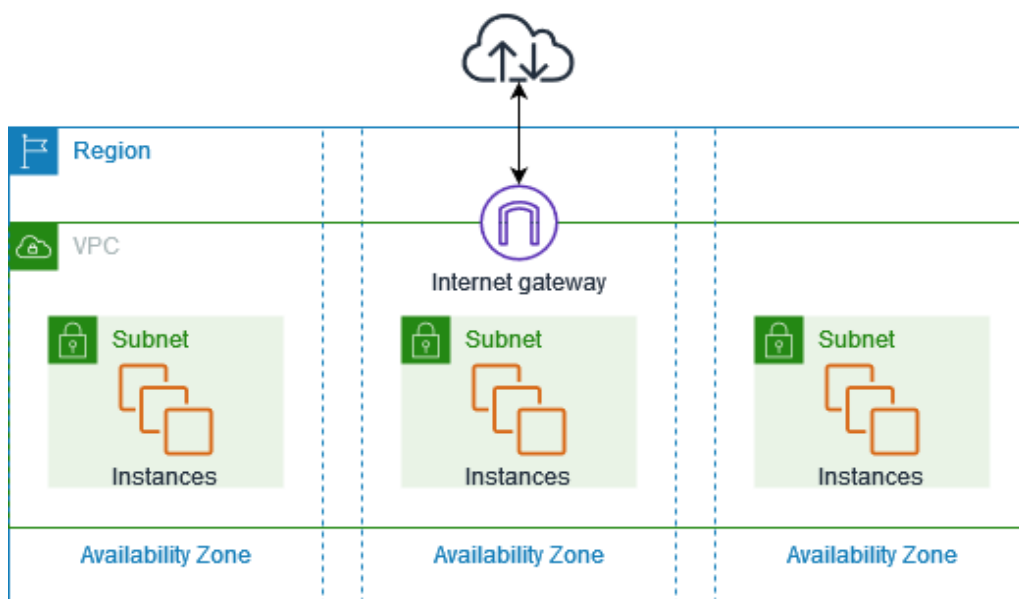


Figura 1 - Exemplo de uma estrutura básica de uma VPC

Fonte: AWS (2023q)

Transcrição imagem: início

A imagem mostra um diagrama de arquitetura de rede em nuvem. No topo há um desenho de uma nuvem representando a internet, ligada por uma seta dupla a um ícone de portal identificado como "Internet Gateway". Abaixo disso, existe uma divisão chamada "VPC", que é uma rede virtual privada. Dentro da VPC, existem três colunas, cada uma representando uma "Availability Zone" ou zona de disponibilidade. Em cada zona, há uma "Subnet", que é uma subdivisão da rede, e dentro de cada subnet existem três caixas pequenas representando instâncias, que simbolizam servidores ou máquinas virtuais. O fundo de cada zona e subnet é verde claro e cada grupo é delimitado por linhas azuis tracejadas verticais, separando as zonas. A organização sugere alta disponibilidade e escalabilidade, distribuindo recursos em múltiplas zonas de disponibilidade dentro de uma mesma região da nuvem.

Transcrição imagem: fim

Recursos de Redes Virtuais

Para configurar uma VPC que ofereça a conectividade necessária para aplicações, diversos recursos são essenciais. Esses incluem:

- Nuvens privadas virtuais (VPCs);
- Sub-redes;
- Endereçamento IP;
- Roteamento;
- *Gateways e endpoints*;
- Conexões de emparelhamento;
- Espelhamento de tráfego;
- *Gateways de trânsito*;
- Logs de fluxo da VPC;
- Conexões da VPN.

Cada um desses recursos desempenha um papel vital na configuração e no gerenciamento eficiente de uma VPC (AWS, 2023).

Nuvem privada virtual – VPC

Uma nuvem privada virtual (VPC) é uma rede que simula uma rede de datacenter tradicional, com a vantagem de estar logicamente isolada de outras redes virtuais na nuvem e de oferecer benefícios como escalabilidade e disponibilidade. Dentro de uma VPC, é possível iniciar recursos como instâncias e bancos de dados.

Cada conta tem uma VPC padrão em cada região, com a opção de criar VPCs adicionais. Uma VPC abrange todas as zonas de disponibilidade na região, permitindo a configuração de sub-redes para uma organização eficiente dos recursos. Além disso, uma rede virtual oferece a capacidade de realizar várias ações importantes, tais como:

- a comunicação de recursos da nuvem com a internet e entre si;
- a conexão com recursos locais;
- a filtragem e o roteamento do tráfego de rede;
- a integração com outros serviços da nuvem (AWS, 2023p; MICROSOFT, 2023i).

O diagrama a seguir mostra uma VPC básica sem recursos adicionais de VPC. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Figura 2 - Exemplo de uma VPC básica sem recursos adicionais
Fonte: AWS (2023p)

Transcrição da imagem: início

A imagem mostra um diagrama simples de uma estrutura de nuvem. No topo há um retângulo azul com a palavra "Region" escrita dentro dele, indicando uma região geográfica da nuvem. Dentro dessa região, há um retângulo de borda verde, representando uma VPC, que é uma nuvem privada virtual. Dentro da VPC, o espaço está dividido horizontalmente em três seções iguais, cada uma chamada de "Availability Zone", que significa zona de disponibilidade. As divisões entre essas zonas são feitas por linhas tracejadas azuis. A imagem está limpa e não contém detalhes internos adicionais além dessas marcações principais, sugerindo um modelo básico de organização em nuvem.

Transcrição da imagem: Fim

Sub-redes

Sub-redes são intervalos de endereços IP dentro da VPC, localizadas em zonas de disponibilidade únicas. Com sub-redes estabelecidas, é possível implantar recursos de rede. O tipo de sub-rede em uma rede virtual é definido pela configuração do roteamento.

Aqui estão alguns tipos de sub-redes e suas peculiaridades (AWS, 2023x):

Sub-redes públicas têm rotas diretas para um *gateway* da internet, permitindo que seus recursos acessem a internet pública.

Sub-redes privadas não possuem rotas diretas para um *gateway* da internet, necessitando de um dispositivo NAT para acesso à internet pública.

Sub-redes somente VPN encaminham o tráfego para uma conexão VPN *site-to-site* através de um *gateway* virtual privado. Elas também necessitam de uma rota para um *gateway* da internet, o que permite que a VPC acesse redes remotas.

Sub-redes isoladas não possuem rotas para fora de sua VPC, limitando o acesso e a comunicação apenas aos recursos dentro da mesma VPC.

O diagrama a seguir ilustra duas VPCs em uma região, cada uma contendo sub-redes públicas e privadas, e um *gateway* da internet. Adicionalmente, as sub-redes podem ser alocadas em zonas locais, como indicado no diagrama. Zonas locais são implementações de infraestrutura da nuvem que posicionam serviços selecionados mais perto dos usuários finais (AWS, 2023x).

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

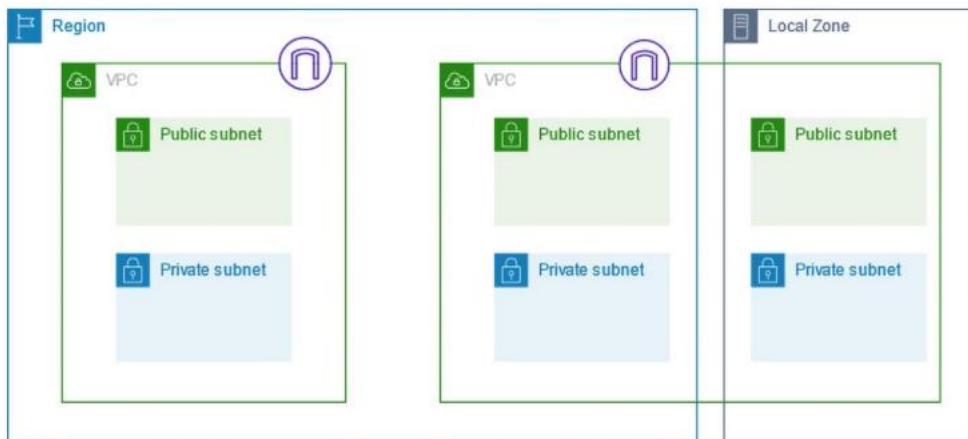


Figura 3 - VPCs com sub-redes em uma região compartilhada com zonas locais

Fonte: AWS (2023x)

Transcrição da imagem: início

A imagem mostra um diagrama de uma arquitetura de nuvem dividida em duas grandes áreas. À esquerda, está uma região chamada "Region", indicada por um retângulo azul, e à direita, uma área chamada "Local Zone", indicada por outro retângulo separado. Dentro da região, existem duas redes VPCs, cada uma cercada por uma linha verde. Cada VPC contém duas subdivisões, uma "Public Subnet" de cor verde clara e uma "Private Subnet" de cor azul clara. Ambas as VPCs estão conectadas a um símbolo de internet gateway, representado por um ícone circular roxo com um pequeno portal desenhado no meio. Na "Local Zone", também há uma rede semelhante com uma "Public Subnet" e uma "Private Subnet", com as mesmas cores e estrutura visual. A imagem organiza as redes de forma simétrica, separando claramente o que está na região principal e o que está na zona local, sugerindo uma extensão da infraestrutura para uma área física mais próxima dos usuários finais.

Transcrição da imagem: Fim

Endereçamento IP

Endereços IP são fundamentais para permitir que recursos em uma VPC se comuniquem entre si e com a internet. O endereçamento IP possibilita a

atribuição de endereços IPv4 e IPv6 às VPCs e sub-redes, além de oferecer a opção de utilizar endereços IP públicos personalizados para os recursos de rede.

A notação Encaminhamento Entre Domínios Sem Classificação (CIDR) representa endereços IP e suas máscaras de rede.

Conforme define a AWS (2023m), os formatos dos endereços incluem:

Um **endereço IPv4** individual é composto por 32 bits, divididos em quatro grupos de até três dígitos decimais, como 192.168.1.0.

Um **bloco CIDR IPv4** é representado por quatro grupos de até três dígitos decimais, variando de 0 a 255, separados por pontos, seguidos por uma barra e um número entre 0 e 32, como 192.168.0.0/24.

Um **endereço IPv6** individual possui 128 bits, divididos em 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, como 3ffe:1900:4545:3:200:f8ff:fe21:67cf.

Um **bloco CIDR IPv6** é representado por grupos de dígitos hexadecimais, separados por dois pontos, seguidos por uma barra e um número entre 1 e 128, como 3ffe:1900:4545:3::/64.

Tabelas de rotas

As tabelas de rotas, que contêm um conjunto de regras conhecidas como rotas, são responsáveis por controlar o destino do tráfego de rede proveniente de sub-redes ou *gateways*. Elas controlam o destino do tráfego de rede, determinando para onde o tráfego de rede de uma sub-rede ou *gateway* específico é direcionado (AWS, 2023f).

Destaque:

Como as tabelas de rotas são usadas em VPCs?

Em uma VPC, o roteamento do tráfego de rede é controlado por um roteador implícito e tabelas de rotas específicas.

Cada sub-rede em uma VPC deve ser associada a uma tabela de rotas. A tabela de rotas determina como o tráfego é direcionado para aquela sub-rede.

Uma sub-rede pode ser explicitamente associada a uma tabela de rotas específica ou, por padrão, será associada à tabela de rotas principal se nenhuma associação explícita for feita. Isso é útil se você quiser controlar com precisão o destino do tráfego de rede para aquela sub-rede (AWS, 2023f).

Uma sub-rede pode ser associada apenas a uma tabela de rotas por vez, mas uma única tabela de rotas pode ser compartilhada por várias sub-redes. Em cada tabela de rotas, uma rota define um destino e um alvo específicos. Fim do destaque.

Por exemplo, para habilitar o acesso à internet de uma sub-rede através de um *gateway* da internet, uma rota deve ser adicionada à tabela de rotas da sub-rede. Essa rota tem como destino o endereço 0.0.0.0/0, que abrange todos os endereços IPv4, e como alvo o *gateway* da internet vinculado à VPC (AWS, 2023f).

Todas as sub-redes em uma VPC precisam estar associadas a uma tabela de rotas. Uma sub-rede pode ser associada de:

- FORMA EXPLÍCITA a uma tabela de rotas personalizada; ou de
- FORMA IMPLÍCITA ou EXPLÍCITA à tabela de rotas principal.

O diagrama na sequência ilustra o roteamento em uma VPC que inclui um *gateway* da internet, um *gateway* privado virtual, uma sub-rede pública e uma sub-rede exclusiva para VPN (AWS, 2023f). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

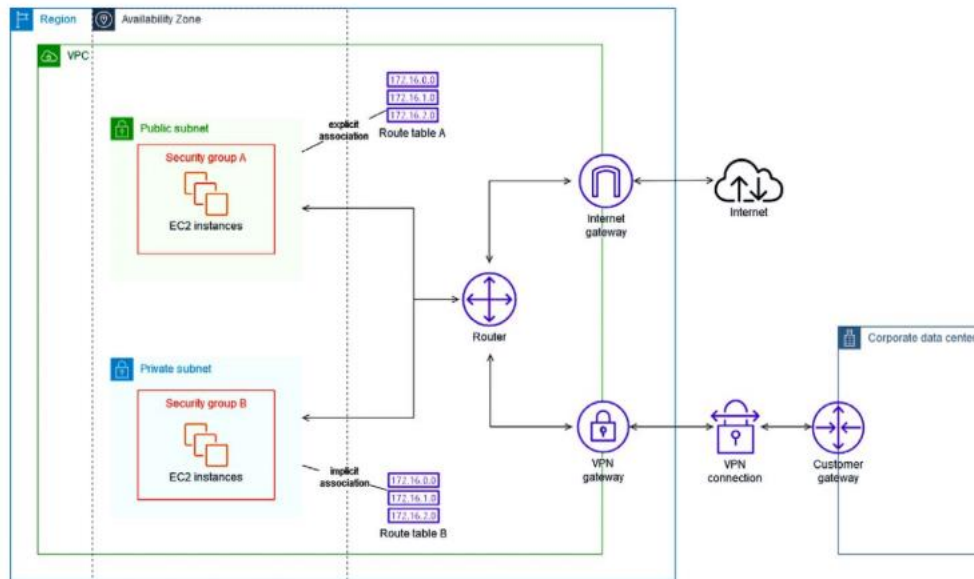


Figura 4 - Roteamento de tráfego em uma VPC com *endpoints* públicos

Fonte: AWS (2023f)

Transcrição da imagem: início

A imagem apresenta um diagrama de rede na nuvem, dividido em três áreas principais. À esquerda está a estrutura de uma nuvem privada virtual, ou VPC, representada dentro de uma região e zona de disponibilidade. Dentro da VPC há duas sub-redes: uma "Public Subnet" na parte superior e uma "Private Subnet" na parte inferior. Cada sub-rede contém um grupo de segurança associado, chamado Security Group A e Security Group B, que protegem instâncias EC2, representadas por pequenos ícones de servidores. Cada sub-rede está ligada a uma tabela de rotas: a Public Subnet usa a Route Table A e a Private Subnet usa a Route Table B, com intervalos de endereços IP listados ao lado.

No centro do diagrama há um roteador, desenhado como um círculo com setas para todas as direções. Esse roteador conecta tanto ao "Internet Gateway", que se comunica com a internet, quanto a um "VPN Gateway", que cria uma ligação segura. À direita do VPN Gateway, existe uma conexão VPN que leva a um "Customer Gateway", que se conecta a um "Corporate Data Center", representado como um prédio de data center. As conexões entre esses componentes são indicadas por linhas pretas com setas que mostram o fluxo da comunicação. O diagrama mostra claramente como o tráfego pode ser roteado tanto para a internet pública quanto para um data center corporativo via VPN segura.

Transcrição da imagem: Fim

De acordo com a AWS (2023f):

A **tabela de rotas A** é uma tabela de rotas personalizada associada explicitamente à sub-rede pública. Essa tabela contém uma rota direcionando todo o tráfego para o *gateway* da internet, caracterizando assim a sub-rede como pública.

A **tabela de rotas B**, que é a tabela de rotas principal, está associada implicitamente à sub-rede privada. Ela possui uma rota que encaminha todo o tráfego para o *gateway* privado virtual, mas não tem rotas para o *gateway* da internet, o que classifica a sub-rede como exclusiva para VPN.

Gateways e endpoints

De acordo com a AWS (2023a), *gateways* são componentes fundamentais para a conexão de uma nuvem privada virtual a outras redes, como a internet, outras VPCs ou redes próprias *on-premises*. Eles permitem que recursos em sub-redes públicas da VPC se conectem à internet, a outras VPCs ou a redes próprias *on-premises*.

Um *gateway* da internet na VPC é um **componente escalável, redundante e de alta disponibilidade, facilitando a comunicação entre a VPC e a internet**. Ele suporta tráfego IPv4 e IPv6 e não impõe limitações de disponibilidade ou largura de banda. Esse *gateway* possibilita:

- sub-redes públicas, como instâncias de servidores virtuais, conectarem-se à internet usando endereços IPv4 ou IPv6 públicos;
- funções de conversão de endereços de rede (NAT) para IPv4;
- tabelas de rotas da VPC para o tráfego da internet.

Em relação aos ***endpoints***, eles permitem conexões privadas com serviços de rede, incluindo serviços da nuvem. Instâncias localizadas em sub-redes públicas da VPC podem acessar serviços da nuvem diretamente através do *gateway* da internet. Instâncias em sub-redes privadas acessam esses serviços passando primeiro por um *gateway* NAT e depois pelo *gateway* da internet, mantendo o tráfego dentro da rede da nuvem (AWS, 2023a).

O diagrama ilustra como instâncias em uma rede virtual privada (VPC) acessam serviços de nuvem através de *endpoints* públicos. Para instâncias localizadas em uma sub-rede pública, o tráfego é direcionado primeiramente ao *gateway* da internet da VPC e, em seguida, ao serviço de nuvem desejado. Já para instâncias em sub-redes privadas, o tráfego é primeiro enviado a um *gateway* NAT, depois ao *gateway* da internet da VPC, e finalmente ao serviço de nuvem. Embora passe pelo *gateway* da internet, o tráfego permanece dentro da rede da plataforma de nuvem (AWS, 2023a). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

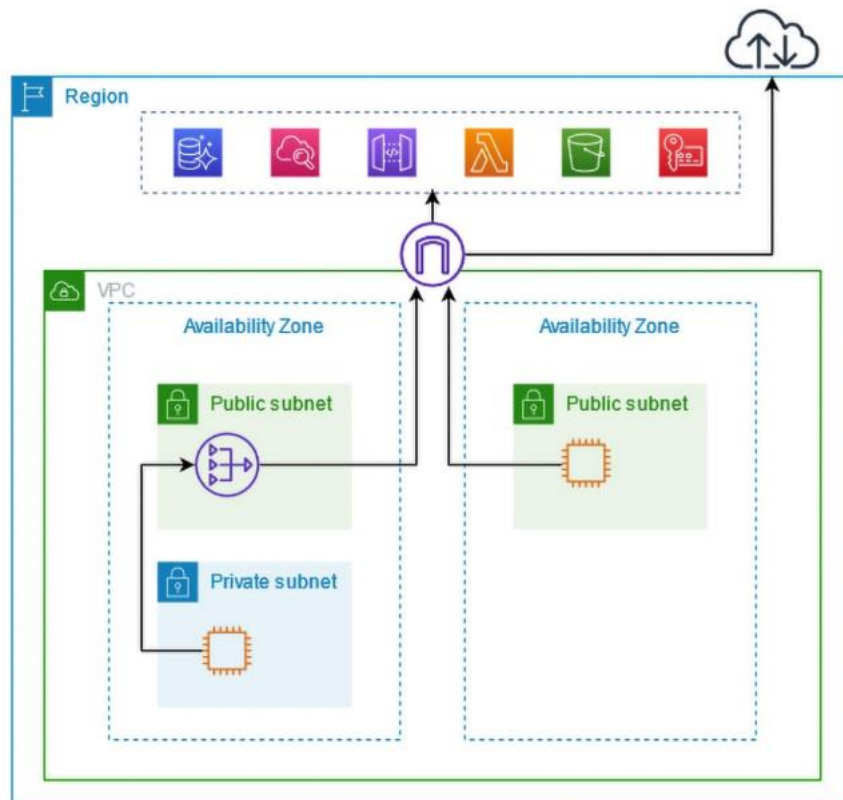


Figura 5 - Roteamento de tráfego em uma VPC com *endpoints* públicos
Fonte: AWS (2023a)

Transcrição da imagem: início

A imagem mostra um diagrama de arquitetura em nuvem organizado em camadas. Na parte superior, dentro de uma borda azul que representa uma "Region", estão vários ícones coloridos que simbolizam diferentes serviços de nuvem, como bancos de dados, computação em nuvem, balanceamento de carga, funções serverless, armazenamento e gerenciamento de chaves. Abaixo desses ícones, há uma conexão com um "Internet Gateway", desenhado como um

portal circular roxo, que por sua vez se conecta a uma nuvem simbolizando a internet.

Na parte inferior da imagem, há uma área delimitada por uma linha verde indicando uma VPC, ou nuvem privada virtual, que contém duas zonas de disponibilidade, cada uma demarcada por linhas azuis tracejadas. Em cada zona de disponibilidade, existem sub-redes públicas e privadas. As sub-redes públicas são destacadas em verde claro, enquanto as sub-redes privadas são mostradas em azul claro.

Dentro da primeira zona de disponibilidade, a sub-rede pública contém um ícone de balanceador de carga e a sub-rede privada contém um ícone de processador, representando instâncias de computação. O balanceador de carga recebe tráfego vindo do Internet Gateway e o direciona para a instância na sub-rede privada. A segunda zona de disponibilidade, à direita, também contém uma sub-rede pública com um processador, sugerindo outra instância.

Linhas pretas conectam os componentes principais, ilustrando o fluxo do tráfego da internet até os serviços internos. A imagem apresenta uma estrutura organizada para garantir alta disponibilidade e segurança, distribuindo os recursos entre diferentes zonas.

Transcrição da imagem: Fim

Conexões de emparelhamento

Conexões de emparelhamento de VPC são conexões de rede entre duas VPCs que permitem o tráfego entre elas utilizando endereços IPv4 ou IPv6 privados. Instâncias em qualquer uma das VPCs podem se comunicar como se estivessem na mesma rede, facilitando uma comunicação eficiente e promovendo a integração de diferentes ambientes de rede virtual. Essas conexões podem ser estabelecidas entre VPCs próprias ou com uma VPC em outra conta, inclusive em regiões diferentes, conhecidas como conexões de emparelhamento de VPC entre regiões (AWS, 2023s). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

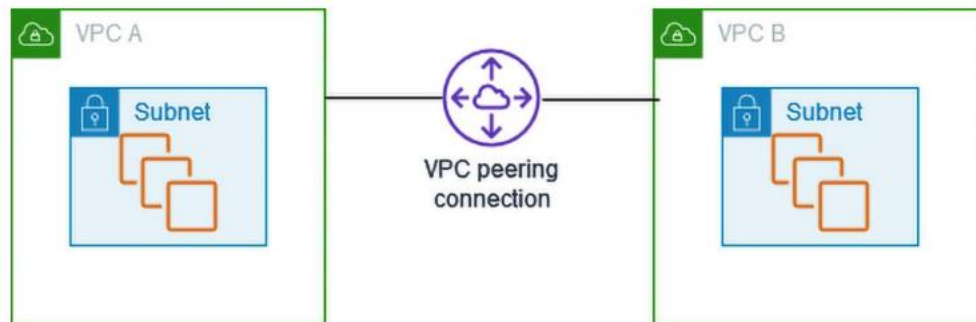


Figura 6 - Conexões de emparelhamento de VPC entre regiões

Fonte: AWS (2023s)

Transcrição da imagem: início

A imagem mostra duas VPCs, chamadas VPC A e VPC B, posicionadas lado a lado, cada uma contornada por uma linha verde. Dentro de cada VPC há uma caixa azul clara rotulada como "Subnet", que contém três ícones de servidores desenhados em laranja, simbolizando instâncias de computação. No topo de cada caixa de sub-rede, há um pequeno ícone de cadeado, sugerindo que as sub-redes são protegidas.

Entre as duas VPCs, no centro da imagem, existe um círculo roxo com setas apontando em quatro direções, ao redor de um pequeno ícone de nuvem. Abaixo desse círculo está escrito "VPC peering connection", indicando que há uma conexão direta e privada estabelecida entre as duas VPCs. Uma linha preta horizontal conecta cada VPC a esse círculo central, representando o vínculo de peering.

A imagem é simples e organizada, focada em ilustrar a comunicação direta entre duas nuvens privadas dentro de uma mesma ou diferentes regiões da nuvem.

Transcrição da imagem: Fim

A conexão de emparelhamento de VPC facilita a transferência de dados entre VPCs sem usar *gateways* ou VPNs, eliminando pontos únicos de falha e gargalos de largura de banda. Essa conexão permite a comunicação entre VPCs de diferentes contas, inclusive em regiões distintas, utilizando endereços IP privados. O tráfego entre regiões é criptografado, permanecendo no espaço IP privado e evitando a internet pública, o que aumenta a segurança e viabiliza o compartilhamento eficiente de recursos e a replicação de dados para redundância geográfica (AWS, 2023s).

Espelhamento de tráfego

O Espelhamento de Tráfego é uma funcionalidade da VPC usada para duplicar o tráfego de rede de uma interface de rede elástica. Esse tráfego copiado pode ser enviado a dispositivos de segurança e monitoramento externos para várias finalidades, como:

- inspeção de conteúdo;
- monitoramento de ameaças; e
- solução de problemas.

Esses dispositivos podem ser **configurados individualmente ou em grupos**, operando atrás de um Balanceador de Carga de Rede ou de um Balanceador de Carga de *Gateway* com um ouvinte UDP. A funcionalidade inclui opções de filtros e truncamento de pacotes, permitindo a extração seletiva do tráfego relevante para análise com as ferramentas de monitoramento escolhidas (AWS, 2023o).

A AWS (2023o) destaca que, no contexto do espelhamento de tráfego, existem conceitos-chave a serem compreendidos, tais como:

FONTE refere-se à interface de rede que será monitorada.

FILTRO consiste em um conjunto de regras que determinam qual tráfego será espelhado.

DESTINO indica o local para onde o tráfego espelhado é direcionado.

SESSÃO estabelece a relação entre a fonte, o filtro e o destino, configurando o processo de espelhamento de tráfego.

Uma sessão de espelhamento representa a ligação entre uma fonte e um alvo de espelhamento.

No diagrama a seguir, tanto a fonte quanto o alvo do espelhamento são instâncias de servidores virtuais. O filtro de espelhamento seleciona os pacotes de rede a serem duplicados, permitindo, por exemplo, a rejeição de tráfego SSH e a aceitação de outros tipos de tráfego. O espelhamento de tráfego então aplica essas regras do filtro, copiando o tráfego permitido da interface de rede

da fonte para a do alvo de espelhamento, em que ferramentas de captura e análise podem ser utilizadas nos pacotes recebidos (AWS, 2023o). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

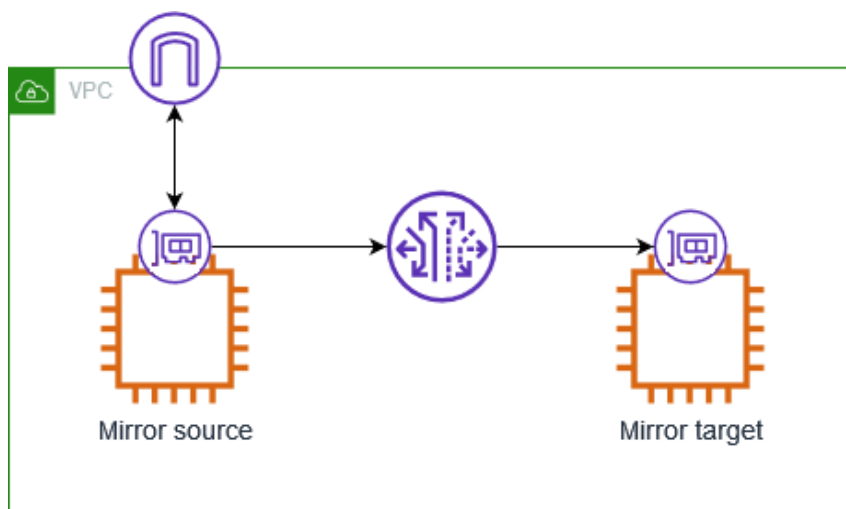


Figura 7 - Espelhamento de tráfego entre instâncias de servidor virtual

Fonte: AWS (2023.º)

Transcrição da imagem: início

A imagem mostra um diagrama simples dentro de uma VPC, representada por uma borda verde. No lado esquerdo, há um ícone laranja de processador rotulado como "Mirror source", que indica a origem do espelhamento de tráfego. Acima dele, há um pequeno ícone roxo que representa uma interface de rede, que está conectado para cima a um "Internet Gateway", ilustrado como um portal roxo circular com setas apontando para cima e para baixo.

A partir da interface de rede sobre o "Mirror source", uma linha preta segue para a direita até chegar a um círculo roxo no centro da imagem que simboliza um serviço de roteamento ou espelhamento de pacotes. Deste ponto central, outra linha preta continua para a direita, ligando-se a um segundo ícone de interface de rede, que fica acima de outro ícone laranja de processador, identificado como "Mirror target".

O "Mirror target" representa o destino que recebe uma cópia do tráfego da origem. A imagem destaca visualmente o fluxo de dados sendo capturado de uma instância, roteado e enviado para outra instância para monitoramento ou análise, sem alterar o tráfego original.

Transcrição da imagem: Fim

Gateways de trânsito

O *gateway* de trânsito é uma solução de rede central que interconecta *Virtual Private Clouds* (VPCs) e redes *on-premises*. Ele é ideal para infraestruturas de nuvem com expansão global, permitindo o emparelhamento entre regiões através da infraestrutura global, com todo o tráfego de rede entre datacenters sendo criptografado automaticamente, funcionando como um hub central (AWS, 2023u).

Os *gateways* de trânsito podem ser configurados de duas maneiras principais:

- como um roteador centralizado, interligando várias redes privadas virtuais (VPCs), conexões de rede dedicadas e VPNs ponto a ponto; ou
- como múltiplos roteadores isolados, oferecendo flexibilidade para ajustes nas rotas e conexões.

Essa abordagem é eficaz tanto para VPCs que operam de forma independente quanto para aquelas que compartilham serviços, facilitando o gerenciamento eficiente de redes complexas (AWS, 2023b).

O diagrama ilustra como um *gateway* de conexão direta possibilita a criação de uma conexão única, que pode ser utilizada por todas as redes privadas virtuais (AWS, 2023b). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

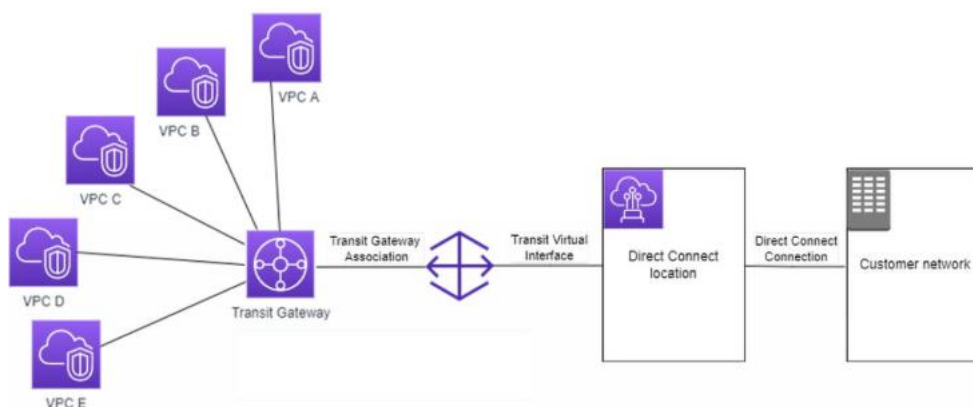


Figura 8 - Gateway de conexão direta: conexão única para todas as VPCs

Fonte: AWS (2023b)

Transcrição da imagem: início

A imagem mostra um diagrama que ilustra a comunicação entre diversas redes em nuvem e uma rede de cliente físico, usando um serviço de interconexão. À esquerda, há cinco ícones roxos representando diferentes VPCs, nomeadas como VPC A, VPC B, VPC C, VPC D e VPC E. Todas essas VPCs estão conectadas ao centro do diagrama, a um elemento chamado "Transit Gateway", que é um círculo roxo com vários pontos interligados.

Do "Transit Gateway", sai uma linha reta em direção a um símbolo de duas setas apontando em direções opostas, indicando uma "Transit Gateway Association" e uma "Transit Virtual Interface". A partir desse ponto, o tráfego segue para um retângulo rotulado como "Direct Connect location", que tem um ícone de nuvem com fios conectados, sugerindo um local físico de conexão direta com a AWS.

Finalmente, uma linha conecta a "Direct Connect location" a outro retângulo rotulado como "Customer network", que contém um ícone que representa servidores ou racks de rede. Isso indica a conexão entre a infraestrutura da nuvem e o ambiente físico do cliente.

Transcrição da imagem: Fim

Logs de fluxo

O recurso de Logs de Fluxo de VPC captura informações sobre o tráfego de IP de entrada e saída das interfaces de rede de uma VPC, armazenando os dados em serviços de monitoramento, armazenamento em nuvem ou soluções de processamento de dados em tempo real. Esses logs são úteis para diagnóstico de regras de segurança, monitoramento do tráfego e identificação da direção do tráfego nas interfaces de rede (AWS, 2023h).

Destaque: A coleta dos dados dos logs de fluxo é independente do tráfego de rede, não influenciando o *throughput* ou a latência, e a criação ou exclusão desses logs não afeta o desempenho da rede (AWS, 2023h). Fim do destaque.

Por exemplo, ao configurar um log de fluxo para capturar todo o tráfego de uma sub-rede específica, os registros do log de fluxo, incluindo o tráfego de todas as interfaces de rede nessa sub-rede, podem ser publicados em um serviço de monitoramento e análise de logs, como mostra o diagrama a seguir. Essa abordagem oferece uma visão detalhada do tráfego na sub-rede (AWS, 2023h).

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

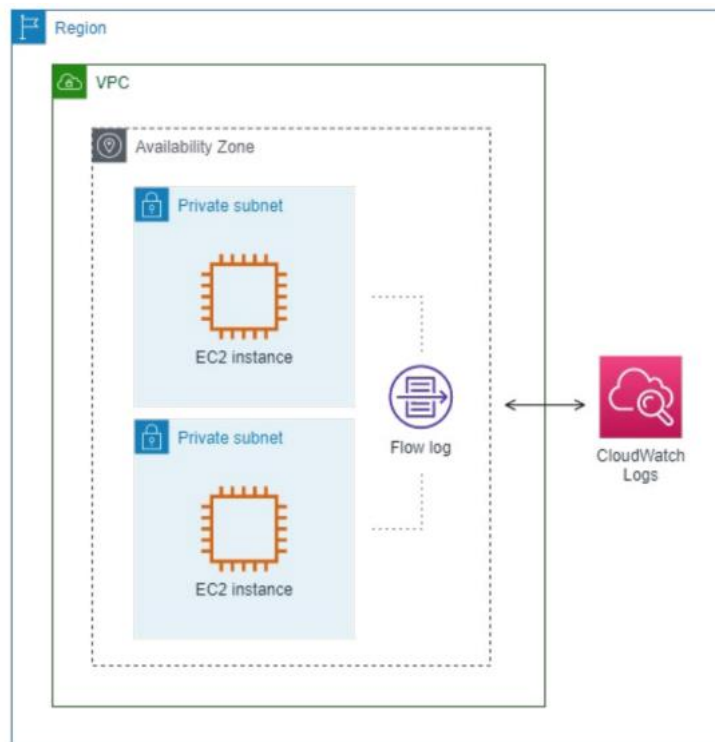


Figura 9 - Monitoramento de tráfego de sub-redes com logs de fluxo

Fonte: AWS (2023h)

Transcrição da imagem: início

A imagem apresenta um diagrama que representa a captura de tráfego de rede em uma infraestrutura de nuvem. Dentro de uma área delimitada chamada "Region", há uma caixa verde representando uma VPC (Virtual Private Cloud). Dentro dessa VPC, há uma "Availability Zone", que contém duas sub-redes privadas, indicadas como "Private subnet", cada uma hospedando uma "EC2 instance" (ícones de microchips alaranjados).

Essas duas instâncias EC2 geram dados de rede que são coletados através de um serviço chamado "Flow log", representado por um ícone de documento roxo. Esses logs de fluxo são enviados para um serviço externo, ilustrado do lado direito do diagrama, chamado "CloudWatch Logs", representado por um quadrado rosa com uma nuvem e uma lupa.

A comunicação entre o "Flow log" e o "CloudWatch Logs" é bidirecional, sugerindo que os dados são transmitidos e podem ser analisados posteriormente.

Transcrição da imagem: Fim

Rede Privada Virtual

Uma rede virtual privada (VPN) é uma rede privada que é criada na nuvem. Ela permite que os usuários conectem redes locais (*on-premises*) e recursos na nuvem de forma segura.

Existem várias opções de conectividade para VPNs na nuvem disponíveis para atender a diferentes necessidades e projetos de rede de terceiros. As opções mais comuns são:

Conexões via VPN gerenciadas pelo provedor de serviços de nuvem

Essas conexões são simples de configurar e gerenciar, pois o provedor de serviços gerencia os *endpoints* de VPN.

Conexões via VPN gerenciadas pelo usuário

Essas conexões oferecem mais flexibilidade, pois o usuário gerencia os *endpoints* de VPN.

Conexões via conexão de rede dedicada

Essas conexões oferecem maior confiabilidade e desempenho, pois não passam pela internet pública.

Um exemplo de aplicação é uma conexão VPN IPsec entre redes remotas e uma VPC pela internet, como ilustrado na figura. Essa abordagem é recomendada quando se deseja utilizar um *endpoint* de VPN gerenciado pelo provedor de nuvem, que inclui redundância automatizada e *failover* integrados ao lado da conexão VPN na nuvem (AWS, 2023z). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

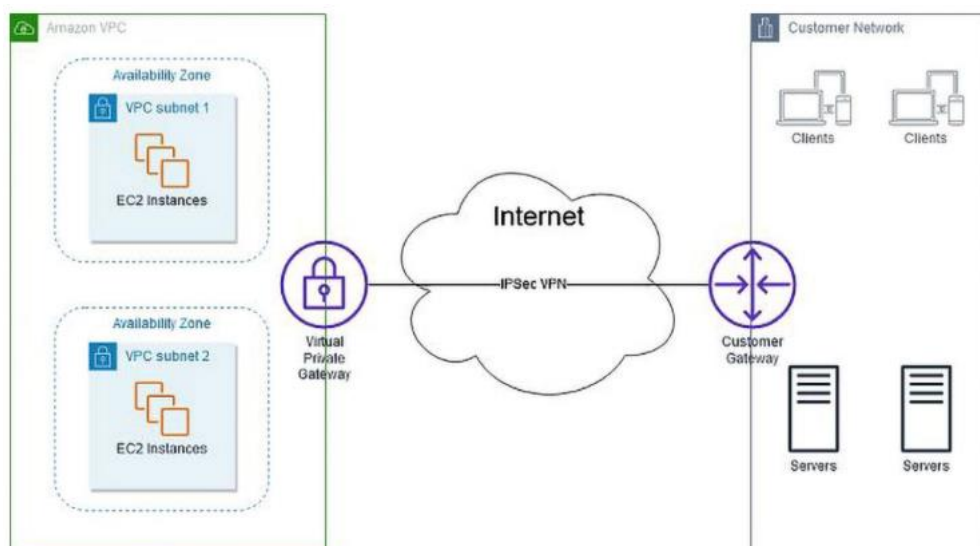


Figura 10 - Conexões VPN IPsec entre redes remotas e VPCs

Fonte: AWS (2023z)

Transcrição da imagem: início

A imagem mostra um diagrama de rede que conecta uma infraestrutura de nuvem à rede local de um cliente através da Internet. À esquerda, há uma caixa verde representando uma Amazon VPC (Virtual Private Cloud), contendo duas "Availability Zones". Cada zona possui uma sub-rede ("VPC subnet 1" e "VPC subnet 2") que hospeda instâncias EC2 (servidores virtuais), representadas por ícones de microchips.

Essas instâncias estão conectadas a um "Virtual Private Gateway" (ícone de cadeado roxo), que estabelece uma conexão VPN (Virtual Private Network) segura via protocolo IPsec, atravessando a nuvem da Internet até um "Customer Gateway" (ícone de roteador roxo) à direita.

Do lado direito, há a "Customer Network" (rede do cliente), que contém ícones representando "Clients" (dispositivos de usuários) e "Servers" (servidores físicos), indicando que a infraestrutura do cliente está interligada à nuvem da Amazon por meio desta conexão segura.

Transcrição da imagem: Fim

Os principais provedores de nuvem, como AWS, Azure e Google Cloud, oferecem serviços de redes virtuais e conexões seguras via VPN de maneira similar. Além disso, cada um deles apresenta serviços específicos de conexão de rede:

AWS Direct Connect: Permite a criação de uma conexão dedicada entre uma rede local (*on-premises*) e uma ou mais redes virtuais privadas (VPCs) na mesma região da AWS. Utilizando uma interface virtual privada (VIF) no AWS Direct Connect, é possível estabelecer uma conexão privada entre a infraestrutura da AWS e o datacenter do usuário, escritório ou ambiente de colocalização.

Azure ExpressRoute: Permite a criação de conexões privadas entre datacenters do Azure e a infraestrutura local ou em ambientes de colocalização. Essas conexões, ao não passarem pela internet pública, oferecem maior confiabilidade, velocidades mais rápidas e menor latência se comparadas com as conexões convencionais de internet.

Google Cloud Interconnect: Estende a rede externa até a rede do Google por meio de uma conexão de alta disponibilidade e baixa latência. Com a Interconexão Dedicada do Google Cloud, os usuários podem se conectar diretamente à rede do Google, facilitando a integração de As VPNs na nuvem são uma solução flexível e segura para conectar redes locais e recursos na nuvem. Os principais provedores de nuvem oferecem serviços de redes virtuais e conexões seguras via VPN de maneira similar, com opções para atender a diferentes necessidades.

Na era da computação em nuvem, diversos mecanismos e serviços são fundamentais para a construção, operação e segurança eficientes de infraestruturas de TI. Entre estes, o **perímetro de rede lógico** se destaca, estabelecendo fronteiras virtuais que definem e protegem ambientes de rede na nuvem, assegurando a segurança e integridade de dados e serviços.

Além disso, o conceito de VPC permite aos usuários um controle avançado sobre a configuração de rede e segurança, oferecendo opções como:

- sub-redes;
- endereçamento IP;
- roteamento; e

- *gateways*.

Os serviços de redes virtuais e conexões VPN, comuns entre os principais provedores de nuvem, permitem uma conectividade segura e eficiente. Em conjunto, estes recursos e serviços desempenham um papel vital no gerenciamento eficaz de redes em ambientes de nuvem, garantindo a segurança, a eficiência e a escalabilidade necessárias para as operações modernas de TI.

Referências

AWS. Acessar os serviços da AWS pelo AWS PrivateLink. **Amazon Web Services Inc.**, 2023a. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/privatelink/privatelink-access-aws-services.html. Acesso em: 21 out. 2023.

AWS. Anexos do gateway de trânsito a um gateway direct connect. **Amazon Web Services Inc.**, 2023b. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/tgw/tgw-dcg-attachments.html. Acesso em: 27 out. 2023.

AWS. Configurar tabelas de rotas. **Amazon Web Services Inc.**, 2023f. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/VPC_Route_Tables.html. Acesso em: 21 out. 2023.

AWS. Como registrar tráfego IP em log com logs de fluxo da VPC. **Amazon Web Services Inc.**, 2023h. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/flow-logs.html. Acesso em: 27 out. 2023.

AWS. Endereçamento IP para suas VPCs e sub-redes. **Amazon Web Services Inc.**, 2023m. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/vpc-ip-addressing.html. Acesso em: 20 out. 2023.

AWS. Get started with traffic mirroring. **Amazon Web Services Inc.**, 2023o.

Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/mirroring/traffic-mirroring-getting-started.html. Acesso em: 21 out. 2023.

AWS. Nuvens privadas virtuais (VPC). **Amazon Web Services Inc.**, 2023p.

Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/configure-your-vpc.html. Acesso em: 20 out. 2023.

AWS. O que é Amazon VPC? Amazon Virtual Private Cloud. **Amazon Web Services Inc.**, 2023q. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html. Acesso em: 20 out. 2023.

AWS. O que é emparelhamento de VPC? Amazon Virtual Private Cloud.

Amazon Web Services Inc., 2023s. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html. Acesso em: 21 out. 2023.

AWS. O que é um gateway de trânsito? Amazon Virtual Private Cloud.

Amazon Web Services Inc., 2023u. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html. Acesso em: 27 out. 2023.

AWS. Sub-redes para sua VPC. **Amazon Web Services Inc.**, 2023x.

Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html. Acesso em: 20 out. 2023.

AWS. VPN gerenciada pela AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023z.

Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-managed-vpn.html. Acesso em: 27 out. 2023.

ERL, Thomas; MONROY, Eric Barceló. **Cloud computing: concepts, technology & architecture**. 2. ed. Boston: Pearson, 2023.

MICROSOFT. O que é a rede virtual do Azure? **Microsoft Corporation**, 2023i. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/virtual-network/virtual-networks-overview>. Acesso em: 20 out. 2023.

E-book 2

Com o aumento da dependência de sistemas de nuvem, surge uma gama de ameaças específicas que exigem atenção cuidadosa. Compreender os fundamentos de segurança na nuvem é essencial para identificar e mitigar essas ameaças. Isso inclui não apenas a adoção de mecanismos de segurança orientados para o acesso, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar recursos críticos.

Além disso, é essencial implementar mecanismos de segurança voltados para os dados, com o objetivo de preservar a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações armazenadas na nuvem. A adoção dessas estratégias robustas de segurança é fundamental para proteger dados e serviços em um ambiente de nuvem cada vez mais complexo e desafiador.

Ebook 2: Ameaças e mecanismos de segurança na nuvem

Fundamentos de Segurança na Nuvem

A segurança da informação abrange um conjunto complexo de técnicas, tecnologias, regulamentos e ações voltadas para a proteção de sistemas e dados. As medidas de segurança de TI têm como objetivo **defender contra ameaças, sejam intencionais ou não**.

Alguns dos termos-chave em segurança na computação em nuvem incluem confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, controles e políticas de segurança, juntamente com seus conceitos associados.

Vamos ver o significado de cada um desses termos, conforme propostos por Erl e Monroy (2023).

Confiabilidade

A confidencialidade se refere à restrição de acesso a informações somente por partes autorizadas. Na nuvem, isso envolve proteger dados durante o tráfego e armazenamento para que apenas as pessoas ou sistemas autorizados possam acessá-los.

Exemplo: um banco pode usar a criptografia para proteger os dados de seus clientes armazenados na nuvem. Isso garantiria que apenas os funcionários autorizados do banco pudessem acessar os dados.

Integridade

A integridade significa que as informações não foram alteradas por partes não autorizadas. Para dados em nuvem, isso significa garantir que os dados enviados a um serviço de nuvem correspondam aos dados recebidos, mantendo a qualidade e precisão.

Exemplo: uma empresa pode usar *hash* para garantir a integridade dos dados armazenados na nuvem. Um *hash* é uma função matemática que gera um valor único para cada pedaço de dados. Se os dados forem alterados, o *hash* também será alterado.

Disponibilidade

A disponibilidade é a garantia de que sistemas e serviços estarão acessíveis e utilizáveis conforme necessário. Em ambientes de nuvem, isso envolve garantir que os serviços estejam disponíveis quando necessário, normalmente compartilhados entre o provedor de nuvem e o cliente.

Exemplo: um provedor de nuvem pode usar um sistema de alta disponibilidade para garantir que seus serviços estejam disponíveis mesmo se um componente falhar.

Autenticidade

A autenticidade envolve verificar que uma fonte é autorizada e não pode negar sua ação. Isso é importante para garantir que as interações sejam genuínas e que as partes envolvidas não possam negar sua participação.

Exemplo: um site pode usar autenticação de dois fatores para verificar a identidade de um usuário. Isso exigiria que o usuário fornecesse não apenas uma senha, mas também um código de verificação enviado por SMS ou e-mail.

Controles de segurança

Os controles de segurança são medidas para prevenir e responder a ameaças de segurança, reduzindo riscos. Eles são baseados em políticas de segurança que estabelecem regras e práticas para proteger recursos de TI e informações.

Exemplo: um controle de segurança pode ser uma política que exige que todos os funcionários usem senhas fortes e únicas.

Mecanismos de segurança

Os mecanismos de segurança são componentes que compõem um sistema de defesa para proteger recursos de TI, informações e serviços. Eles implementam controles de segurança definidos em políticas.

Exemplo: um mecanismo de segurança pode ser um firewall que impede que o tráfego malicioso entre na rede.

Ameaças na Nuvem

As aplicações em nuvem estão se tornando cada vez mais populares, mas também são alvos frequentes de ataques cibernéticos. Essas ameaças podem comprometer o desempenho e a segurança das aplicações em nuvem, causando prejuízos financeiros, danos à reputação e violações de dados.

Para se proteger dessas ameaças, é essencial compreender os principais termos relacionados à cibersegurança. Erl e Monroy (2023) destacam a importância desse entendimento para mitigar os riscos relacionados à segurança na nuvem. São eles:

Risco

Risco é a possibilidade de perdas imprevistas decorrentes de ações, abrangendo aspectos como ameaças externas, vulnerabilidades internas e erros humanos no contexto da cibersegurança.

Exemplos:

- **Risco externo:** um hacker invade o sistema de uma empresa e rouba dados confidenciais.
- **Risco interno:** um funcionário esquece sua senha e permite que um invasor acesse o sistema.
- **Erro humano:** um administrador de sistemas não aplica as atualizações de segurança necessárias, deixando o sistema vulnerável a ataques.

Vulnerabilidade

Vulnerabilidade é uma falha ou fragilidade física ou digital em sistemas, políticas ou processos que deixam uma organização suscetível a violações de segurança. Atacantes exploram vulnerabilidades, enquanto organizações buscam eliminá-las ou mitigá-las.

Exemplos:

- **Vulnerabilidade física:** uma sala de servidores desprotegida permite que pessoas não autorizadas acessem diretamente um dispositivo conectado ou a própria rede.
- **Vulnerabilidade digital:** um sistema operacional que não recebe atualizações de segurança.
- **Vulnerabilidade de processo:** uma política de segurança que não é seguida pelos funcionários.

Exploração

Exploração é quando um atacante consegue tirar vantagem de uma vulnerabilidade. As **vulnerabilidades zero-day** são aquelas desconhecidas ou sem correção, tornando-se alvos mais fáceis para ataques até que sejam tratadas.

Exemplo: um atacante descobre uma vulnerabilidade *zero-day* em um sistema operacional e a usa para invadir computadores.

Violação de segurança

Violação de segurança ocorre quando um atacante contorna mecanismos de segurança e ganha acesso não autorizado a informações ou sistemas. Isso pode resultar em **violações de dados**, em que informações confidenciais são acessadas. **Vazamentos de dados** envolvem a divulgação não autorizada de informações, podendo ser acidentais ou intencionais.

Exemplo: um atacante invade um sistema de banco de dados e rouba informações de clientes.

Ameaça

Ameaça ou ameaças cibernéticas representam riscos conhecidos que podem afetar uma organização, com um conjunto relevante de ameaças chamado de paisagem de ameaças. Quando uma ameaça é executada, ela se torna um ataque cibernético, realizado por um atacante, seja um indivíduo ou organização, que busca explorar vulnerabilidades.

Exemplos:

Existem diferentes tipos de atacantes no cenário da cibersegurança, de acordo com suas motivações e métodos:

- **Cibercriminosos:** são aqueles que visam roubar informações privadas para fins lucrativos ou atividades ilegais. Os cibercriminosos geralmente visam roubar informações confidenciais, como dados financeiros ou de clientes, para vendê-las ou usá-las para chantagear as vítimas.
- **Usuários maliciosos:** são indivíduos autorizados, como funcionários desonestos, que abusam de seus privilégios para acessar sistemas com a intenção de causar danos ou realizar ações não autorizadas. Os usuários maliciosos podem, por exemplo, usar seu acesso aos sistemas da organização para roubar dados ou instalar malware.
- **Ativistas cibernéticos:** realizam atividades maliciosas para promover uma agenda política, crença religiosa ou ideologia social. Os ativistas cibernéticos podem, por exemplo, atacar sites de organizações que eles

discordam ou lançar ataques DDoS para chamar a atenção para uma causa.

- **Atacantes patrocinados pelo Estado:** são contratados por agências governamentais para realizar ataques. Os atacantes patrocinados pelo Estado geralmente visam obter informações confidenciais de governos ou organizações militares (ERL; MONROY, 2023).

Vetor de ataque

Representa o método utilizado por um invasor para explorar falhas de segurança. Isso inclui meios como anexos de e-mails, pop-ups, chats e mensagens instantâneas. Geralmente, esses vetores consideram a possibilidade de erros ou desconhecimento humanos. Por outro lado, a **superfície de ataque** é o conjunto total desses vetores, indicando todas as formas possíveis pelas quais um sistema pode ser vulnerável a ataques ou perda de informações.

Intrusos

Qualquer atacante que obtenha acesso não autorizado dentro dos limites de uma organização é conhecido como intruso. Esses invasores podem variar em suas motivações e métodos, mas representam uma ameaça significativa para a segurança cibernética das organizações. Portanto, a identificação e mitigação eficaz de intrusos são elementos críticos da estratégia de segurança de uma organização.

Para mitigar os riscos na nuvem, é importante adotar medidas de segurança, como:

- A atualização regular dos sistemas e softwares é importante para corrigir vulnerabilidades conhecidas;
- A autenticação multifator adiciona uma camada adicional de segurança ao exigir que os usuários forneçam mais de um fator de autenticação, como uma senha, um código de verificação ou uma impressão digital;

- O controle de acesso a informações e sistemas ajuda a garantir que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos recursos necessários;
- Os backups regulares ajudam a proteger os dados contra perda ou corrupção;
- As soluções de segurança avançadas podem fornecer proteção adicional contra-ataques sofisticados.

A adoção de medidas de segurança adequadas é essencial para proteger as aplicações em nuvem e evitar prejuízos financeiros, danos à reputação e violações de dados.

Agentes de ameaça

Agentes de ameaça em sistemas são pessoas ou programas capazes de realizar ataques a sistemas de nuvem. Eles podem ser internos ou externos à organização que usa a nuvem, podem ter diferentes motivações para atacar e, segundo Erl e Monroy (2023), são identificados como:

Atacantes anônimos

Atacantes anônimos são normalmente programas externos que atacam a nuvem através de redes públicas e tentam burlar seguranças, como contas de usuários.

Exemplo: um atacante anônimo pode tentar adivinhar as senhas de usuários da nuvem para obter acesso a dados ou sistemas.

Agentes de serviço maliciosos

Agentes de serviço maliciosos interceptam tráfego de rede na nuvem, podendo ser programas internos ou externos. Eles podem usar esse tráfego para roubar dados ou informações confidenciais.

Exemplo: um agente de serviço malicioso pode interceptar o tráfego de e-mail de uma organização para roubar informações de clientes.

Atacantes confiáveis

Atacantes confiáveis são usuários autorizados que compartilham a mesma nuvem que os usuários legítimos. Eles podem usar suas credenciais para atacar de dentro dos limites de confiança da nuvem.

Exemplo: um funcionário de uma empresa que usa a nuvem pode usar suas credenciais para roubar dados da empresa.

Pessoal interno mal-intencionado que é ligado ao provedor de nuvem têm potencial acesso administrativo, representando um risco significativo devido a seu acesso direto aos recursos de TI dos usuários.

Exemplo: um funcionário mal-intencionado de um provedor de nuvem pode excluir dados ou sistemas de usuários.

Ameaças comuns

As aplicações em nuvem proporcionam uma série de vantagens para as organizações, tais como flexibilidade, escalabilidade e redução de custos.

À medida que as aplicações em nuvem ganham popularidade, tornam-se alvos frequentes de ataques cibernéticos. Entender as diversas ameaças e vulnerabilidades que podem comprometer a segurança e o desempenho dessas aplicações é importante para desenvolver estratégias eficazes de proteção.

Para se proteger dessas ameaças e vulnerabilidades que podem afetar e até mesmo comprometer serviços e aplicações em ambientes baseados em nuvem, é importante compreender os principais tipos e características.

Conforme destacam Erl e Monroy (2023), algumas das ameaças mais comuns incluem:

Interceptação de tráfego

A interceptação de tráfego é um ataque passivo onde um agente malicioso captura e copia dados enviados em uma nuvem, comprometendo a confidencialidade e a privacidade da comunicação entre o consumidor e o provedor. Esse tipo de ataque muitas vezes passa despercebido por longos períodos.

Exemplo: um atacante pode se aproveitar da falta de segurança da rede para interceptar a comunicação entre o dispositivo do usuário e o site do banco.

Ataque de negação de serviço – DoS

O ataque de Negação de Serviço, em inglês *Denial of Service* (DoS), tem como objetivo desativar recursos de TI ao sobrecarregá-los, normalmente por meio de um aumento artificial da demanda nos serviços de nuvem com mensagens falsas ou um grande volume de solicitações.

Exemplo: um atacante sobrecarrega um servidor web com uma quantidade excessiva de solicitações simultâneas.

Ataque de negação de serviço distribuído – DDoS

O ataque de Negação de Serviço Distribuído, em inglês *Distributed Denial of Service* (DDoS), é uma versão mais complexa do ataque DoS, em que múltiplas fontes comprometidas atacam simultaneamente um alvo, como um servidor ou rede, com grande volume de tráfego. Isso torna o DDoS mais difícil de combater, devido à diversidade de suas fontes.

Exemplo: uso coordenado de múltiplos dispositivos comprometidos para inundar um site específico, prejudicando sua disponibilidade.

Ataque de autorização insuficiente

O ataque de autorização insuficiente acontece quando um atacante obtém acesso indevido a recursos de TI protegidos. Isso geralmente ocorre quando recursos de TI são erroneamente acessíveis, sob a premissa de que seriam usados apenas por programas confiáveis de consumidores.

Exemplo: recursos erroneamente acessíveis, permitindo acesso não autorizado.

Ataque de virtualização

Um ataque de virtualização visa explorar falhas na plataforma de virtualização, afetando sua confidencialidade, integridade ou disponibilidade. A virtualização, ao permitir que vários usuários acessem recursos de TI compartilhados, mas

logicamente separados, traz riscos inerentes. Os usuários podem explorar esse acesso para atacar os recursos físicos de TI.

Exemplo: exploração de acesso para atacar recursos físicos de TI.

Compartilhamento de recursos

Quando diferentes usuários compartilham recursos de TI físicos em uma nuvem, eles operam dentro de **limites de confiança que se sobrepõem**. Isso permite que usuários mal-intencionados ataquem esses recursos compartilhados, visando comprometer outros usuários ou os próprios recursos de TI que estão dentro do mesmo limite de confiança.

Exemplo: acesso não autorizado de recursos compartilhados.

Ataque de contêinerização

Um ataque de contêinerização pode ocorrer se houver uma brecha de segurança no sistema operacional do host, e todos os contêineres que compartilham esse sistema podem ser afetados. A contêinerização, ao utilizar o mesmo sistema operacional do host para múltiplos contêineres, pode reduzir o isolamento e aumentar os riscos de segurança.

Exemplo: exploração de vulnerabilidades em plataformas de contêineres para ganhar acesso não autorizado ou comprometer contêineres rodando em um sistema

Malware

O malware é um tipo de software desenvolvido especificamente para prejudicar sistemas de computador ou redes. Ele é utilizado para atividades como roubo de dados sigilosos, exclusão de documentos importantes, espionagem de comunicações privadas e coleta de informações sobre atividades confidenciais.

Exemplo: roubo de dados sigilosos, exclusão de documentos e espionagem.

Ameaça interna

A ameaça interna refere-se ao risco de danos causados por funcionários ou pessoas com acesso aos sistemas e instalações de uma organização. Isso

pode incluir acessos mal-intencionados para prejudicar dados, sistemas ou infraestrutura de TI, danos acidentais devido a erros ou negligência, e prejuízos causados por descuido ou não cumprimento de normas e políticas de cibersegurança.

Exemplo: acessos mal-intencionados, danos acidentais e prejuízos por descuido.

Engenharia social

A engenharia social é um tipo de ataque que manipula pessoas para obter informações confidenciais ou induzi-las a realizar ações prejudiciais. O ***phishing***, uma forma de engenharia social, utiliza comunicação eletrônica para persuadir usuários a divulgar informações sensíveis ou provocar uma violação de segurança.

Exemplo: *phishing*, que utiliza comunicação eletrônica para persuadir usuários.

Botnet

Um *botnet* é uma rede de *bots*, que são programas automáticos distribuídos por diversos sistemas, usados para realizar ataques cibernéticos coordenados. Esses *bots* podem ser adquiridos ou alugados na *dark web* e muitas vezes incluem uma variedade de outras técnicas de ataque em sua execução.

Exemplo: aquisição ou aluguel de *bots* na *dark web*.

Ataque de escalonamento de privilégios

Um ataque de escalonamento de privilégios acontece quando um invasor, após comprometer uma conta de usuário com privilégios limitados, explora falhas de segurança para obter permissões de administrador, aumentando assim os níveis de acesso da conta comprometida.

Exemplo: aumento dos níveis de acesso de uma conta comprometida. Fim do exemplo.

Ataque de força bruta

Em um ataque de força bruta, o invasor testa diversas combinações de nomes de usuário e senhas para identificar a combinação correta que proporciona acesso não autorizado a um sistema.

Exemplo: identificação da combinação correta para acesso a um sistema.

Execução de código remoto

A execução de código remoto é um ataque cibernético que envolve um invasor executando comandos à distância em um dispositivo de computador que pertence a outra pessoa ou entidade.

Exemplo: controle remoto não autorizado de um dispositivo.

Injeção SQL

A injeção SQL é uma técnica de ataque que envolve a inserção de comandos SQL prejudiciais em campos de entrada de aplicativos web. Quando o servidor processa esses comandos, ele executa ações maliciosas conforme especificado pelo código injetado.

Exemplo: execução de ações maliciosas no servidor.

Tunelamento

O tunelamento é uma técnica que envolve esconder dados dentro de pacotes de protocolos autorizados para contornar os firewalls. Isso permite a saída não detectada de dados sensíveis da rede e a entrada de dados não autorizados ou maliciosos sem acionar alertas ou registros de log.

Exemplo: saída não detectada de dados sensíveis e entrada de dados não autorizados.

Ameaça persistente avançada – APT

Uma ameaça persistente avançada, em inglês *advanced persistent Threat* (APT), é uma estratégia onde o atacante emprega uma série de ataques coordenados ao longo de um extenso período de tempo para comprometer a segurança. As APTs envolvem o uso de tecnologias avançadas e um

planejamento detalhado e prolongado, sendo frequentemente direcionadas a organizações de grande importância.

Exemplo: ataques prolongados direcionados a organizações importantes.

Para mitigar esses riscos, é necessário implementar práticas robustas de segurança. Ao entender essas vulnerabilidades e adotar medidas de proteção adequadas, organizações podem fortalecer a segurança em seus ambientes de nuvem e assegurar a continuidade e a integridade de seus serviços e aplicações.

Mecanismos de segurança orientados para o acesso

Para enfrentar as numerosas ameaças e vulnerabilidades em ambientes de nuvem, diversas estratégias e tecnologias são implementadas com o objetivo de assegurar a segurança e a integridade dos dados e serviços. Uma das abordagens eficazes para esse desafio envolve a **implementação de mecanismos de segurança focados no controle de acesso**, conforme destacam Erl e Monroy (2023).

Por padrão, os dados são codificados em um formato legível, conhecido como texto simples. Durante a transmissão por uma rede, esse texto simples fica suscetível a acessos não autorizados e possivelmente mal-intencionados. Para mitigar esse risco, diversos mecanismos são empregados:

Criptografia

A criptografia é um método de codificação digital usado para proteger a confidencialidade e integridade dos dados, convertendo-os de um formato legível (texto simples) para um formato protegido e ilegível (texto cifrado). As chaves de criptografia, compartilhadas entre partes autorizadas, são necessárias para descriptografar o texto cifrado de volta ao formato original.

Destaque: Existem dois tipos principais:

- **Criptografia simétrica** – a mesma chave é usada para criptografar e descriptografar os dados.

- **Criptografia assimétrica** – são utilizadas duas chaves diferentes, uma chave privada conhecida apenas pelo proprietário e uma chave pública disponível para todos. A criptografia assimétrica permite uma segurança mais robusta, mas é computacionalmente mais lenta do que a criptografia simétrica. Fim do destaque.

Exemplo: um banco usando criptografia para proteger dados armazenados na nuvem.

Hashing

O *hashing* é um método de proteção de dados que cria uma forma unidirecional e não reversível de proteção. Após sua aplicação, a mensagem original é transformada em um formato seguro e inalterável, comumente usado para armazenar senhas. Além de proteger dados armazenados, o *hashing* também ajuda a mitigar ameaças na nuvem, como interferências maliciosas e problemas de autorização.

Exemplo: um sistema aplica uma função de *hashing* à senha do usuário e salva apenas o *hash* resultante.

Assinatura digital

A assinatura digital é uma técnica que confirma a autenticidade e a integridade de uma mensagem, usando criptografia assimétrica e *hashing*. Ela garante que a mensagem não foi alterada após ser assinada pelo remetente original. A assinatura torna-se inválida se a mensagem for modificada. Esse mecanismo é eficaz contra ameaças como interferências maliciosas, autorizações inadequadas e sobreposições nos limites de confiança.

Exemplo: você pode usar uma assinatura digital para assegurar ao destinatário que foi você quem enviou e que a mensagem não foi alterada.

Segmentação de recursos

A segmentação de recursos na nuvem, realizada através de **grupos de segurança**, envolve estabelecer ambientes de TI físicos e virtuais distintos para diferentes usuários e grupos, o que melhora a segurança. Esses grupos

são criados para gerenciar o acesso e a comunicação entre os recursos de TI. A segmentação inclui dividir redes conforme necessidades específicas de segurança, como a implementação de firewalls em redes com acesso externo. Essa estratégia também facilita a virtualização, permitindo a alocação de recursos físicos de TI para múltiplas máquinas virtuais.

Exemplo: servidores que hospedam dados sensíveis são colocados em um grupo de segurança com regras de acesso restritas.

Infraestrutura de Chave Pública – PKI

O sistema de Infraestrutura de Chave Pública, em inglês *Public Key Infrastructure* (PKI), é uma abordagem padrão para gerenciar chaves assimétricas, associando chaves públicas aos seus proprietários e garantindo a validade das chaves por meio de certificados digitais. Esses certificados são normalmente emitidos por autoridades certificadoras confiáveis, embora grandes organizações e indivíduos também possam gerar os seus próprios. O PKI é essencial para a implementação de criptografia assimétrica, gerenciamento de identidades em ambientes de nuvem e proteção contra ameaças como acesso não autorizado e intermediários maliciosos. Seu uso principal é para combater a falta de autorização adequada.

Exemplo: ao digitar o endereço do site, o navegador solicita o certificado digital do site, que é verificado usando a PKI.

Single Sign-On – SSO

O sistema de *Single Sign-On* (SSO) simplifica a autenticação para consumidores de serviços de nuvem, permitindo que se autenticem apenas uma vez através de um corretor de segurança para acessar múltiplos serviços e recursos de TI na nuvem. Esse mecanismo mantém um contexto de segurança contínuo, evitando a necessidade de autenticações repetidas para cada serviço ou recurso. Embora não seja uma solução direta para ameaças de segurança na nuvem, o SSO melhora a eficiência e o gerenciamento de recursos em ambientes baseados em nuvem.

Exemplo: um funcionário de uma empresa acessa diversos sistemas corporativos, como e-mail, CRM e intranet com o mesmo login.

Endurecimento de servidores virtuais

O endurecimento de um servidor virtual envolve a remoção de softwares desnecessários para reduzir vulnerabilidades a ataques. Isso inclui eliminar programas redundantes, fechar portas de servidores desnecessários e desativar serviços, contas root internas e acesso de convidados. Uma imagem de servidor virtual endurecida, resultante desse processo, oferece um modelo para criação de servidores virtuais mais seguros, auxiliando na prevenção de ameaças como negação de serviço, autorização insuficiente e sobreposição de limites de confiança.

Exemplo: uma equipe de TI endurece servidores virtuais atualizando sistemas e softwares para versões seguras, removendo serviços desnecessários não essenciais para suas funções específicas.

Firewalls

Firewalls são dispositivos de segurança que controlam o acesso entre redes, baseando-se em políticas de segurança específicas para permitir ou bloquear o tráfego. Eles podem ser físicos, protegendo conexões de dispositivos reais, ou virtuais, usados em ambientes de rede virtualizados. A integração de firewalls físicos e virtuais é comum para garantir uma proteção completa. Além disso, algumas implementações incluem agentes de firewall para proporcionar uma segurança mais detalhada em nível de software, conhecidos como firewalls distribuídos.

Exemplo: firewalls são configurados para segurança nas redes virtualizadas da nuvem, gerenciando o tráfego entre diferentes segmentos da nuvem.

Rede privada virtual – VPN

Uma rede privada virtual, mais conhecida pela sigla VPN, que vem do termo em inglês *Virtual Private Network*, é uma conexão criptografada que permite acesso remoto seguro a redes protegidas, criando um túnel seguro para transmissão de dados.

Existem três tipos principais de VPNs:

- **VPNs seguras**, que utilizam criptografia para proteger dados;
- **VPNs confiáveis**, que dependem da confiança no provedor para a segurança da conexão; e
- **VPNs híbridas**, que combinam características de segurança e confiança das duas.

Exemplo: um funcionário trabalha remotamente de casa e precisa acessar recursos da rede corporativa, como arquivos e aplicativos internos, de maneira segura.

Biometria

A biometria utiliza características fisiológicas ou comportamentais únicas, como impressões digitais ou voz, para identificar indivíduos, oferecendo uma alternativa segura a senhas e tokens. Existem dois tipos de identificadores biométricos: fisiológicos, como DNA ou formato da mão, e comportamentais, como padrões de voz ou digitação. Enquanto medidas fisiológicas são mais estáveis, as comportamentais podem variar ao longo do tempo. Scanners biométricos podem ser unimodais, focando em um único tipo de identificador, ou multimodais, combinando vários identificadores para maior segurança e precisão.

Exemplo: o uso de scanners de impressão digital para acesso seguro a ambientes controlados.

Autenticação multifator – MFA

Um sistema de autenticação multifator, em inglês *Multi-Factor Authentication* (MFA), aumenta a segurança combinando dois ou mais métodos de verificação, como senhas, tokens, ou identificadores biométricos. Ele pode incluir autenticação baseada em localização, usando IP e geolocalização do usuário, e autenticação baseada em risco, analisando o contexto e comportamento do usuário. MFA é comumente usada em conjunto com VPNs em ambientes corporativos para acesso remoto seguro aos servidores.

Exemplo: para autenticar um login ou transação, o usuário digita sua senha e, depois, recebe e insere um código único via SMS, e-mail ou confirmação por aplicativo (MFA).

Gerenciamento de identidade e acesso – IAM

O sistema de gerenciamento de identidade e acesso, em inglês *Identity and Access Management* (IAM), controla as identidades dos usuários e seus privilégios de acesso em recursos de TI. Ele abrange:

- **Autenticação** – usando métodos como senhas e biometria.
- **Autorização** – definindo direitos de acesso.
- **Gerenciamento de usuários** – criando e gerenciando identidades e grupos.
- **Gerenciamento de credenciais** – estabelecendo regras de acesso.

Exemplo: funcionários têm diferentes níveis de acesso baseados em seus cargos e responsabilidades, sendo autenticados pelo IAM.

Sistema de detecção de intrusão – IDS

O sistema de detecção de intrusão, em inglês *Intrusion Detection System* (IDS), identifica atividades não autorizadas ou de intrusão em redes. Utilizando bancos de dados de ataques conhecidos e tecnologias como aprendizado de máquina e IA, ele pode detectar padrões anormais de comportamento, auxiliando na identificação de ataques novos ou desconhecidos.

Exemplo: o IDS analisa continuamente o tráfego de rede em busca de sinais de atividades suspeitas ou maliciosas, como tentativas de acesso não autorizado.

Testes de *pentesting*

Testes de penetração, ou *pentesting*, são utilizados para identificar vulnerabilidades em redes e sistemas. Essa abordagem inclui *pentesting* automatizado, baseado em nuvem e de engenharia social, para avaliar a resposta a diferentes tipos de ameaças. A automatização desses testes permite avaliações frequentes e contínuas da segurança cibernética de uma

organização, ajudando a identificar e corrigir falhas de segurança de forma eficiente.

Exemplo: uma empresa contrata especialistas em segurança para simular um ataque cibernético em seu sistema de TI.

Análise comportamental do usuário – UBA

O sistema de análise comportamental do usuário, em inglês *User Behavior Analytics* (UBA), monitora o comportamento dos usuários em tempo real para identificar atividades anormais que podem indicar ameaças de segurança. Ele analisa ações como acesso a arquivos, alterações de sistema e comunicações de rede. Suas características incluem processamento de grandes volumes de atividade e alertas em tempo real, permitindo uma resposta rápida a possíveis ameaças de segurança.

Exemplo: se um funcionário tenta acessar dados sensíveis à noite de um local estrangeiro, divergindo de seu padrão usual, o sistema UBA identifica a atividade como suspeita e gera um alerta.

Atualização de software de terceiros

Vulnerabilidades de cibersegurança em softwares de terceiros geralmente emergem após o lançamento de novas versões. Para mitigá-las, **atualizações ou patches** são rapidamente desenvolvidos e devem ser aplicados em todas as implementações desse software. Uma ferramenta de atualização de software de terceiros ajuda os administradores a automatizar esse processo, definindo uma linha de base de atualizações necessárias, analisando softwares em relação a essa linha, baixando patches de um repositório central de forma segura e automatizando a aplicação desses patches.

Exemplo: um administrador de TI usa uma ferramenta para automatizar a identificação e aplicação de atualizações em softwares de terceiros, mantendo a segurança da rede.

Monitor de intrusão de rede

O monitor de intrusão de rede analisa pacotes em sub-redes para detectar atividades suspeitas e reporta ao sistema centralizado de detecção de intrusão de rede. Ele pode funcionar com base em assinaturas, de forma reativa, ou por meio de detecção de anomalias, sendo proativo e capaz de responder automaticamente às ameaças identificadas.

Exemplo: um monitor de intrusão de rede analisa o tráfego em tempo real, alertando e respondendo automaticamente a atividades suspeitas para proteger a rede.

Monitor de registros de autenticação

O monitor de registros de autenticação analisa os logs passados para obter informações sobre eventos de autenticação, auxiliando na resolução de problemas de acesso e na atualização de políticas de autenticação. Ele também rastreia regras de autenticação, como os tempos permitidos para o acesso dos usuários aos recursos após a autenticação inicial.

Exemplo: logs de eventos de autenticação são usados para ajudar a resolver problemas de acesso.

Monitor de VPN

O monitor de VPN rastreia conexões VPN, registrando usuários conectados, tipos de conexões e volume de dados trocados. Ele também registra falhas de conexão e alerta os administradores, auxiliando na identificação de anomalias na rede.

Exemplo: o monitor de VPN registra atividades e falhas de conexão, alertando administradores sobre anomalias na rede.

Esses mecanismos são vitais para empresas e indivíduos que dependem da nuvem para armazenar e processar informações críticas, garantindo que os dados permaneçam seguros, privados e acessíveis somente por entidades autorizadas. A convergência dessas tecnologias e práticas forma a espinha dorsal de um ambiente de nuvem confiável e seguro, indispensável na era digital atual.

Mecanismos de segurança orientados para os dados

Na era digital, no qual dados são ativos cruciais, mecanismos de segurança orientados para os dados desempenham um papel fundamental na proteção contra uma variedade de ameaças e vulnerabilidades em ambientes de nuvem.

Vamos ver alguns desses mecanismos de segurança orientados para os dados, de acordo com Erl e Monroy (2023):

Varredura de vírus digitais

O sistema de varredura de vírus digitais é um antivírus avançado com componentes no lado do cliente e do servidor. O lado do cliente detecta e tenta eliminar vírus, restaurando arquivos infectados, enquanto o lado do servidor mantém um banco de dados de informações sobre vírus e utiliza ciência de dados para identificar novos vírus. O sistema do cliente é regularmente atualizado pelo servidor para melhorar a detecção e remoção de vírus.

Exemplo: um sistema de varredura de vírus digital é usado para detectar, eliminar vírus e novas ameaças.

Prevenção de perda de dados – DLP

O sistema prevenção de perda de dados, em inglês *Data Loss Prevention* (DLP), ajuda a gerenciar e proteger informações em ambientes com equipes remotas, evitando compartilhamento não autorizado de dados confidenciais.

Exemplo: um sistema DLP protege informações sensíveis em ambientes remotos, prevenindo o compartilhamento não autorizado de dados.

Módulo de plataforma confiável – TPM

O módulo de plataforma confiável, em inglês *Trusted Platform Module* (TPM), é um chip que autentica dispositivos, como PCs e celulares, e verifica a integridade do hardware na inicialização.

Exemplo: com o TPM é possível garantir que o hardware seja autêntico e a inicialização do sistema segura.

Backup e recuperação de dados

O sistema de backup e recuperação de dados proporciona uma recuperação rápida de dados perdidos ou corrompidos, armazenando cópias em locais separados para segurança.

Exemplo: organizações armazenam cópias seguras de informações críticas em locais remotos ou na nuvem.

Monitor de registros de atividade

O monitor de registros de atividade analisa registros históricos de redes para detectar padrões que possam indicar violações de segurança, sendo útil para verificar reclamações de acessos não autorizados a contas na nuvem.

Exemplo: identificação de padrões suspeitos ou não autorizados, facilitando assim a detecção de ameaças internas e a conformidade com políticas de segurança.

Monitoramento de tráfego

O mecanismo de monitoramento de tráfego rastreia o tráfego de rede para identificar anomalias que afetam a segurança ou o desempenho da rede.

Exemplo: monitoramento constante do tráfego de rede para detectar ameaças, assegurando desempenho e segurança dos dados.

Monitor de proteção contra perda de dados

O monitor de proteção contra perda de dados grava e analisa incidentes de perda de dados, protegendo dados críticos da organização e aplicando medidas para prevenir riscos futuros, além de fornecer detalhes sobre a movimentação de informações na rede.

Essas ferramentas são vitais para proteger informações essenciais, permitindo que as organizações monitorem e respondam proativamente a ameaças de segurança. Ao fornecer defesas robustas, esses mecanismos garantem:

- Integridade;
- confidencialidade; e a

- disponibilidade dos dados.

Exemplo: a supervisão e o manuseio de informações sensíveis, previnem vazamentos ao identificar e bloquear transferências de dados não autorizadas.

Em um mundo dependente de dados, dominar estas ferramentas não é apenas uma precaução, mas uma necessidade estratégica para a segurança e o sucesso organizacional

Destaque: Na gestão de segurança em ambientes de nuvem, é fundamental compreender os fundamentos de segurança, como os diferentes tipos de ameaças que podem surgir, incluindo ataques cibernéticos e violações de dados. Fim do destaque.

Para enfrentar essas ameaças, mecanismos de segurança orientados para o acesso são implementados para controlar quem pode acessar quais dados e serviços. Paralelamente, mecanismos de segurança orientados para os dados protegem a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações armazenadas.

Essa abordagem combinada de segurança é essencial para mitigar riscos e garantir a proteção eficaz em ambientes de nuvem dinâmicos e em constante evolução.

Referência

ERL, Thomas. MONROY, Eric Barceló. **Cloud computing: concepts, technology & architecture**. 2. ed. Boston: Pearson, 2023.

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Uma empresa está enfrentando uma ameaça cibernética na forma de ataques de *phishing* frequentes, em que e-mails maliciosos são enviados para seus

funcionários tentando coletar informações confidenciais. Qual das seguintes soluções de segurança na nuvem seria a mais eficaz para mitigar esse tipo de ameaça?

- a) Implementação de uma rede privada virtual (VPN) para criptografar todo o tráfego de rede.
- b) Utilização de um sistema de prevenção de perda de dados (DLP) para monitorar e controlar o tráfego de dados.
- c) Ativação de um filtro de e-mail baseado em nuvem para identificar e bloquear e-mails de *phishing*.
- d) Reforço da segurança física dos servidores da empresa para prevenir acessos não autorizados.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Embora uma VPN criptografe o tráfego de rede e melhore a segurança, ela não é eficaz na identificação e bloqueio de e-mails de *phishing*.
- b) Ops! Resposta incorreta. Um sistema DLP é útil para controlar o fluxo de dados sensíveis, mas não tem a capacidade específica de filtrar e-mails de *phishing*.
- c) Parabéns! Resposta correta. Um filtro de e-mail baseado em nuvem é a solução ideal para identificar e bloquear e-mails de *phishing*, protegendo os funcionários de abrir mensagens maliciosas.
- d) Ops! Resposta incorreta. Reforçar a segurança física dos servidores é importante, mas não aborda diretamente o problema de ataques de *phishing* via e-mail.

Videoflix

Já exploramos diversos conceitos com relação a redes e segurança na nuvem, como a importância da escalabilidade de recursos, a flexibilidade de acesso e a redução de custos nas operações de TI. Agora, nesta relação de vídeos, serão

apresentados alguns exemplos de aplicação desses conceitos na nuvem da AWS. Começaremos com o exemplo prático da configuração de uma Nuvem Privada Virtual (VPC). Em seguida, abordaremos a configuração de grupos de segurança, essenciais para a proteção e controle de acesso aos recursos na nuvem. Por fim, demonstraremos a criação e gerenciamento de usuários através do *Identity and Access Management* (IAM), enfatizando a administração segura de identidades e permissões.

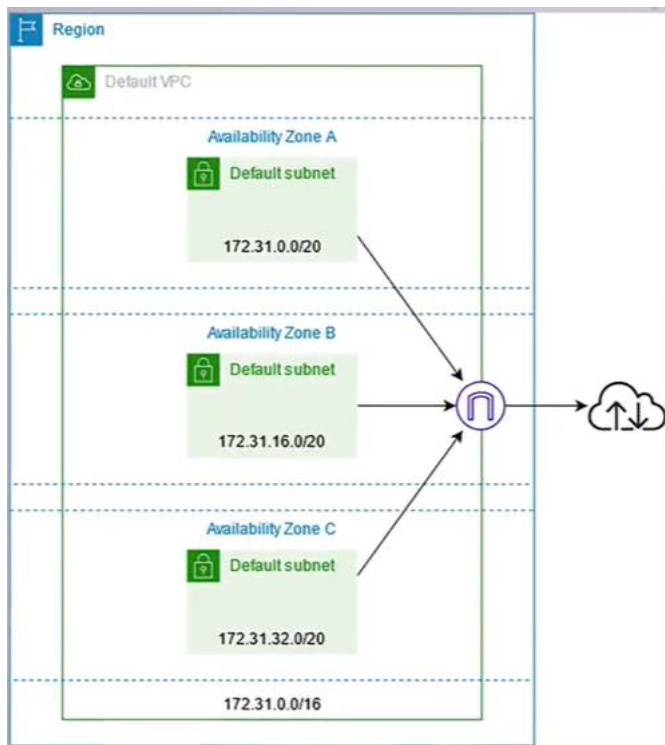
Videoflix 1 - Configurando uma nuvem privada virtual

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Aqui, vamos ver como criar uma Nuvem Privada Virtual adicional na nuvem da AWS, conhecida como VPC.

Primeiramente é necessário ter uma conta na AWS. Se você tiver uma conta na AWS Academy, poderá usar o ambiente do “Learner Lab” para criar e configurar sua VPC.

A Amazon Virtual Private Cloud, ou Amazon VPC, permite criar uma rede virtual em uma área logicamente isolada na nuvem AWS.

Com ela, você pode lançar recursos AWS, como instâncias EC2, em uma rede que você define. Pense nisso como uma versão em nuvem do seu datacenter, mas muito mais flexível e escalável. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição da imagem: início

A imagem é um diagrama arquitetural de rede na nuvem da AWS, mostrando a estrutura interna de uma VPC padrão (Virtual Private Cloud) dentro de uma região da AWS, organizada em três zonas de disponibilidade (Availability Zones). A estrutura representa como diferentes sub-redes se conectam à internet por meio de um gateway.

Estrutura Vertical (de cima para baixo):

Cabeçalho da Imagem:

Título da seção: Region (Região da AWS, uma área geográfica).

Dentro dessa região, há uma caixa intitulada Default VPC (VPC padrão da AWS).

Dentro da VPC (organizado verticalmente em 3 partes):

Availability Zone A:

Subtítulo: Default subnet.

Faixa de endereços: 172.31.0.0/20.

Ícone verde com cadeado, indicando uma sub-rede padrão protegida.

Availability Zone B:

Subtítulo: Default subnet.

Faixa de endereços: 172.31.16.0/20.

Mesmo estilo que a zona A.

Availability Zone C:

Subtítulo: Default subnet.

Faixa de endereços: 172.31.32.0/20.

Também segue o mesmo formato.

Conexões:

De cada uma das três sub-redes (zonas A, B e C), sai uma seta preta apontando para o centro da imagem, onde há um ícone roxo que representa um Internet Gateway (gateway de internet).

Transcrição da imagem: Fim

A partir desse gateway, uma seta aponta para um ícone de nuvem com setas de upload e download, representando a internet pública.

Informações adicionais:

Na parte inferior da imagem, há uma anotação com o bloco CIDR geral da VPC: 172.31.0.0/16, indicando o espaço de endereçamento completo da VPC padrão que engloba as três sub-redes.

Interpretação Funcional:

Este diagrama mostra que:

Há uma VPC padrão configurada em três zonas de disponibilidade diferentes dentro da mesma região AWS.

Cada zona tem sua própria sub-rede com um intervalo de IP único.

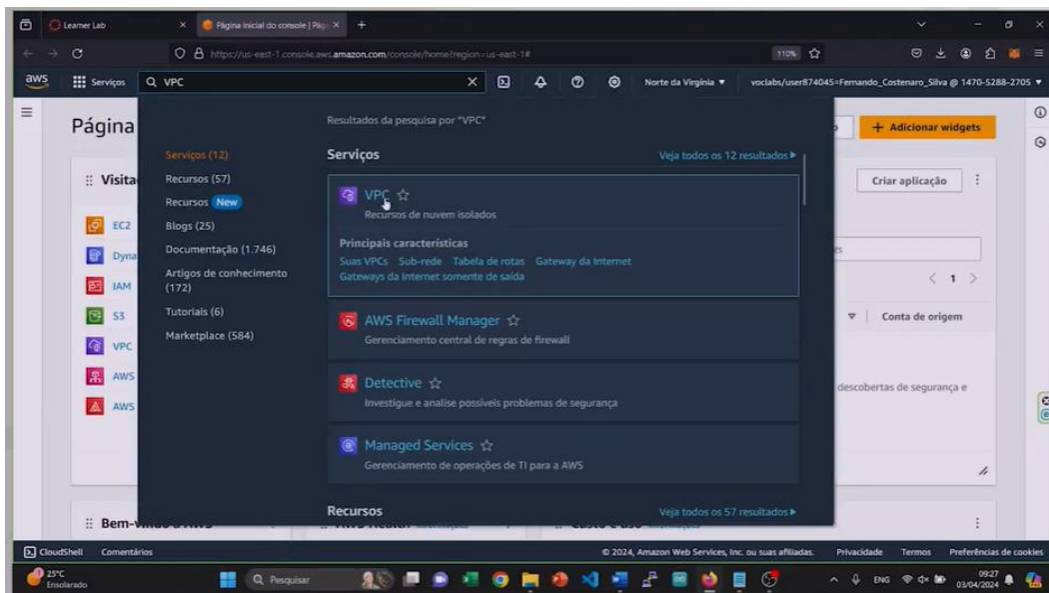
Todas essas sub-redes estão conectadas a um Internet Gateway, que permite que instâncias dentro dessas sub-redes possam se comunicar com a internet.

Transcrição da imagem: Fim

Ao criar uma conta na AWS, uma VPC padrão é automaticamente estabelecida para sua conta em cada região, com uma sub-rede em cada zona de disponibilidade.

No entanto, à medida que suas aplicações evoluem, torna-se comum a necessidade de criar VPCs adicionais para isolar diferentes aplicações.

Então, para criar uma VPC, é preciso estar logado no Console da AWS e buscar pelo serviço de VPC. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no compartilhamento de tela.



Transcrição da imagem: início

A imagem mostra uma captura de tela do navegador web acessando o console de gerenciamento da AWS (Amazon Web Services). Identifica que o usuário está utilizando o console da AWS no navegador, com foco na busca por VPCs (redes privadas virtuais). A interface indica a intenção de acessar ou configurar recursos de rede, como sub-redes, tabelas de rotas e gateways de internet.

A parte central da tela mostra uma janela de pesquisa com resultados para "VPC", enquanto ao fundo ainda é visível parte da página inicial do console da AWS.

Barra Superior (do Console da AWS): Ícones no topo incluem: lupa (pesquisa), sino (notificações), símbolo de usuário, suporte, e configurações.

No canto superior direito aparece a região da AWS selecionada: Norte da Virgínia (us-east-1).

Ao lado, está o nome do usuário logado (com parte do ID de sessão visível).

Janela de Pesquisa por "VPC": Exibe "Resultados da pesquisa por "VPC"". Logo abaixo há categorias de resultados, incluindo: Serviços (12) – selecionado.

Recursos, Blogs, Documentação, etc.

Principais Serviços listados:

VPC (ícone roxo) – “Recursos de nuvem isolados”.

Abaixo aparecem links em azul:

"Suas VPCs", "Sub-rede", "Tabela de rotas", "Gateway da Internet", "Gateways de Internet e somente de saída".

AWS Firewall Manager (ícone vermelho) – Gerenciamento central de regras de firewall.

Detective (ícone vermelho escuro) – Investigação e análise de problemas de segurança.

Managed Services (ícone azul) – Gerenciamento de operações de TI na AWS.

No canto superior direito da janela de resultados há um link: "Veja todos os 12 resultados".

Fundo da Página (parcialmente visível):

Painel à esquerda mostra os serviços frequentemente usados:

EC2, DynamoDB, IAM, S3, VPC, CloudShell, AWS (geral).

Painel à direita tem a aba "Adicionar widgets" visível, indicando que a interface inicial está sendo personalizada com componentes.

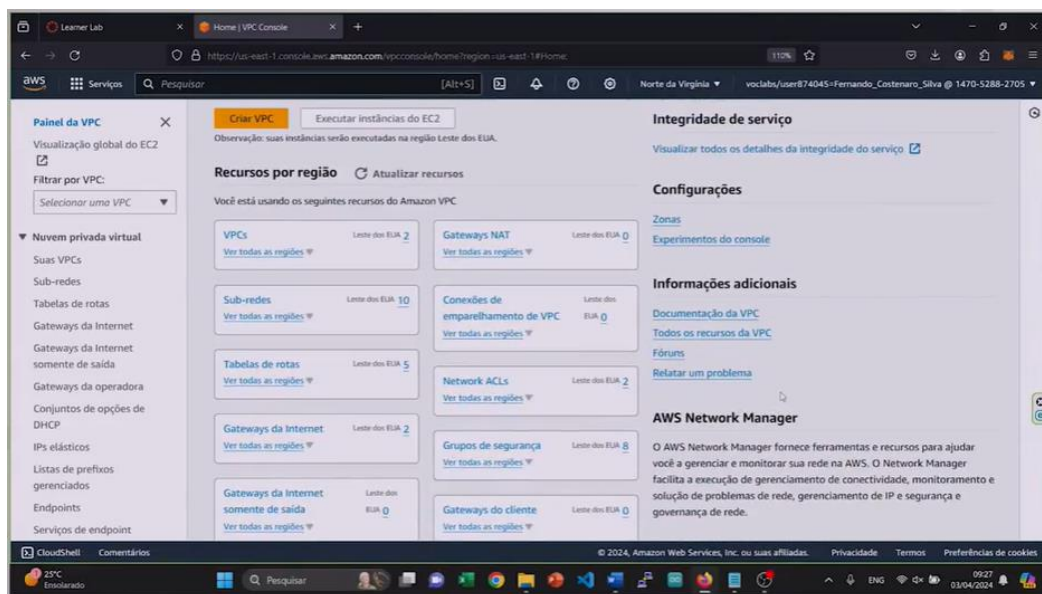
Barra de Tarefas do Sistema (inferior da imagem):

Sistema operacional parece ser Windows, com vários aplicativos abertos ou fixados, incluindo:

Explorador de arquivos, navegador Firefox, terminal, IDE (provavelmente VS Code ou similar), entre outros.

Transcrição da imagem: Fim

Escolha “Criar VPC” (*Create VPC*). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição da imagem: início

A imagem mostra uma captura de tela do console da AWS (Amazon Web Services) acessado via navegador, com o foco na seção de VPC (Virtual Private Cloud), exibida em modo escuro e no idioma português.

Menu lateral esquerdo (faixa vertical cinza-escura): Título: Painel da VPC.

Um seletor para "Filtrar por VPC".

Abaixo, aparece uma lista de seções com links, sob o título Nuvem privada virtual: Suas VPCs, Sub-redes, Tabelas de rotas, Gateways da Internet, Gateways de Internet somente de saída, Gateway da operadora, Conjuntos de opções de DHCP, IPs elásticos, Domínios privados, Serviços de endpoint e Endpoints gerenciados

Painel principal (centro da tela): Um botão laranja no topo: "Criar VPC", Ao lado, um botão cinza: "Executar instâncias do EC2"

Texto explicativo: "Observação: sua instância está registrada na região Leste dos EUA."

Blocos de Recursos por Região (em caixas organizadas em colunas):

Cada caixa apresenta o nome do recurso, um número indicando a quantidade existente, e um link "Ver todas as regiões". Alguns exemplos visíveis: VPCs (2), Sub-redes (10), Tabelas de rotas (5), Gateways da Internet (2), Gateways de Internet somente de saída (0), Gateways NAT (0),

Conexões de emparelhamento de VPC (0), Network ACLs (0), Grupos de segurança (4) e Gateways do cliente VPN (0)

Painel lateral direito (mais claro):

Seções informativas: Integridade de serviço: link para visualizar detalhes.

Configurações: Zonas e Experimentos do console,

Informações adicionais: Documentação da VPC, Todos os recursos da VPC, Fóruns e Relatar um problema

AWS Network Manager (última seção visível):

Texto explicativo sobre essa ferramenta da AWS, que auxilia no gerenciamento de redes, conectividade, segurança e IPs.

Transcrição da imagem: Fim

Em "Geração automática de tags de nome" (*Name tag auto-generation*), insira um nome para a VPC. Neste caso, está "projeto".

Em "Bloco CIDR IPv4" (*IPv4 CIDR block*), mantenha a sugestão padrão ou insira o bloco CIDR exigido por seu aplicativo ou rede. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

Configurações da VPC

Recursos a serem criados **Informações**
Crie apenas o recurso da VPC ou a VPC e outros recursos de rede.

☐ Somente VPC ☒ VPC e muito mais

Geração automática da etiqueta de nome **Informações**
Insira um valor para a etiqueta de nome. Esse valor será usado para gerar automaticamente etiquetas de Nome para todos os recursos na VPC.

☒ Gerar automaticamente
projeto

Bloco CIDR IPv4 **Informações**
Determine o IP inicial e o tamanho da VPC usando notação CIDR.

10.0.0.0/16 65.536 IPs
O tamanho do bloco CIDR deve estar entre /16 e /28.

Bloco CIDR IPv6 **Informações**
☒ Nenhum bloco CIDR IPv6
☐ Bloco CIDR IPv6 fornecido pela Amazon

Localização **Informações**
Padrão

Transcrição de imagem: início

A imagem mostra uma tela de configuração de uma VPC (Virtual Private Cloud) no console da AWS (Amazon Web Services), exibida em português. Esta tela aparece quando o usuário está criando uma nova VPC, permitindo configurar o nome, a faixa de endereçamento IP e outras opções de rede.

Título principal: "Configurações da VPC"

Recursos a serem criados

Texto explicativo: "Crie apenas o recurso da VPC ou a VPC e outros recursos de rede."

Duas opções de seleção (botões de rádio): Somente VPC, VPC e muito mais (essa opção está selecionada)

Geração automática da etiqueta de nome "Insira um valor para a etiqueta de nome. Esse valor será usado para gerar automaticamente etiquetas de nome para todos os recursos na VPC."

Caixa de seleção marcada: Gerar automaticamente

Campo de texto preenchido: "projeto"

Bloco CIDR IPv4 "Determine o IP inicial e o tamanho da VPC usando notação CIDR."

Campo preenchido: 10.0.0.0/16

Indica uma faixa de IP privada, com até 65.536 IPs disponíveis.

Abaixo há um aviso informando: "O tamanho do bloco CIDR deve estar entre /16 e /28."

Bloco CIDR IPv6

Opções para definir um bloco de endereçamento IPv6: Nenhum bloco CIDR IPv6 (essa opção está marcada) e Bloco CIDR IPv6 fornecido pela Amazon

Localização

Uma opção de menu suspenso (dropdown) com o título "Localização".
A opção visível no momento está como: Padrão

Visuais e Interface:

A interface tem fundo cinza-claro com seções separadas em caixas com bordas finas. O layout é vertical e bem organizado, com explicações acessíveis por meio de links de "Informações" azuis ao lado dos títulos. A interface parece ser parte de um assistente de criação de VPC (wizard), comum no console da AWS.

Transcrição de imagem: Fim

Em “Número de zonas de disponibilidade” (*Number of Availability Zones*), escolha dois para que você possa iniciar instâncias em várias zonas de disponibilidade para garantir alta disponibilidade.

Para tornar suas instâncias acessíveis pela internet e manter suas instâncias em uma sub-rede pública, selecione um valor diferente de zero para Número de sub-redes públicas (*Number of public subnets*). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

A imagem mostra a interface de configuração de uma VPC na AWS. A interface é organizada em seções verticais. A primeira seção, "Bloco CIDR IPv6", tem o link "Informações" e duas opções: "Nenhum bloco CIDR IPv6" (selecionada) e "Bloco CIDR IPv6 fornecido pela Amazon". A segunda seção, "Localização", tem o link "Informações" e um menu suspenso com a opção "Padrão" selecionada. A terceira seção, "Número de zonas de disponibilidade (AZs)", tem o link "Informações" e uma explicação: "Escolha o número de AZs em que as sub-redes deverão ser provisionadas. Para alta disponibilidade, recomendamos pelo menos duas AZs." Abaixo disso, há botões para selecionar 1, 2 ou 3, com o botão "2" destacado. Há também um link "Personalizar AZs". A quarta seção, "Número de sub-redes públicas", tem o link "Informações" e uma explicação: "O número de sub-redes públicas a serem adicionadas à sua VPC. Use sub-redes públicas para aplicações Web que precisam estar publicamente acessíveis pela Internet." Abaixo disso, há botões para selecionar 0 ou 2, com o botão "2" destacado. A quinta seção, "Número de sub-redes privadas", tem o link "Informações" e uma explicação: "O número de sub-redes privadas a serem adicionadas à sua VPC. Use sub-redes privadas para proteger recursos de backend que não precisam de acesso público." Abaixo disso, há botões para selecionar 0, 2 ou 4, com o botão "2" destacado.

Transcrição de imagem: Início

A imagem mostra a continuação da tela de configuração de uma VPC (Virtual Private Cloud) no console da AWS (Amazon Web Services), em português. Essa parte permite configurar a quantidade de zonas de disponibilidade e o número de sub-redes públicas e privadas.

Bloco CIDR IPv6 - Opções para configurar endereçamento IPv6 para a VPC: Nenhum bloco CIDR IPv6 (selecionado) e Bloco CIDR IPv6 fornecido pela Amazon

Localização - Campo suspenso (dropdown) com rótulo "Localização". A opção visível no momento é Padrão.

Número de zonas de disponibilidade (AZs) - Texto explicativo: "Escolha o número de AZs em que as sub-redes deverão ser provisionadas. Para alta disponibilidade, recomendamos pelo menos duas AZs.". Três botões numéricos: 1, 2 (selecionado), 3. Um link de texto clicável abaixo: "Personalizar AZs"

Número de sub-redes públicas - Texto explicativo: "O número de sub-redes públicas a serem adicionadas à sua VPC. Use sub-redes públicas para aplicações Web que precisam estar publicamente acessíveis pela Internet.". Dois botões numéricos: 0, 2 (selecionado)

Número de sub-redes privadas - Texto explicativo: "O número de sub-redes privadas a serem adicionadas à sua VPC. Use sub-redes privadas para proteger recursos de backend que não precisam de acesso público." Dois botões numéricos: 2 (selecionado), 4

Transcrição de imagem: Fim

Expanda "Personalizar blocos CIDR de sub-rede" (*Customize subnet CIDR blocks*). Mantenha as sugestões padrão ou insira um bloco CIDR para cada sub-rede. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

O número de sub-redes privadas a serem adicionadas à sua VPC. Use sub-redes privadas para proteger recursos de backend que não precisam de acesso público.

0 2 4

▼ Personalizar blocos CIDR de sub-redes

Bloco CIDR da sub-rede pública em us-east-1a

10.0.0.0/20 4.096 IPs

Bloco CIDR da sub-rede pública em us-east-1b

10.0.16.0/20 4.096 IPs

Bloco CIDR da sub-rede privada em us-east-1a

10.0.128.0/20 4.096 IPs

Bloco CIDR da sub-rede privada em us-east-1b

10.0.144.0/20 4.096 IPs

Gateways NAT (USD) [Informações](#)

Escolha o número de zonas de disponibilidade (AZs) nas quais criar gateways NAT. Observe que há uma cobrança para cada gateway NAT

Nenhuma Em 1 AZ 1 por AZ

Endpoints da VPC [Informações](#)

Os endpoints podem ajudar a reduzir as cobranças do gateway NAT e melhorar a segurança acessando o S3 diretamente da VPC. Por padrão, a política de acesso

Transcrição de imagem: Início

Esta imagem mostra mais uma seção da tela de configuração de uma VPC (Virtual Private Cloud) na AWS, ainda na etapa de definição de sub-redes. Aqui o foco é personalizar blocos de endereçamento CIDR das sub-redes públicas e privadas e configurar Gateways NAT e Endpoints da VPC.

Personalizar blocos CIDR de sub-redes

Há uma caixa expansível com os seguintes campos preenchidos automaticamente: Bloco CIDR da sub-rede pública em us-east-1a Valor: 10.0.0.0/20 — 4.096 Ips; Bloco CIDR da sub-rede pública em us-east-1b Valor: 10.0.16.0/20 — 4.096 Ips; Bloco CIDR da sub-rede privada em us-east-1a Valor: 10.0.128.0/20 — 4.096 Ips e Bloco CIDR da sub-rede privada em us-east-1b Valor: 10.0.144.0/20 — 4.096 IPs

Cada bloco CIDR está inserido dentro de uma caixa de texto cinza claro com cantos arredondados, e ao lado direito, há o número de IPs calculado automaticamente para cada bloco (4.096 IPs).

Gateways NAT (USD) - Texto explicativo: “Escolha o número de zonas de disponibilidade (AZs) nas quais criar gateways NAT. Observe que há uma cobrança para cada gateway NAT.” .

Botões de seleção disponíveis: Nenhuma (selecionado), Em 1 AZ e 1 por AZ

Endpoints da VPC - Texto explicativo: “Os endpoints podem ajudar a reduzir as cobranças dos gateways NAT e melhorar a segurança acessando o S3 diretamente da VPC. Por padrão, o botão de política é de acesso...fim do texto”

Transcrição de imagem: Fim

Mantenha as duas opções em “Opções de DNS” (*DNS options*) selecionadas. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: Início

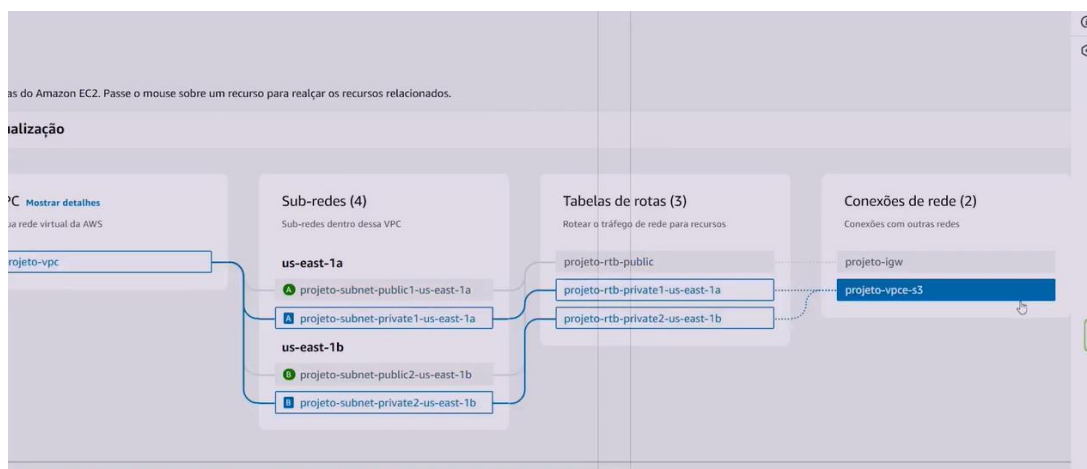
Esta imagem mostra uma pequena seção da interface de configuração de uma VPC (Virtual Private Cloud) na AWS, especificamente relacionada às opções de DNS.

Seção: "Opções de DNS" - Há duas opções com caixas de seleção ao lado, ambas marcadas com um tique azul, indicando que estão habilitadas: Habilitar nomes de host DNS - Essa opção permite que a VPC atribua automaticamente nomes DNS (como "ip-10-0-0-1.ec2.internal") aos instâncias EC2; Habilitar resolução de DNS - Isso ativa a resolução de nomes DNS dentro da VPC, permitindo que os recursos façam consultas DNS (por exemplo, para encontrar o IP de www.google.com ou de serviços internos da AWS).

Acima dessas opções, há um link de "Informações" (em azul e sublinhado), que leva a uma explicação mais completa sobre o funcionamento dessas configurações.

Transcrição de imagem: Fim

Ao lado é possível pré-visualizar a estrutura da VPC, com as sub-redes, tablas de rotas e conexões de rede. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: Início

Esta é uma captura de tela da visualização gráfica de uma VPC (Virtual Private Cloud) na AWS. A visualização mostra a relação entre sub-redes, tabelas de rotas e conexões de rede dentro da VPC chamada "projeto-vpc".

Estrutura visual da esquerda para a direita:

Coluna 1 – VPC é um bloco azul claro com o nome: projeto-vpc, representando a rede virtual principal.

Coluna 2 – Sub-redes (4 no total). Organizadas por zonas de disponibilidade da região us-east:

- us-east-1a:

- projeto-subnet-public1-us-east-1a (pública, ícone verde com A)

- projeto-subnet-private1-us-east-1a (privada, ícone azul com A)

- us-east-1b:

- projeto-subnet-public2-us-east-1b (pública, ícone verde com B)

- projeto-subnet-private2-us-east-1b (privada, ícone azul com B)

Coluna 3 – Tabelas de Rotas (3 no total)

Cada sub-rede está conectada a uma dessas tabelas:

- projeto-rtb-public (para as sub-redes públicas)

- projeto-rtb-private1-us-east-1a (rota privada específica da zona 1a)

- projeto-rtb-private2-us-east-1b (rota privada específica da zona 1b)

Coluna 4 – Conexões de rede (2 no total)

Estas representam como a VPC se comunica com o exterior:

- projeto-igw: Internet Gateway, usado pelas sub-redes públicas

- projeto-vpce-s3: Endpoint de VPC para acesso direto ao serviço S3 da AWS sem sair da rede

Linhas azuis conectam os recursos entre colunas, mostrando visualmente quais sub-redes usam quais tabelas de rotas, e como estas se conectam aos gateways e endpoints.

Transcrição de imagem: Fim

Por fim, escolha “Criar VPC” (*Create VPC*). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



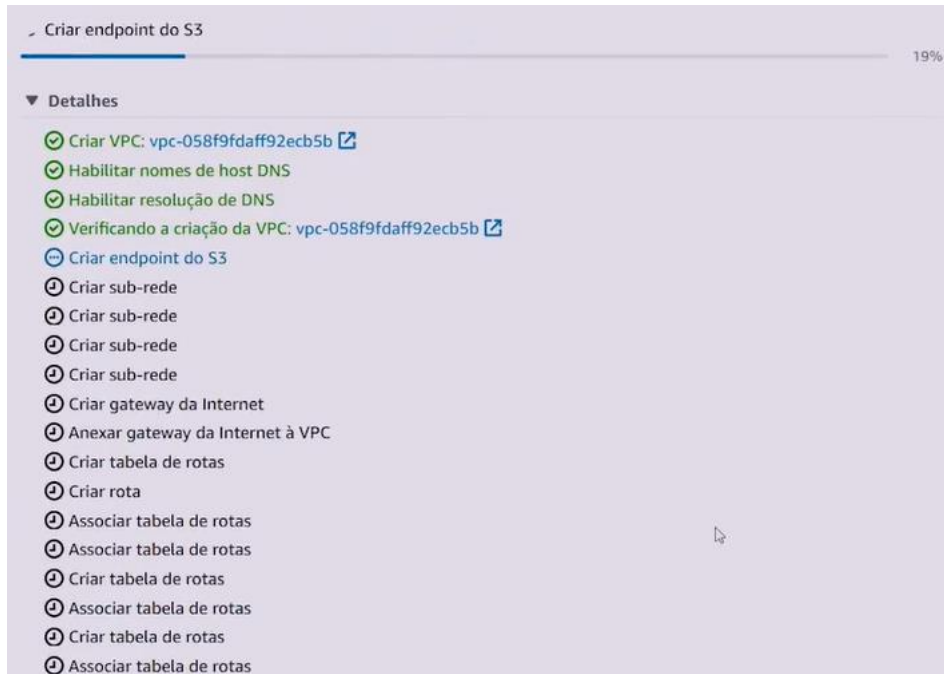
Transcrição de imagem: Início

A imagem é uma seleção de um menu chamado “Tags adicionais”.

A seguir existem duas opções: “cancelar” e “Criar PVC” (**Selecionado**)

Transcrição de imagem: Fim

Pronto, sua VPC está criada e pronta para ser usada em uma nova aplicação. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição de imagem: Início

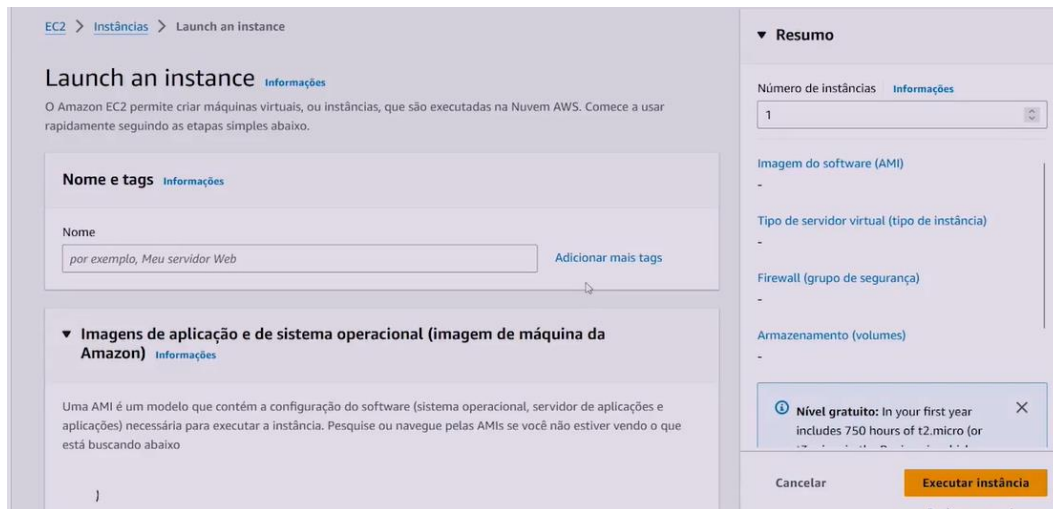
Esta é uma captura de tela da interface de criação de uma VPC na AWS, especificamente no momento em que está sendo criado um endpoint para o S3. No topo da imagem, uma barra de progresso mostra o status em 19% concluído.

Seções Concluídas (com ícones de check verde): Criar VPC: Mostra o ID da VPC: vpc-058f9fdaff92ecb5b com um ícone de link externo; Habilitar nomes de host DNS; Habilitar resolução de DNS; Verificando a criação da VPC: Mostra o mesmo ID da VPC com link.

Ações pendentes (sem check, ainda em progresso): Criar endpoint do S3; Criar sub-rede (repetido 4 vezes para cada zona de disponibilidade); Criar gateway da Internet; Anexar gateway à VPC; Criar tabela de rotas (repetido); Criar rota Associar tabela de rotas (repetido várias vezes para sub-redes públicas e privadas).

Transcrição de imagem: Fim

Por exemplo, ao criar uma instância do EC2, a VPC criada aparece como opção junto com a VPC padrão. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra uma interface da Amazon Web Services (AWS), especificamente a seção de criação de instâncias do serviço EC2 (Elastic Compute Cloud), com a linguagem configurada para português (Brasil).

Parte superior da tela:

No topo, há uma trilha de navegação indicando a localização atual dentro do painel da AWS: EC2 > Instâncias > Launch an instance.

Abaixo da trilha, está o título da página em inglês: "Launch an instance".

Logo em seguida, uma explicação em português: "O Amazon EC2 permite criar máquinas virtuais, ou instâncias, que são executadas na Nuvem AWS. Comece a usar rapidamente seguindo as etapas simples abaixo."

Seção "Nome e tags": Um campo de texto onde pode-se inserir o nome da instância. O texto de exemplo dentro da caixa diz: "por exemplo, Meu servidor Web". À direita há um link "Adicionar mais tags".

Seção "Imagens de aplicação e de sistema operacional": Abaixo está uma área intitulada:

- "Imagens de aplicação e de sistema operacional (imagem de máquina da Amazon)".

- Uma explicação descreve o que é uma AMI (Amazon Machine Image): "Uma AMI é um modelo que contém a configuração do software (sistema operacional, servidor de aplicações e aplicações) necessária para executar a instância. Pesquise ou navegue pelas AMIs se você não estiver vendo o que está buscando abaixo."

Painel lateral direito – "Resumo":

- Este painel exibe um resumo da configuração da instância, com os seguintes campos (todos ainda em branco): Número de instâncias: "1", Imagem do software (AMI), Tipo de servidor virtual (tipo de instância), Firewall (grupo de segurança) e Armazenamento (volumes).

Rodapé (canto inferior direito): Dois botões: Um cinza, com o texto "Cancelar". E outro botão (selecionado) chamativo com o texto "Executar instância", que é a ação final para iniciar a instância.

Transcrição de imagem: Fim

Nesta videoaula, paramos por aqui. Espero que tenha contribuído para o seu conhecimento. Bons estudos e até logo!

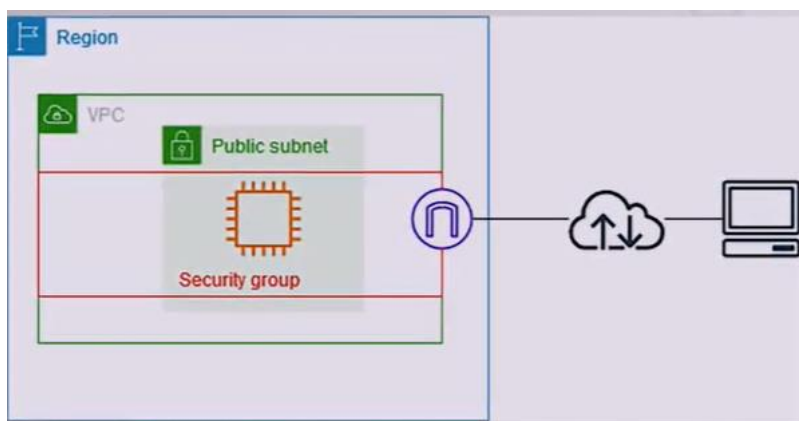
Vídeoflix 2 - Configurando um grupo de segurança

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Neste vídeo vamos ver sobre as funcionalidades do Firewall da AWS, uma ferramenta que proporciona proteção através da filtragem de tráfego de rede para suas VPCs (*Virtual Private Cloud*) da Amazon.

Para dar início a esse processo, será necessário possuir uma VPC de teste onde queremos implementar um firewall de rede.

Além da VPC, é necessário criar um grupo de regras de segurança, que são coleções reutilizáveis de regras de filtragem de rede que usamos para configurar o comportamento do firewall.

Da mesma forma, é necessário ter uma conta na AWS para poder implementar um grupo de regras de segurança. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem é um diagrama de arquitetura da AWS, representando uma instância EC2 (máquina virtual) dentro de uma VPC (Virtual Private Cloud) em uma sub-rede pública, com um grupo de segurança (Security Group). A imagem mostra a estrutura lógica de rede e acesso à nuvem.

Caixa externa azul com o título "Region": Representa uma região da AWS, onde os recursos da nuvem são criados fisicamente.

Dentro da região (caixa verde): "VPC": Uma VPC (Virtual Private Cloud), rede virtual privada isolada dentro da nuvem da AWS.

Dentro da VPC (caixa com fundo cinza claro): "Public subnet": Uma sub-rede pública, ou seja, uma parte da VPC com acesso à internet.

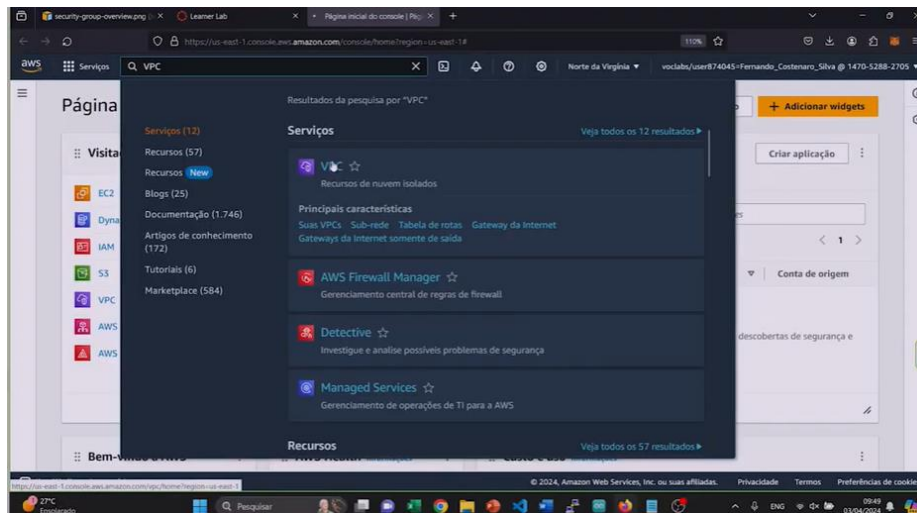
Dentro da sub-rede pública: Um ícone de chip representando uma instância EC2 (máquina virtual). Ao redor do chip, há uma borda vermelha rotulada como "Security group": O grupo de segurança age como um firewall virtual controlando o tráfego de entrada e saída da instância.

À direita da VPC (fora da caixa azul): Há um ícone que representa um gateway (círculo com uma linha no meio). Esse gateway está ligado a um ícone de nuvem com setas de upload e download, que por sua vez está conectado a um ícone de computador. Isso representa o

acesso da internet à instância, feito por meio do Internet Gateway, passando pelas regras do grupo de segurança.

Transcrição de imagem: Fim

Inicialmente, é preciso estar logado no Console da AWS e buscar pelo “serviço de VPC”. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a interface do console da AWS (Amazon Web Services) em um navegador, mais especificamente o menu de busca por “VPC” — que significa Virtual Private Cloud. É uma captura de tela tirada em um ambiente de desktop, com o navegador em modo escuro e diversas abas abertas.

- O navegador está aberto no site da AWS: <https://console.aws.amazon.com>.
- A guia ativa no navegador mostra o título: “Página inicial do console |... – AWS”.
- A busca foi feita por “VPC” no campo de pesquisa do console da AWS.
- O tema escuro está habilitado.

Existe uma “Painel de pesquisa” (lado direito da imagem): O painel exibe os resultados da busca por “VPC”, com a seção “Serviços” expandida. Serviços listados:

1 . VPC (ícone roxo com cadeado e rede): Subtítulo: “Recursos de nuvem isolados”. Com links rápidos:

- Sub-redes
- Tabela de rotas
- Gateway da Internet
- Gateways de saída
- Sistema de nomes de sub-rede

2. AWS Firewall Manager: Gerenciamento central de regras de firewall.

3. Detective: Investigação e análise de problemas de segurança.

4. Managed Services: Gerenciamento de operações de TI para a AWS.

Há também um botão na parte superior direita do painel para “Ver todos os 12 resultados” em “Serviços”, e outro mais abaixo para ver os “57 resultados” em “Recursos”.

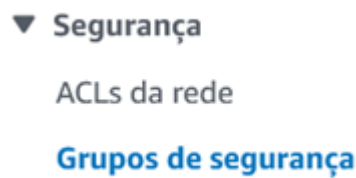
Lado esquerdo da imagem:

- Um menu vertical com ícones coloridos listando os principais serviços visitados: EC2 (instâncias de computação), DynamoDB, IAM, S3, VPC, CloudWatch, AWS Lambda, RDS
- Lado direito da imagem: Parte do painel de configuração de “Aplicações” está visível:
- Botão laranja: Adicionar widgets
 - Botão: Criar aplicação
 - Lista suspensa com a opção “Conta de origem”

Transcrição de imagem: Fim

No painel de navegação, em “Segurança”, escolha “Grupos segurança”.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

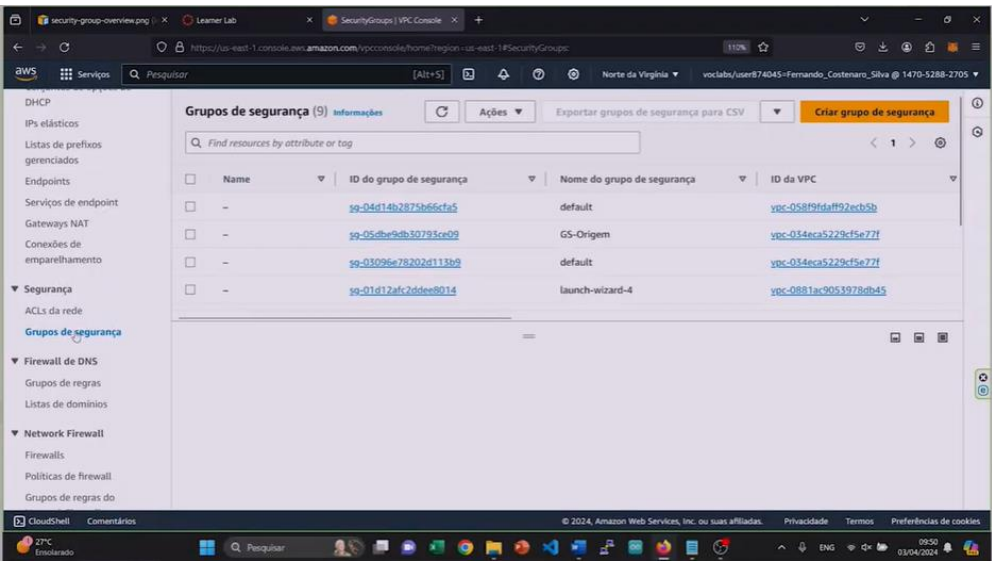


Transcrição imagem: início

A figura exibe um menu escrito “Segurança” com sub menu abaixo escrito “ACLs da rede” e abaixo escrito “Grupos de segurança”

Transcrição de imagem: Fim

Escolha “Criar grupo de segurança”. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem é uma captura de tela do console de gerenciamento da AWS, exibindo a página de Grupos de Segurança (Security Groups) dentro da seção de VPC (Virtual Private Cloud). É

parte do processo de configuração de regras de acesso para instâncias EC2 ou outros recursos de rede.

- O navegador está com o site <https://us-east-1.console.aws.amazon.com>, com a aba ativa chamada "SecurityGroups – VPC Console – AWS".
- Tema escuro ativado no console da AWS.
- O menu lateral esquerdo está expandido, mostrando seções como "Segurança", "Firewall e DNS", "Network Firewall", entre outros.
- A região selecionada no topo do console é: Norte da Virgínia.

Conteúdo Principal – Tabela de Grupos de Segurança:

Esta tabela apresenta 4 grupos de segurança configurados. Ela tem as seguintes colunas:

1. Checkbox de seleção
2. Name (Nome – atualmente todos estão vazios, exceto o nome de grupo)
3. ID do grupo de segurança (ex: sg-04d1b925b8f56fcf5)
4. Nome do grupo de segurança (ex: default, GS-Origem, launch-wizard-4)
5. ID da VPC (ex: vpc-058f9dfa9f2ecb85b)

Entradas na tabela:

Nome	ID do grupo de segurança	Nome do grupo	ID da VPC
(vazio)	sg-04d1b925b8f56fcf5	default	vpc-058f9dfa9f2ecb85b
(vazio)	sg-05dbe39b6735093c9	GS-Origem	vpc-04ac4a5229c5e77f
(vazio)	sg-0905b2d708121d9a9	default	vpc-04ac4a5229c5e77f
(vazio)	sg-01d12cf2dde8014d4	launch-wizard-4	vpc-058f9dfa9f2ecb85b

Botões e Ações Visíveis:

- No canto superior direito, há um botão grande laranja escrito: "Criar grupo de segurança".
- Ao lado, existem opções:
 - "Ações" (menu suspenso),
 - "Exportar grupos de segurança para CSV" (útil para backup ou análise externa).
- Há um campo de busca com a dica: "Find resources by attribute or tag" (Procurar recursos por atributo ou tag).

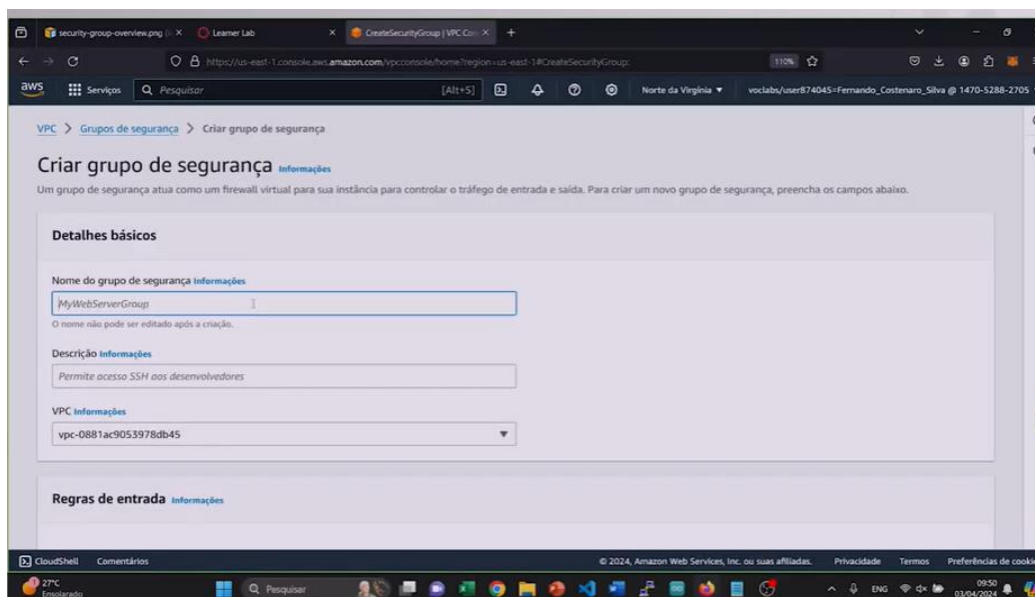
Menu lateral esquerdo: Está expandido e inclui as seguintes opções dentro de "VPC":

- DHCP
- IPs elásticos
- Listas de prefixos gerenciadas
- Endpoints
- Gateways NAT
- Conexões de emparelhamento

- Segurança
 - Grupos de segurança (selecionado)
 - ACLs de rede
- Firewall e DNS
 - Grupos de regras
 - Listas de domínios
- Network Firewall
 - Firewalls
 - Políticas de firewall
 - Grupos de regras do firewall

Transcrição de imagem: Fim

Insira o nome que deseja para o grupo de regras, neste caso “GS-Origem”, e uma descrição. Usaremos o nome para identificar o grupo de segurança quando nós o adicionarmos à nossa política de firewall mais tarde. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem é uma captura de tela da interface do AWS Console, mostrando a etapa de criação de um grupo de segurança (Security Group) dentro do serviço VPC (Virtual Private Cloud).

Título e Seção Principal: O título da página, localizado no topo da interface, é: "Criar grupo de segurança"

Logo abaixo há uma breve explicação: "Um grupo de segurança atua como um firewall virtual para sua instância para controlar o tráfego de entrada e saída."

Seção: Detalhes Básicos

A interface está dividida em seções. A primeira seção visível é: Detalhes básicos - Ela contém os seguintes campos preenchidos:

Nome do grupo de segurança:

Valor preenchido: MyWebServerGroup

Observação em cinza: "O nome não pode ser editado após a criação."

Descrição: Valor preenchido: Permite acesso SSH dos desenvolvedores

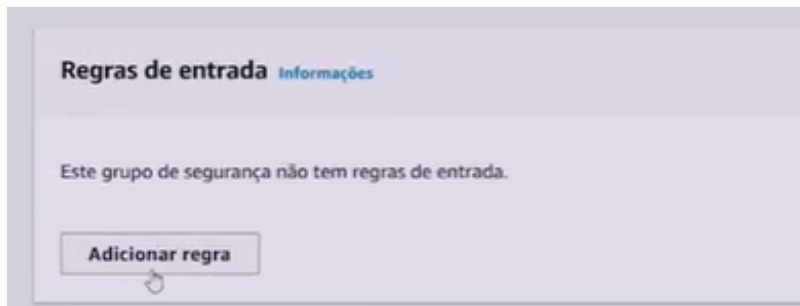
VPC: Um menu suspenso com o valor selecionado: vpc-0881a9053978db845

Próxima Seção (parcialmente visível):

aparece a introdução da próxima seção intitulada "Regras de entrada", mas as opções ainda não foram exibidas na imagem — a rolagem ainda não alcançou os campos para definição de portas ou protocolos.

Transcrição de imagem: Fim

Logo abaixo, clique no botão "Adicionar regra", para adicionar uma regra de entrada. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem é uma captura de tela da interface do AWS Console, mostrando a etapa de criação de um grupo de segurança (Security Group) dentro do serviço VPC (Virtual Private Cloud).

Título e Seção Principal: Regras de entrada ao lado link para informações.

Abaixo escrito a frase "Este grupo não tem regras de entrada"

Abaixo botão escrito "Adicionar regra"

Transcrição de imagem: Fim

Insira as seguintes especificações de regras de entrada:

Tipo: Todos os TCPs

Origem: Personalizado

Blocos CIDR: Especifique 192.0.2.0/24

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

Transcrição imagem: início

Esta imagem é uma continuação da tela de criação de grupo de segurança no console da AWS (Amazon Web Services). Especificamente, mostra a seção onde são definidas as regras de entrada (Inbound Rules), ou seja, as permissões de acesso externo para a instância que será protegida por esse grupo.

Seção: Regras de entrada. Esta seção está organizada como uma tabela com colunas para definir:

- Tipo
- Protocolo
- Intervalo de portas
- Origem
- Descrição (opcional)
- Botão de ação (para excluir a regra)

Detalhes das colunas visíveis:

1. Tipo: Um menu suspenso que atualmente está definido como TCP personalizado.
2. Protocolo: Preenchido automaticamente como TCP (com o campo bloqueado para edição, provavelmente por conta da escolha do tipo anterior).
3. Intervalo de portas: Campo preenchido com o valor 0, que significa que nenhuma porta específica foi liberada ainda (e essa configuração provavelmente será rejeitada se não for ajustada).
4. Origem: Também apresenta um menu suspenso com a opção "Pers..." parcialmente visível, indicando que está selecionado Personalizado.
5. Campo de origem (à direita do menu de origem): Um campo de texto em branco onde normalmente se coloca um endereço IP ou faixa de IPs (exemplo: 0.0.0.0/0 para acesso público).
6. Descrição (opcional): Um campo vazio, onde o usuário pode descrever o propósito da regra (exemplo: "Permitir HTTP").
7. Botão "Excluir": Um botão à direita para remover a regra.

Botão inferior: "Adicionar regra": Um botão em destaque abaixo da tabela, que permite adicionar novas regras de entrada.

Transcrição de imagem: Fim

Clique em "Adicionar regra" e insira as seguintes especificações de regras de entrada:

Tipo: SSH

Origem: Qualquer local-IPv4

Blocos CIDR: Especifique 0.0.0.0/0

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

The screenshot shows the 'Regras de entrada' (Inbound Rules) section of the AWS Security Groups console. It displays two rules in a table-like format. The first rule is 'Todos os TCPs' (All TCPs) with protocol 'TCP' and port range '0 - 65535'. The second rule is 'TCP personalizado' (Custom TCP) with protocol 'TCP' and port '0'. Both rules have an 'Excluir' (Exclude) button next to them. There is also an 'Adicionar regra' (Add rule) button at the bottom.

Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a continuação da configuração de regras de entrada para um grupo de segurança dentro do console da AWS (Amazon Web Services), e está inteiramente em português. A tela exibe duas regras de entrada sendo configuradas.

Seção: Regras de entrada

A seção é organizada em colunas horizontais, com os seguintes campos (em ordem):

- Tipo
- Protocolo
- Intervalo de portas
- Origem
- Descrição (opcional)
- Botão Excluir

Primeira Regra de Entrada (linha superior)

- Tipo: "Todos os TCPs" (permite tráfego de entrada em todas as portas TCP)
- Protocolo: "TCP" (campo fixo, automaticamente definido por conta do tipo)
- Intervalo de portas: "0 - 65535" (ou seja, todas as portas possíveis para o protocolo TCP estão abertas)
- Origem: "Qualquer lugar" (abreviação de "0.0.0.0/0") (significa que qualquer dispositivo da internet pode acessar essa porta)
- Descrição: (campo vazio)
- Botão: "Excluir" (botão visível para deletar essa regra)

Segunda Regra de Entrada (linha inferior)

- Tipo: "TCP personalizado"
- Protocolo: "TCP" (campo fixo)
- Intervalo de portas: "0" (significa que apenas a porta 0 está sendo autorizada — o que provavelmente não é intencional ou útil)
- Origem: "Personalizado"
 - O campo ao lado está em branco, aguardando IP ou faixa (ex: 192.168.0.0/24)
- Descrição: (campo vazio)
- Botão: "Excluir"

Botão inferior: "Adicionar regra": Botão abaixo das regras existentes, para inserir uma nova.

Transcrição de imagem: Fim

Deixe a regra padrão de saída.

E, por fim, clique no botão “Criar grupo de segurança”.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a parte inferior de uma página de criação de grupo de segurança no console da AWS, com dois botões principais visíveis:

Botões da interface:

- À esquerda, em texto simples e sem destaque, está o botão "Cancelar". Este botão cancela a operação atual e retorna à tela anterior sem salvar alterações.

- À direita, com destaque em laranja vibrante, está o botão "Criar grupo de segurança". Este é o botão de ação principal e serve para confirmar e criar o grupo de segurança com as configurações inseridas anteriormente.

Transcrição de imagem: Fim

Por exemplo, ao criar uma instância do EC2 e selecionar a VCP criada anteriormente, será exibida a opção de selecionar as regras do grupo de segurança criado para filtrar as portas de entrada e saída da instância. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

▼ Configurações de rede Informações

VPC - obrigatório Informações

vpc-0881ac9053978db45 (padrão) ↻

172.31.0.0/16

Sub-rede Informações

Sem preferência ↻ Criar nova sub-rede ↗

Atribuir IP público automaticamente Informações

Habilitar

Additional charges apply when outside of free tier allowance

Firewall (grupos de segurança) Informações

Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância. Adicione regras para permitir que o tráfego específico alcance sua instância.

☒ Criar grupo de segurança ☐ Selecionar grupo de segurança existente

Nome do grupo de segurança - obrigatório

Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a seção "Configurações de rede" no console da AWS, durante a criação de uma instância EC2 (provavelmente).

Título da seção: Configurações de rede (com um ícone de seta para expandir ou recolher o conteúdo).

Campos disponíveis: VPC - obrigatório

Exibe a VPC selecionada: vpc-0881ac9053978db45 (padrão)

Abaixo, em cinza, aparece o CIDR: 172.31.0.0/16

Há ícones de atualizar à direita do campo.

Sub-rede

Opção selecionada: "Sem preferência" (permite que a AWS escolha automaticamente uma sub-rede).

À direita, há um link "Criar nova sub-rede", com um ícone de link externo.

Atribuir IP público automaticamente

A seleção atual está em: "Habilitar".

Firewall (grupos de segurança)

Informações explicativas: "Um grupo de segurança é um conjunto de regras de firewall que controlam o tráfego para sua instância..."

Duas opções de seleção:

Criar grupo de segurança (selecionada)

Selecionar grupo de segurança existente

Campo para nome do grupo de segurança

Marcado como obrigatório (mas ainda não visível o conteúdo preenchido nesse campo).

Transcrição de imagem: Fim

Ficamos por aqui. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e útil para fortalecer a segurança em suas configurações na nuvem AWS. Até breve!

Videoflix 3 - Gerenciando o acesso dos usuários aos serviços via IAM

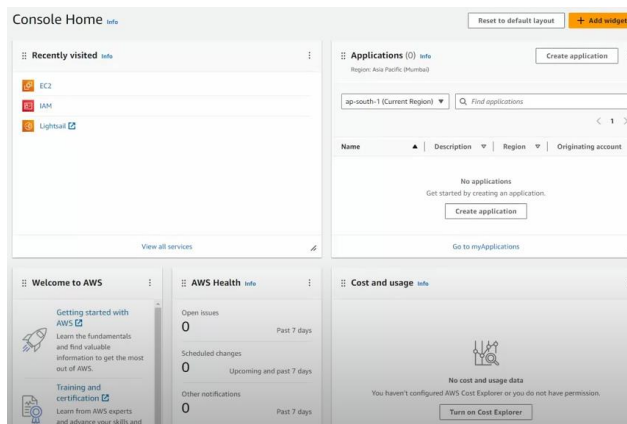
Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo.

Você já pensou em como garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso aos seus recursos na nuvem?

Se sim, o IAM (*Identity and Access Management*) é a solução para você.

O IAM é um serviço da AWS que permite gerenciar o acesso dos usuários aos seus recursos na nuvem, assegurando que apenas usuários autorizados possam acessar informações sensíveis, o que é essencial para cumprir regulamentações de diversas indústrias.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela inicial do Console da AWS (Console Home), onde os usuários têm uma visão geral e atalhos para acessar serviços e informações importantes da conta.

Estrutura da Tela: A interface está organizada em painéis (widgets) que mostram informações diversas.

Painel superior esquerdo — Recently visited (Visitados recentemente) Exibe ícones e nomes dos últimos serviços acessados: EC2 (instâncias e máquinas virtuais), IAM (gestão de usuários e permissões) e Lightsail (solução simplificada de hospedagem)

Há também um link "View all services" na parte inferior para acessar todos os serviços disponíveis.

Painel superior direito — Applications. Mostra a região selecionada: ap-south-1 (Mumbai). Um campo de busca permite procurar por aplicações criadas.

Indica que nenhuma aplicação foi criada ainda com a frase: "No applications. Get started by

creating an application."

Botão: Create application

Parte inferior esquerda — Welcome to AWS

Contém links úteis como: Getting started with AWS e Training and certification

Ambos com ícones e textos explicativos curtos para quem está começando na plataforma.

Parte inferior central — AWS Health

Mostra o status atual da conta: problemas abertos, mudanças agendadas e outras notificações (todos nos últimos 7 dias)

Parte inferior direita — Cost and usage (Custo e uso)

Exibe a mensagem: "No cost and usage data"

Um botão convida o usuário a ativar o recurso: "Turn on Cost Explorer"

Botões no topo:

Reset to default layout: restaura o layout original da página.

Add widgets (laranja): permite personalizar o console adicionando/removendo painéis.

Transcrição de imagem: Fim

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://www.youtube.com/watch?v=bD4e1Axh6Vk>

Implementando o princípio do menor privilégio, o IAM reduz riscos de erros ou ações mal-intencionadas, ao conceder aos usuários somente as permissões necessárias para suas funções.

Neste vídeo, vamos mostrar como criar um usuário IAM com a permissão de leitura de instâncias EC2.

Inicialmente, é preciso estar logado no Console da AWS e buscar pelo serviço de IAM. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela de busca de serviços no console da AWS, com o termo "IAM" digitado na barra de pesquisa na parte superior da interface.

Detalhes visuais e funcionais: A imagem está com o tema escuro ativado no console da AWS. No canto superior central da imagem, há uma barra de busca com o termo "IAM" digitado.

Resultado da pesquisa: Serviços (1) encontrado: Ícone vermelho com cadeado e a sigla IAM. Descrição: "Gerenciar acesso aos serviços da AWS".

À esquerda, há seções de Recursos (13), Blog (1950), Documentação (17409), etc., indicando mais conteúdos relacionados ao IAM.

Transcrição de imagem: Fim

Em seguida, clique na opção Usuários no menu lateral. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a barra lateral do serviço IAM (Identity and Access Management) no console da AWS, com foco nas opções de gerenciamento de usuários e políticas de acesso.

Estrutura da barra lateral (em português):

- No topo:

- Título: "Identity and Access Management (IAM)"
- Campo de busca: "Pesquisar no IAM"

Seções e opções visíveis:

Gerenciamento de acesso (expandido):

- Grupos de usuários
- Usuários (em destaque/selecionado com sublinhado azul)
- Funções
- Políticas
- Provedores de identidade
- Configurações da conta

Relatórios de acesso (também visível):

- Access Analyzer
 - Acesso externo
 - Acesso não utilizado

- Configurações do Analyzer

Transcrição de imagem: Fim

Na nova tela, clique no botão Criar usuário. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Na imagem é representado por três botões: lado esquerdo botão “voltar”, ao centro botão “Excluir” e à esquerda botão “Criar Usuário”

Transcrição de imagem: Fim

Insira o nome do novo usuário e clique em Próximo. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra uma tela do processo de criação de um novo usuário na AWS (Amazon Web Services), especificamente na etapa de "Especificar detalhes do usuário". A interface está em português.

- Título da seção, no topo da imagem, em fonte grande: "Especificar detalhes do usuário".
- Abaixo, uma caixa com o subtítulo "Detalhes do usuário", contendo um campo de texto com o rótulo:
 - "Nome do usuário" – Neste campo, foi digitado o nome "Fernando".
 - Uma nota logo abaixo informa: "O nome de usuário pode ter até 64 caracteres. Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9, and + = , . @ _ - (hífen)".

- Abaixo disso, há uma opção com uma caixa de seleção (checkbox) intitulada:

- "Fornecer acesso para os usuários ao Console de Gerenciamento da AWS – opcional", que está desmarcada.

- Um texto explicativo diz: "Se você está fornecendo acesso ao console para uma pessoa, a prática recomendada é gerenciar o acesso dela no Centro de Identidade do IAM." A expressão "prática recomendada" é um link em azul sublinhado.

- Na parte inferior da caixa de detalhes, há um aviso informativo em azul, com ícone de informação à esquerda, dizendo:

- "Se você estiver criando acesso programático por meio de chaves de acesso ou credenciais específicas de serviço para o AWS CodeCommit ou o Amazon Keyspaces, poderá gerá-las depois de criar esse usuário do IAM."

- Ao final, há um link azul sublinhado com o texto "Saiba mais".

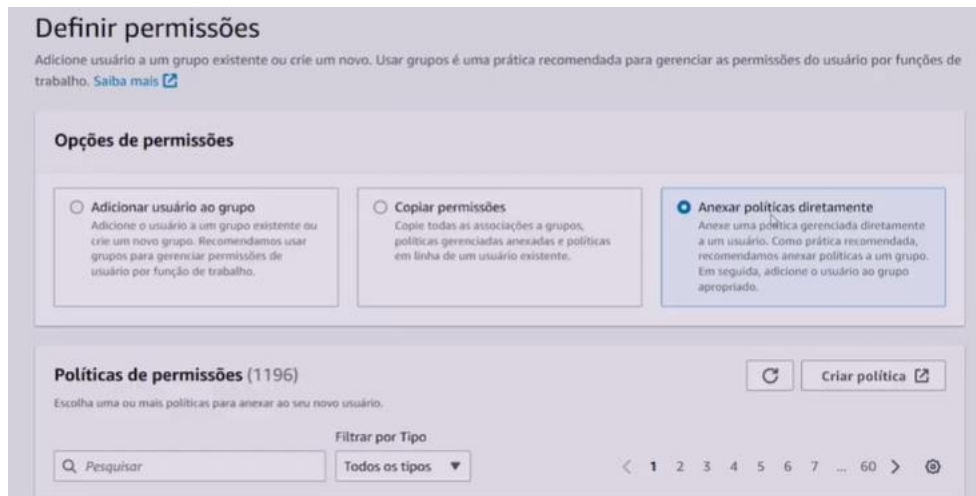
- No canto inferior direito da tela, há dois botões:

- "Cancelar" (botão cinza claro)

- "Próximo" (botão laranja), que está destacado, sugerindo ser o próximo passo.

Transcrição de imagem: Fim

Na sequência, é possível adicionar o usuário em grupos com restrições predefinidas, copiar permissões de outro usuário ou anexar políticas novas diretamente. Neste caso, selecione a última opção. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a etapa "Definir permissões" do processo de criação de um usuário no serviço IAM (Gerenciamento de Identidade e Acesso) da AWS (Amazon Web Services), com a interface em português.

Título no topo da tela: "Definir permissões", em fonte grande.

Abaixo, há uma breve explicação: "Adicione usuário a um grupo existente ou crie um novo."

Usar grupos é uma prática recomendada para gerenciar as permissões do usuário por funções de trabalho."

A frase "Saiba mais" aparece em azul e sublinhada, indicando um link.

Seção: Opções de permissões

Três opções de escolha são apresentadas em forma de caixas com bordas, lado a lado:

Adicionar usuário ao grupo (caixa à esquerda):

Ícone de botão circular (não selecionado).

Texto explicativo: "Adicione o usuário a um grupo existente ou crie um novo grupo.

Recomendamos usar grupos para gerenciar permissões de usuário por função de trabalho."

Copiar permissões (caixa central):

Botão circular (também não selecionado).

Texto: "Copie todas as associações a grupos, políticas gerenciadas anexadas e políticas em linha de um usuário existente."

Anexar políticas diretamente (caixa à direita – esta está selecionada, com o botão circular azul preenchido):

Texto: "Anexe uma política gerenciada diretamente a um usuário. Como prática recomendada, recomendamos anexar políticas a um grupo. Em seguida, adicione o usuário ao grupo apropriado."

Seção: Políticas de permissões

Um título aparece: "Políticas de permissões (1196)" – indicando que existem 1196 políticas disponíveis para escolha.

Abaixo, há um campo de busca com a palavra "Pesquisar" como texto dentro do campo.

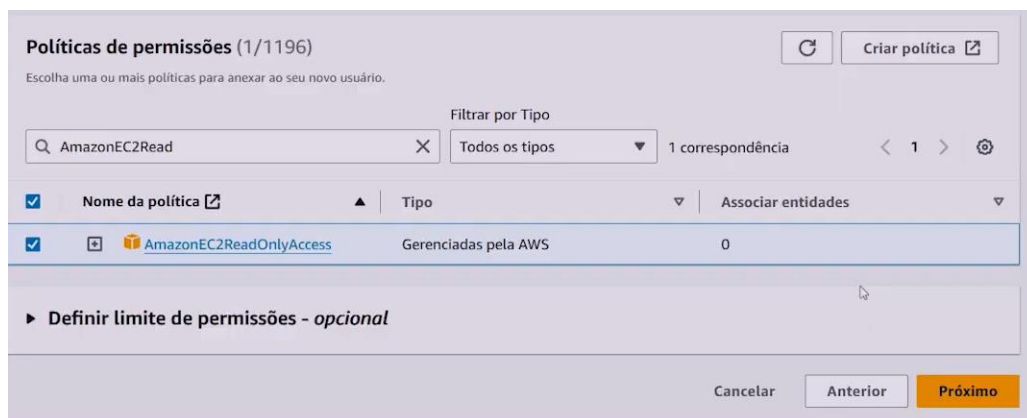
Ao lado do campo de busca, um menu suspenso com o rótulo "Filtrar por Tipo", que atualmente exibe a opção "Todos os tipos".

À direita, um botão cinza com ícone de lápis e um sinal de mais, acompanhado do texto "Criar política".

Abaixo, há uma barra de paginação com botões numerados de 1 a 7 visíveis, com reticências e botão "60" à direita, indicando que há muitas páginas de políticas.

Transcrição de imagem: Fim

Pesquise pela permissão AmazonEC2ReadOnlyAccess e marque a caixa de seleção para atribuir esta permissão ao usuário. Na sequência, clique em Próximo. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra uma etapa do processo de criação de um usuário no IAM da AWS, especificamente a parte de seleção de políticas de permissões que serão atribuídas ao usuário. A interface está em português.

Cabeçalho da seção:

- Título em negrito: "Políticas de permissões (1/1196)".

- Indica que há um total de 1196 políticas disponíveis e 1 está selecionada.

- Subtítulo: "Escolha uma ou mais políticas para anexar ao seu novo usuário."

Área de busca e filtros:

- Campo de busca preenchido com o texto "AmazonEC2Read", usado para filtrar as políticas.
- Ao lado, um menu suspenso com o texto "Todos os tipos" está selecionado em "Filtrar por Tipo".
- Acima da tabela aparece a frase: "1 correspondência", indicando que apenas uma política corresponde à busca.

Tabela de políticas encontradas:

A tabela tem três colunas principais:

1. Nome da política
2. Tipo
3. Associar entidades

A linha exibida está selecionada (marcada com um checkbox azul à esquerda). Os detalhes da política são:

- Nome da política: [ícone de documento] AmazonEC2ReadOnlyAccess (o texto está em azul e é clicável, como um link).
- Tipo: Gerenciadas pela AWS
- Associar entidades: valor 0 (indica que ainda não está associada a nenhuma entidade).

Seção inferior:

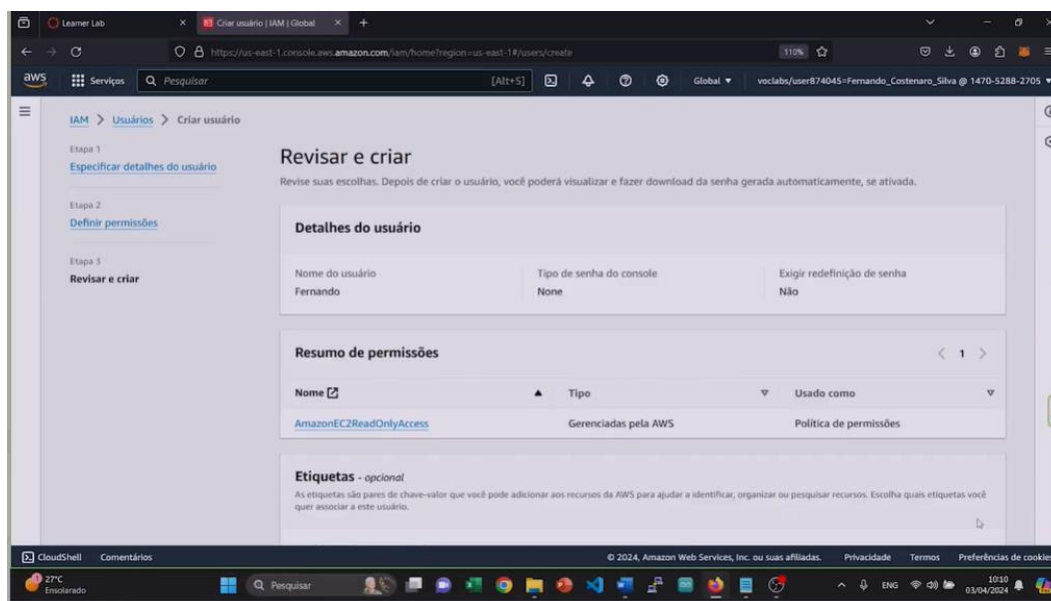
- Um item colapsável com a seta para expandir e o texto:
 - "Definir limite de permissões – opcional"

Botões no rodapé:

- À direita, dois botões:
 - "Cancelar" (botão cinza)
 - "Anterior" (botão branco com borda cinza)
 - "Próximo" (botão laranja, destacado como o próximo passo)

Transcrição de imagem: Fim

Revise os detalhes do usuário e resumo de permissões. Opcionalmente, é possível adicionar etiquetas para identificar o usuário. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela final do processo de criação de um usuário no serviço IAM (Identity and Access Management) da AWS (Amazon Web Services). A tela está no idioma português e pertence à etapa "Revisar e criar".

Descrição detalhada da interface:

Cabeçalho:

- No topo da página há a barra de navegação da AWS com fundo escuro. Nela, estão visíveis:
 - O logotipo da AWS (à esquerda).
 - A barra de busca com a palavra "Pesquisar".
 - Ícones de notificações, suporte, configurações e perfil do usuário.
 - No canto direito, há um símbolo do idioma (português), temperatura local (27 °C) e o relógio do sistema.

Navegação lateral à esquerda:

- Um menu em fundo cinza claro mostra as três etapas do processo:
 1. Etapa 1 – Especificar detalhes do usuário
 2. Etapa 2 – Definir permissões
 3. Etapa 3 – Revisar e criar (etapa atual, em destaque).

Área principal (conteúdo da página):

Título:

"Revisar e criar"

- Subtítulo: "Revise suas escolhas. Depois de criar o usuário, você poderá visualizar e fazer download da senha gerada automaticamente, se ativada."

Seções exibidas:

1. Detalhes do usuário:

- Nome do usuário: Fernando
- Tipo de senha do console: None (nenhuma)
- Exigir redefinição de senha: Não

2. Resumo de permissões:

- Uma tabela com os seguintes dados:

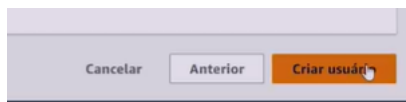
- Nome: AmazonEC2ReadOnlyAccess (em azul, link clicável)
- Tipo: Gerenciadas pela AWS
- Usado como: Política de permissões

3. Etiquetas (opcional):

- Texto explicativo: "As etiquetas são pares de chave-valor que você pode adicionar aos recursos da AWS para ajudar a identificar, organizar ou pesquisar recursos. Escolha quais etiquetas você quer associar a este usuário."

Transcrição de imagem: Fim

Por fim, para criar o usuário com as permissões definidas, clique no botão Criar usuário. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem retrata o processo final da criação de usuários. A imagem exibe três botões: o primeiro escrito "cancelar" o segundo "Anterior" e o terceiro que está selecionado "criar usuário"

Transcrição de imagem: Fim

No caso de tentar criar um usuário no ambiente do "Learner Lab" do AWS Academy, aparecerá um erro, pois nesse ambiente não temos permissão para criar usuários. Mas, em um console normal da AWS, com as permissões adequadas, um novo usuário seria criado com a permissão de apenas poder visualizar as instâncias do EC2. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra uma mensagem de erro em destaque exibida na cor vermelha na interface da AWS, indicando que a tentativa de criação de um usuário IAM falhou.

Cor de fundo:

- A caixa de mensagem tem o fundo vermelho escuro, indicando uma falha crítica.

Ícone e título:

- Um ícone de alerta (círculo com um ponto de exclamação) aparece à esquerda.

- Ao lado, em negrito branco, está a frase:
 - "O usuário não foi criado."

A mensagem de erro retorna o seguinte erro:

"O usuário 'Fernando_Costenaro_Silva' não está autorizado a executar a ação 'iam:CreateUser' no recurso 'user/Fernando' porque nenhuma política baseada em identidade permite essa ação."

Transcrição de imagem: Fim

Agora, após adicionar a política de IAM, o usuário terá a permissão de leitura de instâncias EC2. Para testar, tente visualizar uma instância EC2 e você não deverá receber um erro.

Espero que este tutorial tenha sido útil para você. Até a próxima e bons estudos!

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Na configuração de um grupo de segurança para uma VPC (*Virtual Private Cloud*) na AWS visando criar filtro de firewall eficaz, é importante permitir a comunicação entre componentes internos da VPC e também habilitar conexões remotas via SSH de qualquer lugar. Essa abordagem busca proteger serviços internos e ao mesmo tempo proporcionar acesso remoto seguro.

Considerando esses requisitos, qual das seguintes configurações de regras de segurança é mais apropriada?

- a) Configurar o tipo "Todos os TCPs" com origem personalizada, por exemplo, para a VPC "192.0.2.0/24", e o tipo "SSH" com origem "Qualquer local-IPv4" e CIDR "0.0.0.0/0".

- b) Configurar apenas o tipo "SSH" com origem "Qualquer local-IPv4" e CIDR "0.0.0.0/0", sem adicionar a regra "Todos os TCPs".
- c) Configurar o tipo "Todos os TCPs" com origem "Qualquer local-IPv4" e CIDR "0.0.0.0/0" e excluir a regra padrão de saída.
- d) Configurar todas as portas para serem acessadas apenas a partir de um endereço IP específico, sem permitir o acesso SSH.

Feedback:

- a) Parabéns! Resposta correta. Essa configuração permite a flexibilidade necessária para acesso e segurança, combinando acesso TCP geral com a especificação de um bloco CIDR e acesso SSH a partir de qualquer local.
- b) Ops! Resposta incorreta. Limitar a configuração apenas ao SSH pode restringir desnecessariamente o acesso a outros serviços necessários.
- c) Ops! Resposta incorreta. Permitir todos os TCPs de qualquer local pode expor a instância a riscos de segurança desnecessários e excluir a regra padrão de saída pode impedir comunicações de saída importantes.
- d) Ops! Resposta incorreta. Restringir todas as portas a um único endereço IP e não permitir o acesso SSH pode limitar excessivamente a acessibilidade e a funcionalidade da instância.

Infocast

Neste conjunto de Infocasts, alguns aspectos essenciais da computação em nuvem, abrangendo a interação entre APIs RESTful e Nuvens Privadas Virtuais (VPC) em microsserviços, e a importância dessas tecnologias na segurança e eficiência das aplicações modernas. Também, abordaremos os desafios de cibersegurança, incluindo ataques DDoS e violações de dados, destacando a necessidade de robustas medidas de segurança e resiliência em servidores em nuvem e sistemas DNS. O objetivo é fornecer percepções sobre a gestão e proteção de dados na nuvem, ressaltando a importância da resiliência a ataques dos provedores de nuvem.

Podcast 1 - APIs RESTful

Olá! Vamos falar aqui sobre a interação entre APIs RESTful e Nuvens Privadas Virtuais (as VPCs) em arquiteturas de microsserviços. Essa integração representa uma evolução importante no design e na operacionalidade das aplicações modernas.

As APIs RESTful desempenham um papel crucial na comunicação eficiente entre serviços autônomos. Elas facilitam a troca padronizada de dados, sendo empregadas em cada microsserviço. Cada microsserviço, geralmente composto por um serviço individual e um banco de dados, utiliza essas APIs extensivamente para executar operações de negócios e gestão de dados.

Por outro lado, as VPCs estabelecem um ambiente de nuvem seguro e reservado, dentro de uma infraestrutura de nuvem pública. Aqui, recursos como servidores e armazenamento são dedicados exclusivamente a uma rede particular, melhorando a segurança dos dados, maximizando o desempenho e proporciona adaptabilidade excepcional. Essa configuração permite a expansão ou redução dos recursos conforme a necessidade.

A implementação de VPCs em arquiteturas de microsserviços não apenas aprimora o controle sobre os dados, mas também facilita a integração com sistemas externos.

Ao integrar APIs RESTful com VPCs em microsserviços, obtemos uma estrutura robusta, segura e altamente expansível, perfeitamente alinhada com as necessidades complexas das aplicações modernas baseadas na nuvem.

Compreender a interação entre APIs RESTful e VPC é crucial para entender como as organizações estão desenvolvendo e gerenciando aplicações eficazes e adaptáveis no ambiente dinâmico da computação em nuvem.

Espero que tenham aproveitado a explicação. Até a próxima!

Podcast 2 - Resiliência a ataques dos provedores de nuvem

Olá! Vamos falar neste podcast sobre um assunto que é cada vez mais importante:

a segurança de servidores em nuvem e Sistemas de Nomes de Domínios, os DNS.

Os ataques de negação de serviço distribuído (o ataque DDoS), que têm como alvo servidores em nuvem e DNSs, são uma grande preocupação na área de cibersegurança. Esses ataques buscam tornar inacessíveis plataformas importantes como Facebook, Airbnb e Amazon, além de outros sites e sistemas web.

Há uma tendência crescente e evolução na sofisticação desses ataques, que precisam ser mitigados pelos servidores em nuvem. Os agressores frequentemente utilizam *botnets* e computadores zumbis, que são capazes de gerar um tráfego massivo, ultrapassando um terabit por segundo.

Esses ataques destacam a importância crucial de implementar medidas de segurança e resiliência robustas para proteger servidores em nuvem e sistemas DNS contra interrupções e danos potenciais.

Paralelamente, o cenário de ameaças cibernéticas inclui ataques a servidores em nuvem que resultam em violações de dados, cujo custo médio tem alcançado níveis recordes.

As empresas enfrentam desafios significativos para detectar e conter essas violações. Em particular, os ataques de *ransomware*, que sequestram dados e exigem pagamento em criptomoedas para seu resgate, prolongam o tempo de recuperação.

Nesse contexto, a resiliência cibernética se torna uma estratégia essencial. Ela se refere à capacidade de uma organização de se recuperar e manter suas operações após um ataque cibernético.

Essa resiliência é vital para a continuidade dos negócios, redução de perdas financeiras, combate a ameaças, cumprimento de normas regulatórias e capacitação de funcionários. Portanto, investir em resiliência cibernética, especialmente em ambientes de nuvem, é fundamental para proteger dados críticos, garantir a integridade financeira e manter a reputação corporativa.

Como você pode ver, a segurança de servidores em nuvem e sistemas DNS é um assunto complexo e importante. Se você for responsável por esses recursos, é importante tomar medidas para mitigar os riscos de ataques DDoS e violações de dados.

Aqui estão algumas dicas para melhorar a segurança de seus servidores em nuvem e sistemas DNS:

- Implemente medidas de segurança robustas, como filtragem de tráfego, replicação de servidores e monitoramento de segurança;
- Proteja seus dados com criptografia e controle de acesso;
- Treine seus funcionários sobre as ameaças de segurança e como evitá-las.

Ao implementar essas medidas, você pode ajudar a proteger seus negócios contra ataques cibernéticos e garantir a continuidade de suas operações. Até logo!

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Com o aumento dos ataques de negação de serviço distribuído (DDoS) visando servidores em nuvem e sistemas DNS, as empresas estão enfrentando desafios significativos para proteger suas plataformas. Esses ataques podem resultar em interrupções de serviço, violações de dados e perdas financeiras consideráveis.

Nesse contexto, qual das seguintes medidas é a mais eficaz para melhorar a resiliência dos provedores de nuvem contra ataques DDoS?

a) Implementar firewalls tradicionais para bloquear todo o tráfego suspeito.

- b) Aumentar a capacidade de largura de banda para absorver o tráfego excessivo gerado pelos ataques.
- c) Adotar sistemas de detecção e mitigação de DDoS avançados específicos para ambientes de nuvem.
- d) Restringir o acesso à nuvem a um número limitado de usuários confiáveis.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Firewalls tradicionais não são suficientemente eficazes para bloquear ataques DDoS complexos e de grande escala.
- b) Ops! Resposta incorreta. Embora aumentar a largura de banda possa ajudar, essa abordagem sozinha não é suficiente para mitigar ataques DDoS sofisticados.
- c) Parabéns! Resposta correta. Sistemas de detecção e mitigação de DDoS avançados, projetados especificamente para ambientes de nuvem, são a solução mais eficaz para melhorar a resiliência contra esses tipos de ataques.
- d) Ops! Resposta incorreta. Restringir o acesso à nuvem a um número limitado de usuários pode ser impraticável e não aborda diretamente a questão dos ataques DDoS.

Quero saber +

Gostou do assunto? Você pode aprender ainda mais sobre ferramentas de segurança na nuvem buscando novos horizontes, sites, links, aplicativos e livros. Saiba mais lendo e conferindo os materiais a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas nos links.

Microsoft Defender XDR

O Microsoft Defender XDR é uma solução de segurança empresarial abrangente, operando na nuvem e abordando aspectos antes e depois de violações de segurança. Ele integra a prevenção, detecção, investigação e resposta em várias áreas, incluindo identidades, e-mails, aplicativos e dados colaborativos. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://learn.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/security/defender/eval-overview?view=o365-worldwide>

Copilot da Segurança da Microsoft

O Copilot da Segurança é uma plataforma baseada em nuvem que utiliza inteligência artificial para oferecer assistência de linguagem natural. Ela auxilia profissionais de segurança em várias situações, incluindo resposta a incidentes, identificação de ameaças e coleta de informações de inteligência. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://learn.microsoft.com/pt-br/mem/intune/fundamentals/security-copilot>

Security AI Workbench

O Security AI Workbench é uma plataforma que permite aos profissionais de segurança desenvolver, testar e implantar soluções de inteligência artificial personalizadas para melhorar a segurança cibernética. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://cloud.google.com/security/ai?hl=pt-br>

Amazon Bedrock

O Amazon Bedrock é um serviço que prioriza a segurança e privacidade dos dados, permitindo a criptografia em trânsito e em repouso, e oferece conexão privada entre Modelos de Fundação e a Amazon VPC via AWS PrivateLink. Isso impede a exposição de dados na internet. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link:

<https://aws.amazon.com/pt/bedrock/>

Google Cloud Next '23

O Mandiant Hunt for Chronicle é um serviço de segurança cibernética que une a expertise em detecção de ameaças com a rapidez na análise de dados de segurança. Ele oferece suporte especializado em segurança sem exigir recursos adicionais como contratações, novas ferramentas ou treinamentos. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://blog.google/intl/pt-br/produtos/nas-nuvens/bem-vindo-ao-google-cloud-next-23/>

Resumindo

Agora é o momento de conferir um resumo dos principais conhecimentos aprendidos ao longo de seus estudos até aqui. Este resumo foi elaborado em formato de checklist para que você assinale os itens que considera já ter desenvolvido e, caso sinta a necessidade, retome os estudos. Aproveite mais esta oportunidade de construção de saberes.

Compreendi os conceitos básicos de redes virtuais.

Aprendi as melhores práticas para configurar redes virtuais eficientemente.

Aprendi sobre as técnicas de interconexão entre redes virtuais e sua importância.

Entendi a importância da segurança em ambientes de redes virtuais.

Entendi os desafios e soluções para a segurança na nuvem.

Compreendi o papel dos firewalls na segurança da nuvem.

Compreendi as técnicas de prevenção de intrusões e detecção de ameaças na nuvem.

Aprendi sobre controle de acesso e gestão de privilégios.

Compreendi a importância e aplicação das APIs RESTful na nuvem.

Compreendi como aplicar alguns serviços na nuvem, como VPN, grupo de segurança e gerenciamento de usuários.

Bloco Estudo e Prática 2: Aplicação de serviços em nuvem

Bloco Estudo e Prática 2: Aplicação de serviços em nuvem

A aplicação eficaz de serviços em nuvem é essencial para aprimorar a eficiência operacional e manter a competitividade. Dominar a integração desses serviços e conhecer as melhores práticas permite aproveitar ao máximo as vantagens da computação em nuvem.

E-book

Aqui, você irá encontrar dois e-books. No primeiro, veremos a aplicação de serviços em nuvem – com informações sobre aplicação de serviços em nuvem, serviços gerenciados, integração entre serviços, escalabilidade e monitoramento e um pouco sobre gerenciamento de recursos com Terraform e contêineres.

No e-book seguinte, você estudará as melhores práticas na nuvem – com dicas sobre os princípios fundamentais da nuvem, segurança, otimização de custos, resiliência e recuperação de desastres, governança, monitoramento e otimização contínua.

E-book 3

Para atender às demandas específicas do mercado, os provedores de serviços em nuvem estão em constante expansão e inovação, oferecendo soluções avançadas como serviços gerenciados. Esses serviços permitem que as equipes se concentrem em inovação e reduzam custos operacionais.

Paralelamente, as estratégias de migração para a nuvem simplificam a transição de dados e aplicações para ambientes de nuvem, com ferramentas específicas que auxiliam no planejamento e execução dessa migração. A eficiência operacional é ainda mais otimizada pela integração de serviços em nuvem, utilizando APIs e outros métodos para aperfeiçoar processos. A escalabilidade e o monitoramento garantem um desempenho eficiente das aplicações, e, simultaneamente, a orquestração e o gerenciamento de recursos com Terraform automatizam o gerenciamento da infraestrutura. Finalmente, o uso de contêineres, exemplificado por tecnologias como Docker e Kubernetes apresenta soluções eficientes e flexíveis para o desenvolvimento e gerenciamento de aplicações na nuvem.

Ebook 3 - Aplicação de serviços em nuvem

Aplicação de serviços em nuvem

Os **provedores de serviços em nuvem** estão continuamente expandindo sua gama de produtos para atender às necessidades específicas do mercado. Esses serviços estão remodelando o modo como as empresas operam, desde a hospedagem simples de dados até a execução de aplicações complexas.

Esse cenário é enriquecido por uma variedade de ofertas, incluindo:

- serviços gerenciados que aliviam o fardo da manutenção;
- estratégias robustas de migração para a nuvem;
- integração avançada entre diferentes serviços; e a

- emergente utilização de tecnologias como contêineres e orquestração de recursos.

A capacidade de adaptar e escalar esses serviços é fundamental, e é aí que entram as soluções de monitoramento e gestão, como Terraform, que permitem um controle refinado e eficiente das infraestruturas em nuvem.

O setor de serviços em nuvem, liderado por gigantes como AWS, Azure e GCP, está em constante expansão, com novos serviços surgindo regularmente para **atender às demandas dinâmicas do mercado**. Estes incluem aprimoramentos de ofertas existentes, focados em otimizar e simplificar características específicas.

Os principais provedores oferecem soluções similares em armazenamento, banco de dados, segurança e computação, destacando-se por:

- serviços escaláveis;
- opções otimizadas de banco de dados;
- segurança avançada; e
- computação flexível.

Além disso, incluem análise de dados, integração de sistemas, IA e aprendizado de máquina.

A quantidade exata de serviços oferecidos pelos principais provedores de serviços em nuvem varia constantemente, pois eles continuamente introduzem, atualizam e, às vezes, descontinuem serviços. Mas, podemos afirmar que são ofertados mais de 150 produtos e serviços em categorias. Entre eles, estão:

- IA + Machine Learning
- Analytics
- Blockchain
- Computação
- Bancos de Dados

- DevOps
- Integração
- IoT
- Migração
- Redes
- Segurança
- Armazenamento
- Web

Ao escolher serviços e provedores, é vital considerar critérios como necessidades do negócio, localização dos *data centers*, os serviços e tecnologias oferecidos, os modelos de preços, e as estratégias *multicloud*. Além disso, é importante analisar a segurança, conformidade, suporte ao cliente e escalabilidade dos serviços (MICROSOFT, 2023b).

Não há um único provedor de serviços em nuvem ideal para todas as situações, e muitas empresas utilizam a abordagem *multicloud*, que permite escolher serviços de diferentes provedores com base em custo, desempenho e conformidade, aumentando a flexibilidade e eficiência, embora também trazendo desafios de gestão e integração (IBM, 2023).

Para iniciantes em computação em nuvem, os provedores oferecem ferramentas e recursos gratuitos, incluindo tutoriais para configuração básica, mas é importante monitorar o uso para evitar custos inesperados (AWS, 2023n).

Serviços Gerenciados em Nuvem

Provedores de serviços em nuvem oferecem serviços gerenciados como uma alternativa eficiente aos serviços padrão. Esses serviços delegam a responsabilidade de manutenção ao provedor, permitindo que as equipes foquem em inovação. Eles também reduzem despesas operacionais e

administrativas e distribuem o impacto ambiental entre múltiplos usuários, otimizando o uso de recursos e aumentando a sustentabilidade (AWS, 2023a).

A AWS Managed Services (AMS) oferece uma ampla gama de serviços gerenciados, incluindo:

- monitoramento;
- gerenciamento de incidentes;
- segurança;
- patch;
- backup; e
- otimização de custos.

Com AMS, os clientes podem se concentrar em inovação, enquanto a AWS cuida da operação e da segurança da infraestrutura em nuvem (AWS, 2023c).

Os Serviços Gerenciados do Azure são soluções de aplicativos prontas para uso, gerenciadas pela Microsoft ou por parceiros.

Esses serviços incluem tanto a infraestrutura quanto o software e são projetados para simplificar as operações e o gerenciamento de sistemas complexos. Eles permitem que as empresas se concentrem no desenvolvimento e na inovação, enquanto a Microsoft ou parceiros gerenciam as operações diárias, manutenção e atualizações do sistema (MICROSOFT, 2023a).

Adicionalmente, os provedores de serviços em nuvem disponibilizam opções de serviços parcialmente gerenciados. Nesse modelo, **apenas certos aspectos do serviço são geridos pelo provedor, tipicamente aqueles relacionados à infraestrutura**. Essa abordagem permite que o serviço escale eficientemente, eliminando a necessidade de intervenções manuais na configuração da infraestrutura.

A Microsoft (2023p) cita como exemplos os serviços de banco de dados gerenciados, como AWS RDS, Azure SQL e GCP Cloud SQL, os quais configuração;

- operação; e
- escalabilidade de bancos de dados relacionais na nuvem.

Eles oferecem capacidade redimensionável e custo-eficiente para um banco de dados relacional padrão da indústria e gerenciam tarefas comuns de administração de banco de dados.

Os custos do AWS RDS são baseados em recursos de hardware usados, como CPU, RAM, armazenamento e largura de banda.

Para o Azure SQL, o custo varia conforme o tamanho do banco de dados, conexões simultâneas e níveis de produtividade.

O GCP Cloud SQL, similarmente, tem seu custo determinado pela escolha de configurações de CPU, memória e armazenamento, além de opções de rede e backups.

Um serviço gerenciado amplamente usado é o da **computação sem servidor**, como:

Esses serviços permitem que desenvolvedores executem código em resposta a eventos, sem a necessidade de gerenciar servidores. Eles são ideais para tarefas que requerem escalabilidade automática, alta disponibilidade e gestão simplificada, tornando-os atraentes para uma variedade de aplicações (CLAPPIA, 2023).

Outro exemplo são os serviços gerenciados, como Google App Engine, AWS App Runner e Azure App Service, que permitem aos desenvolvedores criar, implantar e escalar aplicações web sem a complexidade de gerenciar a infraestrutura.

Os custos do AWS RDS são baseados em recursos de hardware usados, como CPU, RAM, armazenamento e largura de banda.

Para o Azure SQL, o custo varia conforme o tamanho do banco de dados, conexões simultâneas e níveis de produtividade.

O GCP Cloud SQL, similarmente, tem seu custo determinado pela escolha de configurações de CPU, memória e armazenamento, além de opções de rede e backups.

Esses serviços proporcionam ambientes simplificados e automatizados, facilitando o processo de desenvolvimento e gestão de aplicações web (DOJO, 2023).

Estratégias de Migração para a Nuvem

A migração para a nuvem envolve mover dados, aplicações e TI de um ambiente local (*on-premises*) para um ambiente de computação em nuvem. O processo de migração para a nuvem inclui avaliação e planejamento para identificar quais aplicações e dados migrar, preparação do ambiente de nuvem, a própria migração dos recursos, e otimização pós-migração para garantir eficiência e manutenção adequada (GOOGLE, 2023g).

De acordo com o Google (2023g), esse processo requer análise detalhada da infraestrutura atual e uma estratégia clara para transferir recursos para o ambiente de nuvem escolhido. A migração para a nuvem, embora possa ser complexa e exige planejamento cuidadoso, traz benefícios significativos, tais como:

Maior agilidade

Flexibilidade

Redução de custos

Escalabilidade

Eficiência

Acesso a tecnologias avançadas

Os provedores de serviços em nuvem disponibilizam várias ferramentas para auxiliar na migração de serviços existentes, por exemplo:

- A AWS oferece o AWS Migration Hub.
- O Azure disponibiliza o Azure Migrate.
- O Google Cloud conta com o Google Cloud Migrate.

Essas ferramentas ajudam as organizações a planejar e executar suas estratégias de migração para a nuvem, simplificando o processo de transferência de aplicações, dados e infraestrutura de um ambiente *on-premises* para a nuvem. Elas fornecem recursos como avaliação de compatibilidade, planejamento de migração, monitoramento do progresso e ferramentas para facilitar a transferência de dados. Também, existem ferramentas para a migração de serviços entre provedores de nuvem.

Integração de Serviços em Nuvem

A integração de serviços na nuvem facilita a combinação de diversos serviços e dados para criar soluções mais eficientes e personalizadas. Esse processo envolve a utilização de APIs e outras ferramentas que permitem a comunicação entre diferentes sistemas e aplicações, otimizando processos e melhorando a eficiência operacional.

Destaque: As categorias de serviços de integração na nuvem incluem a integração de aplicações, dados e processos. Esses serviços facilitam a combinação de diferentes sistemas e aplicações, otimizando processos e melhorando a eficiência operacional. Fim do destaque.

A integração de serviços em nuvem geralmente envolve a troca de mensagens entre serviços, utilizando APIs e outros métodos de comunicação. Estes incluem *webhooks*, filas de mensagens, pipelines, e o protocolo MQTT, especialmente útil para aplicações IoT, que operam no modelo de publicação e subscrição (Pub/Sub). Isso permite a interação e o compartilhamento de dados entre diferentes sistemas e aplicações, tornando os processos empresariais mais eficientes e ágeis (AWS, 2023k).

Uma **API** (Interface de Programação de Aplicações) é um conjunto de regras que permite que diferentes softwares se comuniquem, geralmente por meio de

solicitações e respostas. Por outro lado, um **webhook** é um método de notificação automática. Quando um evento ocorre em um serviço, o *webhook* envia uma notificação para um URL predefinido, funcionando como um sistema de "push", ao contrário das APIs que geralmente operam em um sistema de "pull" (ELLIS, 2023).

Assim, *webhooks* são melhores para reações rápidas e unidirecionais a eventos, enquanto APIs permitem interações bidirecionais e complexas, com acesso programático a recursos (ELLIS, 2023).

Outra solução que permite a integração de serviços e APIs de forma eficiente é o uso de fluxos de trabalho, os **pipelines**. Eles criam sequências lógicas e automatizadas para processos de negócios, gerenciando tarefas complexas que envolvem múltiplas etapas e sistemas. Esses pipelines são fundamentais no ciclo DevOps, pois oferecem uma forma escalável e confiável de automatizar e otimizar processos, desde o desenvolvimento até a operação e manutenção de softwares (AWS, 2023k).

O serviço **Pub/Sub** permite a troca de mensagens entre aplicações em uma arquitetura escalável e segura, baseada em um modelo de publicação e subscrição. Ele facilita a comunicação eficiente entre serviços, permitindo que publicadores enviem dados aos assinantes sem complexidade na configuração de comunicação (AWS, 2023i).

Na arquitetura de microsserviços, a comunicação mais comumente utilizada é baseada em **APIs REST** (*Representational State Transfer*) e mensagens assíncronas, como **filas** e **tópicos**. As APIs REST são usadas para comunicações síncronas e solicitação-resposta, enquanto sistemas de mensagens assíncronas, como filas e Pub/Sub, são usados para desacoplar serviços e permitir uma comunicação mais escalável e resiliente (AWS, 2023i).

Atenção: As APIs REST são boas para casos em que é necessário garantir que a comunicação aconteça de forma imediata. As filas e Pub/Sub são boas para casos em que é necessário desacoplar os serviços, ou seja, permitir que eles funcionem de forma independente. Fim do atenção.

Ao integrar serviços, as empresas podem otimizar o fluxo de informações, facilitar a automação de tarefas e melhorar a colaboração entre diferentes partes de um sistema (AWS, 2023i).

Aplicação Web na nuvem

As aplicações web são softwares executados em navegadores, permitindo que empresas se conectem com clientes remotamente. Elas oferecem funcionalidades complexas, como carrinhos de compras e feeds de mídia social, sem a necessidade de instalação de software. Os benefícios incluem:

- acessibilidade em diferentes dispositivos;
- desenvolvimento eficiente;
- simplicidade para o usuário; e
- escalabilidade.

As aplicações web funcionam com scripts do lado do cliente e do servidor, diferindo dos sites estáticos e das aplicações nativas em termos de interatividade e especificidade do ambiente (AWS, 2023r).

Usamos aplicações web diariamente para os mais diversos fins, seja por meio de ferramentas de colaboração para o trabalho, como **Google Workspace** e **Microsoft Office 365**, que oferecem uma variedade de serviços online. Sites de comércio eletrônico, como **Amazon** e **Mercado Livre**, permitem que os usuários naveguem e comprem produtos online. Além disso, aplicações de internet banking facilitam o gerenciamento de contas e transações financeiras de forma segura e conveniente.

Exemplos de redes sociais como aplicações web incluem plataformas populares como Facebook, X (antigo Twitter) e Instagram. Esses sites permitem que os usuários criem e compartilhem conteúdo, interajam uns com os outros e participem de comunidades online, tudo através de um navegador web ou aplicativos móveis.

Essas redes sociais oferecem uma ampla gama de funcionalidades interativas, como postagem de atualizações, compartilhamento de fotos e vídeos, e

mensagens diretas, tornando-as fundamentais para a comunicação e interação social na era digital.

Escalabilidade e Monitoramento

Ao migrar para a nuvem, é essencial que uma organização desenvolva uma estratégia de monitoramento eficaz, envolvendo colaboração entre desenvolvedores, equipe de operações e engenheiros de infraestrutura. Essa estratégia deve começar de forma básica, evoluindo iterativamente e alinhada com as necessidades dos negócios, para garantir agilidade e capacidade de monitoramento proativo de aplicativos complexos (MICROSOFT, 2023c).

É muito importante integrar o monitoramento desde o início em todas as fases de estratégia e planejamento de projetos, tratando-o como um serviço essencial para os consumidores de negócios e de tecnologia da informação (MICROSOFT, 2023c).

Os principais provedores de serviços em nuvem gerenciam a escalabilidade e o monitoramento das aplicações através de dois tipos principais de escalabilidade:

1. **Vertical:** a escalabilidade vertical envolve adicionar mais recursos ao servidor existente, como CPU, RAM e armazenamento.
2. **Horizontal:** a escalabilidade horizontal implica adicionar mais unidades de processamento ou máquinas ao servidor, distribuindo a carga entre múltiplos nós.

Essa abordagem permite que as aplicações respondam rapidamente a mudanças na demanda, mantendo um desempenho estável, e é uma característica-chave para a eficiência da computação em nuvem.

Os serviços gerenciados em nuvem fornecem **escalabilidade e monitoramento** através de recursos automatizados que permitem que aplicações se adaptem rapidamente a mudanças na demanda. Eles oferecem monitoramento contínuo do desempenho e da saúde das aplicações, com alertas automáticos e ajustes de recursos em tempo real. Isso garante que as aplicações mantenham um alto nível de desempenho e disponibilidade, mesmo

sob condições variáveis de carga, sem a necessidade de intervenção manual intensiva.

Conforme a Microsoft (2023c), existem diversos serviços que auxiliam no monitoramento de recursos e até mesmo dos custos das aplicações e serviços.

O Amazon CloudWatch é um serviço que fornece monitoramento e observabilidade para recursos e aplicações na AWS. Ele coleta dados de monitoramento e operacionais, oferecendo insights valiosos.

O Azure Monitor coleta, analisa e atua sobre métricas e logs gerados por aplicações e infraestrutura no Azure. Ele ajuda a maximizar a performance e disponibilidade dos serviços.

O Google Cloud Operations oferece monitoramento, registro de eventos e diagnósticos para aplicações no Google Cloud. Ele integra e analisa dados de várias fontes para melhorar a performance e a confiabilidade.

É fundamental que a organização monitore a saúde dos seus aplicativos, focando em seus componentes e dependências. Esse processo inicia com a análise da plataforma de serviço de nuvem, abrangendo recursos, rede e o próprio aplicativo, através da coleta de métricas e logs. Em ambientes de nuvem híbrida, é essencial incluir a infraestrutura local e outros sistemas relevantes. A organização deve também medir a experiência do usuário final, monitorando o desempenho do aplicativo e replicando as interações típicas dos clientes (MICROSOFT, 2023c).

Orquestração e gerenciamento de recursos com Terraform

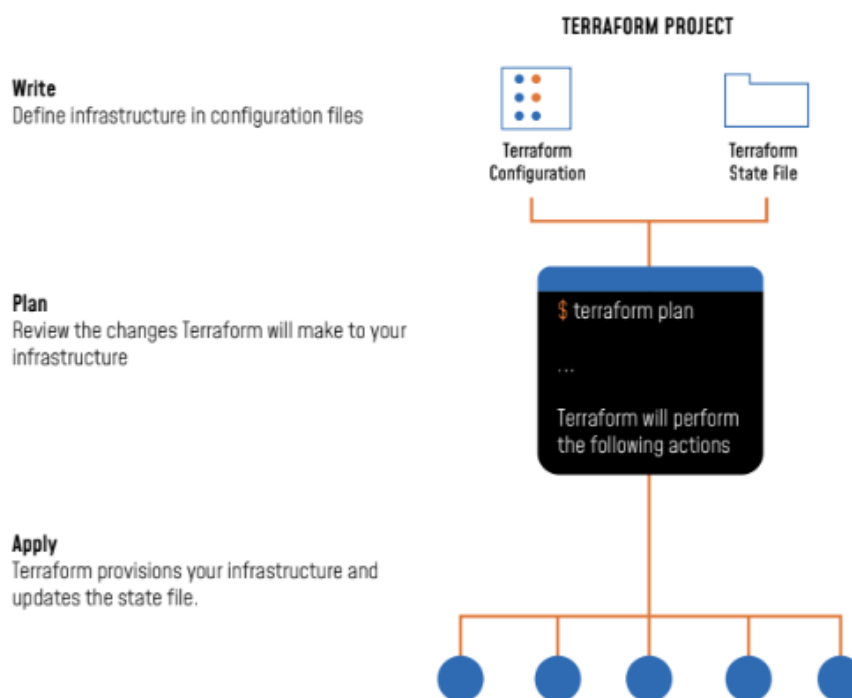
A Infraestrutura como Código (IaC) refere-se à prática de gerir e provisionar infraestrutura de computação utilizando código em vez de processos manuais e configurações tradicionais. Em ambientes de aplicações, há uma variedade de componentes de infraestrutura que necessitam de configuração, atualização e manutenção regulares, incluindo sistemas operacionais, conexões de banco de dados e soluções de armazenamento. Esse método automatiza o gerenciamento da infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores foquem

na criação e aprimoramento de aplicações, em vez de se concentrarem na gestão de ambientes (AWS, 2023v).

O **Terraform** é reconhecido como uma ferramenta de Infraestrutura como Código utilizada para provisionar e gerenciar infraestruturas de nuvem de maneira automatizada e eficiente. Essa ferramenta permite que os usuários gerenciem infraestruturas em diversas plataformas de nuvem, como AWS, Azure e Google Cloud, usando uma linguagem declarativa de configuração.

No ambiente do Azure, o Terraform traz benefícios significativos no gerenciamento de infraestrutura. Ele **automatiza o provisionamento de recursos, diminuindo erros humanos e facilitando a criação de ambientes de desenvolvimento, teste e produção consistentes**. Além disso, o Terraform auxilia na compreensão de modificações na infraestrutura antes de sua implementação, promovendo colaboração eficiente e identificação antecipada de mudanças indesejadas (MICROSOFT, 2023q).

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição imagem: início

Esta imagem é um diagrama explicativo do funcionamento do Terraform, uma ferramenta de Infraestrutura como Código (IaC), que permite definir, planejar e aplicar mudanças em infraestrutura de forma automatizada. O diagrama representa um projeto Terraform e os passos principais do seu ciclo de vida: Write, Plan e Apply.

Título no topo direito:

- "TERRAFORM PROJECT" (Projeto Terraform)

-

Etapas do processo à esquerda com 3 elementos:

1. Write

Definição da infraestrutura nos arquivos de configuração.

- Ícone: Bloco de anotações com marcadores (representando o arquivo de configuração .tf).

- Texto:

Define infrastructure in configuration files

2. Plan

Revisão das mudanças que serão feitas na infraestrutura.

- Ícone: Janela preta de terminal com o comando:

bash

CopiarEditar

\$ terraform plan

Terraform will perform the following actions

- Texto:

Review the changes Terraform will make to your infrastructure

3. Apply

O Terraform aplica as mudanças e atualiza o arquivo de estado.

- Texto:

Terraform provisions your infrastructure and updates the state file.

No centro do diagrama:

- Conecta os dois arquivos principais do projeto Terraform:

- Terraform Configuration (ícone de folhas com linhas coloridas)

- Terraform State File (ícone de pasta azul)

- Ambos se ligam a uma caixa de terminal com o comando terraform plan.

Na base do diagrama:

- Abaixo do comando terraform plan, há várias instâncias representadas como círculos azuis conectados por linhas laranjas — simbolizando os recursos de infraestrutura que o Terraform irá provisionar (como VMs, redes, bancos de dados, etc.).

Transcrição de imagem: Fim

Figura 1 - Estágios do fluxo de trabalho principal do Terraform

Fonte: Adaptado de Hashicorp (2023)

Atenção: Um aspecto-chave do Terraform é sua habilidade de gerenciar infraestruturas de forma declarativa. Fim do atenção.

Os usuários especificam o estado desejado da infraestrutura em um arquivo de configuração, e o Terraform executa as mudanças necessárias para atingir esse estado. Isso simplifica o gerenciamento de infraestruturas complexas e ajuda na manutenção e atualização dos recursos (HASHICORP, 2023).

Utilizando Contêineres na Nuvem

Ao desenvolver e implantar aplicativos, surgem desafios comuns como garantir a consistência entre os ambientes de desenvolvimento e produção, gerenciar configurações em diferentes ambientes e realizar implantações confiáveis. Para enfrentar esses desafios, muitas organizações utilizam máquinas virtuais, embora enfrentem limitações como alto custo e lentidão.

Uma alternativa popular é o uso de **contêineres de software, que empacotam aplicativos e suas dependências, assegurando funcionamento uniforme em diversos ambientes, incluindo serviços de nuvem**. Contêineres proporcionam uma solução mais eficiente e flexível para implantação e gerenciamento de aplicativos (MICROSOFT, 2023f).

De acordo com a Microsoft (2023f), os contêineres de software oferecem múltiplos benefícios, incluindo:

- **Consistência:** os contêineres asseguram um comportamento consistente de aplicativos em diferentes ambientes, similar à proteção que os contêineres de transporte proporcionam às mercadorias.
- **Flexibilidade:** sua flexibilidade permite encapsular uma variedade de aplicativos e tecnologias, mantendo um padrão na manutenção, apesar do conteúdo diversificado.
- **Eficiência:** em termos de eficiência, assim como os contêineres físicos otimizam o espaço em navios e caminhões, os contêineres de software maximizam a utilização de recursos computacionais, habilitando a operação de múltiplos contêineres simultaneamente em um único servidor.
- **Simplicidade:** oferecem simplicidade na gestão, similar à movimentação padronizada de contêineres físicos, especialmente com ferramentas como

os Aplicativos de Contêiner do Azure, que permitem aos desenvolvedores se concentrarem no desenvolvimento de aplicativos sem se preocupar com o gerenciamento de contêineres.

Gerenciamento de contêineres

O gerenciamento de contêineres facilita a entrega ágil e escalável de aplicações, melhorando a automação e a eficiência em todos os ambientes.

O **Docker** é uma plataforma de software que facilita a criação, teste e implantação de aplicações em contêineres padronizados, os quais incluem todos os componentes necessários como bibliotecas, ferramentas de sistema e código. Funcionando como um sistema operacional para contêineres, ele virtualiza o sistema operacional do servidor, permitindo a execução padronizada de código. Além disso, o Docker oferece comandos simples para gerenciar contêineres, como criar, iniciar e interromper, otimizando a implantação, escalonamento e gestão de aplicações em qualquer ambiente (AWS, 2023t).

O **Kubernetes**, um sistema de gerenciamento de contêineres amplamente adotado, tornou-se o padrão para implantar e operar aplicativos em contêiner, especialmente após sua origem e desenvolvimento pelo Google. Lançado como código aberto em 2014 e baseado na experiência do Google com contêineres, ele facilita a implantação e gerenciamento de aplicativos por meio da orquestração automatizada de contêineres. O Kubernetes oferece ferramentas integradas para diversas operações, como implantação, atualização, escalonamento e monitoramento de aplicativos, melhorando a eficiência e confiabilidade das operações (GOOGLE, 2023h).

Destaque: Kubernetes e Docker são tecnologias complementares, não concorrentes, na execução de aplicativos em contêineres. Fim do destaque.

O Docker empacota aplicativos em contêineres para facilitar armazenamento e uso, enquanto o Kubernetes, significando “capitão” em grego, gerencia esses contêineres, assegurando sua entrega segura conforme necessário. O Kubernetes pode operar com ou sem Docker, sendo essencial para o

gerenciamento e escalonamento de aplicativos em contêineres em larga escala. Enquanto o Docker padroniza o empacotamento e distribuição de aplicativos, o Kubernetes utiliza essa tecnologia para otimizar a implantação e gestão desses aplicativos, destacando uma relação de colaboração entre as duas tecnologias (GOOGLE, 2023h).

O Terraform pode ser usado com o Kubernetes para melhorar a gestão de infraestrutura. Ele pode provisionar e gerenciar recursos dentro de um *cluster* Kubernetes, como serviços, volumes persistentes e configurações de rede.

Aqui, vimos que o cenário dos serviços em nuvem varia desde a aplicação de serviços básicos até abordagens complexas de gestão. Inclui a implementação de serviços gerenciados que aprimoram operações, estratégias detalhadas de migração para a nuvem e a eficaz integração de serviços diversos. As aplicações web na nuvem exemplificam a capacidade desta de atender a diferentes necessidades de negócios.

Aspectos como escalabilidade e monitoramento são fundamentais para assegurar eficiência e desempenho. Além disso, a orquestração e o gerenciamento de recursos, especialmente através do Terraform, melhoram a administração da infraestrutura. A adoção de representa uma inovação na entrega e gerenciamento de aplicações, estabelecendo a nuvem como um componente essencial no ecossistema tecnológico moderno.

Referências

AWS. O que é o Docker? **Amazon Web Services Inc.**, 2023t. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/docker/>. Acesso em: 10 nov. 2023.

AWS. AWS Managed Services. **Amazon Web Services Inc.**, 2023c. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/managed-services/>. Acesso em: 28 out.2023.

AWS. Fundamentos da nuvem AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023n. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/getting-started/cloud-essentials/>. Acesso em: 28 out. 2023.

AWS. O que é infraestrutura como código? Explicação sobre a IaC. **Amazon Web Services Inc.**, 2023v. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/iac/>. Acesso em: 04 nov. 2023.

AWS. O que é uma aplicação web? Explicação sobre aplicações web. **Amazon Web Services Inc.**, 2023r. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/web-application/>. Acesso em: 04 nov. 2023.

AWS. Usar serviços gerenciados. **Amazon Web Services Inc.**, 2023y. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/wellarchitected/latest/framework/sus_sus_hardware_a4.html. Acesso em: 28 out. 2023.

CLAPPIA. AWS Lambda vs Azure Functions vs Google Cloud Functions. **Clappia – No-Code Platform**, 2023. Disponível em: <https://www.clappia.com/blog/comparison-aws-lambda-vs-azure-functions-vs-google-cloud-functions>. Acesso em: 03 nov. 2023.

ELLIS, D. R. Understanding the difference Between Webhooks vs APIs. **HubSpot**, 2023. Disponível em: <https://blog.hubspot.com/website/webhook-vs-api>. Acesso em: 04 nov. 2023.

GOOGLE. O que é a migração para a nuvem? **Google Cloud**, 2023g. Disponível em: <https://cloud.google.com/learn/cloud-migration?hl=pt-br>. Acesso em: 03 nov. 2023.

GOOGLE. O que é o Kubernetes? **Google Cloud**, 2023h. Disponível em: <https://cloud.google.com/learn/what-is-kubernetes?hl=pt-br>. Acesso em: 10 nov. 2023.

GOOGLE. O que é o pub/sub? **Google Cloud**, 2023i. Disponível em: <https://cloud.google.com/pubsub/docs/overview?hl=pt-br>. Acesso em: 04 nov. 2023.

GOOGLE. Serviços de integração. **Google Cloud**, 2023k. Disponível em: <https://cloud.google.com/integration-services?hl=pt-br>. Acesso em: 04 nov. 2023.

HASHICORP. What is Terraform? **HashiCorp Inc.**, 2023. Disponível em: <https://developer.hashicorp.com/terraform/intro>. Acesso em: 10 nov. 2023.

IBM. O que é multicloud? **IBM Corporation**, 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/multicloud>. Acesso em: 28 out. 2023.

MICROSOFT. Aplicativos gerenciados do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023a. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/products/managed-applications>. Acesso em: 03 nov. 2023.

MICROSOFT. Como escolher um provedor de serviços de nuvem? **Microsoft Corporation**, 2023b. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/choosing-a-cloud-service-provider>. Acesso em: 28 out. 2023.

MICROSOFT. Tecnologias de banco de dados relacional no Azure e na AWS. **Microsoft Corporation**, 2023p. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/aws-professional/databases>. Acesso em: 03 nov. 2023.

MICROSOFT. Estratégia de monitoramento de nuvem. **Microsoft Corporation**, 2023c. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/strategy/monitoring-strategy>. Acesso em: 04 nov. 2023.

MICROSOFT. Introdução aos contêineres no Azure. **Microsoft Corporation**, 2023f. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/container-apps/start-containers>. Acesso em: 10 nov. 2023.

MICROSOFT. Visão geral do Terraform no Azure. O que é Terraform? **Microsoft Corporation**, 2023q. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/developer/terraform/overview>. Acesso em: 10 nov. 2023.

TUTORIALS DOJO. Google Cloud Functions vs app Engine vs Cloud Run vs GKE. **Tutorials Dojo**, 2023. Disponível em: <https://tutorialsddojo.com/google-cloud-functions-vs-app-engine-vs-cloud-run-vs-gke/>. Acesso em: 03 nov. 2023.

E-book 4

Explorar as melhores práticas na nuvem é fundamental para garantir que sua implementação e operação sejam eficientes nas empresas. Isso envolve desde a adoção de princípios fundamentais até a ênfase de uma segurança robusta na nuvem. A otimização de custos, a resiliência, a recuperação de desastres e a governança são essenciais para a continuidade dos negócios. O monitoramento contínuo, a automação, a otimização e o design inteligente de soluções garantem a eficácia dos sistemas. A conformidade e a privacidade são cruciais em ambientes regulamentados. Além disso, a eficiência de desempenho, a sustentabilidade, a governança e a conformidade, além de integração e migração eficazes, são elementos-chave para uma transição suave e eficiente para a nuvem.

Ebook 4: Melhores práticas na nuvem

Princípios Fundamentais na Nuvem

Ao desenvolver aplicações nativas na nuvem ou modernizar e migrar sistemas existentes para a nuvem, várias decisões importantes são necessárias ao longo do ciclo de vida da aplicação.

Enquanto algumas escolhas, como a seleção de linguagens de programação e APIs, podem depender de preferências pessoais ou experiência, outras decisões críticas, como o dimensionamento de instâncias e a escolha do tipo de armazenamento de dados, devem ser guiadas por melhores práticas baseadas em dados.

Destaque: Os provedores em nuvem AWS, Azure e Google Cloud compartilham várias diretrizes fundamentais, que têm como objetivo orientar os usuários na criação de infraestruturas de nuvem seguras, eficientes e otimizadas. Até a nomenclatura dos *frameworks* de arquitetura são similares:

- AWS Well-Architected Framework;
- Azure Well-Architected Framework; e
- Google Cloud Architecture Framework. Fim do destaque.

Eles enfatizam fortemente a segurança, oferecendo diretrizes para a proteção de dados e o gerenciamento de acessos. A **confiabilidade** também é um foco chave, com uma ênfase especial na manutenção da estabilidade operacional e na gestão eficiente de mudanças. Esses *frameworks* promovem, ainda, a eficiência operacional através da automação e monitoramento contínuos.

No que diz respeito à otimização de custos, eles orientam sobre a utilização eficiente de recursos, visando maximizar o retorno sobre o investimento. Além disso, abordam a importância da performance e escalabilidade, com conselhos práticos para otimizar aplicações e adaptar-se a variadas cargas de trabalho. Juntos, esses *frameworks* servem como guias abrangentes para a utilização eficaz da nuvem, combinando conformidade, eficiência e inovação (AWS, 2023e; GOOGLE, 2023f; MICROSOFT, 2023j). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura:



Transcrição imagem: início

Esta imagem apresenta um diagrama circular que ilustra os cinco pilares do AWS Well-Architected Framework, um conjunto de boas práticas recomendadas pela AWS para construir sistemas na nuvem de forma segura, eficiente e resiliente.

O diagrama tem cinco ícones circulares conectados por setas em forma de ciclo, simbolizando a natureza contínua da melhoria na arquitetura de sistemas. Cada círculo representa um pilar do framework.

Sentido do fluxo (no sentido horário):

1. Operational Excellence (Excelência Operacional)

◦ Ícone: Engrenagem central.

◦ Foco: Operar e monitorar sistemas com eficiência, automatizar mudanças e responder a eventos.

2. Performance Efficiency (Eficiência de Desempenho)

◦ Ícone: Engrenagens duplas.

◦ Foco: Usar recursos computacionais com eficiência, ajustando a arquitetura conforme necessário.

3. Reliability (Confiabilidade)

◦ Ícone: Círculo com check e X.

◦ Foco: Recuperação de falhas, escalabilidade e funcionamento contínuo sob demanda.

4. Cost Optimization (Otimização de Custos)

◦ Ícone: Lista de itens com indicadores.

◦ Foco: Evitar gastos desnecessários, escolher os recursos certos e usar modelos de pagamento adequados.

5. Security (Segurança)

◦ Ícone: Círculo com X centralizado (lembrando um escudo ou alvo).

◦ Foco: Proteção de dados, sistemas e ativos usando controles e monitoramento adequados.

Todos os ícones estão cercados por círculos laranja, conectados por setas azuis que criam um ciclo contínuo, sugerindo que os pilares devem ser avaliados e aplicados de forma iterativa e conjunta.

Transcrição de imagem: Fim

Segurança na Nuvem

A segurança é uma das preocupações mais críticas para qualquer provedor de serviços em nuvem. Nesse cenário, destacam-se dois conceitos:

- **Segurança da nuvem:** refere-se às medidas adotadas pelo provedor para proteger a infraestrutura, incluindo restrições de acesso aos servidores físicos e o uso de ferramentas para filtrar e controlar o acesso à rede, serviços e dados.
- **Segurança na nuvem:** envolve as configurações e políticas de acesso estabelecidas pelo cliente, garantindo que seus recursos e dados na nuvem estejam protegidos de acordo com suas necessidades específicas.

As principais metas de segurança são direcionadas para a proteção eficaz de sistemas e dados. Isso inclui a implementação de controles rigorosos de identidade e acesso, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos.

A **proteção dos dados** é assegurada através da criptografia e do gerenciamento de chaves, além de outras medidas de segurança para manter a integridade e confidencialidade dos dados. Na **segurança de aplicativos**, o foco está em proteger contra ameaças cibernéticas, empregando práticas como validação de entrada e monitoramento. A **segurança da rede** é fortalecida com o uso de firewalls e segmentação de rede. Quanto à **gestão de segurança e risco**, adota-se uma abordagem proativa para identificar, avaliar e mitigar riscos. Por fim, a **governança e a conformidade** são essenciais para garantir que as operações estejam alinhadas com as leis e regulamentos aplicáveis (MICROSOFT, 2023k).

O Azure, com base em experiências acumuladas de clientes e em seus próprios ambientes, recomenda várias boas práticas, categorizadas em quatro áreas principais:

1. **Pessoas:** Esta categoria enfatiza a importância do fator humano na segurança da nuvem. Destaca-se a importância dos funcionários, desde desenvolvedores a administradores, na implementação efetiva das práticas de segurança. Ressalta-se a necessidade de treinamento constante para manter a equipe informada sobre novas ameaças e melhores práticas, assim como a criação de uma cultura organizacional focada na segurança, na qual a conscientização e a responsabilidade sejam chave.
2. **Processos:** Trata da importância de estabelecer processos claros e eficientes para assegurar a segurança na nuvem. Isso inclui a definição de políticas de segurança, realização de auditorias e revisões periódicas das práticas de segurança, com foco na conformidade regulatória, gestão de riscos e resposta rápida a incidentes.
3. **Tecnologia:** Concentra-se nas ferramentas e tecnologias essenciais para a proteção dos ambientes de nuvem. Inclui o uso de soluções como firewalls, sistemas de detecção e prevenção de intrusões e criptografia. Enfatiza também o emprego de tecnologias avançadas como inteligência artificial e aprendizado de máquina para aprimorar a detecção de ameaças e respostas a incidentes.

4. **Arquitetura:** Aborda o design e a estruturação dos sistemas e aplicações na nuvem visando a segurança. Envolve a adoção de arquiteturas que reduzam riscos, como a de microsserviços, e a implementação de práticas como a segmentação de rede para restringir o acesso a recursos críticos. Salienta a importância de incorporar a segurança no início do design do sistema, garantindo que ela seja uma parte integrante, não um adendo. (MICROSOFT, 2023h).

Destaque: A segurança na nuvem é essencial e requer uma abordagem integrada, abrangendo desde as medidas de proteção adotadas pelos provedores de serviços até as políticas implementadas pelos clientes. Fim do destaque.

Essas estratégias englobam:

- controles rigorosos;
- proteção de dados;
- segurança de aplicativos e rede;
- gestão de riscos; e
- conformidade.

Além disso, enfatiza-se a importância de considerar **fatores humanos, processos organizacionais, tecnologias avançadas e design arquitetônico seguro**, garantindo uma defesa robusta e adaptativa contra ameaças em um ambiente tecnológico em constante mudança.

Otimização de custos na nuvem

A otimização de custos em ambientes de nuvem é crucial para a eficiência financeira e operacional das organizações. Essa prática permite que as empresas escalonem recursos de acordo com a demanda, evitando assim gastos desnecessários. Além disso, contribui para identificar e eliminar desperdícios, como a subutilização ou provisionamento excessivo de recursos, assegurando um uso eficiente dos investimentos em infraestrutura de nuvem.

No âmbito do Microsoft Azure Well-Architected Framework, as principais estratégias para otimização de custos incluem **padrões de design de nuvem focados em eficiência e economia**. Esses padrões envolvem:

- Separação e redução do tamanho das mensagens para uso de soluções mais baratas;
- Aplicação de processamento distribuído para otimizar custos com base na demanda;
- Consolidação de recursos para maximizar a utilização; e
- Utilização de *gateways* para reduzir custos de processamento e pontes de mensagens para interoperabilidade.

Também, são adotadas práticas como sistemas de publicador/assinante para evitar excesso de provisionamento, nivelamento de carga baseado em fila para gerenciar picos de demanda, fragmentação para uso de recursos mais econômicos, hospedagem específica para conteúdo estático, substituição gradual de componentes de sistemas para maximizar investimentos existentes, limitação de uso para modelagem de custos eficiente, e acesso restrito a recursos para minimizar a necessidade de componentes intermediários. Essas abordagens visam a otimização de custos através de uma gestão mais eficaz e econômica dos recursos de nuvem (MICROSOFT, 2023j).

No contexto do AWS Well-Architected Framework, as principais dicas para a otimização de custos envolvem uma abordagem diversificada, em que é necessário:

- Praticar um gerenciamento financeiro eficiente para os recursos na nuvem. Isso inclui uma conscientização contínua sobre os gastos e o uso desses recursos, assegurando que sejam custo-efetivos;
- Gerenciar adequadamente a demanda e o fornecimento desses recursos, buscando um equilíbrio entre oferta e necessidade;
- Otimizar os custos na AWS continuamente, adaptando-se e ajustando-se ao longo do tempo para manter a eficiência financeira (AWS, 2023i).

No Google Cloud, a otimização de custos segue um conjunto abrangente de estratégias. Isso inclui a adoção do FinOps, uma prática que enfatiza a consciência do impacto dos custos na gestão de recursos na nuvem. Além disso, é essencial monitorar e controlar os custos através de práticas e ferramentas recomendadas. Há também uma ênfase significativa na otimização de custos em diferentes áreas, como computação, armazenamento, bancos de dados, análises, redes e operações na nuvem. Essas estratégias visam **aprimorar o uso eficiente dos recursos, equilibrando o desempenho com a gestão de custos** (GOOGLE, 2023b).

Ao otimizar custos na nuvem, as organizações promovem a sustentabilidade financeira a longo prazo. Isso envolve direcionar os recursos economizados para inovação e crescimento, mantendo a competitividade e agilidade da organização em um mercado em constante mudança. A otimização não só garante a eficácia dos investimentos em nuvem, mas também reforça a posição estratégica da empresa no cenário tecnológico.

Confiabilidade e Resiliência

No mundo da computação em nuvem, a confiabilidade é um pilar crítico, essencial para a manutenção de serviços robustos e confiáveis. Os provedores líderes de serviços em nuvem, como Microsoft Azure, AWS e Google Cloud, oferecem *frameworks* bem arquitetados que destacam a importância de práticas confiáveis de design e operação.

Atenção: Essas práticas abrangem desde a coleta de requisitos de negócios até a implementação de estratégias proativas para gerenciamento e recuperação de falhas, enfatizando a **importância de uma abordagem equilibrada entre inovação e estabilidade**. Fim da atenção.

As boas práticas de confiabilidade na nuvem, conforme o Microsoft Azure Well-Architected Framework, incluem a coleta de requisitos de negócios abrangentes, enfatizando a experiência do usuário, dados e fluxos de trabalho para definir metas claras e alcançáveis.

É essencial projetar sistemas para serem resilientes, capazes de manter operações contínuas mesmo em falhas, e também para recuperação, antecipando e se recuperando de falhas com mínima interrupção. Além disso, o design deve priorizar operações eficientes, testando falhas precocemente e frequentemente e mantendo a visibilidade compartilhada de falhas e dependências. Por fim, a simplicidade no design é aconselhada, equilibrando entre evitar complexidades excessivas e não introduzir pontos únicos de falha (MICROSOFT, 2023I).

No AWS Well-Architected Framework, as práticas recomendadas para a confiabilidade na nuvem enfatizam a recuperação automática de falhas, monitorando indicadores de desempenho e implementando automação para a recuperação proativa. A importância de testar procedimentos de recuperação é destacada, usando automação para simular e aprender com falhas. A estratégia inclui escalar horizontalmente, distribuindo cargas de trabalho em múltiplos recursos para reduzir o impacto de falhas individuais. Além disso, a abordagem recomenda parar de suportar capacidades, ajustando recursos automaticamente para atender a demanda, e gerenciar mudanças através da automação, garantindo que as alterações sejam rastreadas e revisadas para maior eficácia (AWS, 2023w).

No Google Cloud Architecture Framework, as práticas de confiabilidade são guiadas por quatro princípios essenciais. São eles:

1. A confiabilidade é considerada o recurso mais importante, superando até mesmo novos recursos de produto tanto a curto quanto a longo prazo;
2. A experiência do usuário define a confiabilidade, com foco em medir o desempenho conforme percebido pelo usuário, em vez de apenas métricas técnicas;
3. Estabelecer 100% de confiabilidade como meta é desaconselhado; em vez disso, objetivos realistas de confiabilidade devem ser definidos e medidos;

4. Confiabilidade e inovação rápida são vistas como complementares, equilibrando a estabilidade do sistema com agilidade de desenvolvimento através do uso de orçamentos de erro (GOOGLE, 2023j).

As melhores práticas de confiabilidade na nuvem estabelecidas por esses provedores formam a base para a criação de sistemas robustos e resilientes. Elas demonstram a necessidade de integrar a confiabilidade em todos os aspectos do desenvolvimento e operação na nuvem, desde a concepção até a manutenção. Ao seguir essas diretrizes, as organizações podem garantir que seus serviços na nuvem sejam não apenas inovadores e ágeis, mas também consistentemente confiáveis e responsivos às necessidades dos usuários, **equilibrando perfeitamente o desempenho e a estabilidade.**

Excelência Operacional e Monitoramento

A excelência operacional na nuvem é um pilar fundamental para o sucesso de qualquer organização. A capacidade de operar de forma eficiente e eficaz em ambientes de nuvem não só melhora a produtividade e a qualidade dos serviços, mas também proporciona uma vantagem competitiva significativa.

Adotar as melhores práticas em plataformas como Microsoft Azure, AWS e Google Cloud é crucial para maximizar o desempenho, garantir a segurança, e manter a adaptabilidade em um cenário tecnológico em rápida evolução.

No Microsoft Azure Well-Architected Framework, as boas práticas para excelência operacional enfatizam a importância de uma cultura de DevOps robusta, promovendo colaboração e responsabilidade compartilhada entre as equipes de desenvolvimento e operações. Essa abordagem inclui estabelecer padrões de desenvolvimento padronizados, que otimizam a produtividade e garantem a qualidade. Além disso, é essencial desenvolver operações com observabilidade, obtendo visibilidade do sistema para gerar insights e tomar decisões baseadas em dados. A implantação confiável é alcançada através de cadeias de fornecimento de carga de trabalho que permitem previsibilidade em todos os ambientes, com mecanismos que suportam **automação, teste, monitoramento e controle de versão**. Por fim, a automação é enfatizada para

substituir tarefas manuais, buscando maior eficiência, consistência e precisão, além de reduzir riscos (MICROSOFT, 2023n).

No AWS Well-Architected Framework, as práticas recomendadas para excelência operacional na nuvem incluem realizar operações como código, promovendo consistência e limitando erros humanos. Enfatiza-se a importância de fazer mudanças frequentes, pequenas e reversíveis para manter a agilidade e a capacidade de resposta. Refinar procedimentos operacionais frequentemente é crucial para a adaptação e melhoria contínua. Antecipar falhas e aprender com todas as falhas operacionais são práticas essenciais para impulsionar melhorias e garantir a resiliência. Além disso, recomenda-se usar serviços gerenciados para reduzir o fardo operacional e implementar observabilidade para insights acionáveis, permitindo decisões informadas e aprimoramento proativo de desempenho e confiabilidade (AWS, 2023j).

Para alcançar a Excelência Operacional no Google Cloud, é fundamental adotar várias práticas recomendadas, tais como:

- Automação das implantações é crucial para aumentar a eficiência e minimizar os erros humanos;
- Configuração sistemas robustos de monitoramento, alertas e geração de registros, para manter um acompanhamento constante do desempenho e identificar proativamente qualquer problema;
- Processos de suporte e escalonamento na nuvem devem ser claramente estabelecidos para assegurar respostas rápidas e eficazes a incidentes;
- Gerenciar adequadamente a capacidade e a cota dos recursos é também essencial para otimizar o desempenho e controlar custos;
- Planejar antecipadamente para picos de tráfego e eventos de lançamento garante que o sistema possa lidar com aumentos de demanda sem interrupções;

- Cultivar uma cultura de automação dentro da organização é vital, pois ela contribui para a melhoria contínua dos processos operacionais (GOOGLE, 2023d).

A integração dessas práticas não apenas aumenta a eficiência e a confiabilidade, mas também impulsiona a inovação e a agilidade. Com a crescente dependência das empresas em soluções baseadas em nuvem, a adoção desses princípios e técnicas torna-se indispensável para atingir o mais alto padrão de excelência operacional, preparando as organizações para enfrentar os desafios futuros no dinâmico mundo da tecnologia.

Eficiência de Desempenho

A eficiência de desempenho emerge como um dos pilares fundamentais para garantir que as soluções baseadas na nuvem não apenas atendam, mas também superem as expectativas dos negócios e dos usuários.

As plataformas líderes de nuvem estabeleceram *frameworks* e práticas para orientar as empresas a maximizar o desempenho de suas cargas de trabalho na nuvem. Essas práticas abrangem desde a democratização de tecnologias avançadas até a otimização contínua de sistemas, visando:

Eficiência; Escalabilidade; Redução de custos.

No **AWS Well-Architected Framework**, as práticas de eficiência de performance visam democratizar tecnologias avançadas, permitindo que equipes foquem no desenvolvimento de produtos e deleguem tarefas complexas ao provedor de nuvem. Isso inclui implementar cargas de trabalho globalmente em minutos, usar arquiteturas sem servidor para eliminar a **gestão de servidores físicos e experimentar frequentemente com recursos virtuais, escolhendo soluções de banco de dados e armazenamento alinhadas com os objetivos da carga de trabalho** (AWS, 2023k).

No **Microsoft Azure Well-Architected Framework**, as práticas para eficiência de desempenho incluem estabelecer metas realistas baseadas nos requisitos de negócios e qualidade de serviço, com foco na experiência do usuário. É essencial projetar sistemas que atendam aos requisitos de capacidade,

considerando a elasticidade e escolhendo recursos que balanceiam alocação e necessidades do sistema.

Para sustentar o desempenho, é importante adotar alguns passos, como:

- proteger o sistema contra degradação;
- integrar testes ao desenvolvimento; e
- ajustar continuamente o sistema.

Além disso, otimizar o desempenho por meio da atualização de arquiteturas e acompanhamento de inovações tecnológicas é fundamental para melhorar a eficiência (MICROSOFT, 2023m).

No **Google Cloud**, as práticas recomendadas para eficiência de desempenho enfatizam o uso de escalonamento automático e processamento eficiente de dados. Isso é alcançado por meio de soluções como Compute Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Run, App Engine, Cloud Functions, Dataproc e Dataflow, que ajustam recursos de acordo com as variações de carga. A utilização de GPUs e TPUs é sugerida para acelerar tarefas, como o aprendizado de máquina. Ferramentas de Gerenciamento de Desempenho de Aplicativos, como Cloud Trace, Cloud Debugger e Cloud Profiler, são utilizadas para otimizar o desempenho de aplicativos, reduzindo latência e custos e melhorando a eficiência do código e dos serviços (GOOGLE, 2023c).

As práticas de eficiência de desempenho nas plataformas de nuvem demonstram uma abordagem diversificada, mas complementar, em direção à otimização de recursos na nuvem. Enquanto o AWS foca em democratizar tecnologias avançadas e adotar arquiteturas sem servidor, o Azure enfatiza o estabelecimento de metas realistas e a otimização contínua do sistema. O Google Cloud, por outro lado, concentra-se no escalonamento automático e no uso eficiente de processamento de dados. Essas estratégias coletivas garantem que as organizações possam não apenas migrar, mas também prosperar na nuvem, otimizando seus recursos e alinhando-se com as demandas do mercado moderno.

Sustentabilidade

Cada vez mais, a sustentabilidade tem se tornado um aspecto crucial nas operações de nuvem, com grandes provedores incorporando práticas sustentáveis como um pilar fundamental.

Destaque: A **AWS**, por exemplo, enfatiza a importância da eficiência energética e a redução do impacto ambiental de suas cargas de trabalho na nuvem.

Enquanto isso, **Google Cloud** e **Microsoft Azure** também adotam medidas para alcançar emissões líquidas zero e implementar tecnologias sustentáveis, demonstrando um compromisso compartilhado com a sustentabilidade ambiental. Fim do destaque.

No AWS Well-Architected Framework, as práticas para sustentabilidade na nuvem incluem a compreensão do impacto ambiental das cargas de trabalho e o estabelecimento de metas de longo prazo para reduzir o uso de recursos por transação. É fundamental maximizar a eficiência energética e minimizar recursos ociosos. A adoção precoce de hardware e software mais eficientes, juntamente com o uso de serviços gerenciados, ajuda a aumentar a eficiência geral. Além disso, é importante minimizar o impacto ambiental indireto das cargas de trabalho na nuvem, reduzindo a demanda por energia e recursos e evitando a necessidade de os clientes atualizarem seus dispositivos para acessar os serviços (AWS, 2023I).

O Google Cloud adota práticas de sustentabilidade, com o objetivo de alcançar emissões líquidas zero em suas operações e cadeia de valor até 2030. Isso inclui o uso de 100% de energia renovável, alcançado globalmente em 2022. Seus *data centers* se destacam pela eficiência energética, com um PUE de 1.10. O Google também desenvolveu o pacote Carbon Sense para medir e reduzir emissões de carbono associadas ao uso do Google Cloud. Além disso, a empresa segue princípios de economia circular, utiliza IA e aprendizado de máquina em iniciativas de preservação ambiental e emprega sua tecnologia para enfrentar desafios climáticos e promover a eficiência de recursos (GOOGLE, 2023I).

A Microsoft Azure foca na sustentabilidade e resposta à mudança climática, comprometendo-se a adotar tecnologias sustentáveis para minimizar impactos ambientais. O Azure visa reduzir sua pegada de carbono e foca em quatro áreas de impacto ambiental: Carbono; Água; Resíduos; Ecossistemas. Estabeleceu metas como usar 100% de energia renovável até 2025, alcançar balanço hídrico positivo e desperdício zero até 2030, e zero emissões líquidas em novas construções. A empresa também participa em mais de 40 projetos globais para melhorar resultados ambientais e beneficiar comunidades locais (MICROSOFT, 2023o).

A adoção de práticas sustentáveis na computação em nuvem é uma tendência crescente, com implicações significativas para o futuro. As iniciativas atuais estabelecidas por AWS, Google Cloud e Microsoft Azure sinalizam um caminho promissor para um futuro mais verde na tecnologia. À medida que avançamos, podemos esperar uma integração ainda maior de soluções sustentáveis, com inovações emergentes e uma consciência ambiental crescente moldando o panorama da computação em nuvem. As práticas atuais são apenas o começo de um esforço contínuo para reduzir a pegada ambiental e promover a eficiência energética no setor de tecnologia.

Governança e conformidade

Governança e conformidade na nuvem desempenham um papel essencial na era da transformação digital, embora não sejam considerados pilares formais. Sua importância reside na capacidade de garantir que as operações na nuvem estejam alinhadas com as normas e legislações locais e internacionais, evitando riscos legais e financeiros. As práticas nessa área são fundamentais para manter a integridade, a segurança e a confiança nos serviços de nuvem.

Na gestão de governança e conformidade na nuvem, segundo as diretrizes do Google Cloud, é crucial validar documentações, certificações e controles de compliance para cumprir normas internacionais. Isso envolve obter certificações, atestados e relatórios de auditoria de auditores independentes, demonstrando conformidade com regulamentações. Embora os provedores de nuvem não possam garantir a conformidade dos clientes com todas as leis,

eles oferecem orientações e recursos para auxiliar nesse processo, ajudando os clientes a se adequarem aos enquadramentos e alinhamentos necessários (GOOGLE, 2023a).

Na Amazon Web Services (AWS), as práticas de governança e conformidade incluem suporte a uma ampla variedade de padrões de segurança e certificações de conformidade, atendendo a requisitos globais. A AWS realiza validações regulares por auditores terceiros e mantém controles de segurança atualizados em sua infraestrutura. Recomenda-se a simplificação e automação da conformidade usando serviços de monitoramento e o AWS Artifact para acessar relatórios de conformidade. Além disso, é enfatizado o modelo de responsabilidade compartilhada, no qual a AWS gerencia a infraestrutura até a camada de virtualização, enquanto o cliente é responsável por aspectos como o sistema operacional e configurações de firewall (AWS, 2023g).

No Microsoft Azure, as práticas de governança e conformidade incluem o uso de ferramentas como Azure Policy, Azure Blueprints e Microsoft Defender para Nuvem. Azure Policy é utilizado para criar, atribuir e gerir políticas que assegurem a conformidade dos recursos com padrões corporativos. Microsoft Defender para Nuvem é fundamental na governança, oferecendo uma visão unificada da segurança, analisando dados de fontes diversas e fornecendo recomendações de segurança para manter a conformidade (MICROSOFT, 2023e).

Destaque: Governança e conformidade na nuvem são aspectos cruciais para qualquer organização que opera digitalmente. Eles asseguram que as empresas **não apenas cumpram com as leis e regulamentações vigentes, mas também mantenham padrões elevados de segurança e privacidade.** Fim do destaque.

As abordagens adotadas pelos provedores em nuvem ilustram a seriedade com que essas plataformas tratam a questão, fornecendo ferramentas e recursos para ajudar os clientes a alcançar e manter a conformidade.

Integração e migração

Integração e Migração na nuvem são fundamentais na atualidade tecnológica, embora também não sejam considerados pilares formais. Esses processos são cruciais para auxiliar na transição suave de aplicações e infraestruturas de ambientes *on-premises* para a nuvem, permitindo que as organizações aproveitem as vantagens da flexibilidade, escalabilidade e eficiência que a computação em nuvem oferece.

No contexto de migração e integração na nuvem do Azure, práticas recomendadas incluem focar na expansão de escopo impulsionada por negócios e tecnologia, suporte a mercados globais com atenção à soberania dos dados em diferentes regiões, migração de hosts VMware e instâncias do SQL Server, e gerenciamento da complexidade de múltiplos datacenters.

Outros aspectos cruciais são:

- a adequação da capacidade de rede aos requisitos de dados;
- alinhamento entre governança e conformidade;
- configuração correta da rede para cargas de trabalho migradas;
- implementação de uma infraestrutura de migração eficaz;
- gerenciamento de custos e dimensionamento de cargas de trabalho; e
- dimensionamento adequado da migração para garantir uma transição eficiente e segura para o ambiente de nuvem (MICROSOFT, 2023g).

O AWS oferece ferramentas como o Migration Acceleration Program (MAP), que é um programa abrangente para migração empresarial para a nuvem, baseado na experiência da AWS em migrações. Ele busca acelerar a migração e modernização para a nuvem com uma metodologia focada em resultados, oferecendo ferramentas para reduzir custos, automatizar processos e acelerar a execução (AWS, 2023d).

Destaque: Benefícios do MAP incluem redução de custos de TI, aumento da produtividade da equipe, melhoria da resiliência operacional e aumento da agilidade empresarial. O programa oferece suporte especializado,

treinamentos, serviços profissionais, parcerias e investimentos para auxiliar na compensação dos custos de migração (AWS, 2023d). Fim do destaque.

Ao planejar a migração para o Google Cloud, é importante adotar uma abordagem estruturada. Inicialmente, deve-se identificar o tipo de migração apropriado, que pode variar de uma simples re-hospedagem a estratégias mais complexas, como a rearquitetura. O processo é dividido em quatro fases principais:

1. Avaliação do ambiente atual.
2. Planejamento da infraestrutura de nuvem e da estratégia de migração.
3. Implantação das cargas de trabalho no Google Cloud.
4. Otimização do ambiente para maximizar os recursos da nuvem.

Essa metodologia assegura uma migração eficiente e otimizada para a nuvem (GOOGLE, 2023e).

A integração e migração na nuvem são aspectos-chave para o sucesso da transformação digital das empresas. Práticas adotadas pelos provedores de serviços em nuvem evidenciam a importância desses processos, fornecendo ferramentas e metodologias para assegurar migrações eficientes e seguras. Esses esforços demonstram o compromisso contínuo das plataformas de nuvem em facilitar a transição para ambientes em nuvem.

Para manter a competitividade no dinâmico campo da computação em nuvem, é crucial aderir às melhores práticas recomendadas pelos provedores de serviços, por exemplo:

1. Uma base robusta, ancorada em princípios fundamentais, é o primeiro passo;
2. A segurança na nuvem é vital para proteger contra riscos, enquanto a otimização de custos contribui para uma gestão financeira eficiente;

3. A confiabilidade e resiliência asseguram operações ininterruptas, e a excelência operacional e o monitoramento promovem infraestruturas eficazes;
4. A eficiência de desempenho e a sustentabilidade são fundamentais para um futuro mais verde;
5. A governança e conformidade protegem contra riscos legais e de dados, e uma integração e migração eficientes garantem uma transição e operação suaves na nuvem.

Referências

AWS. AWS WA Tool. **Amazon Web Services Inc.**, 2023e. Disponível em:

<https://aws.amazon.com/pt/well-architected-tool/>. Acesso em: 11/11/2023.

AWS. Conformidade da AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023g. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/compliance/>. Acesso em: 24 dez. 2023.

AWS. AWS Migration Acceleration Program (MAP). **Amazon Web Services Inc.**, 2023d. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/migration-acceleration-program/>. Acesso em: 24 nov. 2023.

AWS. Cost Optimization Pillar - AWS Well-Architected Framework. **Amazon Web Services Inc.**, 2023i. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html>. Acesso em: 17 nov. 2023.

AWS. Design principles - Operational excellence. **Amazon Web Services Inc.**, 2023j. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/oe-design-principles.html>. Acesso em: 18 nov. 2023.

AWS. Design principles - Performance efficiency. **Amazon Web Services Inc.**, 2023k. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/perf-dp.html>. Acesso em: 18 nov. 2023.

AWS. Design principles - Sustainability. **Amazon Web Services Inc.**, 2023l.

Disponível em:

<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/sus-design-principles.html>. Acesso em: 24 dez. 2023.

AWS. Reliability Pillar - AWS Well-Architected Framework. **Amazon Web**

Services Inc., 2023w. Disponível em:

<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html>. Acesso em: 18 nov. 2023.

GOOGLE. Modelo de arquitetura do Google Cloud. **Google Cloud**, 2023f.

Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/framework?hl=pt-br>.

Acesso em: 11 nov. 2023.

MICROSOFT. Padrões de design de nuvem que dão suporte à otimização de custos. **Microsoft Corporation**, 2023j. Disponível em:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/cost-optimization/design-patterns>. Acesso em: 17 nov. 2023.

GOOGLE. Estrutura de arquitetura do Google Cloud: otimização de custos.

Google Cloud, 2023b. Disponível em:

<https://cloud.google.com/architecture/framework/cost-optimization?hl=pt-br>.

Acesso em: 17 nov. 2023.

GOOGLE. Estrutura de arquitetura do Google Cloud: otimização de

desempenho. **Google Cloud**, 2023c. Disponível em:

<https://cloud.google.com/architecture/framework/performance-optimization?hl=pt-br>. Acesso em: 24 nov. 2023.

GOOGLE. Excelência operacional. **Google Cloud**, 2023d. Disponível em:

<https://cloud.google.com/architecture/framework/operational-excellence?hl=pt-br>. Acesso em: 18 nov. 2023.

GOOGLE. Migrar para o Google Cloud: primeiros passos. **Google Cloud**,

2023e. Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/migration-to-gcp-getting-started?hl=pt-br>. Acesso em: 24 dez. 2023.

GOOGLE. Princípios de confiabilidade. **Google Cloud**, 2023j. Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/framework/reliability/principles?hl=pt-br>. Acesso em: 18 nov. 2023.

GOOGLE. Central de recursos de compliance. **Google Cloud**, 2023a. Disponível em: <https://cloud.google.com/security/compliance?hl=pt-br>. Acesso em: 24 dez. 2023.

GOOGLE. Sustentabilidade na nuvem. **Google Cloud**, 2023l. Disponível em: <https://cloud.google.com/sustainability?hl=pt-br>. Acesso em: 24 dez. 2023.

MICROSOFT. Governança, segurança e conformidade no Azure. **Microsoft Corporation**, 2023e. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-setup-guide/govern-org-compliance?tabs=AzureBlueprints>. Acesso em: 24 dez. 2023.

MICROSOFT. Lista de verificação de melhores práticas de migração na nuvem do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023g. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/migrate/azure-best-practices/>. Acesso em: 24 dez. 2023.

MICROSOFT. Melhores práticas de segurança do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023h. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/secure/security-top-10>. Acesso em: 17 nov. 2023.

MICROSOFT. Padrões de design de nuvem que dão suporte à otimização de custos. **Microsoft Corporation**, 2023j. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/cost-optimization/design-patterns>. Acesso em: 17 nov. 2023.

MICROSOFT. Padrões de design de nuvem que dão suporte à segurança. **Microsoft Corporation**, 2023k. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/security/design-patterns>. Acesso em: 11 nov. 2023.

MICROSOFT. Estrutura bem arquitetada do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023d. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/>. Acesso em: 11 nov. 2023.

MICROSOFT. Princípios de design de confiabilidade. **Microsoft Corporation**, 2023l. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/reliability/principles>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MICROSOFT. Princípios de design de eficiência de desempenho. **Microsoft Corporation**, 2023m. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/performance-efficiency/principles>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MICROSOFT. Princípios de design de nuvem de excelência operacional. **Microsoft Corporation**, 2023n. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/operational-excellence/principles>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MICROSOFT. Sustentabilidade do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023o. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/explore/global-infrastructure/sustainability>. Acesso em: 24 dez. 2023.

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

A sustentabilidade na nuvem está se tornando cada vez mais importante, com os principais provedores de serviços de nuvem adotando práticas para reduzir o impacto ambiental. Qual das seguintes ações é a mais eficaz para promover a sustentabilidade em operações de nuvem?

- a) Aumentar o número de *data centers* para distribuir melhor a carga e reduzir o uso de energia por *data center*.
- b) Utilizar exclusivamente hardware antigo para evitar o descarte e promover a reutilização de equipamentos.

- c) Implementar a eficiência energética nos *data centers*, usar energia renovável e adotar práticas de economia circular.
- d) Reduzir o uso de serviços em nuvem para diminuir a demanda geral por recursos de computação.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Aumentar o número de *data centers* pode resultar em maior consumo de energia, não necessariamente promovendo a sustentabilidade.
- b) Ops! Resposta incorreta. Utilizar apenas hardware antigo pode ser menos eficiente em termos de energia, o que contraria os princípios de sustentabilidade.
- c) Parabéns! Resposta correta. Implementar a eficiência energética nos *data centers*, usar energia renovável e adotar práticas de economia circular são ações eficazes para promover a sustentabilidade nas operações de nuvem.
- d) Ops! Resposta incorreta. Reduzir o uso de serviços em nuvem não é uma solução prática ou sustentável a longo prazo para a maioria das organizações e não aborda a eficiência dos recursos utilizados.

Videoflix 4

Já exploramos diversos exemplos de aplicações e características dos principais serviços de computação em nuvem. Agora, nesta série de vídeos, apresentaremos exemplos práticos desses conceitos aplicados na nuvem da AWS. Iniciaremos com a configuração de uma instância EC2, demonstrando como selecionar e configurar o tipo de instância apropriado e executar uma aplicação web básica. Seguiremos com o uso do S3, explicando como criar um *bucket* e compartilhar arquivos publicamente pela internet. Por fim, abordaremos o banco de dados não relacional gerenciado da AWS, o DynamoDB, orientando sobre a criação de tabelas e inserção de dados, uma solução ideal para aplicações que exigem alta performance e escalabilidade.

Videoflix 4 - Configurando uma máquina virtual com Linux

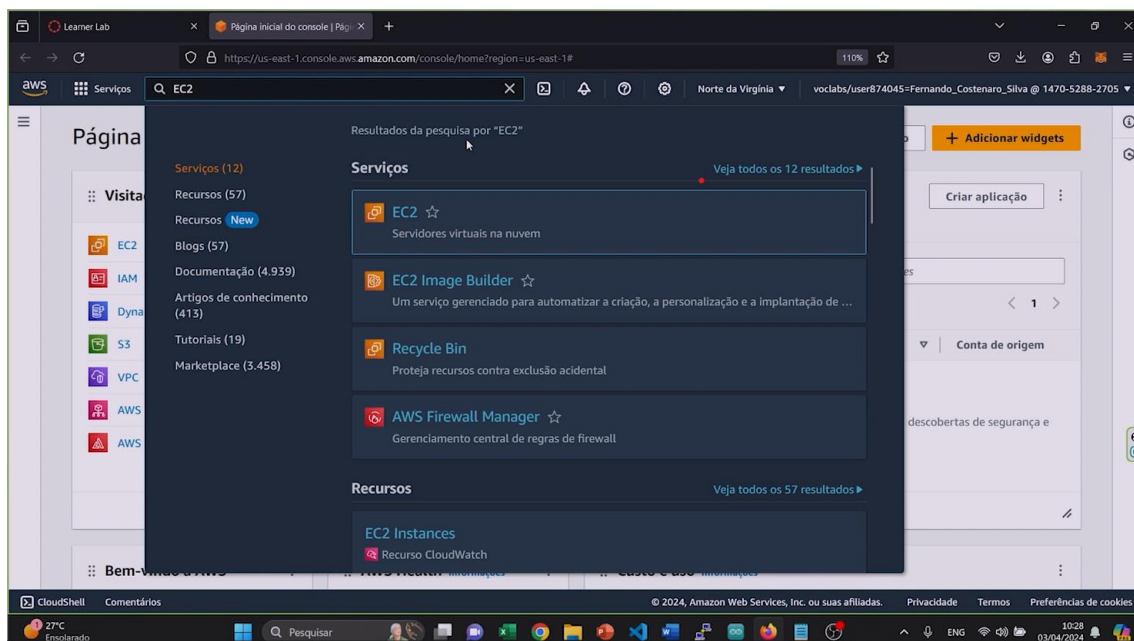
Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo.

Um dos primeiros serviços disponibilizados pela AWS (Amazon Web Services) é o EC2 (Elastic Compute Cloud), que oferece capacidade computacional redimensionável na nuvem.

Projetado para facilitar a computação em nuvem para desenvolvedores, o EC2 oferece controle completo sobre recursos virtuais de computação, permitindo executar aplicações em um ambiente de computação virtual da Amazon. É uma solução simples e eficaz para hospedar pequenas aplicações, websites, e serviços baseados em nuvem, fornecendo uma plataforma escalável e flexível.

Para configurar uma máquina virtual EC2, é necessário ter uma conta na AWS. Se você tiver uma conta na AWS Academy, é possível usar o ambiente do “Learner Lab” para criar e configurar sua instância EC2.

Dentro do Console da AWS, busque pelo serviço “EC2”. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela do AWS Management Console, com o tema escuro ativado, onde um usuário realizou uma pesquisa por “EC2” na barra de serviços. Ela retrata a navegação no console da AWS, onde o usuário está buscando e explorando serviços relacionados ao EC2, com destaque para opções de gerenciamento e monitoramento desses servidores virtuais na nuvem.

No canto superior esquerdo, está o logotipo da AWS com a aba lateral de navegação aberta, contendo ícones de serviços como EC2, IAM, DynamoDB, S3, VPC e AWS em vermelho (indicando alertas ou problemas).

Ao centro, um painel flutuante mostra os resultados da pesquisa por “EC2”, com as seções:

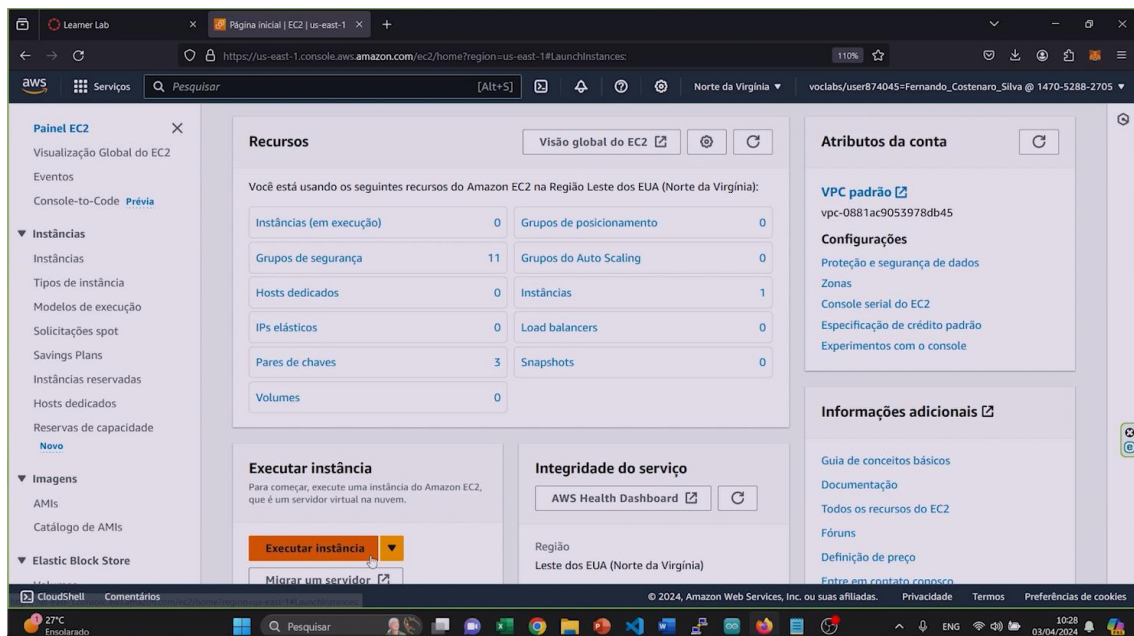
- Serviços (12): lista serviços relacionados, como:
 - EC2 – “Servidores virtuais na nuvem” (em destaque com uma borda azul).
 - EC2 Image Builder – Serviço para automatizar criação e implantação de imagens.
 - Recycle Bin – Protege recursos contra exclusão acidental.
 - AWS Firewall Manager – Gerenciamento de regras de firewall.
- Recursos (57): mostra itens como “EC2 Instances”, categorizado como recurso do CloudWatch.

Acima do painel, a URL visível é: [https://us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1](https://us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#LaunchInstances)

No canto superior direito, a região selecionada é Norte da Virgínia, e o usuário logado é Fernando_Costenaro_Silva, via um perfil chamado voclabs/user874045.

Transcrição de imagem: Fim

Na sequência, clique em “Executar instância”. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a interface da console de gerenciamento EC2 da AWS (Amazon Web Services), na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), com o tema claro ativado. O painel está

em português. Ela mostra o painel principal do EC2, onde o usuário está visualizando os recursos disponíveis e prontos para executar uma nova instância na nuvem, dentro da região Norte da Virgínia, com 3 pares de chaves criados e 1 instância total, mas nenhuma em execução no momento.

Barra superior:

- No topo da tela está a URL:

<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#LaunchInstances>

- O usuário logado aparece como:

voclabs/user874045=Fernando_Costenaro_Silva.

Painel lateral esquerdo:

Um menu vertical com seções como:

- Painel EC2 (destacado),
- Instâncias (com submenus como Tipos de instância, Modelos de execução, Solicitações spot, etc.),
- Imagens (AMIs e Catálogo de AMIs),
- Elastic Block Store, entre outros.

Área central – "Recursos":

Quadro com métricas dos recursos EC2 utilizados, todos com números baixos ou zero. Os principais são:

- Instâncias (em execução): 0
- Grupos de segurança: 11
- Pares de chaves: 3
- Instâncias (total): 1
- Load balancers, Snapshots, Volumes, etc.: 0 Botão destacado – Executar instância:

Abaixo dos recursos, um botão laranja com o texto "Executar instância" (com o cursor do mouse sobre ele), indicando a opção de iniciar uma nova instância EC2, ou seja, criar um novo servidor virtual na nuvem.

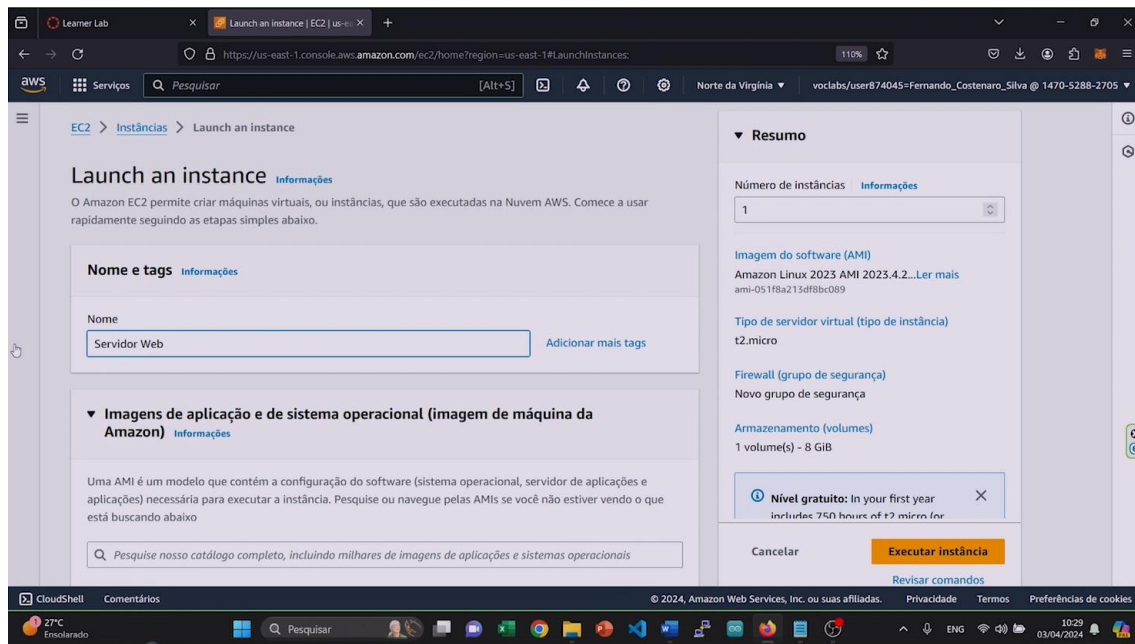
Painel direito – Atributos da conta:

Contém informações como:

- VPC padrão (com identificador)
- Configurações, com links para proteção de dados, zonas, console serial EC2, etc.

Transcrição de imagem: Fim

Atribua um nome à instância, por exemplo "Servidor Web". Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela de lançamento de uma instância EC2 (Launch an instance) na console da AWS (Amazon Web Services), com a interface em inglês e algumas seções em português, indicando que o usuário está iniciando o processo de criação de um servidor virtual na nuvem.

Topo da tela:

- A aba aberta no navegador tem o título "Launch an instance | EC2".
- A URL acessada é:

<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#LaunchInstances>

- A região selecionada é Norte da Virgínia (us-east-1).

Seção principal – Lançamento da instância:

Título da página:

- "Launch an instance", com uma breve descrição abaixo:
 - "O Amazon EC2 permite criar máquinas virtuais, ou instâncias, que são executadas na Nuvem AWS. Comece a usar rapidamente seguindo as etapas simples abaixo."

Formulário de configuração:

1. Nome e tags

- Campo de nome preenchido com: Servidor Web.
- Link à direita para "Adicionar mais tags".

2. Imagens de aplicação e de sistema operacional (AMI)

- Texto explicativo sobre AMIs (Amazon Machine Images), que contêm sistema operacional e software.
- Campo de busca para procurar imagens de sistema.

Painel à direita – Resumo das configurações:

- Número de instâncias: 1
- Imagem do software (AMI):
 - Amazon Linux 2023 AMI 2023.4.2
 - ID da AMI: ami-051f8a213df8bc089
- Tipo de instância: t2.micro
- Firewall (grupo de segurança): Novo grupo de segurança

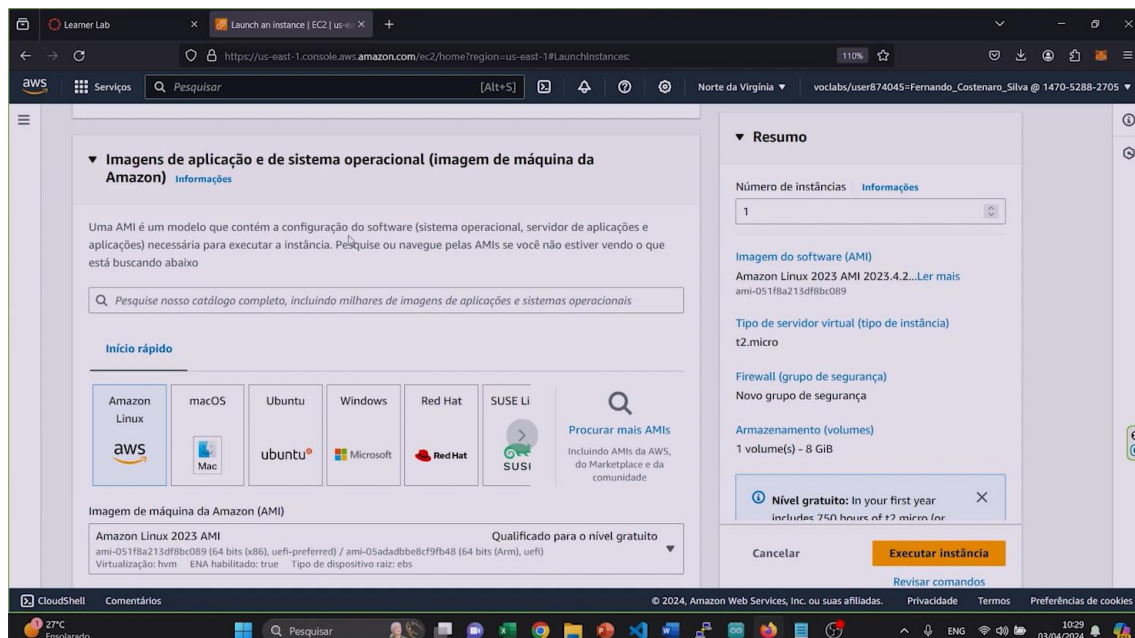
- Armazenamento: 1 volume de 8 GiB
- Mensagem sobre elegibilidade ao nível gratuito (Free Tier).

Botões no final:

- Executar instância (laranja) – botão para iniciar a criação da instância.
- Cancelar – botão à esquerda.

Transcrição de imagem: Fim

Selecione a imagem mais recente do Amazon Linux, que é uma distribuição Linux criada pela Amazon especificamente para uso em suas instâncias EC2. Ela é projetada para oferecer um desempenho e uma segurança robustos, sendo integrada com muitos serviços da AWS. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a tela de um computador com o navegador Mozilla Firefox aberto na página da Amazon Web Services (AWS), especificamente na seção de criação de uma nova instância EC2 (servidor virtual na nuvem).

Parte esquerda (principal):

A seção principal da tela é intitulada "Imagens de aplicação e de sistema operacional (imagem de máquina da Amazon)". Abaixo dessa seção, há uma explicação em português dizendo que uma AMI (Amazon Machine Image) contém a configuração necessária para executar a instância, como o sistema operacional e outros softwares.

Há uma barra de pesquisa logo abaixo para procurar outras imagens.

Depois, há uma seção chamada "Início rápido", com ícones de sistemas operacionais que podem ser escolhidos. As opções são:

- Amazon Linux (selecionada, com destaque azul e o logotipo da AWS),

- macOS (ícone do Mac),
- Ubuntu (ícone da distribuição Linux Ubuntu),
- Windows (ícone da Microsoft),
- Red Hat (ícone do chapéu vermelho da Red Hat),
- SUSE Linux (ícone do camaleão verde do SUSE).

Abaixo dessas opções, aparece a imagem de máquina selecionada:

- Amazon Linux 2023 AMI, com detalhes técnicos como arquitetura de 64 bits e virtualização.

Parte direita (resumo):

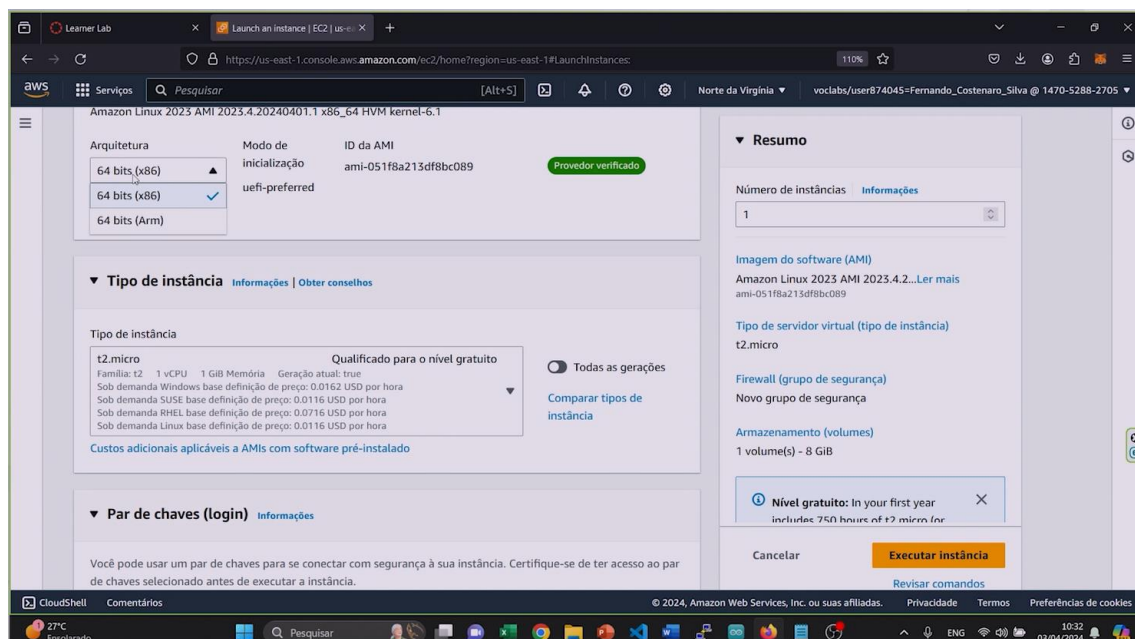
Do lado direito da tela há uma caixa chamada "Resumo" com informações da instância que está sendo configurada:

- Número de instâncias: 1
- Imagem do software (AMI): Amazon Linux 2023 AMI
- Tipo de servidor virtual (tipo de instância): t2.micro
- Firewall (grupo de segurança): Novo grupo de segurança
- Armazenamento (volumes): 1 volume(s) - 8 GiB

No canto inferior direito dessa seção há um botão grande laranja com o texto "Executar instância", que inicia a criação da instância.

Transcrição de imagem: Fim

Deixe o tipo de instância padrão, do tipo t2.micro, que possui um vCPU, que equivale a um núcleo de processamento virtual, com 1 giga de memória RAM. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra uma tela do navegador Mozilla Firefox aberta na página da Amazon Web Services (AWS), no processo de criação de uma instância EC2.

Parte esquerda (principal):

Seção "Arquitetura":

Há um menu suspenso aberto com duas opções visíveis:

- 64 bits (x86) — esta opção está selecionada.
- 64 bits (Arm)

Logo acima do menu, aparece a descrição da AMI escolhida:

- Amazon Linux 2023 AMI
- Kernel: HVM kernel-6.1
- ID da AMI: ami-051f8a213df8bc089
- Com um selo verde ao lado escrito: "Provedor verificado"

Seção "Tipo de instância":

O tipo selecionado é t2.micro, com as seguintes características:

- 1 vCPU
- 1 GiB de memória
- Qualificado para o nível gratuito Abaixo são exibidos os preços sob demanda para diferentes sistemas operacionais (em USD por hora), incluindo:
 - Windows: 0.0162
 - SUSE: 0.0116
 - RHEL (Red Hat): 0.0716
 - Linux: 0.0116

Um botão de alternância à direita permite ativar "Todas as gerações", e há um link para comparar tipos de instância.

Seção "Par de chaves (login)":

Início de uma nova seção onde o usuário será orientado a escolher um par de chaves para acessar a instância com segurança. Ainda não há seleção feita nesta parte.

Parte direita (resumo da instância):

As configurações resumidas são as mesmas da imagem anterior:

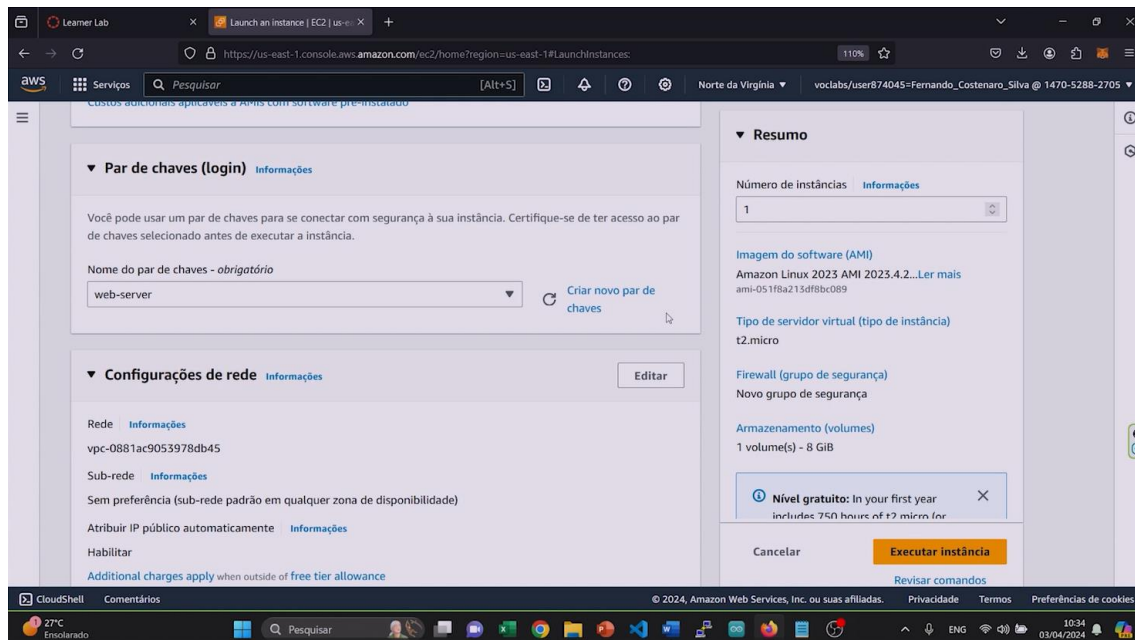
- Número de instâncias: 1
- Imagem do software (AMI): Amazon Linux 2023
- Tipo de instância: t2.micro
- Firewall: Novo grupo de segurança
- Armazenamento: 1 volume de 8 GiB

Um aviso informa que esta configuração é qualificada para o nível gratuito, com 750 horas de uso mensal por 12 meses.

Abaixo, um botão laranja com o texto "Executar instância", e logo ao lado um link para "Revisar comandos".

Transcrição de imagem: Fim

Para estabelecer uma conexão segura com a instância de forma remota, é necessário utilizar um par de chaves. Você pode escolher um par de chaves previamente criado ou criar um novo par de chaves. É importante notar que se a chave privada for perdida, não será mais possível acessar a instância. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra uma continuação do processo de criação de uma instância EC2 na Amazon Web Services (AWS), com o navegador Firefox ainda aberto e o site exibido em português.

Parte esquerda (principal):

Seção Par de chaves (login):

- Um campo está visível com a seleção de um par de chaves SSH chamado "web-server".
- Ao lado direito do campo, há um link "Criar novo par de chaves", que permite criar um novo par caso o usuário ainda não tenha um.
- Um texto acima informa:

"Você pode usar um par de chaves para se conectar com segurança à sua instância. Certifique-se de ter acesso ao par de chaves selecionado antes de executar a instância."

Seção Configurações de rede:

- Rede: vpc-0881ac9053978db45
- Sub-rede: Sem preferência (será usada a sub-rede padrão em qualquer zona de disponibilidade)
- IP público: Atribuir IP público automaticamente está habilitado
- Há um link em azul: "Additional charges apply when outside of free tier allowance" (avisando sobre custos extras fora da camada gratuita)

Um botão "Editar" está visível à direita para modificar as configurações de rede.

Parte direita (resumo da instância):

A coluna de resumo à direita continua exibindo os seguintes dados:

- Número de instâncias: 1
- Imagem do software (AMI): Amazon Linux 2023 AMI
- Tipo de instância: t2.micro
- Firewall: Novo grupo de segurança
- Armazenamento: 1 volume(s) – 8 GiB

No fim da seção, há o aviso:

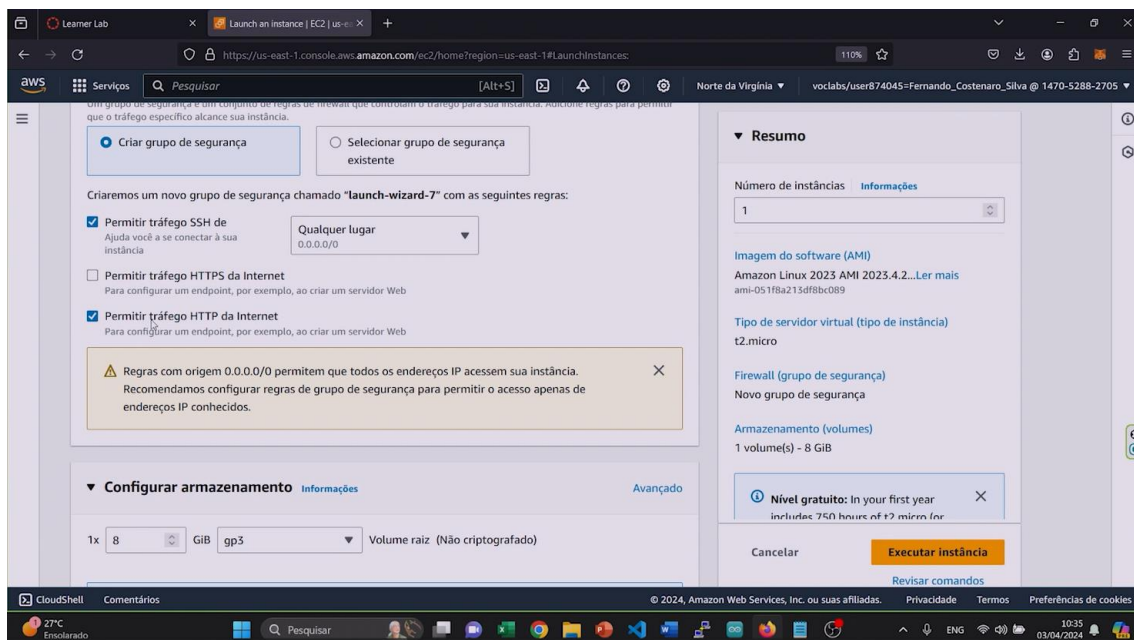
Nível gratuito: In your first year includes 750 hours of t2.micro (for...)

E um botão grande laranja escrito "Executar instância", que inicia a criação da instância, além de um link azul abaixo com o texto "Revisar comandos".

Transcrição de imagem: Fim

Como acessaremos a instância diretamente pelo console, pode criar a chave com as opções padrão. Caso fosse realizar a conexão pelo programa Putty, seria interessante já criar a chave no formato ppk. Mas também é possível converter um tipo no outro pelo próprio programa Putty.

Em relação à configuração de rede, devemos permitir todo o tráfego SSH de qualquer lugar, para permitir o acesso remoto, e o tráfego HTTP (porta 80) da internet, para permitir o acesso ao servidor web. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

**Transcrição imagem: início**

A imagem mostra a etapa final da configuração de uma instância EC2 na AWS (Amazon Web Services), ainda no navegador Firefox com o site em português.

Parte esquerda (principal):

Seção Grupo de segurança:

- Duas opções aparecem:
 - Criar grupo de segurança (selecionada)
 - Selecionar grupo de segurança existente

Abaixo, está a mensagem:

"Criaremos um novo grupo de segurança chamado launch-wizard-7 com as seguintes regras:"

Três opções de tráfego aparecem:

1. Permitir tráfego SSH de
 - Valor selecionado: Qualquer lugar (0.0.0.0/0)
2. Permitir tráfego HTTPS da Internet

- Essa opção não está marcada

3. Permitir tráfego HTTP da Internet

- Está marcada, permitindo tráfego web via porta 80.

Um aviso aparece em uma caixa amarela com ícone de atenção:

"Regras com origem 0.0.0.0/0 permitem que todos os endereços IP acessem sua instância. Recomendamos configurar regras de grupo de segurança para permitir o acesso apenas de endereços IP conhecidos."

Seção Configurar armazenamento:

- Está definida para 1 volume de 8 GiB, tipo de volume gp3 (padrão SSD da AWS)
- Volume raiz (não criptografado)

Parte direita (resumo da instância):

- Número de instâncias: 1
- Imagem do software (AMI): Amazon Linux 2023 AMI
- Tipo de instância: t2.micro
- Firewall (grupo de segurança): Novo grupo de segurança
- Armazenamento (volumes): 1 volume(s) – 8 GiB

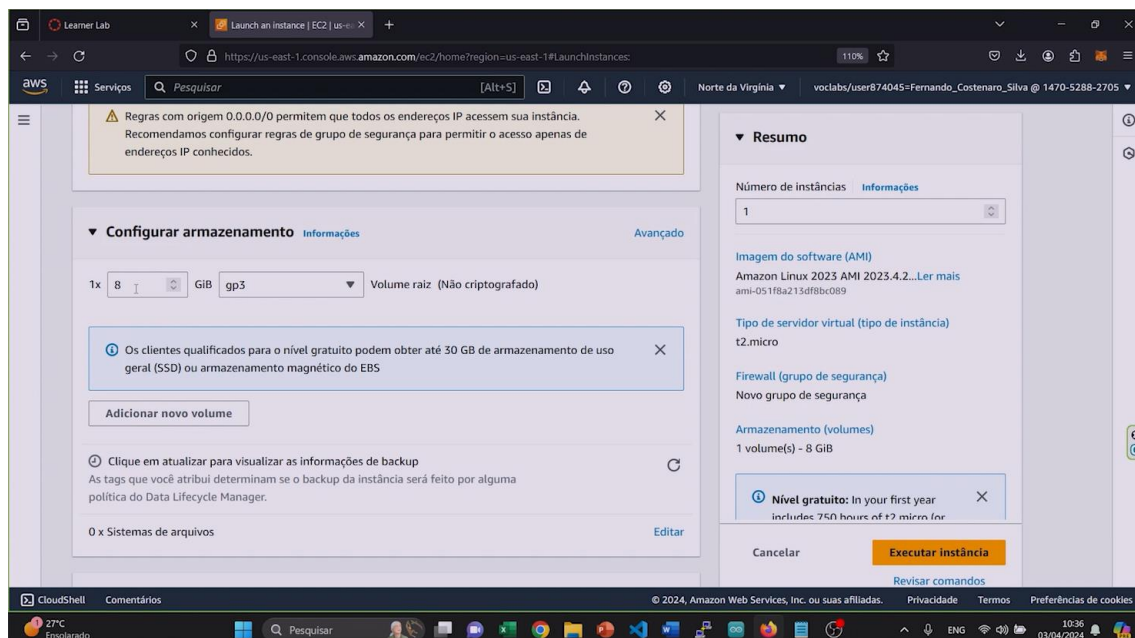
Abaixo está o aviso:

Nível gratuito: In your first year includes 750 hours of t2.micro (for...)

E um botão laranja com o texto "Executar instância", pronto para finalizar o processo.

Transcrição de imagem: Fim

A configuração de armazenamento pode deixar com o valor padrão. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Tela da AWS (Amazon Web Services) — Lançamento de uma instância EC2

A imagem mostra a seção de configuração de armazenamento e o resumo da instância à direita.

Parte principal (esquerda):

Seção "Configurar armazenamento":

- Volume configurado:
 - Quantidade: 1x
 - Tamanho: 8 GiB
 - Tipo: gp3 (SSD de uso geral)
 - Volume raiz: não criptografado

Abaixo aparece uma caixa informativa:

"Os clientes qualificados para o nível gratuito podem obter até 30 GB de armazenamento de uso geral (SSD) ou armazenamento magnético do EBS"

Um botão logo abaixo:

- "Adicionar novo volume"

Informações adicionais:

- Uma dica em caixa cinza:

"Clique em atualizar para visualizar as informações de backup..."

"...as tags que você atribui determinam se o backup da instância será feito por alguma política do Data Lifecycle Manager."

Parte lateral direita (Resumo da Instância):

- Número de instâncias: 1
- Imagem do software (AMI): Amazon Linux 2023 AMI
- Tipo de servidor virtual (tipo de instância): t2.micro
- Firewall (grupo de segurança): Novo grupo de segurança
- Armazenamento (volumes): 1 volume(s) – 8 GiB

Mensagem do nível gratuito:

"Nível gratuito: In your first year includes 750 hours of t2.micro..."

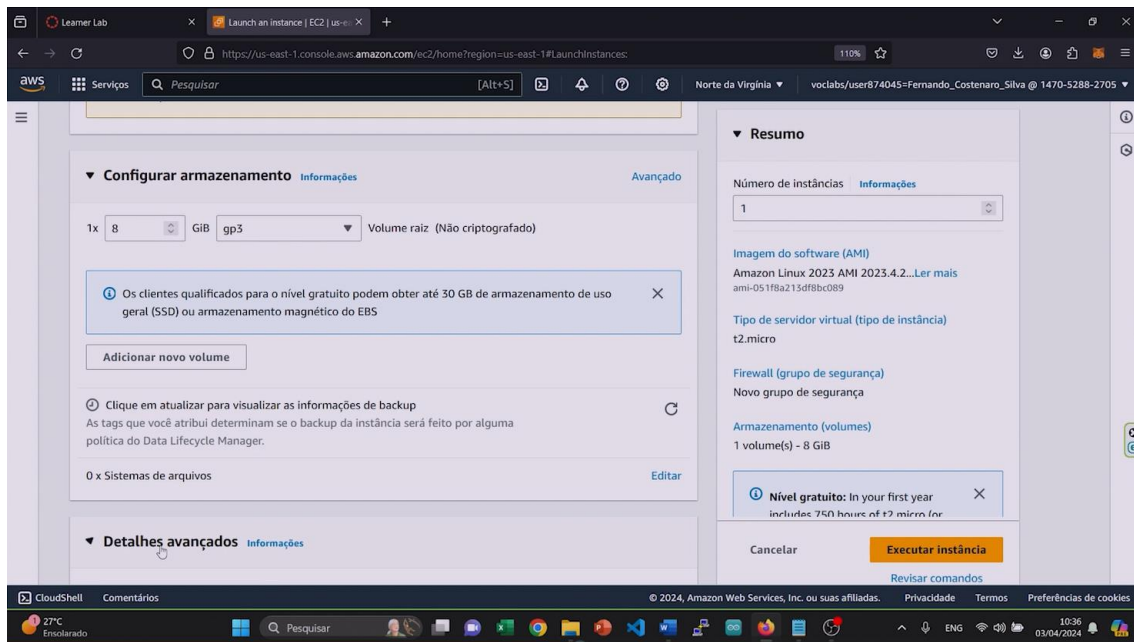
Na parte inferior direita tem um botão:

- "Executar instância"

Ao lado, botões de "Cancelar" e "Revisar comandos" também estão visíveis.

Transcrição de imagem: Fim

Para facilitar a execução do servidor web, vamos executar um script de configuração ao criar a instância da máquina virtual. Para isso, expanda o menu Detalhes Avançados e vá até o final, em dados do usuário. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Tela da AWS — Lançamento de instância EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud)

A imagem mostra a interface do console de gerenciamento da AWS (em português), na etapa de "Configurar armazenamento" de uma instância EC2.

Seção principal (lado esquerdo da tela):

Título da seção: "Configurar armazenamento"

- Volume configurado:
 - Quantidade: 1x
 - Tamanho: 8 GiB
 - Tipo: gp3 (SSD de uso geral)
 - Volume raiz: não criptografado

Logo abaixo, há um aviso em uma caixa azul claro com ícone de informação:

"Os clientes qualificados para o nível gratuito podem obter até 30 GB de armazenamento de uso geral (SSD) ou armazenamento magnético do EBS."

Abaixo disso:

- Um botão: "Adicionar novo volume"

Depois, aparece uma dica com ícone de atualização:

"Clique em atualizar para visualizar as informações de backup."

"As tags que você atribui determinam se o backup da instância será feito por alguma política do Data Lifecycle Manager."

No fim da seção:

- Texto indicando: "0 x Sistemas de arquivos"

Logo em seguida há uma aba recolhível com o rótulo:

- "Detalhes avançados"

Painel lateral direito (Resumo da instância):

- Número de instâncias: 1
- Imagem do software (AMI):
Amazon Linux 2023 AMI 2023.4.2
AMI ID: ami-051f8a213df8bc089
- Tipo de servidor virtual (tipo de instância): t2.micro

- Firewall (grupo de segurança): Novo grupo de segurança
- Armazenamento (volumes): 1 volume — 8 GiB

Há também uma caixa azul informando:

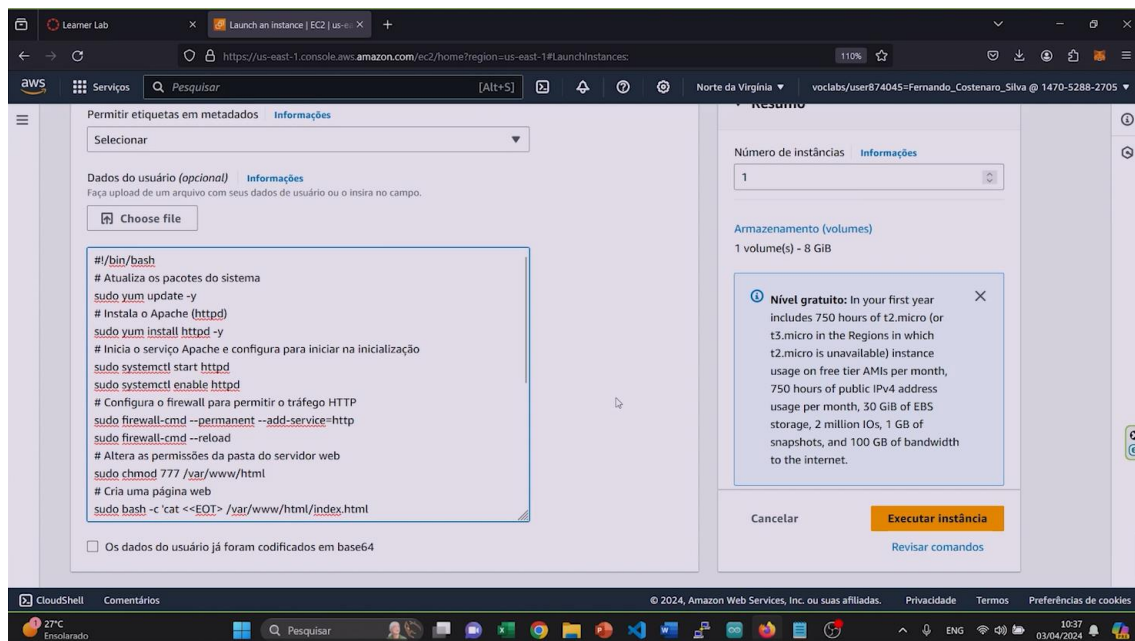
"Nível gratuito: In your first year includes 750 hours of t2.micro..."

Botões no rodapé:

- Botão laranja: "Executar instância"
- Botão cinza: "Cancelar"
- Link azul: "Revisar comandos"

Transcrição de imagem: Fim

Na caixa de texto, escreva o seguinte script (que pode ser enviado via upload a partir de um arquivo de texto). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a parte expandida da aba "Detalhes avançados" durante a configuração de uma instância EC2 no console da AWS.

Seção de Dados do Usuário (campo de texto):

Um campo de texto grande está visível contendo um script bash que automatiza a configuração de um servidor Apache. O conteúdo do script é:

bash

CopiarEditar

```
#!/bin/bash
```

```
# Atualiza os pacotes do sistema
```

```
sudo yum update -y
```

```
# Instala o Apache (httpd)
```

```
sudo yum install httpd -y
```

```
# Inicia o serviço Apache e configura para iniciar na inicialização
```

```
sudo systemctl start httpd
```

```
sudo systemctl enable httpd
```

```
# Configura o firewall para permitir o tráfego HTTP
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
```

```
sudo firewall-cmd --reload
```

```
# Altera as permissões da pasta do servidor web
```

```
sudo chmod 777 /var/www/html
```

```
# Cria uma página web
```

```
sudo bash -c 'cat <<EOF> /var/www/html/index.html
```

Esse script realiza as seguintes ações:

1. Atualiza o sistema.
2. Instala o Apache (httpd).
3. Inicia e habilita o Apache.
4. Configura o firewall para permitir tráfego HTTP.
5. Altera permissões da pasta /var/www/html.
6. Cria um arquivo HTML como página inicial (o conteúdo do HTML não está completamente visível na imagem).

Abaixo do campo de texto, há uma caixa de seleção não marcada com o texto:

- "Os dados do usuário já foram codificados em base64"

Painel lateral direito (Resumo da instância):

- Número de instâncias: 1
- Armazenamento (volumes): 1 volume de 8 GiB

Uma caixa azul exibe detalhes sobre o nível gratuito da AWS, explicando que o primeiro ano inclui:

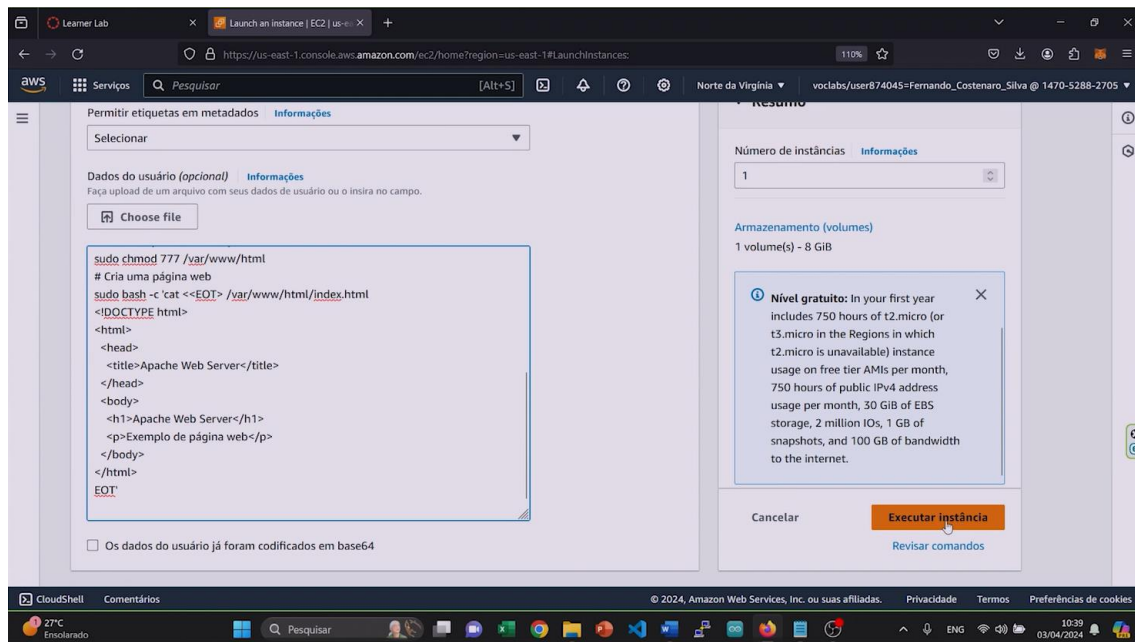
- 750 horas mensais de uso para instâncias t2.micro ou t3.micro (em algumas regiões)
- 750 horas de endereço IP público IPv4
- 30 GiB de EBS
- 2 milhões de IOPS
- 1 GiB de snapshots
- 100 GiB de largura de banda para a internet

Botões visíveis no canto inferior direito:

- Botão laranja: "Executar instância"
- Botão cinza: "Cancelar"
- Link azul: "Revisar comandos"

Transcrição de imagem: Fim

Depois, basta clicar em Executar instância. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra o console de gerenciamento da AWS, especificamente a seção "Detalhes avançados" na configuração de uma instância EC2. O idioma está em português, e o destaque principal é o campo de dados do usuário (user data), onde um script de inicialização em shell (`#!/bin/bash`) foi inserido.

Conteúdo do Script no Campo de Dados do Usuário:

O script mostrado é usado para preparar automaticamente uma instância EC2 com Apache e uma página HTML simples.

Esta página realiza duas ações principais:

1. Dá permissão total à pasta `/var/www/html`.
2. Cria um arquivo `index.html` com conteúdo HTML básico, que será exibido como página principal quando a instância estiver acessível via navegador.

Elementos Laterais (à direita do script):

No painel Resumo, aparece:

- Número de instâncias: 1
- Armazenamento (volumes): 1 volume de 8 GiB

Há uma caixa azul com informações sobre o nível gratuito da AWS, detalhando:

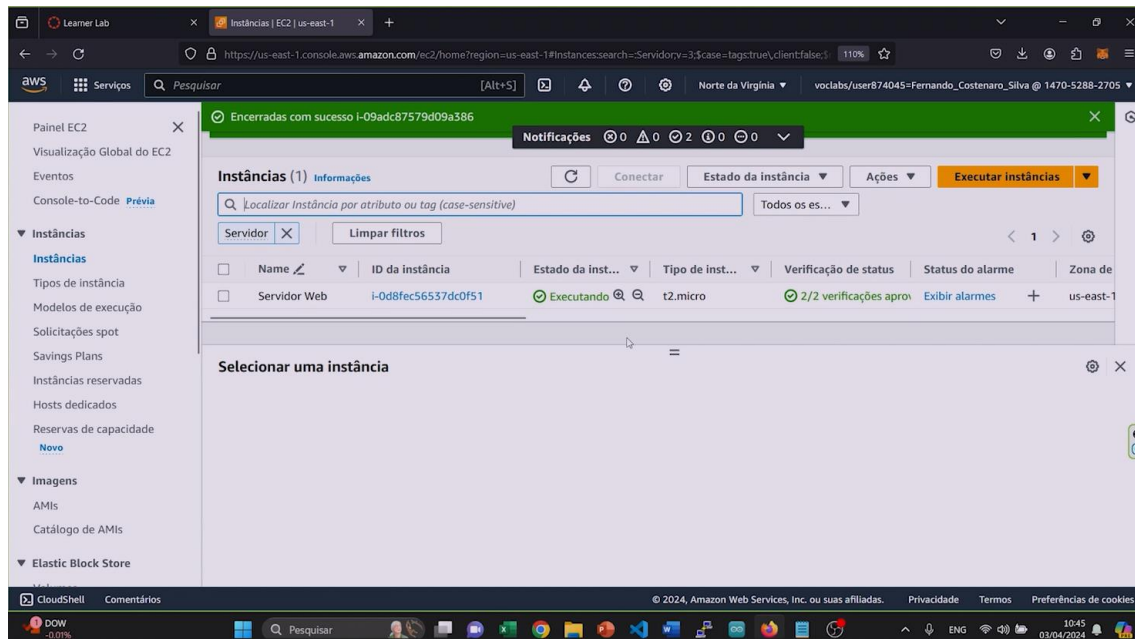
- 750 horas de instâncias t2.micro por mês no primeiro ano
- 750 horas de endereço IP público
- 30 GiB de armazenamento EBS
- 2 milhões de I/O
- 1 GiB de snapshots
- 100 GiB de largura de banda

Botões visíveis no canto inferior direito:

- Um botão laranja destacado com o texto: "Executar instância"
- Um botão cinza com o texto: "Cancelar"
- Um link em azul claro: "Revisar comandos"

Transcrição de imagem: Fim

Retorne para a tela das instâncias e espere o estado da instância alterar para Executando. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

**Transcrição imagem: início****Tela do Console da AWS — Instância EC2 em Execução**

A imagem mostra o painel de gerenciamento da AWS (Amazon Web Services), mais precisamente a seção de instâncias EC2, onde é possível ver o status de uma instância criada.

Informações da Instância:

- Nome da instância: Servidor Web
- ID da instância: i-0d8fec56537dc0f51
- Estado da instância: Executando (indicando que está ligada e operacional)
- Tipo de instância: t2.micro
- Verificação de status: 2/2 verificações aprovadas
- Zona de disponibilidade: us-east-1a

A mensagem no topo da tela confirma o sucesso da ação anterior com uma barra verde com o texto:

"Encerradas com sucesso i-09adc87579d09a386"

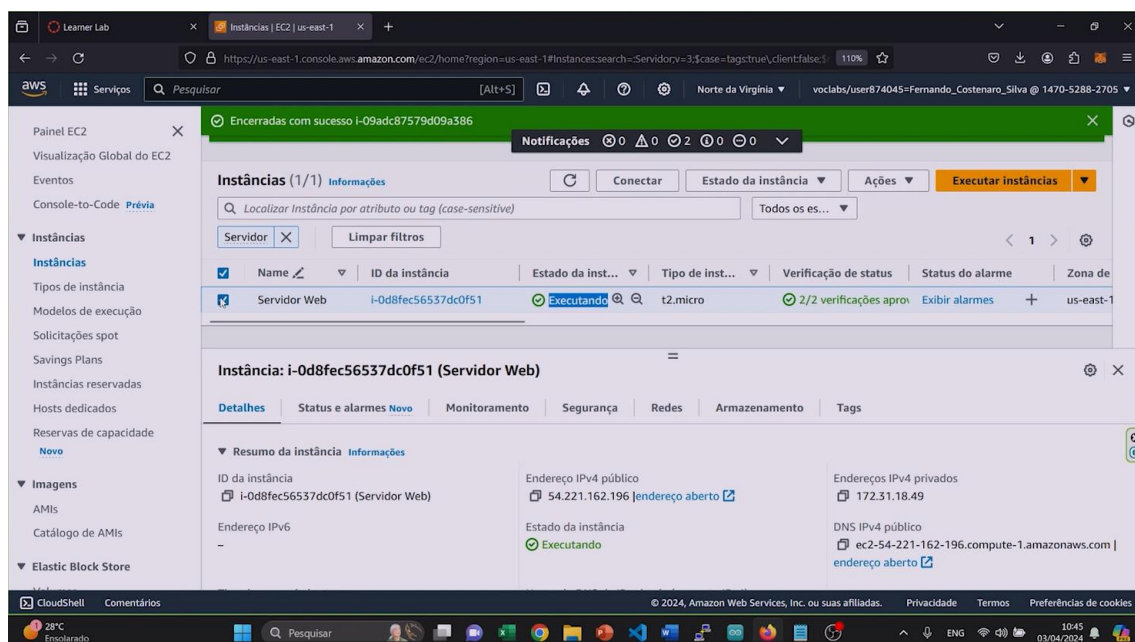
Elementos da Interface Visíveis:

- Botão laranja no canto superior direito: "Executar instâncias"
- Caixa de busca com filtro ativo: "Servidor"
- Um painel lateral à esquerda com a navegação do EC2:

- Instâncias
- Tipos de instância
- Modelos de execução
- Imagens (AMIs)
- EBS (Elastic Block Store)
- Entre outros.

Transcrição de imagem: Fim

Selecione o nome da instância criada para exibir os detalhes abaixo. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a tela de gerenciamento de instâncias EC2 (Elastic Compute Cloud) dentro do console da Amazon Web Services (AWS), usando o navegador Firefox.

Instância Selecionada:

- Nome da instância: Servidor Web
- ID da instância: i-0d8fec56537dc0f51
- Estado da instância: Executando (exibido com um ícone verde)
- Tipo de instância: t2.micro
- Verificações de status: 2/2 verificações aprovadas
- Zona de disponibilidade: us-east-1a

Endereços de Rede da Instância:

- Endereço IPv4 público: 54.221.162.196 (com link clicável rotulado como "endereço aberto")

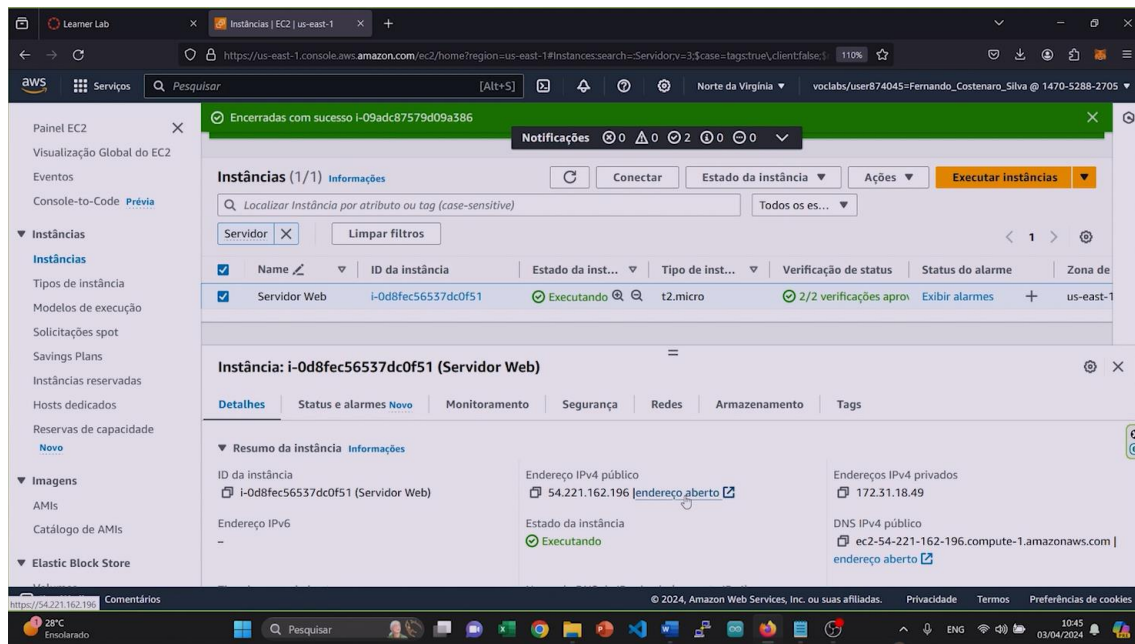
- Endereço IPv4 privado: 172.31.18.49
- Endereço IPv6: (não exibido, provavelmente não configurado)
- DNS público (IPv4): ec2-54-221-162-196.compute-1.amazonaws.com (também com link clicável)

Interface da Tela:

- Do lado esquerdo há um menu lateral de navegação com as seguintes seções:
 - Instâncias
 - Tipos de instância
 - Modelos de execução
 - Solicitações spot
 - Savings Plans
 - Instâncias reservadas
 - Hosts dedicados
 - Reservas de capacidade
 - Imagens (AMIs)
 - Elastic Block Store (Volumes)
- No topo da tela, aparece uma barra verde com a confirmação de sucesso: "Encerradas com sucesso i-09adc87579d09a386"
- Há também um painel suspenso de notificações com status como:
 - 0 mensagens
 - 0 alertas
 - 2 logs
 - 0 problemas de segurança

Transcrição de imagem: Fim

Encontre o endereço IPv4 público e abra-o no navegador. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a interface do console da Amazon Web Services (AWS), na seção de instâncias EC2 (Elastic Compute Cloud). O navegador usado é o Firefox, e o sistema operacional é Windows, com a interface da AWS configurada em português.

Conteúdo Principal da Tela

Instância listada e selecionada:

- Nome: Servidor Web
- ID da instância: i-0d8fec56537dc0f51
- Estado: Executando
- Tipo: t2.micro
- Verificações de status: 2 de 2 verificações aprovadas
- Zona de disponibilidade: us-east-1a
-

Informações de Rede (em destaque):

- Endereço IPv4 público: 54.221.162.196
 - Abaixo dele, há um link azul com o texto “endereço aberto” com o ícone de uma seta saindo de um quadrado, indicando que este link pode ser clicado para abrir o endereço no navegador.
- Endereço IPv4 privado: 172.31.18.49
- DNS público: ec2-54-221-162-196.compute-1.amazonaws.com
 - Também com o link “endereço aberto”

Navegação Lateral (menu à esquerda):

Contém itens como:

- Painel EC2
- Visualização Global do EC2
- Eventos
- Console-to-Code (Prévia)
- Instâncias (subitens: Instâncias, Tipos de instância, Modelos de execução, etc.)
- Imagens (AMIs)

- Elastic Block Store (Volumes)

Notificação no Topo:

Uma faixa verde no topo mostra a mensagem:

“Encerradas com sucesso i-09adc87579d09a386”

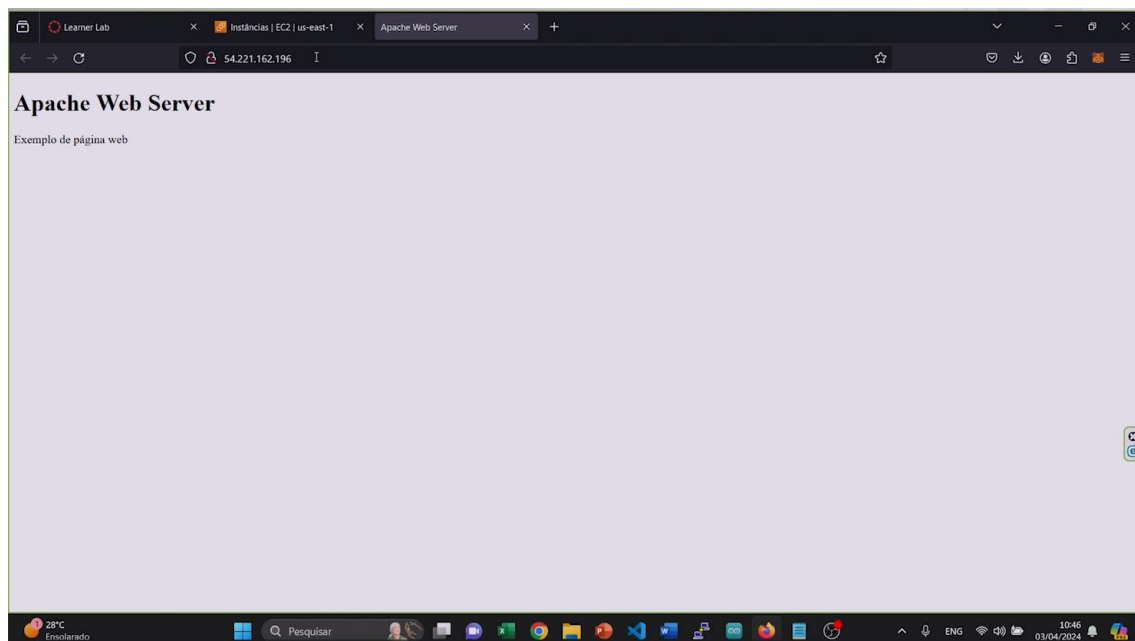
Acima dela há uma aba de notificações mostrando ícones com contadores de mensagens e alertas, todos zerados.

Transcrição de imagem: Fim

Certifique-se de que o endereço é do tipo HTTP e não HTTPS.

Se aparecer uma página web com informações do Apache Web Server, então a configuração da máquina virtual com Linux ocorreu conforme o esperado.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



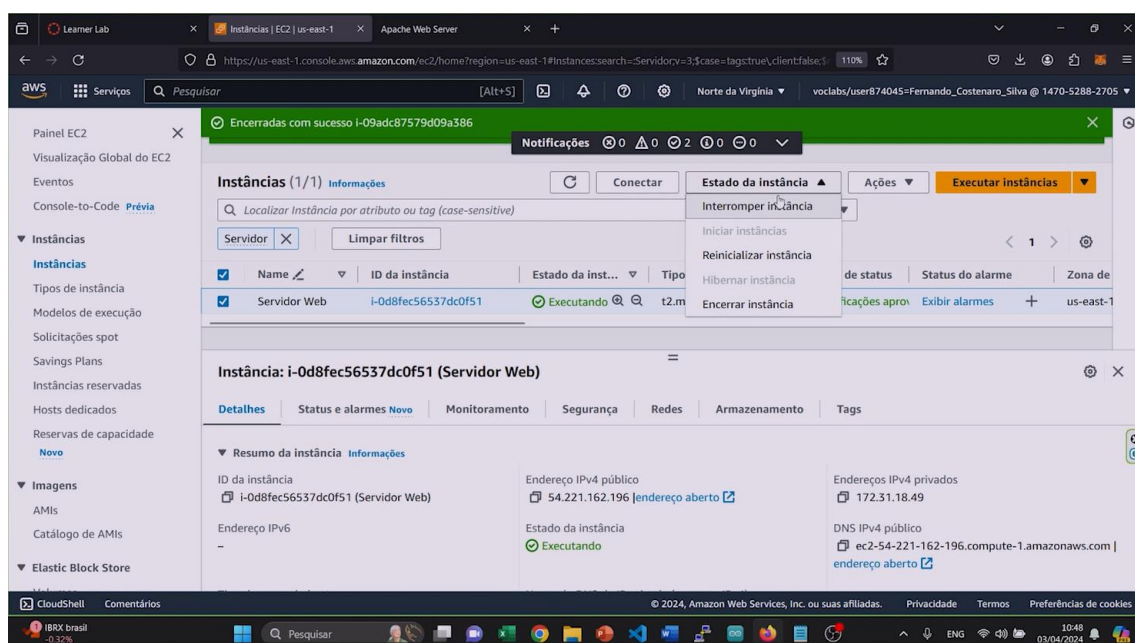
Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra uma pagina web. No topo descrição “Apache Web Server” em letras maiúsculas e abaixo escrito com letras menores “este é um exemplo de pagina web”.

Transcrição de imagem: Fim

Muito importante, principalmente se você não estiver no ambiente do “learner Lab”, é parar a execução da instância após o teste. Assim, evita-se consumir créditos de computação, que inicialmente são gratuitos, mas posteriormente são pagos.

Desta forma, selecione a instância e altere o estado para “Interromper instância”. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra o painel de gerenciamento de instâncias EC2 (Elastic Compute Cloud) da Amazon Web Services (AWS), acessado via navegador Firefox em um sistema Windows.

Instância Ativa:

- Nome: Servidor Web
- ID da instância: i-0d8fec56537dc0f51
- Estado da instância: Executando (cor verde)
- Tipo de instância: t2.micro
- Verificação de status: 2/2 verificações aprovadas
- Zona de disponibilidade: us-east-1a

Informações de Rede (no painel inferior):

- Endereço IPv4 público: 54.221.162.196
 - Abaixo dele há um link azul com o texto “endereço aberto” (ícone de link externo).
- Endereço IPv4 privado: 172.31.18.49
- DNS público: ec2-54-221-162-196.compute-1.amazonaws.com
 - Também com link “endereço aberto”

Menu Aberto – Estado da Instância (no topo direito):

O usuário clicou na opção "Estado da instância", revelando um menu suspenso com as seguintes opções (algumas ativas e outras desabilitadas):

1. Interromper instância (ativo)
2. Iniciar instâncias (cinza/desabilitado)
3. Reinicializar instância (ativo)
4. Hibernar instância (cinza/desabilitado)
5. Encerrar instância (ativo)

Menu Lateral Esquerdo da AWS (coluna esquerda):

Itens principais:

- Painel EC2
- Visualização Global do EC2
- Eventos
- Console-to-Code (Prévia)
- Instâncias (subitem selecionado)
- Imagens (AMIs e Catálogo de AMIs)
- Elastic Block Store (Volumes)

Notificação no Topo:

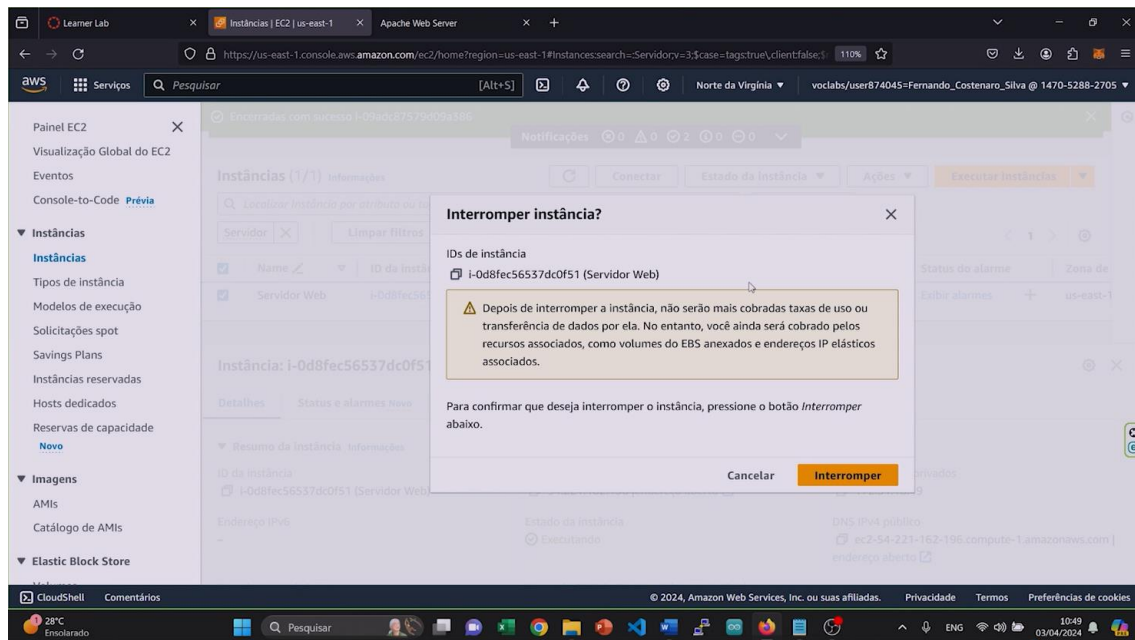
Uma faixa verde exibe a mensagem:

"Encerradas com sucesso i-09adc87579d09a386"

Logo abaixo, há um painel de Notificações, que mostra vários ícones (alertas, sinos, etc.) com todos os contadores em zero.

Transcrição de imagem: Fim

Ao clicar em Interromper instância, é exibida uma mensagem informando que não serão mais cobradas taxas de uso ou transferência de dados para ela. No entanto, ainda será cobrada pelos recursos associados como volumes EBS, que são correspondentes às HDs virtuais e também IPs elásticos associados. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra uma janela de confirmação exibida na interface do Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), onde o usuário está prestes a interromper uma instância EC2 chamada Servidor Web.

Janela de Confirmação: "Interromper instância?"

A janela está em destaque no centro da tela com fundo branco e bordas levemente sombreadas.

Conteúdo da Janela:

- Título: "Interromper instância?" (negrito, topo da caixa)

- IDs de instância:

- i-0d8fec56537dc0f51 (Servidor Web)

- Abaixo do ID, há um ícone de "copiar para a área de transferência" ao lado do identificador.

Aviso Importante (destaque com fundo bege claro):

"Depois de interromper a instância, não serão mais cobradas taxas de uso ou transferência de dados por ela.

No entanto, você ainda será cobrado pelos recursos associados, como volumes de EBS anexados e endereços IP elásticos associados."

Esse aviso é visualmente destacado com um ícone de alerta amarelo (triângulo com exclamação) à esquerda do texto.

Instrução Final:

"Para confirmar que deseja interromper a instância, pressione o botão Interromper abaixo."

Botões:

- Cancelar (botão à esquerda, cor cinza claro)

- Interromper (botão à direita, em laranja brilhante, que chama a atenção)

Fundo Escurecido (Blur) da Tela Principal da AWS:

Enquanto a janela de confirmação está ativa, o fundo da tela principal está esmaecido (borrado), o que mostra que o restante da interface está inativo temporariamente.

Ainda é possível distinguir que o painel por trás mostra:

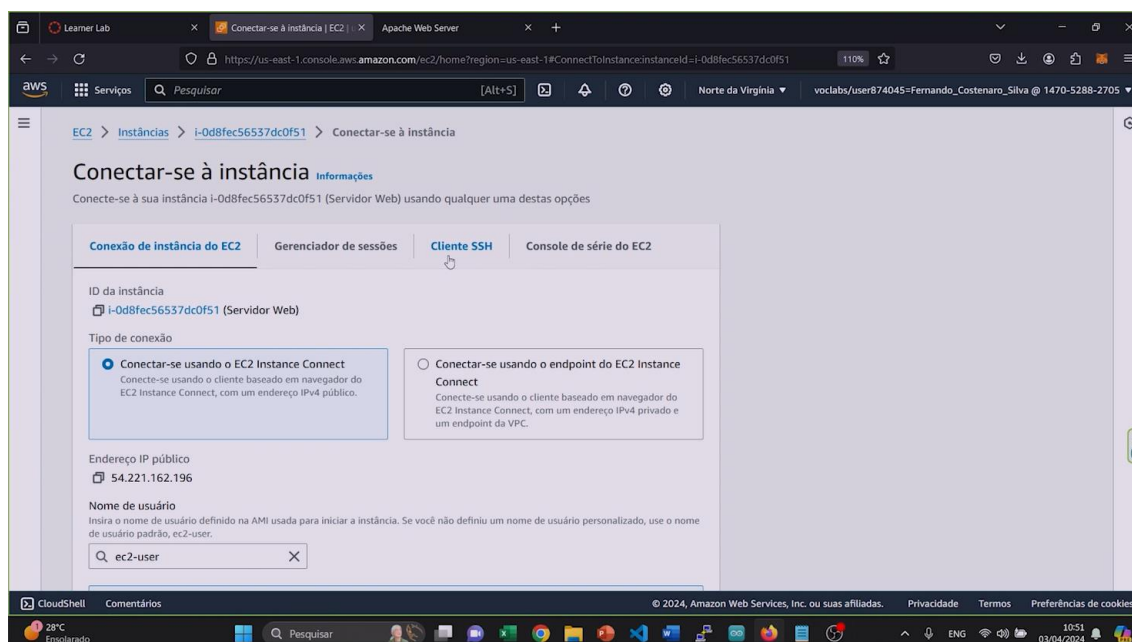
- Uma instância EC2 chamada "Servidor Web" em execução.

- O menu lateral com seções como "Instâncias", "Imagens", e "Elastic Block Store".

• O cabeçalho com abas abertas no navegador: "Learner Lab", "Instâncias EC2 | us-east-1" e "Apache Web Server".

Transcrição de imagem: Fim

Além disso, temos outras opções, por exemplos, de conexões à instância, onde podemos conectar diretamente através do console ou gerenciar sessões ou através de conexão SSH. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem exibe a interface da AWS (Amazon Web Services), na seção de EC2 (Elastic Compute Cloud), com a tela "Conectar-se à instância" aberta.

Localização na Navegação da AWS (Topo da Página):

Caminho de navegação (breadcrumb):

EC2 > Instâncias > i-0d8fec56537dc0f51 > Conectar-se à instância

A aba do navegador está nomeada como "Conectar-se à instância | EC2", e está ao lado de outras abas abertas:

"Learner Lab"

"Apache Web Server"

Conteúdo Principal da Tela:

Título:

"Conectar-se à instância"

Subtítulo: "Conecte-se à sua instância i-0d8fec56537dc0f51 (Servidor Web) usando qualquer uma destas opções"

Guia Seleccionada:

A aba ativa é “Conexão de instância do EC2”. Outras opções visíveis são:

Gerenciador de sessões

Cliente SSH (o cursor do mouse está apontando para essa aba)

Console de série do EC2

Opções de Tipo de Conexão (Destacadas com Caixas de Seleção):

(Seleccionada) Conectar-se usando o EC2 Instance Connect

Explicação: “Conecte-se usando o cliente baseado em navegador do EC2 Instance Connect, com um endereço IPv4 público.”

Conectar-se usando o endpoint do EC2 Instance Connect

Explicação: “Conecte-se usando o cliente baseado em navegador do EC2 Instance Connect, com um endereço IPv4 privado e um endpoint da VPC.”

Informações Técnicas Abaixo das Opções:

Endereço IP público: 54.221.162.196 (ícone de copiar ao lado)

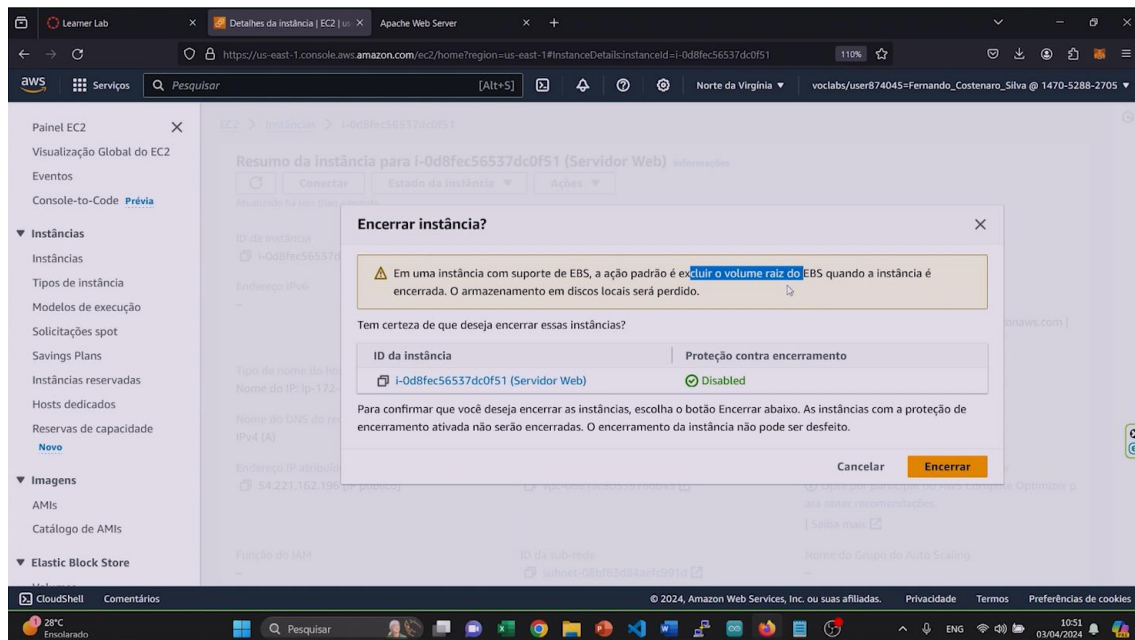
Nome de usuário:

Campo preenchido com: ec2-user

(Texto auxiliar: “Se você não definiu um nome de usuário personalizado, use o nome de usuário padrão, ec2-user.”)

Transcrição de imagem: Fim

Voltando novamente nas instâncias, podemos, por fim, alterar o estado para encerrar. Neste caso, todos os recursos associados são eliminados. Então, por exemplo, EBS, que é o nosso HD virtual, também é excluído, deixando de ser cobrado por esse armazenamento que está na nuvem. Um detalhe muito importante, é que o armazenamento em discos locais será perdido. Então não é recomendado excluir, caso tenham dados sensíveis dentro desse HD. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a interface do console da Amazon Web Services (AWS), na seção de instâncias EC2, exibindo a tela de confirmação para encerramento (deleção) de uma instância.

Cabeçalho e Navegação:

- Caminho de navegação visível:

EC2 > Instâncias > i-0d8fec56537dc0f51 > Detalhes da instância

- Abas do navegador abertas no topo:

- "Learner Lab"

- "Detalhes da instância | EC2"

- "Apache Web Server"

- O console está localizado na região Norte da Virgínia.

- Nome de usuário no canto superior direito: Fernando_Costenaro_Silva

Caixa de Diálogo – “Encerrar instância?”

Essa é uma janela pop-up de confirmação. Aqui estão os elementos principais:

Alerta em destaque (com ícone de aviso amarelo):

“Em uma instância com suporte de EBS, a ação padrão é excluir o volume raiz do EBS quando a instância é encerrada. O armazenamento em discos locais será perdido.”

Informações Técnicas:

- ID da instância:

i-0d8fec56537dc0f51 (Servidor Web)

(com link clicável)

- Proteção contra encerramento:

Disabled (com ícone verde de escudo, indicando que está desativada)

Ações disponíveis na parte inferior da caixa:

- Botão cinza: “Cancelar”

- Botão laranja (destaque): “Encerrar”

Outros Detalhes Visuais:

- A barra lateral esquerda da AWS está visível com menus como:

- Instâncias

- Tipos de instância

- Modelos de execução
- Imagens (AMIs, Catálogo de AMIs)
- Elastic Block Store (Volumes)

Transcrição de imagem: Fim

E é isso! Espero que tenha aproveitado e aprendido sobre como configurar uma máquina virtual EC2 na AWS. Abraço e até breve!

Videoflix 5 - Configurando armazenamento de objetos

Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo.

Vamos explorar aqui o Amazon S3, ou Simple Storage Service, um serviço de armazenamento de objetos oferecido pela Amazon Web Services.

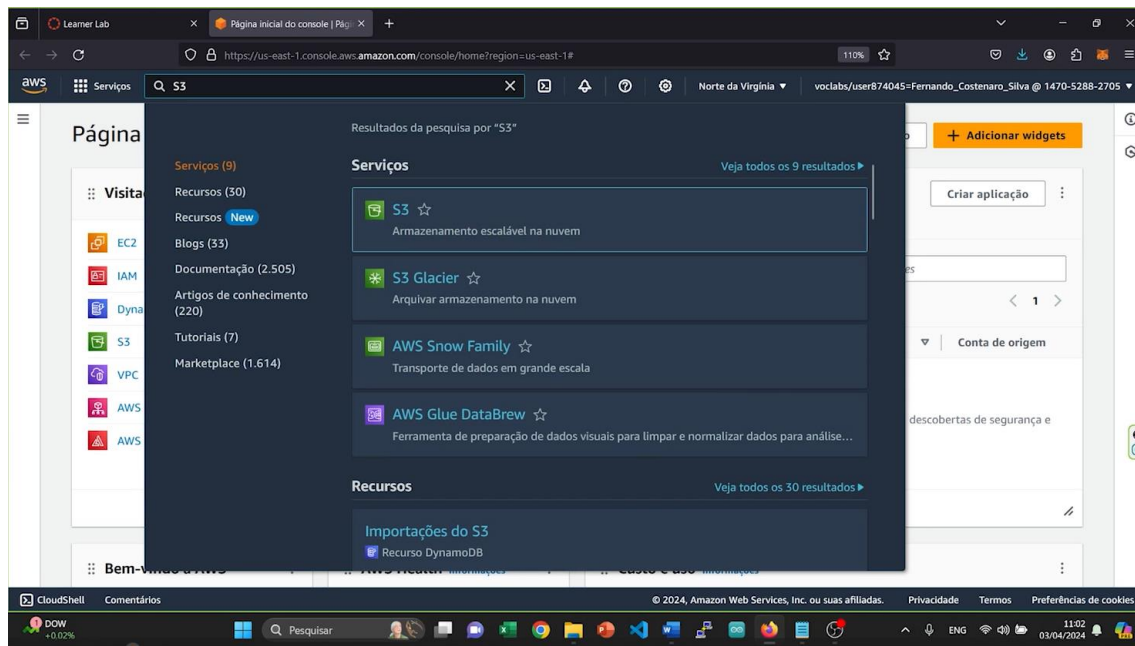
Ele é amplamente utilizado para armazenar e recuperar grandes quantidades de dados de qualquer lugar na web.

O S3 é projetado para armazenar e acessar qualquer tipo de dados em qualquer formato. Ele trata os dados como objetos, que são armazenados em "buckets" (recipientes).

Esse serviço se destaca pela sua alta durabilidade e disponibilidade, assegurando que os dados estejam seguros e acessíveis, com replicação em várias localizações geográficas.

Para configurar um *bucket* no S3 é necessário ter uma conta na AWS. Se você tiver uma conta na AWS Academy, é possível usar o ambiente do "Learner Lab" para criar e configurar seu *bucket* no S3.

Dentro do Console da AWS, busque pelo serviço S3. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra uma tela do console da Amazon Web Services (AWS), com o menu de busca aberto após digitar "S3" no campo de pesquisa de serviços.

Área de Pesquisa:

- A pesquisa foi feita digitando "S3" no campo de busca no topo do menu lateral da AWS.
- O painel lateral escuro exibe os resultados agrupados por categorias:
 - Serviços (9)
 - Recursos (30)
 - Blogs (33)
 - Documentação (2.505)
 - Artigos de conhecimento (220)
 - Tutoriais (7)
 - Marketplace (1.614)

Serviços Encontrados (em destaque):

1. S3

Descrição: Armazenamento escalável na nuvem
(Este é o principal serviço de armazenamento da AWS)

2. S3 Glacier

Descrição: Arquivar armazenamento na nuvem
(Serviço para armazenamento de arquivos com acesso infrequente)

3. AWS Snow Family

Descrição: Transporte de dados em grande escala

4. AWS Glue DataBrew

Descrição: Ferramenta de preparação de dados visuais para limpar e normalizar dados para análise

Recursos:

- Um recurso encontrado é Importações do S3, listado como Recurso DynamoDB.

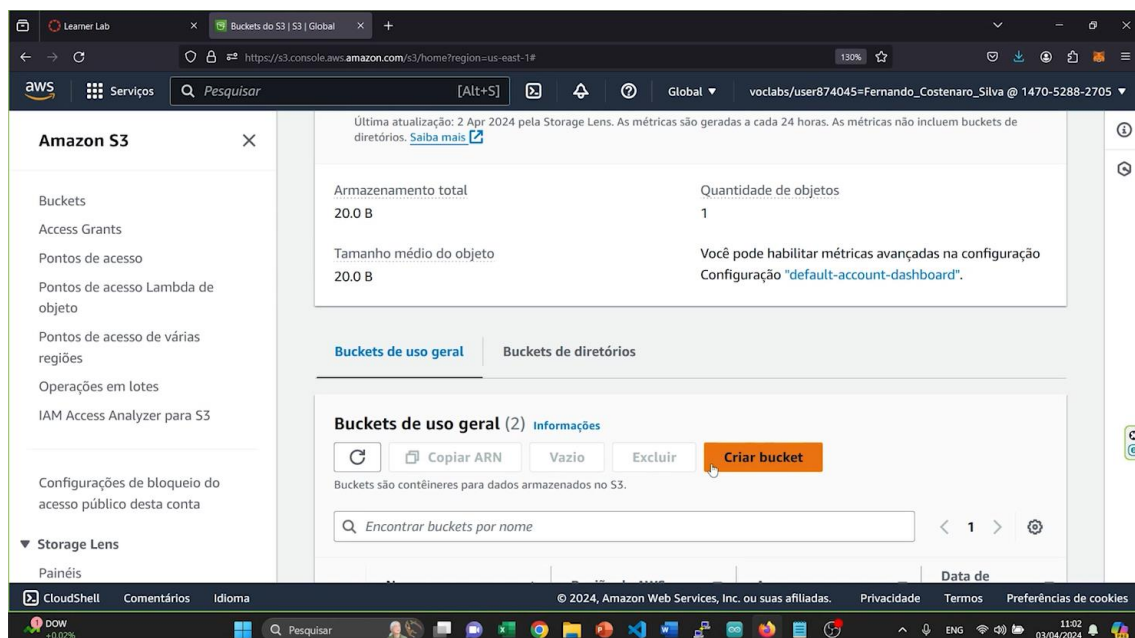
Outros Detalhes Visuais:

- À esquerda, a barra de navegação mostra ícones de serviços acessados recentemente:
 - EC2

- IAM
- DynamoDB
- S3
- VPC
- AWS Lambda (com ícone de alerta em vermelho)
- No canto superior direito:
 - A conta usada está identificada como Fernando_Costenaro_Silva
 - A região da AWS selecionada é Norte da Virgínia

Transcrição de imagem: Fim

Na sequência, clique em Criar *bucket*. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela principal de gerenciamento de buckets do serviço Amazon S3 dentro do Console da AWS (Amazon Web Services).

- Seção à esquerda (menu lateral):
Um painel vertical com opções relacionadas ao S3:
 - Buckets
 - Access Grants
 - Pontos de acesso
 - Pontos de acesso Lambda de objeto
 - Pontos de acesso de várias regiões
 - Operações em lotes
 - IAM Access Analyzer para S3
 - Configurações de bloqueio do acesso público desta conta
 - Storage Lens (painéis de métricas)

Painel Principal à Direita:

- Mostra as métricas do Storage Lens com os seguintes dados:

- Armazenamento total: 20.0 B (bytes)
- Quantidade de objetos: 1
- Tamanho médio do objeto: 20.0 B

• Um texto informa que é possível habilitar métricas avançadas por meio da configuração default-account-dashboard.

Seção "Buckets de uso geral":

- Há duas abas:

- "Buckets de uso geral" (selecionada)
- "Buckets de diretórios"

- Apresenta 2 buckets listados.

- Botões disponíveis:

- Atualizar (ícone de seta circular)
- Copiar ARN
- Vazio
- Excluir

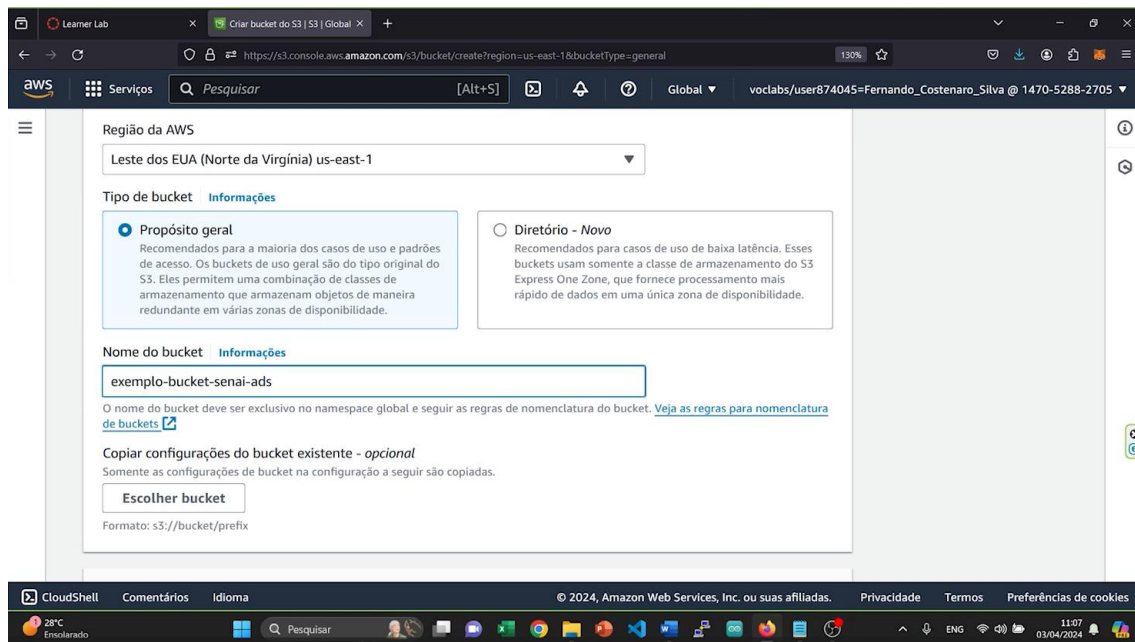
- Criar bucket (em laranja, indicando ação principal)

- Campo de busca para encontrar buckets por nome.

Transcrição de imagem: Fim

Um detalhe crucial é que o nome do *bucket* no Amazon S3 deve ser exclusivo em escala global. Portanto, uma estratégia eficaz para garantir a unicidade do nome é incluir o nome do projeto ou a data no próprio nome do *bucket*.

Cada opção configurável apresenta uma breve descrição, facilitando o entendimento dos campos. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a interface do console da AWS (Amazon Web Services), na tela de criação de um novo bucket S3.

Detalhes da Interface:

Região da AWS:

- Selecionada: Leste dos EUA (Norte da Virgínia) - us-east-1

Tipo de bucket:

Dois tipos de bucket aparecem como opções:

1. Propósito geral (selecionado)

- Recomendado para a maioria dos casos de uso.
- Suporta múltiplas classes de armazenamento e zonas de disponibilidade.

2. Diretório – Novo

- Para casos de baixa latência.
- Usa apenas a classe de armazenamento S3 Express One Zone.

Nome do bucket:

- Campo preenchido com o nome: exemplo-bucket-senai-ads
- Abaixo do campo há uma mensagem informando que o nome do bucket deve ser exclusivo globalmente e seguir as regras de nomenclatura.

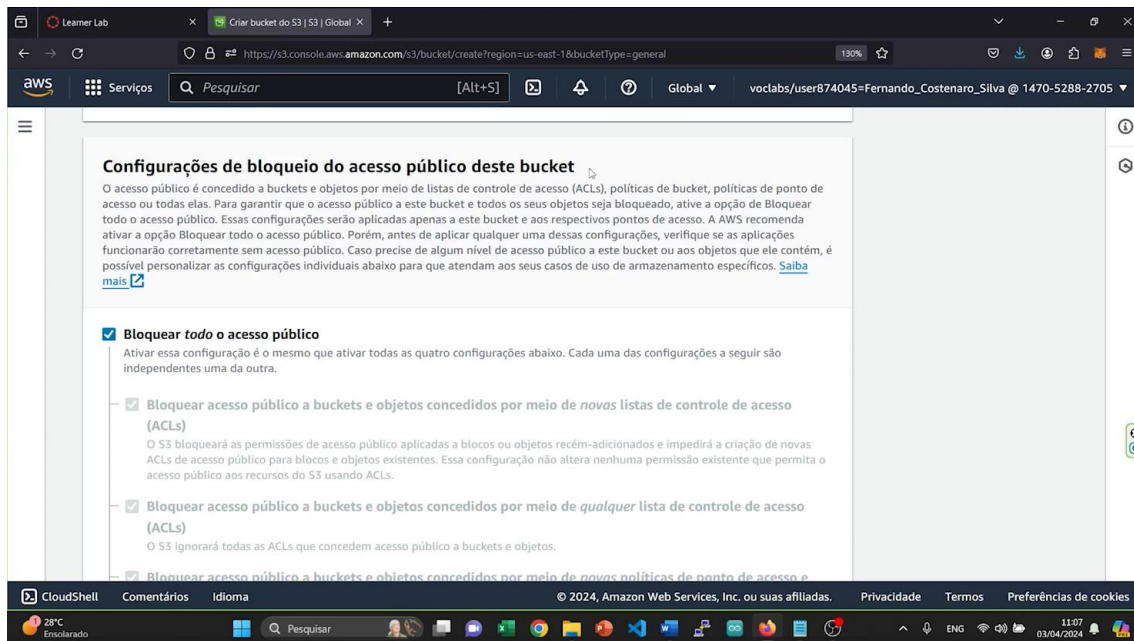
Copiar configurações de bucket existente (opcional):

- Campo com botão: "Escolher bucket"
- Texto abaixo explica que apenas as configurações do bucket selecionado serão copiadas, se desejado.
- Exemplo de formato apresentado: s3://bucket/prefix

Transcrição de imagem: Fim

Por padrão, o acesso ao *bucket* de forma pública é bloqueado, o que é ideal para ser usada internamente pelos serviços na nuvem. Solicite a ajuda do

professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra uma parte da interface da console da AWS (Amazon Web Services), na etapa de configuração de bloqueio de acesso público durante a criação de um bucket no serviço Amazon S3.

Título da Seção:

"Configurações de bloqueio do acesso público deste bucket"

Explicação:

Um texto introdutório informa que o acesso público a buckets e objetos é feito via listas de controle de acesso (ACLs), políticas de bucket ou políticas de ponto de acesso. Para garantir que nada no bucket fique exposto publicamente, recomenda-se bloquear todo o acesso público.

Um link "Saiba mais" está disponível para abrir explicações adicionais.

Configuração visível na tela:

- Uma caixa de seleção está marcada com o texto:

"Bloquear todo o acesso público"

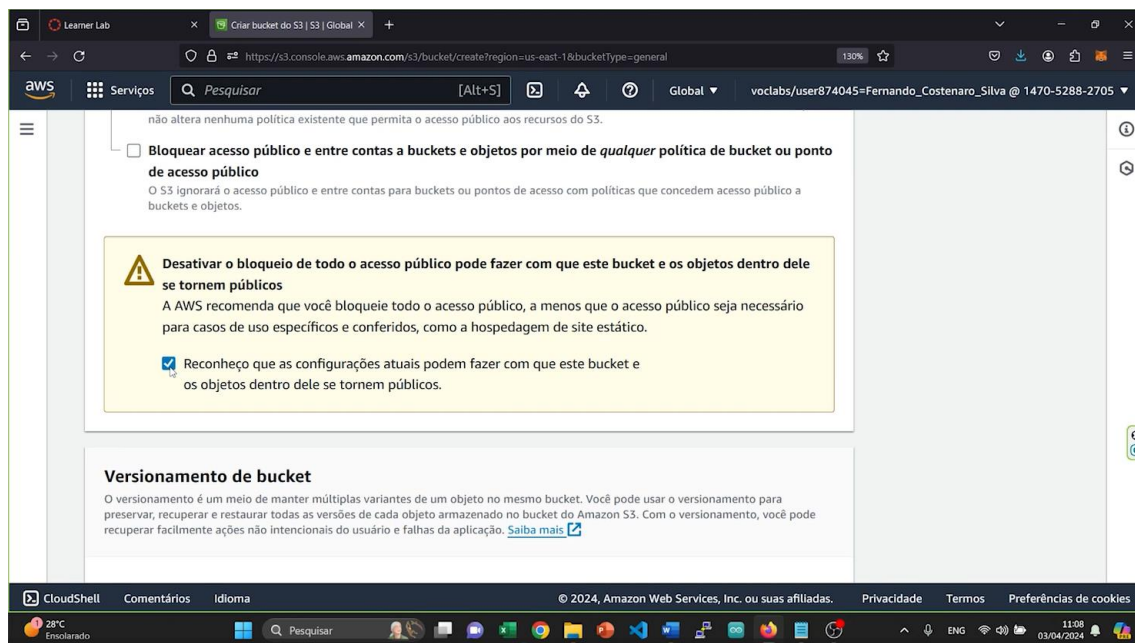
• Quando essa opção está ativada (como na imagem), todas as outras opções de controle granular abaixo ficam cinza e desativadas, como:

- Bloquear acesso por novas ACLs
- Bloquear acesso por qualquer ACL
- Bloquear acesso via novas políticas de ponto de acesso
- Etc.

Essas opções estão desativadas porque são abarcadas pela opção principal que bloqueia tudo.

Transcrição de imagem: Fim

Caso queira hospedar um site estático, por exemplo, é necessário desabilitar essa opção e confirmar que está ciente da exposição dos dados de forma pública. Assim, desmarque e confirme a configuração para acesso externo. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra uma seção da interface da console de gerenciamento da AWS (Amazon Web Services), na tela de criação de um bucket no Amazon S3, especificamente na parte que trata do acesso público e suas implicações.

Aviso em Destaque:

Há um aviso dentro de um quadro amarelo claro com ícone de alerta triangular, com o seguinte texto:

Desativar o bloqueio de todo o acesso público pode fazer com que este bucket e os objetos dentro dele se tornem públicos

Abaixo do título, o aviso continua:

A AWS recomenda que você bloqueie todo o acesso público, a menos que o acesso público seja necessário para casos de uso específicos e conferidos, como a hospedagem de site estático.

Confirmação do Usuário:

Há uma caixa de seleção marcada, com o texto:

"Reconheço que as configurações atuais podem fazer com que este bucket e os objetos dentro dele se tornem públicos."

Este passo é uma confirmação obrigatória quando o usuário optou por permitir acesso público, indicando que ele compreende os riscos associados.

Seção Inferior – Versionamento de bucket:

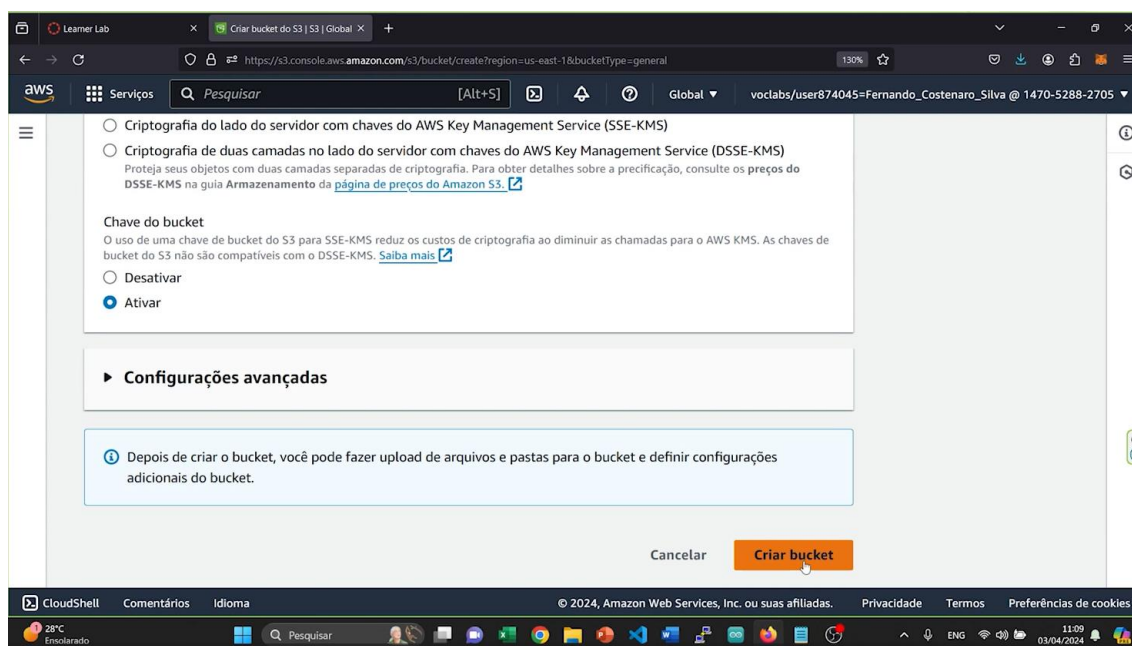
Logo abaixo do aviso, começa a seção chamada "Versionamento de bucket", com um pequeno parágrafo explicativo:

O versionamento permite manter múltiplas versões de um objeto dentro do mesmo bucket, útil para restaurar, recuperar ou preservar dados, especialmente contra ações acidentais ou falhas de aplicativo.

Há também um link "Saiba mais" para mais informações sobre o versionamento.

Transcrição de imagem: Fim

Explore as demais configurações, mas para este exemplo de aplicação pode deixar com os valores padrão e clicar em Criar Bucket. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta é uma captura de tela da última etapa no processo de criação de um bucket no serviço Amazon S3, dentro da console de gerenciamento da AWS (Amazon Web Services).

Seção de Criptografia (Encryption)

A parte superior da imagem mostra configurações relacionadas à criptografia do lado do servidor, com as seguintes opções:

- Criptografia com chaves do AWS Key Management Service (SSE-KMS)

• Criptografia de duas camadas com SSE-KMS (DSSE-KMS) – Essa opção tem uma descrição explicando que protege os objetos com duas camadas de chaves, e inclui um link para a página de preços do Amazon S3.

Chave do bucket:

- Opção selecionada: “Ativar”

- Há também a opção “Desativar”, mas ela está desmarcada.

- A descrição menciona que usar uma chave de bucket para SSE-KMS reduz os custos de criptografia ao diminuir chamadas para o AWS KMS.

Seção: Configurações Avançadas

- Essa seção está recolhida (fechada), e o texto dela aparece apenas como um título “Configurações avançadas” com uma seta para expandir.

i Informação complementar:

Logo abaixo há uma caixa azul clara com um ícone de informação dizendo:

“Depois de criar o bucket, você pode fazer upload de arquivos e pastas para o bucket e definir configurações adicionais do bucket.”

Botões de ação:

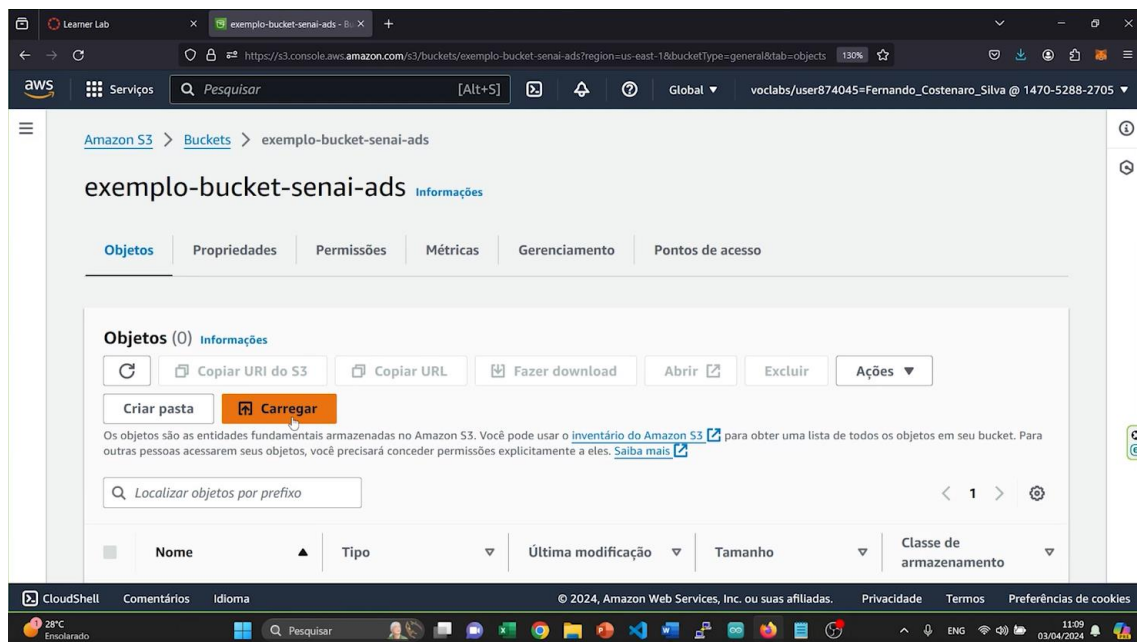
Na parte inferior da imagem há dois botões:

- Cancelar (botão à esquerda)

- Criar bucket (botão à direita) — o cursor do mouse está posicionado sobre este botão, indicando que o usuário está prestes a criar o bucket.

Transcrição de imagem: Fim

Na tela com os *buckets*, clique no nome do *bucket* que foi criado anteriormente e depois em Carregar. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta é uma captura de tela da página principal de um bucket chamado exemplo-bucket-senai-ads, dentro do serviço Amazon S3, acessado por meio da console da AWS (Amazon Web Services).

Contexto da Navegação

A barra superior mostra o caminho de navegação:

nginx

CopiarEditar

Amazon S3 > Buckets > exemplo-bucket-senai-ads

O bucket está aberto na aba "Objetos", que é onde são listados os arquivos e pastas armazenados.

Área de Objetos

A seção principal exibe:

- Uma caixa com o título "Objetos (0)", indicando que ainda não há arquivos ou pastas no bucket.
- Abaixo do título há botões de ação:
 - Criar pasta
 - Carregar (este botão está com o cursor do mouse posicionado sobre ele, indicando a intenção de fazer upload)
 - Copiar URI do S3
 - Copiar URL
 - Fazer download (desativado)
 - Abrir (desativado)
 - Excluir (desativado)
 - Ações (um menu suspenso)

Logo abaixo há um campo de busca com o texto "Localizar objetos por prefixo".

Há também uma explicação abaixo dos botões que diz:

"Os objetos são as entidades fundamentais armazenadas no Amazon S3. Você pode usar o inventário do Amazon S3 para obter uma lista de todos os objetos em seu bucket. Para outras pessoas acessarem seus objetos, você precisará conceder permissões explicitamente a eles."

Tabela de listagem (ainda vazia)

Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas:

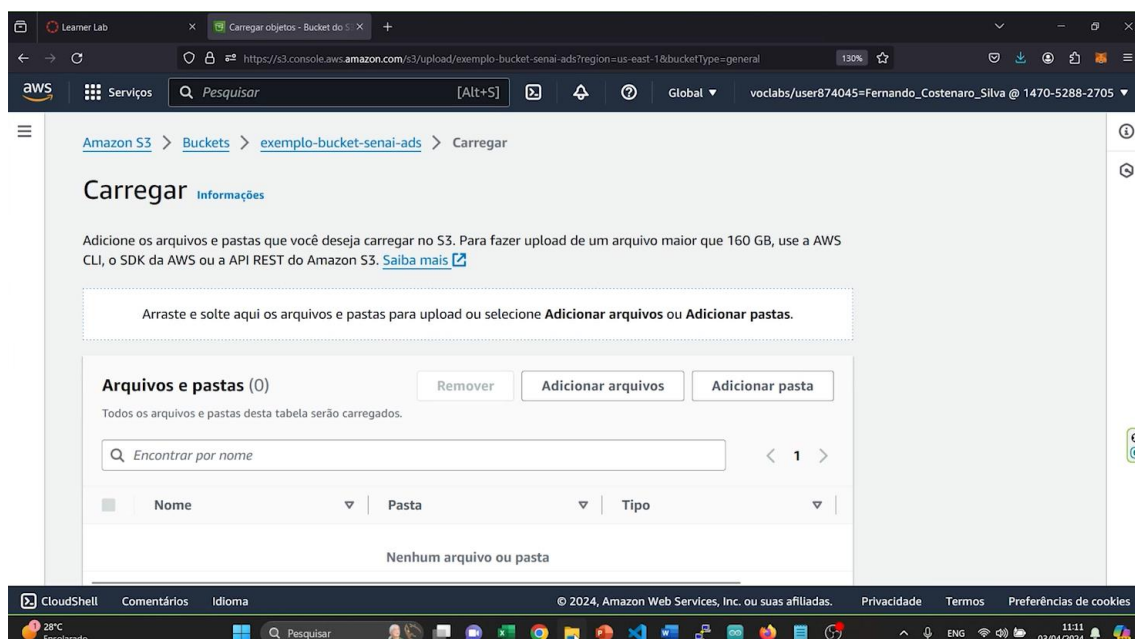
- Nome
- Tipo
- Última modificação
- Tamanho
- Classe de armazenamento

Transcrição de imagem: Fim

É possível arrastar e soltar arquivos e pastas em uma área especial, ou clicar nos botões para realizar o upload de arquivos.

Faça o upload de uma imagem e clique em Carregar, no final da página.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A captura de tela mostra a página de upload (carregamento) de arquivos dentro de um bucket do serviço Amazon S3, mais especificamente no bucket chamado exemplo-bucket-senai-ads.

Contexto da Navegação

Na parte superior, há uma trilha de navegação: nginx

CopiarEditar

Amazon S3 > Buckets > exemplo-bucket-senai-ads > Carregar

Área de Upload de Arquivos

Logo abaixo do título "Carregar", há um texto informativo que diz:

"Adicione os arquivos e pastas que você deseja carregar no S3. Para fazer upload de um arquivo maior que 160 GB, use a AWS CLI, o SDK da AWS ou a API REST do Amazon S3."

Há também um link azul com a inscrição "Saiba mais".

Abaixo, há uma área destacada com bordas pontilhadas com a instrução:

"Arraste e solte aqui os arquivos e pastas para upload ou selecione Adicionar arquivos ou Adicionar pastas."

Área de Seleção de Arquivos

Logo abaixo, existe uma tabela vazia com título "Arquivos e pastas (0)", indicando que nenhum item foi selecionado ainda para upload.

À direita, há dois botões importantes:

- Adicionar arquivos
- Adicionar pasta

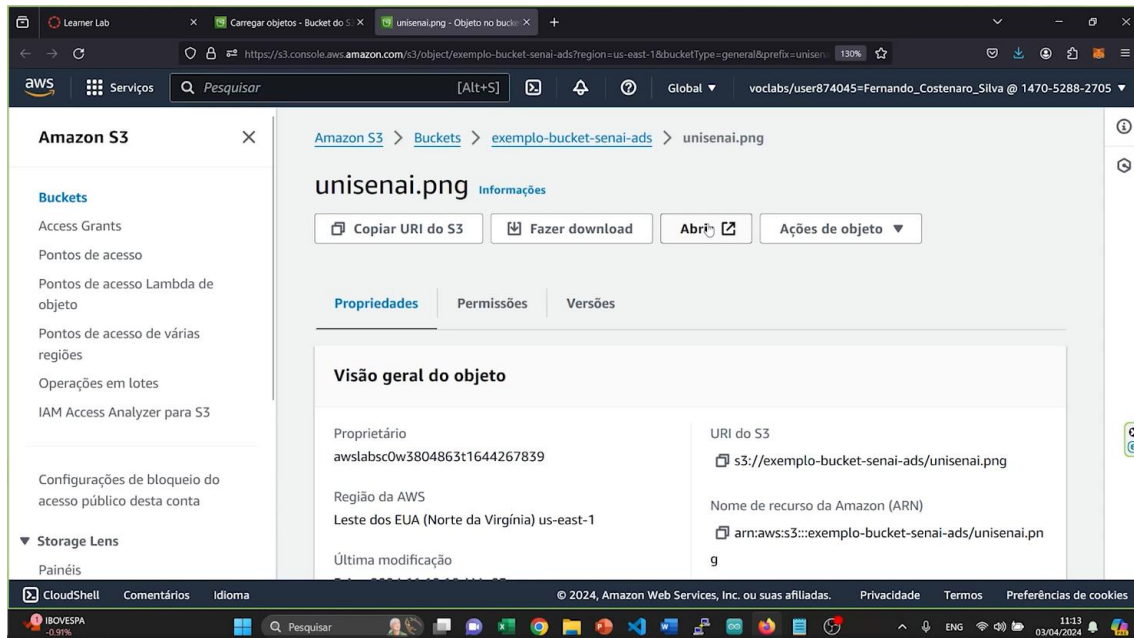
À esquerda, o botão Remover está desativado (cinza), pois nenhum arquivo foi adicionado ainda.

Abaixo da tabela, há uma linha informando:

"Nenhum arquivo ou pasta"

Transcrição de imagem: Fim

Após o upload ser realizado, basta selecionar o arquivo e clicar no botão Abrir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A captura de tela mostra a visualização dos detalhes de um objeto (arquivo) chamado unisenai.png, armazenado em um bucket do serviço Amazon S3 da AWS.

Caminho de Navegação

Na parte superior, é exibido o caminho de navegação:

nginx

CopiarEditar

Amazon S3 > Buckets > exemplo-bucket-senai-ads > unisenai.png

Informações e Ações Disponíveis

Logo abaixo do nome do arquivo unisenai.png, há três botões principais:

- Copiar URI do S3 (ícone de link)
- Fazer download
- Abrir (com ícone de uma seta em caixa)

À direita desses botões, existe um menu suspenso chamado Ações de objeto, com mais opções relacionadas ao gerenciamento do arquivo.

Aba de "Propriedades"

A aba ativa é Propriedades, com a seção intitulada "Visão geral do objeto". Ela exibe as seguintes informações técnicas:

- Proprietário: um identificador que começa com awslabsc0w...
- Região da AWS: Leste dos EUA (Norte da Virgínia) us-east-1
- Última modificação: 03/04/2024 11:13:13 BRT
- URI do S3: s3://exemplo-bucket-senai-ads/unisenai.png
- ARN (Amazon Resource Name): caminho completo de recurso: arn:aws:s3:::exemplo-bucket-senai-ads/unisenai.png

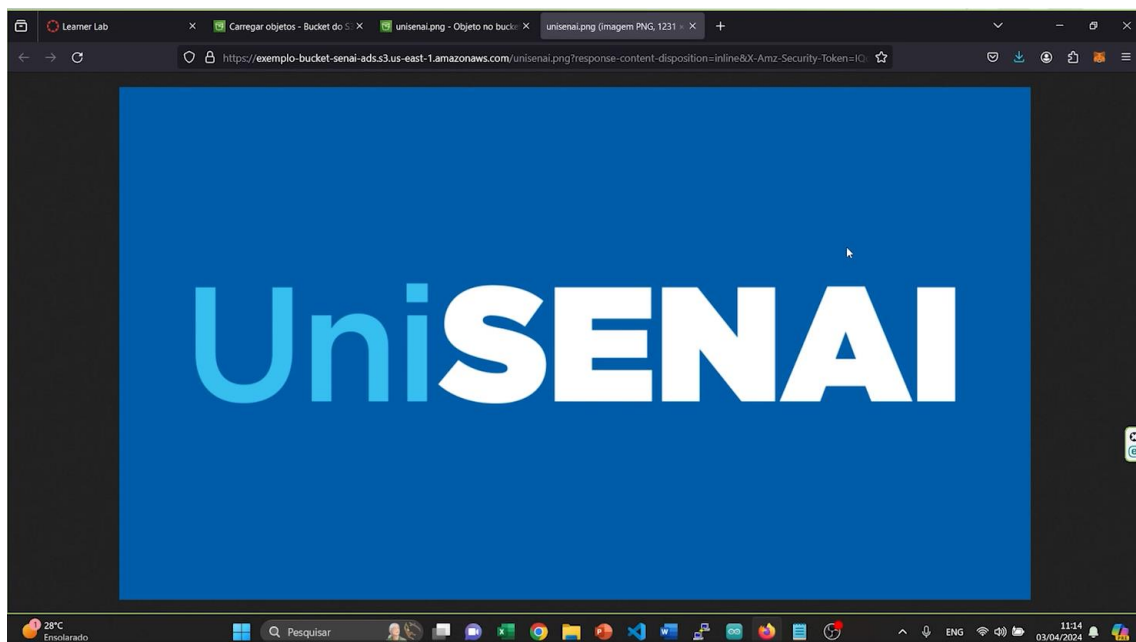
Painel Lateral Esquerdo

O painel à esquerda mostra opções do serviço Amazon S3, como:

- Buckets
- Access Grants
- Pontos de acesso
- Operações em lotes
- IAM Access Analyzer para S3
- Configurações de bloqueio de acesso público

Transcrição de imagem: Fim

O arquivo abrirá em uma nova aba, caso o navegador ou uma extensão não bloquear. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

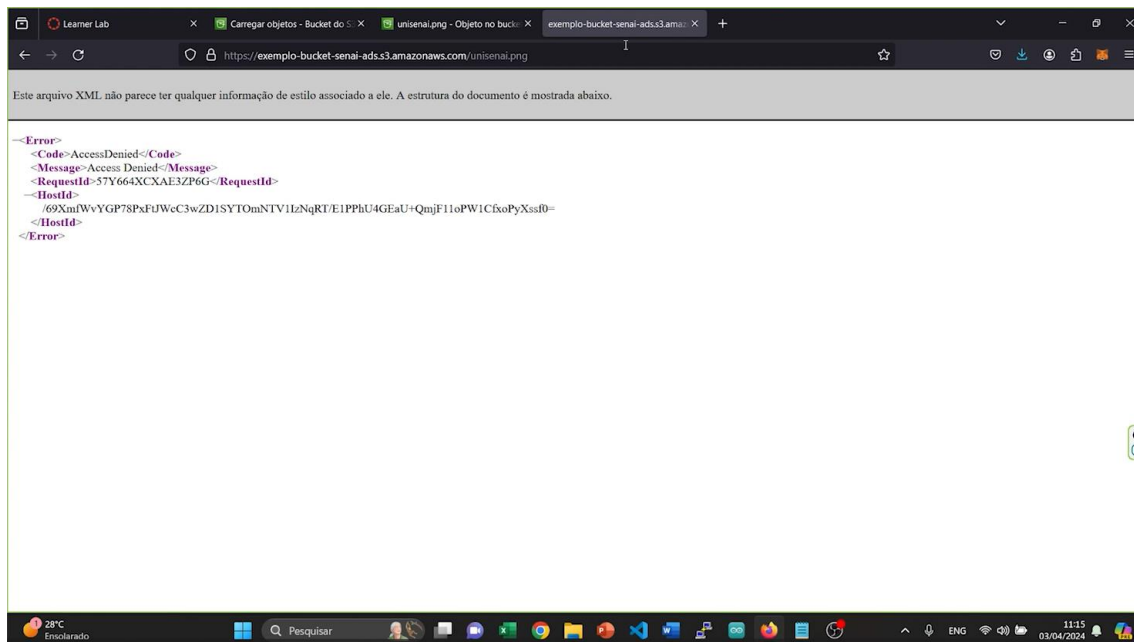


Transcrição imagem: início

Essa imagem é uma captura de tela que exibe a logo marca do "UniSenai" em um fundo azul escuro.

Transcrição de imagem: Fim

Perceba que, mesmo público, ao copiar o URL do arquivo, uma mensagem de erro de acesso negado é exibida. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A captura de tela mostra uma tentativa de acessar diretamente um arquivo PNG chamado unisenai.png armazenado no bucket exemplo-bucket-senai-ads da AWS S3 por meio de um navegador. No entanto, o acesso ao arquivo foi negado.

Mensagem de Erro

Na tela, o navegador exibe uma página com fundo branco contendo um documento XML com a seguinte estrutura:

xml

CopiarEditar

<Error>

<Code>AccessDenied</Code>

<Message>Access Denied</Message>

<RequestId>57Y664XCXAE3ZPG</RequestId>

<HostId>/69XmWvYGP78xFJWcC3wZD1SYT0NmTV1IzNqRT/E1PPhU4GEaU+QmjF1IoPWC1fxoPyXssf0=</HostId>

</Error>

URL Tentada

Na barra de endereços do navegador aparece a seguinte URL:

bash

CopiarEditar

https://exemplo-bucket-senai-ads.s3.amazonaws.com/unisenai.png

Barra de Aviso no Topo da Página

Há também uma mensagem do navegador indicando:

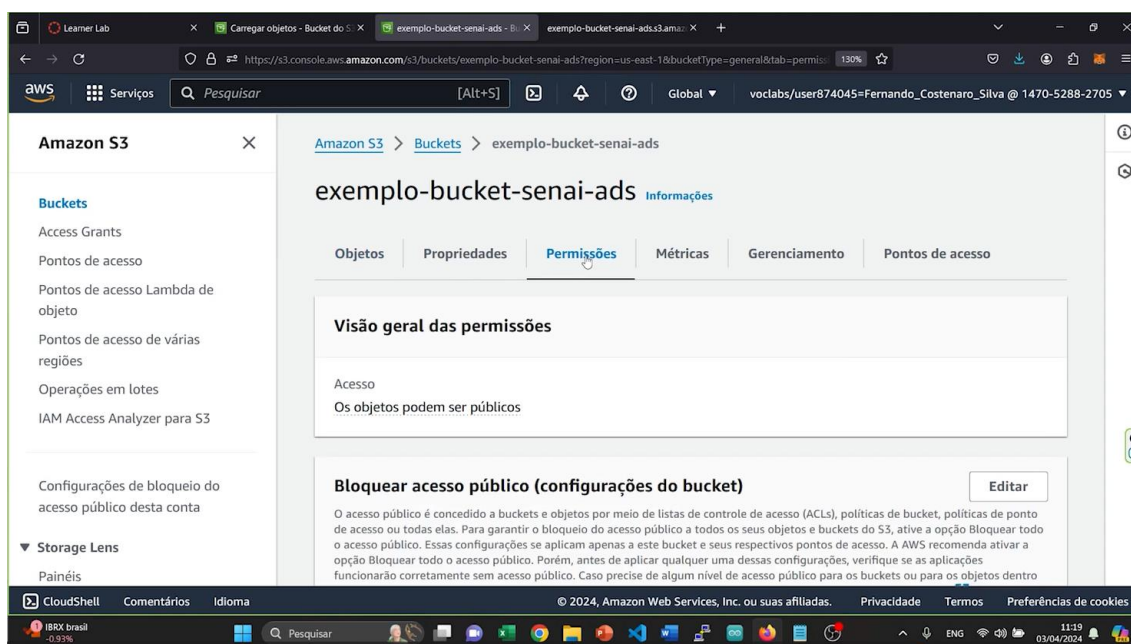
css

CopiarEditar

Este arquivo XML não parece ter qualquer informação de estilo associada a ele. A estrutura do documento é mostrada abaixo.

Transcrição de imagem: Fim

Para resolver isso e permitir o compartilhamento publicamente, clique na aba de permissões. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a interface do console da AWS S3, especificamente a aba "Permissões" do bucket chamado exemplo-bucket-senai-ads.

Seção em Destaque: Visão Geral das Permissões

Logo abaixo da aba "Permissões", aparece um quadro com o seguinte texto:

- Acesso: "Os objetos podem ser públicos" (essa frase é um link, indicando que o bucket permite que objetos individuais sejam configurados como públicos).

Seção: Bloquear acesso público (configurações do bucket)

Abaixo, há uma seção que fala sobre o bloqueio de acesso público com o seguinte resumo:

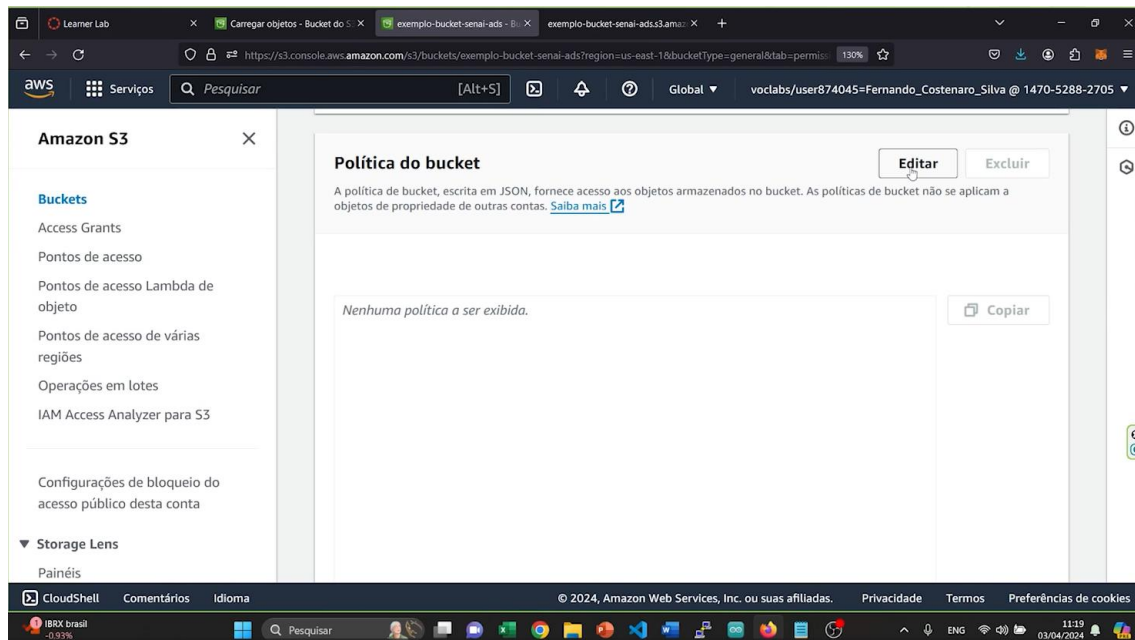
- Explica que o acesso público pode ser concedido via ACLs (listas de controle de acesso) e políticas de bucket.

- Há um botão "Editar" no canto direito, permitindo alterar as configurações para ativar ou desativar o bloqueio de acesso público.

O texto diz que é necessário revisar essas configurações antes de liberar objetos publicamente, pois pode haver bloqueios ativos impedindo o acesso, mesmo que o objeto esteja marcado como público.

Transcrição de imagem: Fim

E clique no botão Editar, da parte de Política do bucket. Aqui, adicione a permissão de leitura pública "PublicReadGetObject". Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a tela de um navegador de internet aberto na página da AWS (Amazon Web Services), mais especificamente na seção do serviço Amazon S3, que é usado para armazenamento de objetos. No canto superior esquerdo, há o logotipo da AWS, seguido pelo menu "Serviços" e uma barra de pesquisa.

À esquerda da tela, há um menu lateral escrito "Buckets" e várias opções abaixo, como "Access Grants", "Pontos de acesso", "Pontos de acesso Lambda de objeto", "Operações em lotes" e outras configurações relacionadas ao S3.

No centro da tela, há uma seção chamada "Política do bucket". A descrição informa que a política é escrita em JSON e fornece acesso aos objetos armazenados no bucket. Atualmente, a tela indica que "Nenhuma política a ser exibida", ou seja, o bucket ainda não tem nenhuma política configurada.

No canto superior direito desta seção, existe um botão branco com o texto "Editar", e um botão "Excluir" desativado (cinza).

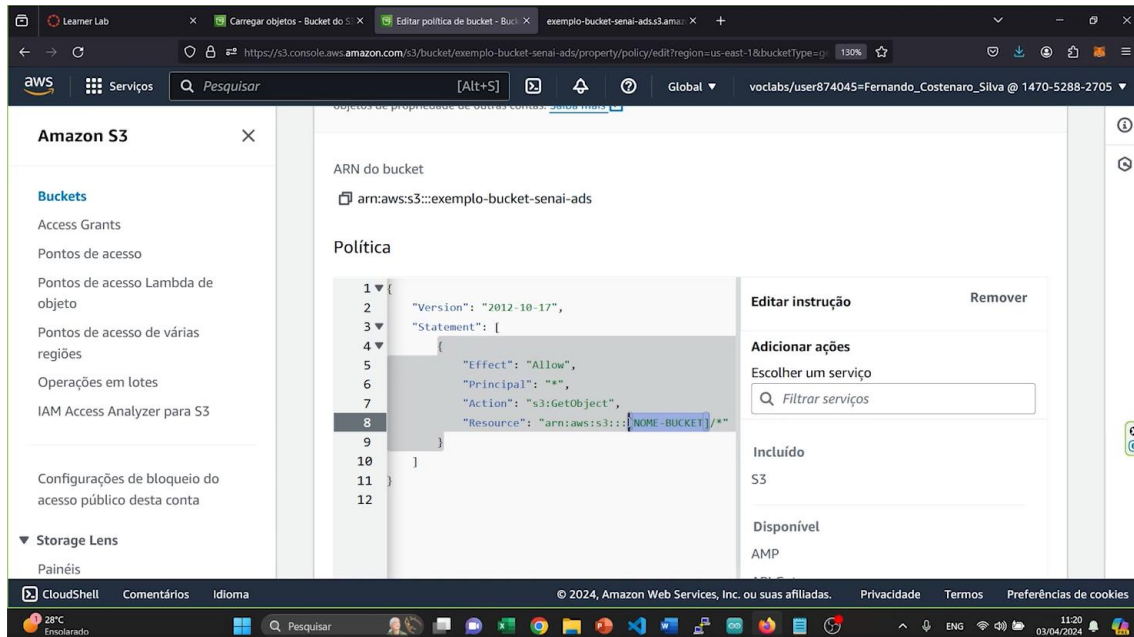
No topo da tela, vê-se várias abas abertas no navegador, e o título da aba ativa é "exemplo-bucket-senai-ads - Bucket do S3", indicando que o usuário está editando um bucket chamado "exemplo-bucket-senai-ads" na região "us-east-1".

Na parte inferior da tela, há a barra de tarefas do Windows com vários ícones visíveis, como o Chrome, VSCode, PowerPoint, Word e Explorador de Arquivos.

Transcrição de imagem: Fim

Lembre-se de alterar o nome do bucket para o nome correto. Depois clique em salvar alterações e uma mensagem confirma a alteração. Solicite a ajuda do

professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a continuação do processo de configuração de uma política em um bucket do serviço Amazon S3, na plataforma da AWS.

No lado esquerdo da tela, o menu lateral é o mesmo da imagem anterior, com as opções do serviço S3, como "Buckets", "Access Grants", "Pontos de acesso", entre outros.

No centro da tela, agora há uma seção chamada Política. Abaixo dela, aparece um editor de texto com código JSON, onde está sendo escrita uma política de acesso para o bucket. O código está destacado (selecionado com fundo cinza claro) e contém o seguinte:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::NOME_BUCKET/*"
    }
  ]
}
```

O campo Resource (recurso) ainda tem um valor genérico "arn:aws:s3:::NOME_BUCKET/*", que provavelmente deve ser substituído pelo nome real do bucket.

À direita do editor de texto, existe um pequeno painel que permite "Editar instrução" (com a opção "Remover") e "Adicionar ações", onde o serviço S3 já está selecionado.

Na parte superior da tela, as mesmas abas do navegador continuam abertas, indicando que o usuário ainda está trabalhando no bucket chamado "exemplo-bucket-senai-ads".

Transcrição de imagem: Fim

Volte para os objetos, copie o link e cole no navegador.

Agora, o arquivo está compartilhado publicamente. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Essa imagem é uma captura de tela que exhibe a logo marca do “UniSenai” em um fundo azul escuro.

Transcrição de imagem: Fim

E assim chegamos ao final desse vídeo sobre o Amazon S3. Espero que você tenha conseguido absorver as informações apresentadas. Continue explorando e praticando. Até a próxima.

Videoflix 6 - Configurando um banco de dados NoSQL

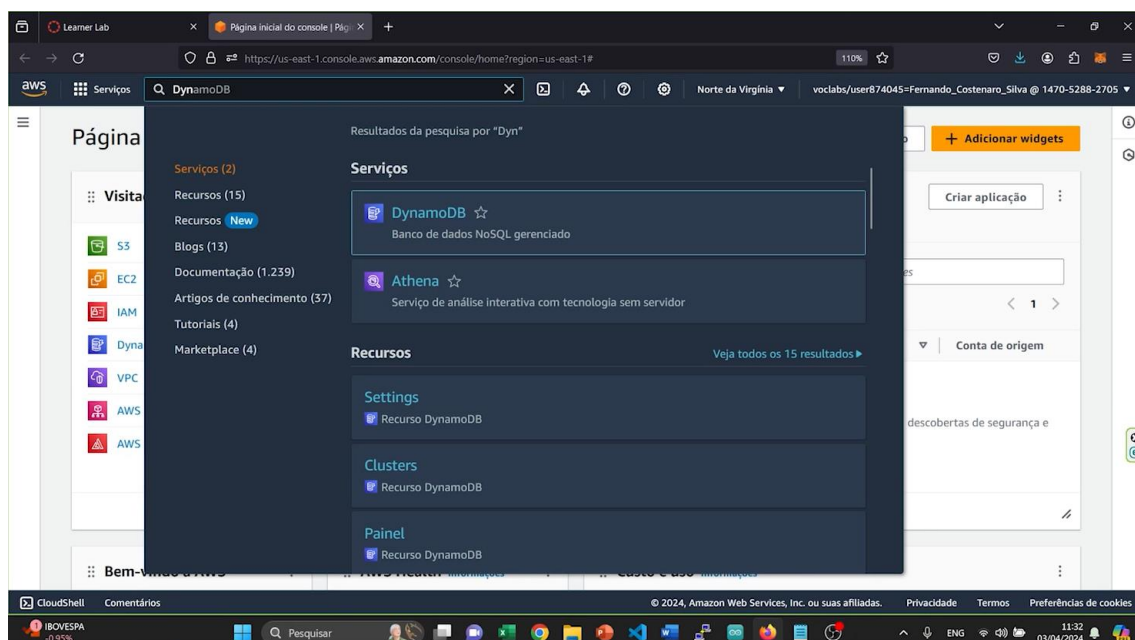
Olá! Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no vídeo. Aqui, vamos falar sobre o Amazon DynamoDB, que é um serviço de banco de dados não relacional NoSQL oferecido pela

Amazon Web Services, projetado para fornecer desempenho rápido e previsível com escalabilidade automática, oferecendo latências de milissegundos independentemente do volume de dados.

Como um serviço gerenciado, elimina a necessidade de tarefas administrativas complexas, facilitando a gestão de banco de dados sem a preocupação com hardware ou configurações de software. Suporta modelos de dados de documentos e chave-valor, tornando-o versátil para uma variedade de aplicações, desde aplicações móveis a IoT.

Para configurar uma tabela no DynamoDB, é necessário ter uma conta na AWS. Se você tiver uma conta na AWS Academy, é possível usar o ambiente do “Learner Lab” para criar e configurar sua tabela no banco de dados não relacional no DynamoDB.

Dentro do Console da AWS, busque pelo serviço DynamoDB. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra a tela do navegador dentro do console da AWS (Amazon Web Services), onde o usuário fez uma busca pelo serviço DynamoDB.

No centro da tela, aparece um painel de busca expandido com o título Resultados da pesquisa por "Dyn". Logo abaixo, há duas seções:

- Serviços (2):

- Primeiro serviço listado é o DynamoDB, descrito como "Banco de dados NoSQL gerenciado".

- Segundo serviço listado é o Athena, descrito como "Serviço de análise interativa com tecnologia sem servidor".

- Recursos:

- São mostrados três itens de recurso associados ao DynamoDB: Settings (Configurações), Clusters, e Painel. Cada recurso vem identificado como "Recurso DynamoDB".

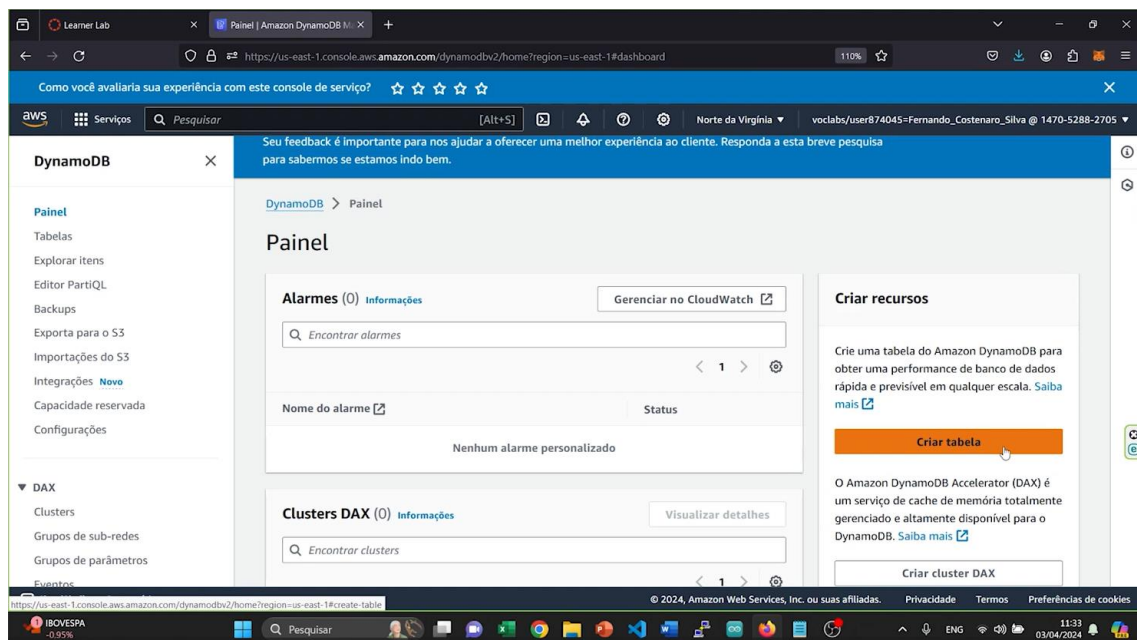
No canto esquerdo da tela, ainda é possível ver parte do painel de navegação da AWS, com ícones coloridos para vários serviços, incluindo S3, EC2, IAM, DynamoDB e VPC.

No topo da tela, há uma barra de navegação do AWS Console, mostrando a região "Norte da Virgínia" selecionada. Também estão visíveis ícones de notificações, configurações e ajuda.

No canto superior direito, há um botão laranja grande com o texto Adicionar widgets, sugerindo que o usuário está na página inicial do console AWS, onde é possível personalizar o painel principal.

Transcrição de imagem: Fim

Clique no botão Criar tabela. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra o painel inicial do serviço Amazon DynamoDB no console da AWS. O fundo da página é claro, com menus e caixas de informações distribuídas em painéis.

Na parte esquerda da tela, existe um menu vertical com as opções: Painel, Tabelas, Explorar itens, Editor, PartiQL, Backups, Exporta para o S3, Importações do S3, Integrações (com a palavra "Novo" em azul ao lado), Capacidade reservada e Configurações.

Abaixo dessas opções, há também uma seção chamada DAX, com links para Clusters, Grupos de sub-redes, Grupos de parâmetros, Eventos.

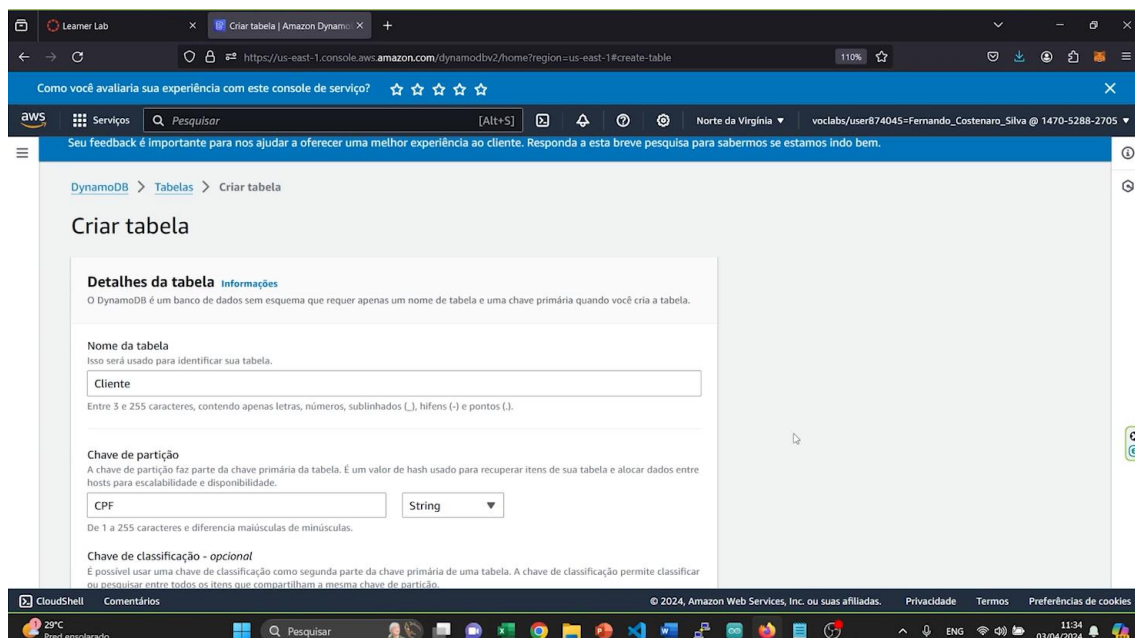
No centro da tela há o título Painel (grande) e logo abaixo duas seções: Alarmes (0), indicando que nenhum alarme foi configurado e Clusters DAX (0), indicando que não há clusters DAX configurados.

À direita da tela, existe uma caixa de destaque chamada Criar recursos. Um texto explica que é possível criar uma tabela DynamoDB para desempenho rápido e previsível de banco de dados em qualquer escala, com um link "Saiba mais".

Logo abaixo, há um botão laranja com o texto Criar tabela. Mais abaixo, há também a opção Criar cluster DAX.

Transcrição de imagem: Fim

Insira um nome para a tabela e uma chave de partição, que é equivalente a uma chave primária do banco relacional tradicional. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela de criação de uma nova tabela no serviço Amazon DynamoDB, no console da AWS. O fundo é claro e a estrutura é simples e limpa. No topo da página, há uma barra azul perguntando sobre a experiência do usuário no console, com estrelas para

avaliação. Abaixo disso, aparece o caminho de navegação "DynamoDB > Tabelas > Criar tabela". O título principal da página é "Criar tabela".

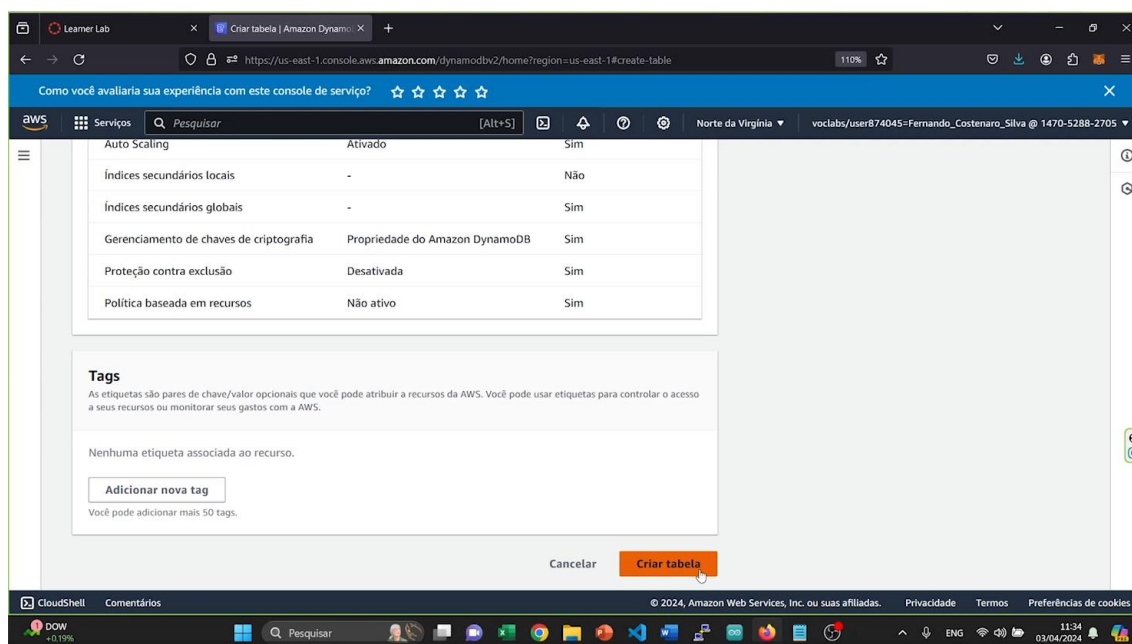
No centro da tela, dentro de uma caixa, estão os "Detalhes da tabela". Há uma pequena explicação informando que o DynamoDB é um banco de dados sem esquema que só precisa de um nome de tabela e uma chave primária. Primeiro, há o campo "Nome da tabela", que foi preenchido com o valor "Cliente". Abaixo, há uma instrução dizendo que o nome deve ter entre 3 e 255 caracteres, permitindo letras, números, sublinhados, hifens e pontos.

Em seguida, há a seção "Chave de partição", onde o campo foi preenchido com "CPF", e ao lado um menu suspenso mostra o tipo de dado selecionado como "String". Logo abaixo, há uma explicação dizendo que a chave de partição faz parte da chave primária e é usada para recuperação e distribuição de dados.

Existe também uma menção a "Chave de classificação - opcional", explicando que é possível adicionar uma segunda parte à chave primária para classificar itens que compartilhem a mesma chave de partição.

Transcrição de imagem: Fim

Pode deixar as demais opções com o valor padrão e clicar em Criar tabela, no final da página. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a parte final do processo de criação de uma tabela no Amazon DynamoDB, dentro do console da AWS. O fundo da página é branco e organizado em seções. No topo, continua visível a barra azul que solicita feedback sobre a experiência do usuário no console, com estrelas para avaliação.

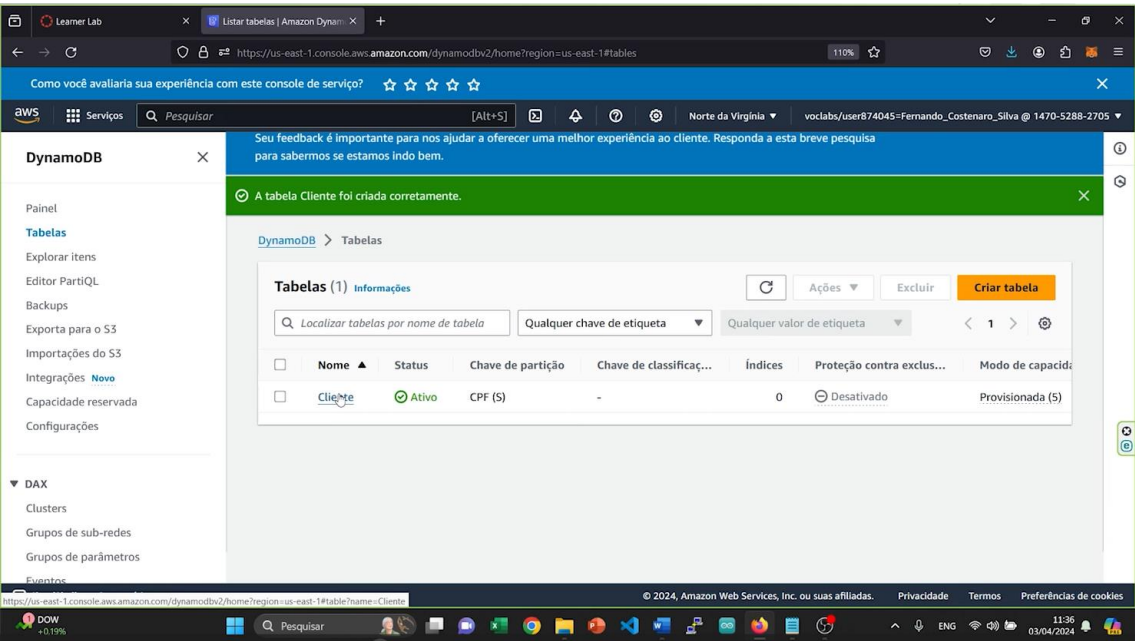
Na área principal da tela, é exibida uma tabela com várias configurações resumidas da criação da tabela. Estão listadas opções como Auto Scaling ativado, ausência de índices secundários locais, presença de índices secundários globais, gerenciamento de chaves de criptografia pela Amazon DynamoDB, proteção contra exclusão desativada e política baseada em recursos não ativa. Todas essas informações são apresentadas em formato de tabela, com duas colunas: o nome da configuração à esquerda e seu status à direita.

Abaixo dessa seção, aparece a área chamada “Tags”. Há uma explicação de que as tags são pares de chave/valor opcionais que podem ser atribuídos aos recursos para fins de controle de acesso ou monitoramento de gastos na AWS. A informação diz que nenhuma tag foi associada até o momento. Há um botão branco com borda cinza escrito “Adicionar nova tag” que permitiria criar novas tags.

No canto inferior direito da tela, há dois botões: um botão de “Cancelar” à esquerda, em letras cinza, e um botão laranja escrito “Criar tabela”, que está destacado e onde o cursor do mouse está posicionado, indicando que o próximo passo seria confirmar a criação da tabela.

Transcrição de imagem: Fim

Clique no link no nome da tabela para exibir uma visão geral da tabela e outros detalhes. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela do console da AWS, na seção do DynamoDB, logo após a criação bem-sucedida de uma tabela. No topo, há uma faixa verde com uma mensagem dizendo que a tabela chamada "Cliente" foi criada corretamente.

Abaixo da faixa verde, aparece uma área de gerenciamento de tabelas. À esquerda, há uma barra lateral com o menu do DynamoDB, onde estão listadas opções como Painel, Tabelas,

Explorar itens, Editor PartiQL, Backups, Exporta para o S3, Importações do S3, Integrações, Capacidade reservada e Configurações.

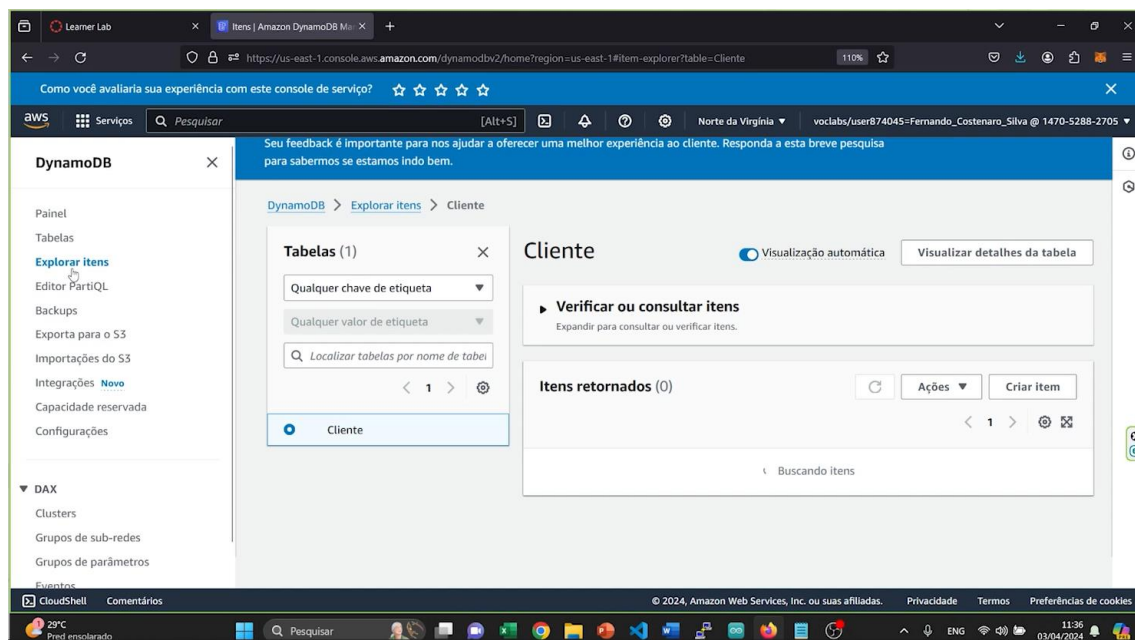
Na área principal da tela, há uma tabela listando as tabelas existentes no banco de dados. Ela mostra uma linha com as informações da tabela recém-criada. As colunas visíveis exibem o nome da tabela ("Cliente"), o status ("Ativo" com um ícone de marca verde), a chave de partição ("CPF (S)" indicando tipo String), a chave de classificação (vazia), o número de índices ("0"), a proteção contra exclusão (indicada como "Desativado") e o modo de capacidade ("Provisionada (5)").

Acima da tabela há campos e botões para buscar e filtrar tabelas, bem como botões para ações gerais, como "Ações", "Excluir" e "Criar tabela" (este último em laranja).

Transcrição de imagem: Fim

No menu lateral, clique em Explorar itens.

Nesta janela, é possível realizar consultar e adicionar novos itens diretamente pelo Console da AWS. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a tela do console da AWS na seção do DynamoDB, na aba "Explorar itens", focada na tabela "Cliente" que foi criada anteriormente. No topo, há uma faixa azul com uma mensagem solicitando feedback sobre a experiência no console.

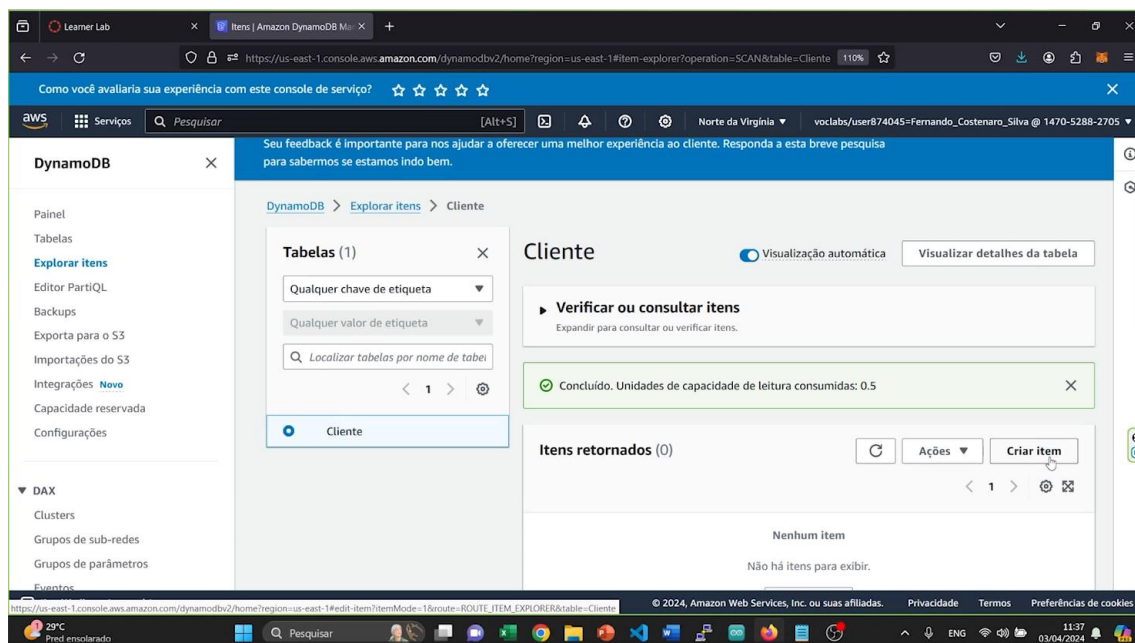
À esquerda da tela, aparece o menu lateral do DynamoDB, com as opções como Painel, Tabelas, e "Explorar itens" destacado em azul indicando que está selecionado. Também são

visíveis opções como Editor PartiQL, Backups, Exporta para S3, Importações do S3, Integrações, Capacidade reservada e Configurações.

Na área central da tela, há um painel chamado "Cliente". Acima dele, existe um botão para alternar a "Visualização automática" e outro botão chamado "Visualizar detalhes da tabela". Abaixo disso, o painel "Verificar ou consultar itens" está minimizado. Logo em seguida, aparece a seção "Itens retornados" que, no momento, mostra o número zero, indicando que ainda não existem registros na tabela. Há um botão "Criar item" e um botão "Ações", além de um botão de atualizar.

Transcrição de imagem: Fim

Para adicionar um item, clique no botão Criar item. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra novamente a tela do console da AWS na seção DynamoDB, ainda na aba "Explorar itens", focada na tabela "Cliente". Na parte superior, continua a faixa azul perguntando sobre a experiência do usuário no console.

No menu lateral esquerdo, o item "Explorar itens" está selecionado em azul. Abaixo dessa área, há opções como Editor PartiQL, Backups, Exportação e Importação para o S3, Integrações, Capacidade reservada e Configurações. Mais abaixo, a seção DAX está visível, com opções de Clusters e Grupos de sub-redes.

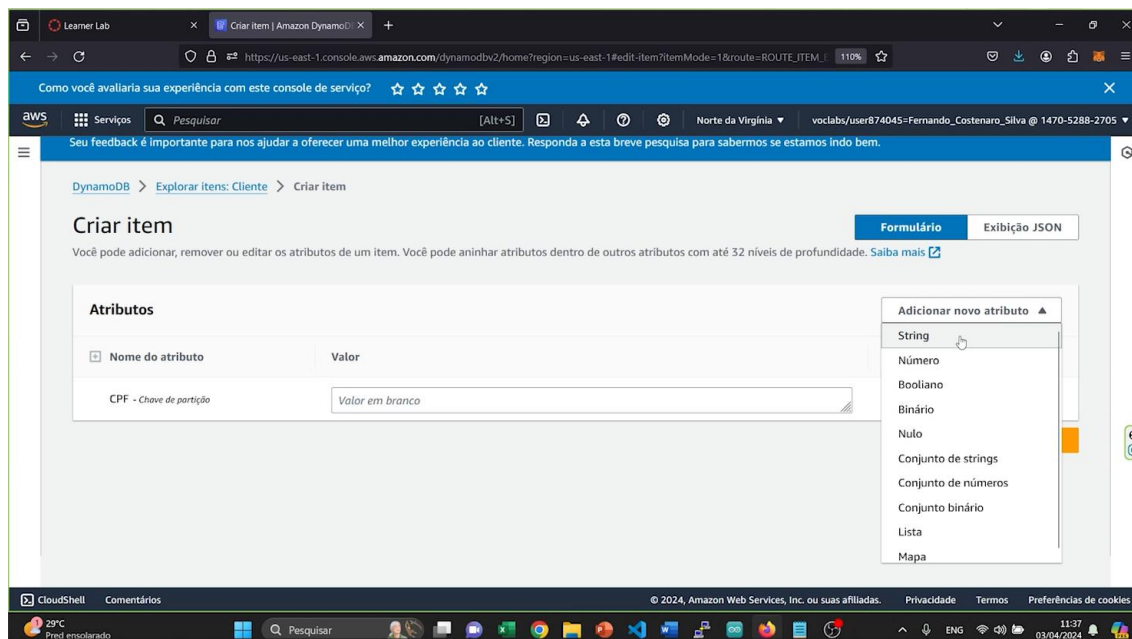
No painel central, dentro da seção "Cliente", aparece uma mensagem em uma caixa verde clara indicando sucesso: "Concluído. Unidades de capacidade de leitura consumidas: 0.5". Isso confirma que uma operação de leitura foi finalizada com baixo consumo de recursos.

Logo abaixo, na área "Itens retornados", o sistema informa que não há nenhum item para exibir.

na tabela. Abaixo dessa informação, aparecem três botões: um botão de recarregar, um botão "Ações" e um botão "Criar item", que está destacado.

Transcrição de imagem: Fim

Adicione dois novos elementos, um do tipo *String* e outro do tipo Número, para o Nome e a Idade. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

A imagem mostra o console da AWS na seção DynamoDB, agora na tela de criação de um novo item dentro da tabela "Cliente". O título da página é "Criar item", e há uma breve instrução informando que é possível adicionar, remover ou editar atributos, podendo aninhar atributos dentro de outros até 32 níveis de profundidade.

Logo abaixo, há uma tabela simples com duas colunas: "Nome do atributo" e "Valor". O único atributo visível no momento é "CPF", que é identificado como a "Chave de partição". Na coluna de valor, há uma caixa de texto com a mensagem "Valor em branco", aguardando a inserção de dados.

À direita, um menu está expandido sob o botão "Adicionar novo atributo". Esse menu lista diferentes tipos de dados que podem ser adicionados ao item: String, Número, Booleano, Binário, Nulo, Conjunto de strings, Conjunto de números, Conjunto binário, Lista e Mapa. O tipo "String" está destacado.

No canto superior direito, há dois botões para mudar o modo de edição do item: "Formulário", que está selecionado, e "Exibição JSON", que permitiria inserir os dados diretamente em formato JSON.

Transcrição de imagem: Fim

Preencha o nome dos atributos e os valores correspondentes.

Depois, clique no botão Criar item. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.

Nome do atributo	Valor	Tipo	
CPF - Chave de partição	000000000000	String	
Nome	Fernando	String	Remover
Idade	100	Número	Remover

Transcrição imagem: início

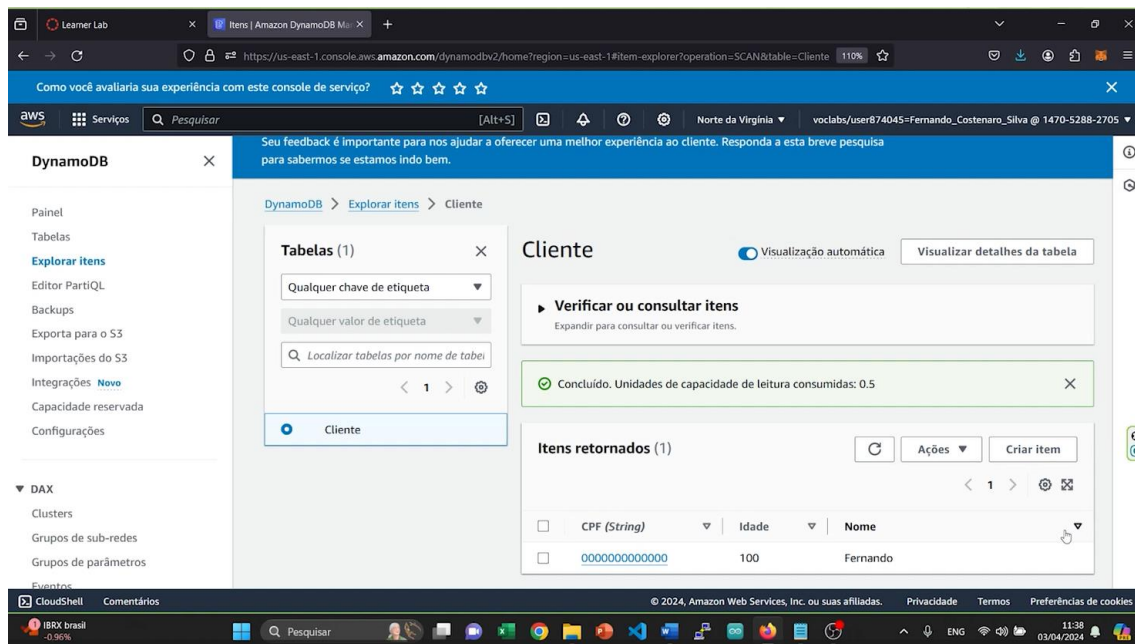
Esta imagem mostra o console da AWS na seção DynamoDB, na tela de criação de um novo item na tabela chamada "Cliente". No topo, está o título "Criar item" em letras grandes, seguido de um texto explicativo informando que é possível adicionar, remover ou editar atributos de um item, com até 32 níveis de profundidade.

Abaixo, na seção "Atributos", aparecem três atributos preenchidos. O primeiro atributo é "CPF", marcado como "Chave de partição", e o valor digitado é uma sequência de zeros: "000000000000". O tipo de dado do CPF é "String". Em seguida, foram adicionados manualmente mais dois atributos: o atributo "Nome", com o valor "Fernando" do tipo "String", e o atributo "Idade", com o valor "100" do tipo "Número". Ao lado dos atributos "Nome" e "Idade", existem botões de "Remover" que permitem excluir esses campos.

No canto inferior direito da área de atributos, há dois botões: um botão cinza escrito "Cancelar" e um botão laranja destacado escrito "Criar item", indicando que o usuário está prestes a salvar esse novo registro.

Transcrição de imagem: Fim

Um novo dado foi inserido na tabela. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem apresenta uma interface do serviço DynamoDB da AWS, com foco na visualização e manipulação de tabelas e itens.

No topo, há um menu de navegação com opções como "Tabelas", "Explorar itens", "Editor PartiQL", "Backups", entre outras. Abaixo, há uma mensagem solicitando feedback para melhorar a experiência do cliente.

A seção principal exibe informações sobre tabelas, incluindo filtros por chave ou valor de etiqueta e busca por nome de tabela. Há também opções para visualização automática e detalhes da tabela.

Em seguida, é possível expandir uma seção para consultar ou verificar itens. A imagem mostra o resultado de uma consulta, indicando que foram consumidas 0,5 unidades de capacidade de leitura.

Uma tabela exibe os itens retornados, com as colunas "CPE (String)", "Idade" e "Nome". O item listado possui os valores "000000000000" para CPE, "100" para Idade e "Fernando" para Nome.

Por fim, há uma opção para "Criar item". A interface é organizada e focada em operações relacionadas ao gerenciamento de dados no DynamoDB.

Transcrição de imagem: Fim

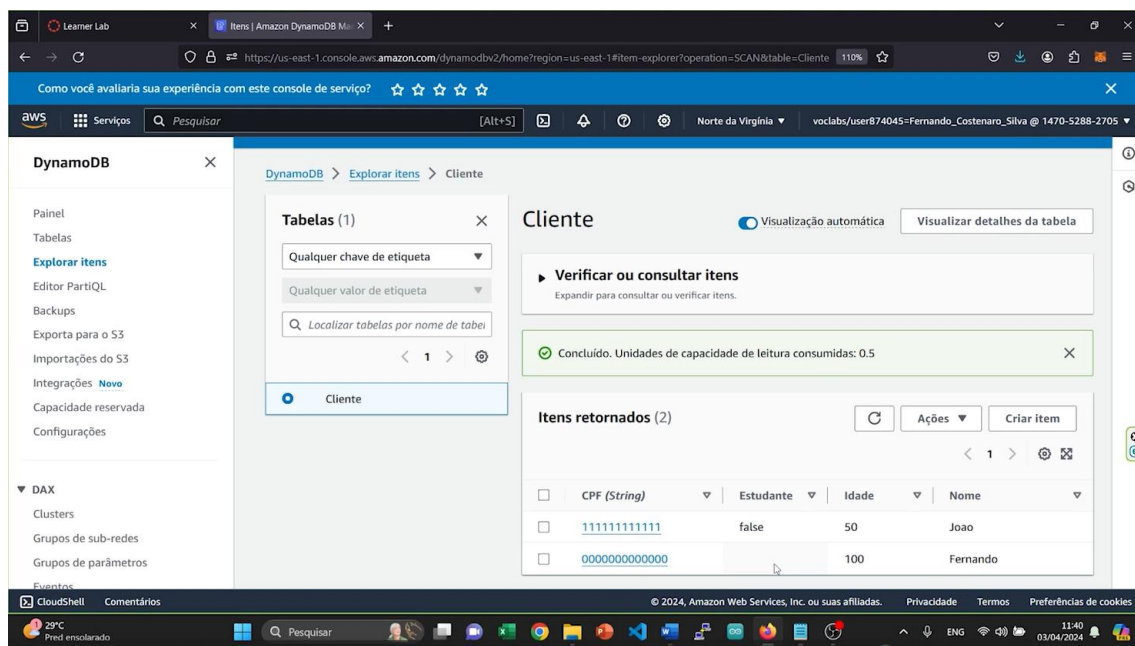
Repita o processo e crie um novo item, com os mesmos atributos, mas adicione também um novo atributo do tipo booleano, para a opção Estudante.

Depois, clique no botão Criar item.

Perceba que o novo item foi criado, mesmo com um campo a mais.

Esse é um dos principais diferenciais em relação a um banco de dados relacional, que exige a definição prévia e rígida de esquemas.

Por outro lado, um banco de dados não relacional, como o DynamoDB, permite a criação de novos itens com atributos variados, facilitando a expansão e o registro de novos elementos no sistema conforme ele evolui. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra uma interface do serviço DynamoDB da AWS, focada na visualização e gerenciamento de tabelas e itens armazenados.

No topo, há uma seção chamada "Tabelas (1)", que inclui opções para filtrar dados por chave ou valor de etiqueta, além de uma busca por nome de tabela.

Abaixo, na seção "Cliente", há uma opção para expandir e consultar itens. O sistema informa que a operação foi concluída, consumindo 0,5 unidades de capacidade de leitura.

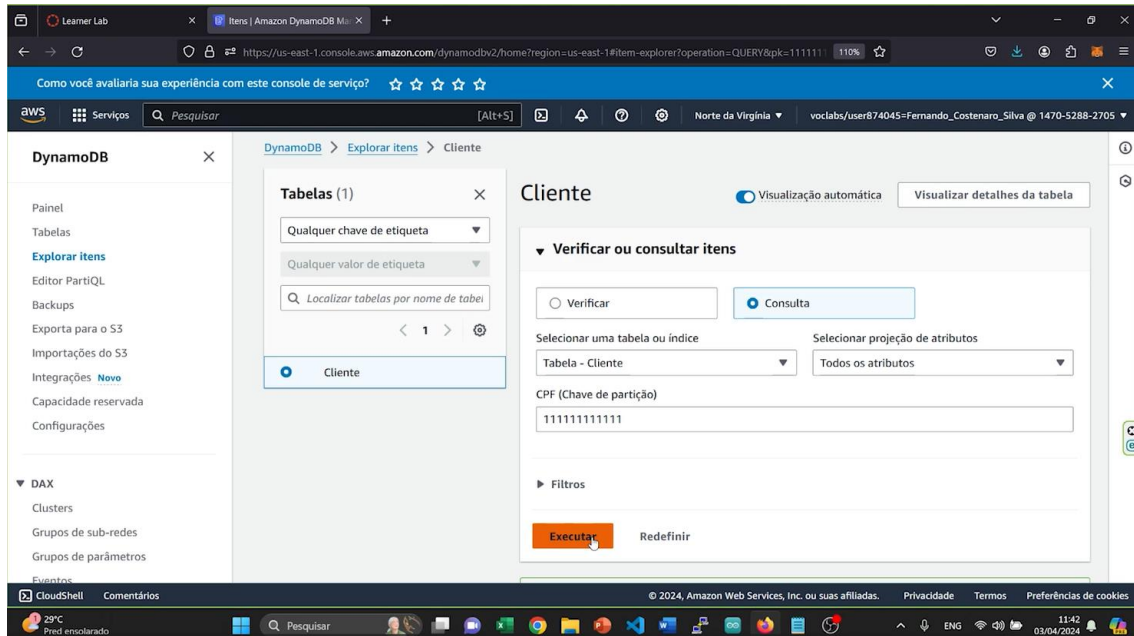
Os itens retornados (2) são listados sem uma tabela estruturada, contendo campos como CPF (String), Estudante, Idade, Nome, e valores como "fale", "Joao" e "Fernando".

No rodapé, há informações sobre direitos autorais ("2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas") e um link para "Termos e Preferências de cookies".

A interface é organizada e voltada para operações de banco de dados NoSQL, permitindo consultas e gerenciamento de dados no DynamoDB.

Transcrição de imagem: Fim

Para fazer uma consulta, basta expandir a opção Verificar ou consultar itens e consultar pela chave de partição clicando no botão Executar. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem exibe a interface do DynamoDB, um serviço de banco de dados da AWS, com foco na consulta e gerenciamento de dados.

No topo, há a seção "Tabelas (1)", que oferece opções de filtragem por chave ou valor de etiqueta e busca por nome de tabela.

A seção principal, chamada "Cliente", permite verificar ou consultar itens. Nela, é possível selecionar uma tabela ou índice, como "Tabela - Cliente", e especificar uma chave de partição, como "CPF", com o valor "111111111111". Há também um campo para upload de arquivo (indicado por "[File]").

Abaixo, há os botões "Executar" (para realizar a consulta) e "Redefinir" (para limpar os campos).

A opção "Visualização automática" permite visualizar detalhes da tabela de forma dinâmica.

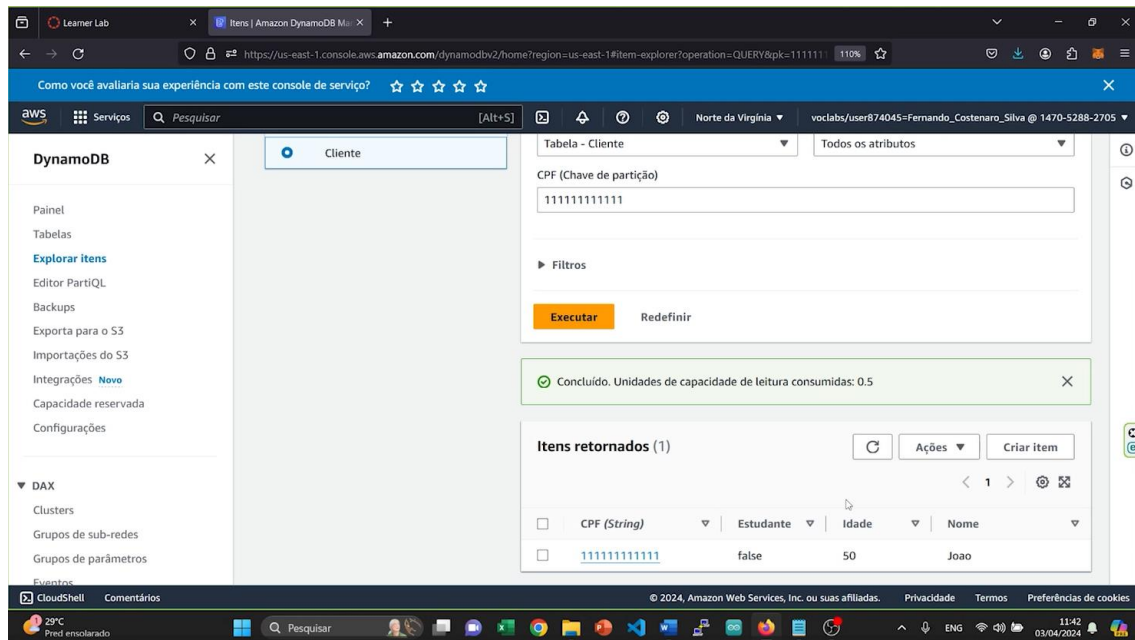
A mesma seção de "Verificar ou consultar itens" se repete, reforçando as opções de "Verificar" e "Consulta", novamente com a seleção da tabela "Cliente" e o campo "CPF" preenchido com "111111111111".

A interface é projetada para facilitar operações de consulta e gerenciamento de dados no DynamoDB, com campos interativos e ações claras.

Transcrição de imagem: Fim

A resposta da consulta é exibida logo abaixo.

Todos esses comandos que foram executados pelo console também podem ser executados via API e integradas nos códigos de programação. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas na figura.



Transcrição imagem: início

Esta imagem mostra a interface do DynamoDB, serviço de banco de dados da AWS, seguida de uma visualização operacional do serviço.

Há um menu lateral com opções como: Painel; Tabelas; Explorar itens (em destaque), que inclui subopções como Editor PartiQL, Backups, Exportação/Importação para S3, e configurações; Outras seções como DAX, Clusters, Grupos de sub-redes, e termos não claros como "Fueiras" (possível erro de digitação).

Na Área de Trabalho Principal existe um diagrama: Há uma referência a uma tabela chamada "Cliente", mas sem detalhes visíveis. Existe um area de Texto: Indica que a tabela em foco é "Cliente", com CPF como chave de partição e o valor "111111111111". existe editores: Mostra opções como Filtros, Executar (para consultas), e Redefinir (para limpar campos).

Nos resultados da Consulta tem os seguintes itens: Status: Indica que a operação foi concluída, consumindo 0.5 unidades de capacidade de leitura; Itens retornados (1): Exibe um item com os campos: CPF (String): "111111111111", Estudante: "false", Idade: "50" e Nome: "None" (ausente ou nulo).

Existem três botões ao topo, um botão para "retornar" outro botão de "ações" e, por fim, um botão chamado criar "Criar item" para adicionar novos registros.

Transcrição de imagem: Fim

E assim chegamos ao final deste vídeo sobre o Amazon DynamoDB. Espero que tenha aproveitado e absorvido as informações compartilhadas. Continue praticando e explorando as possibilidades desse serviço. Até logo!

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

Ao configurar um *bucket* para armazenamento de objetos em um serviço de armazenamento em nuvem, como o Amazon S3, e desejando tornar os dados acessíveis publicamente, por exemplo para hospedar um site estático, qual das seguintes ações é necessária para garantir que os arquivos sejam compartilhados publicamente?

- a) Desabilitar o acesso público ao *bucket* e não alterar as configurações de permissão dos objetos.
- b) Habilitar o acesso público ao *bucket*, mas não modificar a política do *bucket* para permitir a leitura pública.
- c) Manter o acesso público ao *bucket* desabilitado e alterar apenas as configurações de permissão de objetos individuais.
- d) Desabilitar o bloqueio de acesso público ao *bucket* e adicionar uma política de *bucket* com a permissão de leitura pública "PublicReadGetObject".

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Desabilitar o acesso público ao *bucket* e não alterar as permissões dos objetos impedirá o compartilhamento público dos arquivos.
- b) Ops! Resposta incorreta. Apenas habilitar o acesso público ao *bucket* sem modificar a política do *bucket* não é suficiente para permitir o acesso público aos objetos.
- c) Ops! Resposta incorreta. Manter o acesso público desabilitado e alterar apenas as permissões de objetos individuais não permitirá o compartilhamento público eficaz de todos os objetos no *bucket*.

- d) Parabéns! Resposta correta. Para compartilhar arquivos publicamente, é necessário desabilitar o bloqueio de acesso público ao *bucket* e adicionar uma política de *bucket* que inclua a permissão de leitura pública “PublicReadGetObject”, garantindo assim que os arquivos possam ser acessados publicamente.

Infocast

Vimos que os serviços em nuvem evoluem rapidamente em resposta às novas demandas dos clientes. Neste Infocast, focaremos nos avanços recentes e futuros da computação em nuvem, com uma ênfase especial na inteligência artificial (IA). Discutiremos como gigantes tecnológicos, como Microsoft, Google e Amazon, estão inovando nesse campo, destacando o desenvolvimento e a crescente influência da IA generativa. Além disso, exploraremos tendências emergentes, como as soluções de nuvem soberanas, focadas na privacidade de dados, e o FinOps, uma abordagem para gerenciar custos de computação em nuvem de forma mais eficiente. Também, daremos destaque à sustentabilidade e às inovações em segurança em nuvem, enfatizando a importância da eficiência energética e da proteção robusta de dados.

Podcast 3 - Ferramenta de IA na nuvem Olá! Neste podcast, vamos falar sobre as tendências e inovações no cenário de serviços de inteligência artificial na nuvem que está sendo marcado por uma série de desenvolvimentos e inovações significativas, liderados por gigantes tecnológicos como Microsoft, Google e Amazon.

A Microsoft tem demonstrado um crescimento impressionante com seu serviço de nuvem, o Microsoft Azure. Esse crescimento é em grande parte devido à integração e ao foco da empresa em projetos de IA.

Um marco notável foi o lançamento do Microsoft Azure Maia, um chip acelerador de IA, que tem capacidade para rodar treinamentos baseados em nuvem e inferência para cargas de trabalho de IA, suportando modelos de grandes projetos como OpenAI, Bing, GitHub Copilot e ChatGPT.

Enquanto a AWS ainda lidera em participação de mercado, o Azure está rapidamente ganhando espaço, principalmente por fornecer infraestrutura para o ChatGPT e outros produtos influentes da OpenAI.

Paralelamente, os outros gigantes da tecnologia não estão ficando para trás. O Google anunciou a inclusão de ferramentas de IA da Anthropic e da Meta em seus serviços de nuvem.

É interessante notar que mais da metade das startups financiadas em IA generativa são clientes do Google Cloud, destacando a importância crescente da IA generativa no ecossistema da nuvem.

A Amazon, por meio do AWS, está facilitando o desenvolvimento de aplicativos generativos de IA para empresas como Adidas e United Airlines, mostrando um rápido crescimento no uso da IA generativa em sua plataforma.

Além disso, em 2023, observamos uma tendência contínua de inovação nos serviços de nuvem, com provedores de hiperescala, como Amazon, Google e Microsoft, aplicando suas próprias tecnologias de IA para criar serviços de nuvem mais eficientes e econômicos.

Isso inclui o crescimento de serviços de nuvem com baixo código e sem código, tornando a tecnologia mais acessível a uma gama mais ampla de usuários.

Paramos por aqui com os nossos insights sobre a evolução dos serviços de inteligência artificial na nuvem. Continue acompanhando as inovações, e até a próxima!

Podcast 4 - Futuro da Computação em Nuvem

Olá! Seja bem-vindo ao podcast sobre o futuro da computação em nuvem. Vamos falar sobre um tema que está em alta: as tendências que estão moldando o futuro dessa tecnologia, um cenário cheio de inovações e avanços significativos.

A inteligência artificial desempenha um papel essencial nesse cenário, sendo cada vez mais utilizada para gerir e analisar volumosos dados na nuvem, além de impulsionar a automação e o monitoramento de processos vitais. Os provedores de serviços estão adotando a inteligência artificial para desenvolver soluções mais eficazes e custo-eficientes.

No que se refere à privacidade de dados, emergem soluções de nuvem soberanas, projetadas para operar em áreas geográficas específicas, respeitando as normas locais de proteção de dados.

O FinOps surge como uma abordagem voltada para o gerenciamento eficiente dos custos de computação em nuvem, oferecendo uma visibilidade ampliada do consumo e possibilitando um controle de gastos mais eficaz.

A sustentabilidade também é um ponto-chave, com esforços direcionados para tornar as operações em nuvem mais eficientes energeticamente e ambientalmente sustentáveis.

A segurança continua a ser uma prioridade, com soluções cada vez mais avançadas e automatizadas para a proteção de dados e infraestruturas em nuvem.

As tecnologias de computação sem servidor e computação de borda também estão se destacando, pois facilitam o processamento e armazenamento de dados de maneira mais eficiente e descentralizada, melhorando o desempenho e diminuindo custos e latência.

Por fim, o aumento dos modelos de trabalho híbridos e remotos está impulsionando a demanda por tecnologias de produtividade e ferramentas de colaboração baseadas em nuvem, refletindo a evolução contínua e a adaptabilidade deste setor.

Espero que tenha gostado da temática discutida aqui. Até a próxima!

Quiz

Partindo dos seus estudos até aqui, realize a atividade e desenvolva mais seus conhecimentos. Essa é mais uma importante forma de colocar em prática o que foi aprendido.

À medida que a computação em nuvem evolui, a inteligência artificial (IA) desempenha um papel cada vez mais significativo, trazendo inovações e mudanças notáveis. Um exemplo prático dessa evolução é a forma como as empresas estão abordando questões de privacidade e conformidade de dados em um ambiente globalizado. Com a crescente necessidade de aderir a regulamentações locais e proteger a privacidade dos dados, as soluções de nuvem estão sendo adaptadas para atender a esses desafios.

Considerando esse contexto, qual das seguintes tendências é mais promissora para o futuro da computação em nuvem com IA?

- a) Foco principal na expansão de *data centers* físicos para suportar o crescimento da IA.
- b) Desenvolvimento de soluções de nuvem soberanas para melhorar a privacidade e a conformidade de dados.
- c) Redução na utilização de IA na nuvem para minimizar os custos operacionais.
- d) Integração de tecnologias de baixo código e sem código para tornar a IA mais acessível.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. A expansão de *data centers* físicos é importante, mas não é a tendência mais promissora para o futuro da computação em nuvem com IA.
- b) Parabéns! Resposta correta. O desenvolvimento de soluções de nuvem soberanas é uma tendência-chave para o futuro, pois responde às preocupações crescentes com a privacidade e a conformidade dos dados em diferentes regiões geográficas.

- c) Ops! Resposta incorreta. A redução na utilização de IA na nuvem contraria a tendência atual de aumento do uso de IA para melhorar a eficiência e a inovação.
- d) Ops! Resposta incorreta. Embora a integração de tecnologias de baixo código e sem código seja importante para tornar a IA mais acessível, não é a tendência mais significativa para o futuro da computação em nuvem com IA.

Quero saber +

Gostou do assunto? Você pode aprender ainda mais sobre aplicações e melhores práticas na nuvem buscando novos horizontes, sites, links, aplicativos e livros. Saiba mais lendo e conferindo os materiais a seguir. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas nos links.

Cost Optimization Hub

O Cost Optimization Hub é uma ferramenta da AWS que centraliza e prioriza sugestões para reduzir custos nas contas e regiões. Ele facilita a identificação, filtragem e agregação de mais de 15 tipos de recomendações de otimização, como ajuste de instâncias. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link:

<https://aws.amazon.com/pt/about-aws/whats-new/2023/11/cost-optimization-hub/>

AWS Step Functions Workflow Studio

O AWS Step Functions Workflow Studio, integrado ao AWS Application Composer, facilita o desenvolvimento e implementação de aplicações. Ele oferece uma interface visual para construir e conectar serviços AWS, utilizando Infraestrutura como Código (IaC). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link:

<https://aws.amazon.com/pt/about-aws/whats-new/2023/11/aws-application-composer-step-functions-workflow-studio/>

Microsoft Copilot para Azure

O Microsoft Copilot para Azure é uma ferramenta de IA que ajuda na gestão de aplicativos e infraestrutura no Azure. Atuando como um assistente virtual, simplifica tarefas administrativas de TI, apoiando no design, operação e resolução de problemas. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link:

<https://azure.microsoft.com/pt-br/products/copilot>

Duet AI do Google Cloud

O Duet AI do Google Cloud é uma ferramenta de assistência de IA para desenvolvimento de software e gestão de infraestrutura. Ele permite aos desenvolvedores e operadores interagir usando linguagem natural, oferecendo suporte na codificação, chamadas de API e consultas de dados. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://cloud.google.com/duet-ai?hl=pt-BR>

Azure Well-Architected Framework

O Azure Well-Architected Framework é um guia para criar soluções eficientes na nuvem Azure, focando em confiabilidade, segurança, otimização de custos, excelência operacional e eficiência de desempenho, facilitando a migração de serviços para a nuvem. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/pillars>

Resumindo

Agora é o momento de conferir um resumo dos principais conhecimentos aprendidos ao longo de seus estudos até aqui. Este resumo foi elaborado em formato de checklist para que você assinale os itens que considera já ter desenvolvido e, caso sinta a necessidade, retome os estudos. Aproveite mais esta oportunidade de construção de saberes.

Entendi como os serviços em nuvem são aplicados e a importância deles no mercado de TI.

Apreendi sobre os serviços gerenciados em nuvem e suas vantagens para as organizações.

Compreendi como a integração de serviços diferentes é realizada na nuvem.

Compreendi como os contêineres são utilizados na nuvem e seus benefícios.

Entendi estratégias para otimizar custos em serviços de nuvem.

Entendi como o monitoramento e a otimização contínua são fundamentais para a eficiência em nuvem.

Apreendi o processo de configuração de uma máquina virtual Linux na nuvem.

Entendi como configurar um bucket para armazenamento de objetos na nuvem publicamente.

Apreendi sobre a configuração e uso de bancos de dados não relacionais na nuvem pelo Console.

Compreendi sobre a aplicação, impacto, tendências e o futuro de ferramentas de IA na nuvem.

Praticando

Chegou o momento de colocar em prática o que você compreendeu até aqui sobre o tema abordado. Convidamos você a realizar as atividades seguintes e colocar em prática seus conhecimentos.

1) Imagine que uma empresa está expandindo suas operações na nuvem e necessita estabelecer comunicações seguras e eficientes entre várias Redes Privadas Virtuais (VPCs). Essas VPCs devem trocar dados críticos, mantendo ao mesmo tempo a integridade e a segurança da rede.

Nesse cenário, qual das opções a seguir representa a melhor prática para estabelecer conexões de emparelhamento entre VPCs, garantindo tanto a segurança dos dados quanto a eficiência da comunicação?

- a) Emparelhar todas as VPCs com a mesma rede *on-premises* para simplificar a gestão.
- b) Estabelecer emparelhamentos de VPC apenas com redes externas, evitando conexões internas.
- c) Utilizar emparelhamentos de VPC para comunicação direta entre VPCs usando endereços IP privados.
- d) Evitar emparelhamentos de VPC, optando por conexões exclusivamente via internet.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Emparelhar todas as VPCs com a mesma rede *on-premises* pode criar pontos de falha únicos.
- b) Ops! Resposta incorreta. Evitar conexões internas limita a integração eficiente de diferentes ambientes de rede virtual.
- c) Parabéns! Resposta correta. Utilizar emparelhamentos de VPC para comunicação direta entre VPCs usando endereços IP privados é uma prática segura e eficiente.
- d) Ops! Resposta incorreta. Confiar exclusivamente em conexões via internet pode reduzir a segurança e a eficiência da rede.

2) Uma organização está utilizando serviços de computação em nuvem e recentemente detectou atividades suspeitas em sua infraestrutura de TI. A equipe de segurança cibernética está avaliando as possíveis ameaças para implementar medidas de mitigação adequadas.

Considerando os diferentes agentes de ameaça em sistemas de nuvem, qual das seguintes ações seria a mais eficaz para proteger os dados e recursos da organização?

- a) Reforçar a segurança física dos *data centers* onde os servidores de nuvem estão localizados.

- b) Implementar criptografia forte em todas as comunicações e dados armazenados na nuvem.
- c) Realizar uma auditoria completa nos sistemas de TI internos da organização, excluindo os serviços de nuvem.
- d) Restringir e monitorar o acesso administrativo ao ambiente de nuvem, especialmente por parte do pessoal interno do provedor.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Reforçar a segurança física é importante, mas não aborda diretamente as ameaças cibernéticas específicas que podem ocorrer na nuvem.
- b) Ops! Resposta incorreta. A criptografia é uma medida de segurança essencial, mas por si só não é suficiente para proteger contra todos os tipos de ameaças na nuvem, como ataques internos ou exploração de vulnerabilidades.
- c) Ops! Resposta incorreta. Auditar os sistemas de TI internos é vital, mas não cobre as ameaças associadas aos serviços de nuvem, que podem incluir agentes de serviço maliciosos ou ataques internos.
- d) Parabéns! Resposta correta. Monitorar e restringir o acesso administrativo, especialmente de pessoal interno ligado ao provedor de nuvem, é crucial para prevenir acessos não autorizados e abusos de privilégios, abordando diretamente um dos agentes de ameaça mais significativos em ambientes de nuvem.

3) Uma empresa está considerando migrar para serviços gerenciados em nuvem para melhorar a eficiência operacional e focar mais em inovação. Ao avaliar as opções de serviços gerenciados, qual dos seguintes aspectos é o mais crítico para a empresa considerar a fim de maximizar os benefícios desses serviços?

- a) A prioridade deve ser dada aos serviços que ofereçam a maior redução de custos operacionais, independentemente de outras características.

- b) Escolher serviços gerenciados que ofereçam a melhor otimização de recursos e sustentabilidade, alinhados com as metas de responsabilidade ambiental da empresa.
- c) Focar em serviços gerenciados que permitam a máxima personalização e controle sobre a infraestrutura e operações de TI.
- d) Selecionar serviços gerenciados que melhor aliviem a equipe da gestão e manutenção da infraestrutura, permitindo que se concentrem mais em inovação.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Embora a redução de custos seja importante, focar apenas nisso pode limitar a empresa a serviços que não atendam a todas as suas necessidades operacionais ou de inovação.
- b) Ops! Resposta incorreta. A otimização de recursos e a sustentabilidade são aspectos valiosos, mas não devem ser os únicos critérios ao escolher serviços gerenciados, pois outros fatores como a eficiência operacional e a capacidade de inovação também são cruciais.
- c) Ops! Resposta incorreta. Enquanto a personalização e o controle são importantes, os serviços gerenciados são, por natureza, projetados para aliviar a equipe da gestão direta da infraestrutura, o que pode ser mais benéfico para se concentrar em inovação.
- d) Parabéns! Resposta correta. A principal vantagem dos serviços gerenciados é permitir que a equipe se concentre mais em inovação, delegando a responsabilidade pela manutenção e gestão da infraestrutura ao provedor. Isso ajuda a empresa a otimizar suas operações e a investir mais recursos em atividades inovadoras.

4) Ao considerar a utilização de contêineres para desenvolver e implantar aplicativos em ambientes de nuvem, qual das seguintes estratégias é mais eficaz para garantir uma implantação bem-sucedida e gerenciamento eficiente de aplicativos?

- a) Utilizar exclusivamente Docker para todas as operações relacionadas a contêineres, incluindo implantação, escalonamento e monitoramento.
- b) Empregar o Kubernetes para a orquestração e gerenciamento de contêineres, integrando-o com o Docker para padronizar o empacotamento de aplicativos.
- c) Focar na simplificação, utilizando apenas máquinas virtuais em vez de contêineres para evitar a complexidade de gerenciamento.
- d) Adotar uma abordagem híbrida, combinando contêineres e máquinas virtuais, para maximizar a eficiência e flexibilidade.

Feedback:

- a) Ops! Resposta incorreta. Embora o Docker seja fundamental para empacotar aplicativos em contêineres, ele não oferece por si só recursos avançados de orquestração e gerenciamento que são necessários para operações complexas em grande escala.
- b) Parabéns! Resposta correta. Integrar o Kubernetes para a orquestração de contêineres com o Docker para padronização do empacotamento de aplicativos é uma estratégia eficaz. Essa abordagem aproveita as forças de ambas as tecnologias para otimizar a implantação, escalonamento e gestão de aplicativos em contêineres.
- c) Ops! Resposta incorreta. Enquanto as máquinas virtuais têm seu lugar, elas não oferecem a mesma eficiência e facilidade de gerenciamento que os contêineres, especialmente para aplicações distribuídas e em escala.
- d) Ops! Resposta incorreta. Uma abordagem híbrida pode ser útil em certos cenários, mas não é necessariamente a mais eficiente ou flexível para todas as situações. A combinação de Kubernetes e Docker é geralmente mais eficaz para gerenciar contêineres em ambientes de nuvem.

Para Concluir Aplicação de serviços na nuvem

Confira agora um resumo dos principais conceitos abordados e retome sempre que sentir necessidade.

Conceito: Definição

Computação local: Execução de tarefas de computação em hardware físico local, geralmente em uma rede ou sistema isolado.

API (Interface de Programação de Aplicações): Permite comunicação entre diferentes softwares.

Ataque Cibernético: Execução de uma ameaça por um atacante.

Ataque de Negação de Serviço Distribuído (DDoS): Versão mais complexa do DoS.

Ameaça Interna: Riscos de danos causados por funcionários ou pessoas internas.

Autenticação Multi-Fator (MFA): Combinação de métodos de verificação para segurança.

Autenticidade: Verificação de que uma fonte é autorizada e não pode negar sua ação.

Botnet: Rede de bots usados para ataques cibernéticos coordenados.

Computação Sem Servidor (Serverless): Serviços como AWS Lambda, Azure Functions e Google Cloud Functions.

Confidencialidade: Restrição de acesso a informações somente por partes autorizadas.

Conexões de emparelhamento: Conexões de rede entre duas VPCs que permitem a comunicação entre elas.

Confiabilidade e resiliência: Práticas para garantir a estabilidade e a capacidade de recuperação de sistemas na nuvem.

Contêiner: Tecnologia de virtualização que empacota aplicações e suas dependências.

Criptografia: Codificação digital usada para proteger dados.

Disponibilidade: Assegurar que sistemas e serviços estejam acessíveis e utilizáveis conforme necessário.

Docker: Plataforma para criação e gestão de contêineres de software.

Endereçamento IP: Sistema de atribuição de endereços numéricos a dispositivos em uma rede.

Engenharia Social: Manipulação de pessoas para obter informações confidenciais.

Escalabilidade Vertical e Horizontal: Métodos de escalabilidade em serviços em nuvem.

Excelência Operacional: Abordagens para operar de forma eficiente e eficaz em ambientes de nuvem.

FinOps: Prática que enfatiza o gerenciamento financeiro de recursos na nuvem.

Firewall Virtual: Dispositivo de segurança que filtra o tráfego de rede na nuvem.

Fluxos de Trabalho (*Pipelines*): Sequências automatizadas para processos de negócios.

Gateway de Rede: Dispositivo que conecta redes diferentes, gerenciando o tráfego de entrada e saída.

Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM): Controle de identidades de usuários e privilégios.

Governança e Conformidade: Práticas para assegurar que operações na nuvem estejam alinhadas com leis e regulamentações.

Hashing: Transformação de mensagens em formato seguro e inalterável.

Integridade: Garantia de que as informações não foram alteradas por partes não autorizadas.

Intruso: Atacante que obtém acesso não autorizado.

Kubernetes: Sistema de gerenciamento de contêineres para implantação e operação de aplicativos.

Malware: Software desenvolvido para prejudicar sistemas ou redes.

Microserviços: Uso de APIs REST e mensagens assíncronas em arquitetura de software.

Migração na Nuvem: Processo de transferência de aplicações e infraestruturas de ambientes on-premises para a nuvem.

Monitoramento de Tráfego: Rastreia tráfego de rede para identificar anomalias.

Multicloud: Abordagem que envolve a utilização de múltiplos provedores de serviços em nuvem.

Nuvem Privada Virtual (VPC): Seção isolada de uma nuvem pública com um espaço de rede virtual privado.

Perímetro de Rede Lógico: Fronteira virtual que define e protege a rede na nuvem, isolando recursos de TI.

Políticas de Segurança: Regras e práticas estabelecidas para proteger recursos de TI e informações.

Protocolo MQTT: Usado em aplicações IoT para comunicação Pub/Sub.

Rede Virtual (VLAN): Tecnologia que cria redes lógicas separadas dentro de uma rede física.

Risco: Possibilidade de perdas imprevistas decorrentes de ações na cibersegurança.

Servidor Virtual: Uma instância de servidor operando em um ambiente de nuvem.

Sustentabilidade: Iniciativas dos provedores de nuvem para reduzir o impacto ambiental.

Sub-rede: Segmento de uma rede maior, designado para um grupo específico de recursos de TI.

Terraform: Ferramenta IaC para provisionar e gerenciar infraestruturas de nuvem.

Vazamento de Dados: Acesso não autorizado a informações ou sistemas.

VPN (Rede Privada Virtual): Tecnologia que cria uma conexão segura e criptografada sobre uma rede menos segura, como a internet.

Vulnerabilidade: Falhas ou fragilidades em sistemas, políticas ou processos.

Glossário

API (Interface de Programação de Aplicações): Permite comunicação entre diferentes softwares.

Ataque de Negação de Serviço (DoS): Desativar recursos de TI sobrecarregando-os.

Ataque de Negação de Serviço Distribuído (DDoS): Versão mais complexa do DoS.

Autenticação Multi-Fator (MFA): Combinação de métodos de verificação para segurança.

Botnet: Rede de *bots* usados para ataques cibernéticos coordenados.

Computação Sem Servidor (Serverless): Serviços como AWS Lambda, Azure Functions e Google Cloud Functions.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Uma notação usada para definir blocos de endereços IP e suas máscaras de rede em ambientes de rede.

Fluxos de Trabalho (Pipelines): Sequências automatizadas para processos de negócios.

Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM): Controle de identidades de usuários e privilégios.

Hashing: Transformação de mensagens em formato seguro e inalterável.

Hipervisor: Software que permite a execução de múltiplas máquinas virtuais em um único hardware físico.

Infraestrutura como Código (IaC): Gerenciamento de infraestrutura usando código.

Infraestrutura de Chave Pública (PKI): Gerenciamento de chaves assimétricas e certificados.

Kubernetes: Sistema de gerenciamento de contêineres para implantação e operação de aplicativos.

Malware: Software desenvolvido para prejudicar sistemas ou redes.

Módulo de Plataforma Confiável (TPM): Autentica dispositivos e verifica integridade.

Multicloud: Abordagem que envolve a utilização de múltiplos provedores de serviços em nuvem.

NAT (Network Address Translation): Um método para modificar endereços de rede no tráfego de internet, comumente usado em sub-redes privadas para acesso à internet.

Nuvem Privada Virtual (VPC): Seção isolada de uma nuvem pública com um espaço de rede virtual privada.

Prevenção de Perda de Dados (DLP): Gerenciamento de informações e proteção.

Rede Virtual (VLAN): Tecnologia que cria redes lógicas separadas dentro de uma rede física.

Single Sign-On (SSO): Autenticação única para acessar múltiplos serviços.

VPN (Rede Privada Virtual): Tecnologia que cria uma conexão segura e criptografada sobre uma rede menos segura, como a internet.

Webhook: Método de notificação automática.

Well-Architected Framework: *Frameworks* dos provedores de nuvem que orientam a criação de infraestruturas seguras e otimizadas.

Biblioteca

Microsoft Defender XDR

O Microsoft Defender XDR é uma solução de segurança empresarial abrangente, operando na nuvem e abordando aspectos antes e depois de violações de segurança. Ele integra a prevenção, detecção, investigação e resposta em várias áreas, incluindo identidades, e-mails, aplicativos e dados colaborativos. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://learn.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/security/defender/eval-overview?view=o365-worldwide>

Copilot da Segurança da Microsoft

O Copilot da Segurança é uma plataforma baseada em nuvem que utiliza inteligência artificial para oferecer assistência de linguagem natural. Ela auxilia profissionais de segurança em várias situações, incluindo resposta a incidentes, identificação de ameaças e coleta de informações de inteligência. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link: <https://learn.microsoft.com/pt-br/mem/intune/fundamentals/security-copilot>

Security AI Workbench

O Security AI Workbench é uma plataforma que permite aos profissionais de segurança desenvolver, testar e implantar soluções de inteligência artificial personalizadas para melhorar a segurança cibernética. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link. <https://cloud.google.com/security/ai?hl=pt-br>

Amazon Bedrock

O Amazon Bedrock é um serviço que prioriza a segurança e privacidade dos dados, permitindo a criptografia em trânsito e em repouso, e oferece conexão privada entre Modelos de Fundação e a Amazon VPC via AWS PrivateLink. Isso impede a exposição de dados na internet. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link.

<https://aws.amazon.com/pt/bedrock/>

Google Cloud Next '23

O Mandiant Hunt for Chronicle é um serviço de segurança cibernética que une a expertise em detecção de ameaças com a rapidez na análise de dados de segurança. Ele oferece suporte especializado em segurança sem exigir recursos adicionais como contratações, novas ferramentas ou treinamentos.

Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link. <https://blog.google/intl/pt-br/produtos/nas-nuvens/bem-vindo-ao-google-cloud-next-23/>

Cost Optimization Hub

O Cost Optimization Hub é uma ferramenta da AWS que centraliza e prioriza sugestões para reduzir custos nas contas e regiões. Ele facilita a identificação, filtragem e agregação de mais de 15 tipos de recomendações de otimização, como ajuste de instâncias. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link.

<https://aws.amazon.com/pt/about-aws/whats-new/2023/11/cost-optimization-hub/>

AWS Step Functions Workflow Studio

O AWS Step Functions Workflow Studio, integrado ao AWS Application Composer, facilita o desenvolvimento e implementação de aplicações. Ele oferece uma interface visual para construir e conectar serviços AWS, utilizando Infraestrutura como Código (IaC). Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link.

<https://aws.amazon.com/pt/about-aws/whats-new/2023/11/aws-application-composer-step-functions-workflow-studio/>

Microsoft Copilot para Azure

O Microsoft Copilot para Azure é uma ferramenta de IA que ajuda na gestão de aplicativos e infraestrutura no Azure. Atuando como um assistente virtual, simplifica tarefas administrativas de TI, apoiando no design, operação e resolução de problemas. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link.

<https://azure.microsoft.com/pt-br/products/copilot>

Duet AI do Google Cloud

O Duet AI do Google Cloud é uma ferramenta de assistência de IA para desenvolvimento de software e gestão de infraestrutura. Ele permite aos desenvolvedores e operadores interagir usando linguagem natural, oferecendo suporte na codificação, chamadas de API e consultas de dados. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link. <https://cloud.google.com/duet-ai?hl=pt-BR>

Azure Well-Architected Framework

O Azure Well-Architected Framework é um guia para criar soluções eficientes na nuvem Azure, focando em confiabilidade, segurança, otimização de custos, excelência operacional e eficiência de desempenho, facilitando a migração de serviços para a nuvem. Solicite a ajuda do professor para lhe auxiliar no entendimento sobre as informações contidas no link.

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/pillars>

Referências

AWS. Acessar os Serviços da AWS pelo AWS PrivateLink. **Amazon Web Services Inc.**, 2023a. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/privatelink/privatelink-access-aws-services.html. Acesso em: 21 out. 2023.

AWS. Anexos do gateway de trânsito a um gateway Direct Connect. **Amazon Web Services Inc.**, 2023b. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/tgw/tgw-dcg-attachments.html. Acesso em: 27 out. 2023.

AWS. AWS Managed Services. **Amazon Web Services Inc.**, 2023c. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/managed-services/>. Acesso em: 28 out.2023.

AWS. AWS Migration Acceleration Program (MAP). **Amazon Web Services Inc.**, 2023d. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/migration-acceleration-program/>. Acesso em: 24 nov. 2023.

AWS. AWS WA Tool. **Amazon Web Services Inc.**, 2023e. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/well-architected-tool/>. Acesso em: 11/11/2023.

AWS. Conformidade da AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023g. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/compliance/>. Acesso em: 24 dez. 2023.

AWS. Como registrar tráfego IP em log com logs de fluxo da VPC. **Amazon Web Services Inc.**, 2023h. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/flow-logs.html. Acesso em: 27 out. 2023.

AWS. Configurar tabelas de rotas. **Amazon Web Services Inc.**, 2023f. Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/VPC_Route_Tables.html. Acesso em: 21 out. 2023.

AWS. Cost Optimization Pillar - AWS Well-Architected Framework. **Amazon Web Services Inc.**, 2023i. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/cost-optimization-pillar/welcome.html>. Acesso em: 17 nov. 2023.

AWS. Design principles - Operational excellence. **Amazon Web Services Inc.**, 2023j. Disponível em: <https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/oe-design-principles.html>. Acesso em: 18 nov. 2023.

AWS. Design principles - Performance efficiency. **Amazon Web Services Inc.**, 2023k. Disponível em:

<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/perf-dp.html>.

Acesso em: 18 nov. 2023.

AWS. Design principles - Sustainability. **Amazon Web Services Inc.**, 2023l. Disponível em:

<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/sus-design-principles.html>. Acesso em: 24 dez. 2023.

AWS. Endereçamento IP para suas VPCs e sub-redes. **Amazon Web Services Inc.**, 2023m. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/vpc-ip-addressing.html. Acesso em: 20 out. 2023.

AWS. Fundamentos da nuvem AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023n.

Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/getting-started/cloud-essentials/>.

Acesso em: 28 out. 2023.

AWS. Get started with Traffic Mirroring. **Amazon Web Services Inc.**, 2023o.

Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/mirroring/traffic-mirroring-getting-started.html. Acesso em: 21 out. 2023.

AWS. Nuvens privadas virtuais (VPC). **Amazon Web Services Inc.**, 2023p.

Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/configure-your-vpc.html. Acesso em: 20 out. 2023.

AWS. O que é Amazon VPC? Amazon Virtual Private Cloud. **Amazon Web Services Inc.**, 2023q. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html. Acesso em: 20 out. 2023.

AWS. O que é emparelhamento de VPC? Amazon Virtual Private Cloud.

Amazon Web Services Inc., 2023s. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html.

Acesso em: 21 out. 2023.

AWS. O que é infraestrutura como código? — Explicação sobre a IaC. **Amazon Web Services Inc.**, 2023v. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/iac/>. Acesso em: 04 nov. 2023.

AWS. O que é o Docker? **Amazon Web Services Inc.**, 2023t. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/docker/>. Acesso em: 10 nov. 2023.

AWS. O que é um gateway de trânsito? Amazon VPC. **Amazon Web Services Inc.**, 2023u. Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html.

Acesso em: 27 out. 2023.

AWS. O que é uma aplicação web? Explicação sobre aplicações Web.

Amazon Web Services Inc., 2023r. Disponível em:

<https://aws.amazon.com/pt/what-is/web-application/>. Acesso em: 04 nov. 2023.

AWS. Reliability Pillar - AWS Well-Architected Framework. **Amazon Web Services Inc.**, 2023w. Disponível em:

<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/welcome.html>. Acesso em: 18 nov. 2023.

AWS. Sub-redes para sua VPC. **Amazon Web Services Inc.**, 2023x.

Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vpc/latest/userguide/configure-subnets.html. Acesso em: 20 out. 2023.

AWS. Usar serviços gerenciados. **Amazon Web Services Inc.**, 2023y.

Disponível em:

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/wellarchitected/latest/framework/sus_sus_hardware_a4.html. Acesso em: 28 out. 2023.

AWS. VPN gerenciada pela AWS. **Amazon Web Services Inc.**, 2023z.

Disponível em: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/whitepapers/latest/aws-vpc-connectivity-options/aws-managed-vpn.html. Acesso em: 27 out. 2023.

CLAPPIA. AWS Lambda vs Azure Functions vs Google Cloud Functions.

Clappia – No-Code Platform, 2023. Disponível em:

<https://www.clappia.com/blog/comparison-aws-lambda-vs-azure-functions-vs-google-cloud-functions>. Acesso em: 03 nov. 2023.

ELLIS, D. R. Understanding the difference Between Webhooks vs APIs.

HubSpot, 2023. Disponível em: <https://blog.hubspot.com/website/webhook-vs-api>. Acesso em: 04 nov. 2023.

ERL, Thomas; MONROY, Eric Barceló. **Cloud computing: concepts, technology & architecture**. 2. ed. Boston: Pearson, 2023.

GOOGLE. Central de recursos de compliance. **Google Cloud**, 2023a.

Disponível em: <https://cloud.google.com/security/compliance?hl=pt-br>. Acesso em: 24 dez. 2023.

GOOGLE. Estrutura de arquitetura do Google Cloud: otimização de custos.

Google Cloud, 2023b. Disponível em:

<https://cloud.google.com/architecture/framework/cost-optimization?hl=pt-br>. Acesso em: 17 nov. 2023.

GOOGLE. Estrutura de arquitetura do Google Cloud: otimização de desempenho. **Google Cloud**, 2023c. Disponível em:

<https://cloud.google.com/architecture/framework/performance-optimization?hl=pt-br>. Acesso em: 24 nov. 2023.

GOOGLE. Excelência operacional. **Google Cloud**, 2023d. Disponível em:

<https://cloud.google.com/architecture/framework/operational-excellence?hl=pt-br>. Acesso em: 18 nov. 2023.

GOOGLE. Migrar para o Google Cloud: primeiros passos. **Google Cloud**,

2023e. Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/migration-to-gcp-getting-started?hl=pt-br>. Acesso em: 24 dez. 2023.

GOOGLE. Modelo de arquitetura do Google Cloud. **Google Cloud**, 2023f.

Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/framework?hl=pt-br>. Acesso em: 11 nov. 2023.

GOOGLE. O que é a migração para a nuvem? **Google Cloud**, 2023g. Disponível em: <https://cloud.google.com/learn/cloud-migration?hl=pt-br>. Acesso em: 03 nov. 2023.

GOOGLE. O que é o Kubernetes? **Google Cloud**, 2023h. Disponível em: <https://cloud.google.com/learn/what-is-kubernetes?hl=pt-br>. Acesso em: 10 nov. 2023.

GOOGLE. O que é o pub/sub? **Google Cloud**, 2023i. Disponível em: <https://cloud.google.com/pubsub/docs/overview?hl=pt-br>. Acesso em: 04 nov. 2023.

GOOGLE. Princípios de confiabilidade. **Google Cloud**, 2023j. Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/framework/reliability/principles?hl=pt-br>. Acesso em: 18 nov. 2023.

GOOGLE. Serviços de integração. **Google Cloud**, 2023k. Disponível em: <https://cloud.google.com/integration-services?hl=pt-br>. Acesso em: 04 nov. 2023.

GOOGLE. Sustentabilidade na nuvem. **Google Cloud**, 2023l. Disponível em: <https://cloud.google.com/sustainability?hl=pt-br>. Acesso em: 24 dez. 2023.

HASHICORP. What is Terraform? **HashiCorp Inc.**, 2023. Disponível em: <https://developer.hashicorp.com/terraform/intro>. Acesso em: 10 nov. 2023.

IBM. O que é multicloud? **IBM Corporation**, 2023. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/multicloud>. Acesso em: 28 out. 2023.

MICROSOFT. Aplicativos gerenciados do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023a. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/products/managed-applications>. Acesso em: 03 nov. 2023.

MICROSOFT. Como escolher um provedor de serviços de nuvem? **Microsoft Corporation**, 2023b. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/choosing-a-cloud-service-provider>. Acesso em: 28 out. 2023.

MICROSOFT. Estratégia de monitoramento de nuvem. **Microsoft Corporation**, 2023c. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/strategy/monitoring-strategy>. Acesso em: 04 nov. 2023.

MICROSOFT. Estrutura bem arquitetada do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023d. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/>. Acesso em: 11 nov. 2023.

MICROSOFT. Governança, segurança e conformidade no Azure. **Microsoft Corporation**, 2023e. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-setup-guide/govern-org-compliance?tabs=AzureBlueprints>. Acesso em: 24 dez. 2023.

MICROSOFT. Introdução aos contêineres no Azure. **Microsoft Corporation**, 2023f. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/container-apps/start-containers>. Acesso em: 10 nov. 2023.

MICROSOFT. Lista de verificação de melhores práticas de migração na nuvem do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023g. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/migrate/azure-best-practices/>. Acesso em: 24 dez. 2023.

MICROSOFT. Melhores práticas de segurança do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023h. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/secure/security-top-10>. Acesso em: 17 nov. 2023.

MICROSOFT. O que é a rede virtual do Azure? **Microsoft Corporation**, 2023i. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/virtual-network/virtual-networks-overview>. Acesso em: 20 out. 2023.

MICROSOFT. Padrões de design de nuvem que dão suporte à otimização de custos. **Microsoft Corporation**, 2023j. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/cost-optimization/design-patterns>. Acesso em: 17 nov. 2023.

MICROSOFT. Padrões de design de nuvem que dão suporte à segurança.

Microsoft Corporation, 2023k. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/security/design-patterns>. Acesso em: 11 nov. 2023.

MICROSOFT. Princípios de design de confiabilidade. **Microsoft Corporation**, 2023l. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/reliability/principles>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MICROSOFT. Princípios de design de eficiência de desempenho. **Microsoft Corporation**, 2023m. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/performance-efficiency/principles>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MICROSOFT. Princípios de design de nuvem de excelência operacional. **Microsoft Corporation**, 2023n. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/well-architected/operational-excellence/principles>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MICROSOFT. Sustentabilidade do Azure. **Microsoft Corporation**, 2023o. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/pt-br/explore/global-infrastructure/sustainability>. Acesso em: 24 dez. 2023.

MICROSOFT. Tecnologias de banco de dados relacional no Azure e na AWS. **Microsoft Corporation**, 2023p. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/architecture/aws-professional/databases>. Acesso em: 03 nov. 2023.

MICROSOFT. Visão geral do Terraform no Azure: o que é Terraform? **Microsoft Corporation**, 2023q. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/developer/terraform/overview>. Acesso em: 10 nov. 2023.

TUTORIALS DOJO. Google Cloud Functions vs App Engine vs Cloud Run vs GKE. **Tutorials Dojo**, 2023. Disponível em: <https://tutorialsdodojo.com/google-cloud-functions-vs-app-engine-vs-cloud-run-vs-gke/>. Acesso em: 03 nov. 2023.

Fechamento da Unidade Curricular Computação em Nuvem

Parabéns por completar os seus estudos sobre a Computação em Nuvem!
Você superou um desafio significativo e adquiriu conhecimentos valiosos.

Durante o curso, você aprendeu sobre as principais características da Computação em Nuvem, incluindo sua flexibilidade, escalabilidade e eficiência de custos. Além disso, explorou diferentes modelos de nuvem, a importância da segurança e as melhores práticas no setor, habilidades essenciais para a tecnologia atual.

O seu esforço e dedicação são admiráveis. O que você aprendeu servirá como base forte para sua carreira em análise e desenvolvimento de sistemas. Contudo, é importante lembrar que o estudo da Computação em Nuvem não termina aqui. Essa área está em **constante evolução**, então é vital continuar se atualizando e aplicando novos serviços.

A Computação em Nuvem não é apenas uma tecnologia do presente, mas também a base para o futuro digital. Assim como a internet mudou o mundo, a nuvem continua a abrir novos horizontes, prometendo um futuro repleto de possibilidades ilimitadas.

Incentivo você a revisar o conteúdo do curso sempre que precisar, mesmo após a conclusão. E não deixe de compartilhar o que aprendeu com outros estudantes e profissionais da área. Sua trajetória é um exemplo de crescimento e dedicação.

Agradeço muito por sua participação ativa no curso e espero que possamos nos encontrar novamente em futuras oportunidades de aprendizado. Um forte abraço e até a próxima!